

LÊ SĨ ĐỒNG

XÁC SUẤT - THỐNG KÊ VÀ ỨNG DỤNG

(Tái bản lần thứ sáu)

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

LỜI NÓI ĐẦU

Ngày nay, XÁC SUẤT – THỐNG KÊ được ứng dụng sâu rộng trong các ngành Kinh tế – Xã hội và Khoa học kĩ thuật. Môn Xác suất – Thống kê được giảng dạy rộng rãi như một môn học cơ bản tại các trường đại học, cao đẳng. Đặc điểm của môn học này là vừa có tính chặt chẽ khái quát của một môn Toán lại vừa có tính ứng dụng thực tế cao.

Để phục vụ cho các bạn đọc không chuyên về Toán, nhất là các bạn đọc trong ngành Ngân hàng, Tài chính, Kinh tế, Kĩ thuật – mong giúp các bạn dễ dàng tiếp cận các vấn đề của Lí thuyết Xác suất – Thống kê và áp dụng chúng trong việc giải quyết những bài toán đặt ra trong hoạt động thực tiễn, chúng tôi biên soạn cuốn “Xác suất – Thống kê và ứng dụng”. Cuốn sách được xem như một giáo trình phù hợp với thời lượng khoảng 60 tiết giảng dạy, theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho các trường đại học, cao đẳng khối không chuyên về Toán. Nội dung cuốn sách gồm hai phần là Xác suất và Thống kê. Mỗi phần có bốn chương. Các nội dung trình bày trong sách nhằm mục đích làm rõ khía cạnh ứng dụng nhưng vẫn cố gắng đảm bảo tính chặt chẽ, hệ thống của môn học. Các khái niệm, công thức cơ bản được trình bày tương đối đơn giản, dễ hiểu, có nhiều ví dụ minh họa. Sau mỗi chương đều có bài tập áp dụng để bạn đọc tự giải nhằm củng cố lí thuyết và rèn luyện khả năng thực hành. Các bài tập đều có đáp số hoặc gợi ý.

Với mục đích biên soạn một cuốn sách để đạt những mục tiêu trình bày ở trên, tuy đã cố gắng phục vụ tốt bạn đọc nhưng có lẽ sách vẫn còn thiếu sót, tác giả rất trân trọng và cảm ơn những góp ý để hoàn thiện cuốn sách.

TÁC GIẢ

Phần I

XÁC SUẤT

CHƯƠNG I

BIẾN CỐ NGẪU NHIÊN VÀ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ

§1. BIẾN CỐ NGẪU NHIÊN

1. Phép thử và biến cố

Trong lý thuyết xác suất ta hiểu “*phép thử*” như là việc thực hiện một nhóm điều kiện xác định nào đó (chẳng hạn làm thí nghiệm) để quan sát một hiện tượng có xảy ra hay không. Hiện tượng có xảy ra hay không trong kết cục của một phép thử được gọi là “*biến cố ngẫu nhiên*”; trường hợp riêng: kết quả của phép thử còn được gọi là biến cố. Biến cố ngẫu nhiên thường được kí hiệu bằng các chữ cái A, B, C...

Ví dụ: – Gieo một đồng tiền (phép thử), các biến cố ngẫu nhiên là “mặt sấp xuất hiện”, “mặt ngửa xuất hiện”.

– Lấy ngẫu nhiên một số sản phẩm từ một lô hàng để kiểm tra, các biến cố là: “lấy được phế phẩm”, “không lấy được phế phẩm”.

2. Các loại biến cố và liên hệ

Giả sử thực hiện một phép thử nào đó, ta có các loại biến cố như sau:

- Biến cố chắc chắn, kí hiệu Ω , là biến cố nhất định xảy ra. Ví dụ: Biến cố xuất hiện mặt có số chấm nhỏ hơn 7 khi gieo một con xúc xắc là Ω .

- Biến cố không thể, kí hiệu $\emptyset$, là biến cố nhất định không xảy ra. Ví dụ: Biến cố “mặt sấp và mặt ngửa cùng xuất hiện” khi gieo một đồng tiền là $\emptyset$.

• Sự kéo theo: A kéo theo B, kí hiệu $A \subset B$, nếu A xảy ra thì B xảy ra. Ta còn nói A là biến cố thuận lợi cho B.

• Sự tương đương: A tương đương với B, kí hiệu $A = B$, nếu A xảy ra thì B xảy ra và ngược lại.

$$A = B \Leftrightarrow A \subset B \text{ và } B \subset A$$

• Biến cố tổng (còn gọi là tổng) của A và B, kí hiệu $A + B$, là biến cố xảy ra nếu có ít nhất một trong hai biến cố A, B xảy ra (A hoặc B xảy ra).

• Biến cố tích (còn gọi là tích) của A và B, kí hiệu $A.B$, là biến cố xảy ra nếu A và B cùng đồng thời xảy ra.

• Sự xung khắc: A xung khắc với B nếu A và B không đồng thời xảy ra, nghĩa là $A.B = \emptyset$.

• Biến cố đối lập của A, kí hiệu $\bar{A}$, là biến cố A không xảy ra, nghĩa là:

$$\bar{A} \text{ là đối lập của } A \Leftrightarrow \begin{cases} A + \bar{A} = \Omega \\ A.\bar{A} = \emptyset \end{cases}$$

• Biến cố hiệu của A và B, kí hiệu $A \setminus B$, là biến cố A xảy ra nhưng B không xảy ra, nghĩa là $A \setminus B = A.\bar{B}$.

Từ các khái niệm về các loại biến cố và liên hệ cho ta thấy có sự tương ứng giữa các biến cố và các tập hợp. Do đó ta cũng có thể suy ra các tính chất của biến cố từ các tính chất tương tự của tập hợp. Chẳng hạn:

$$A + A = A; A.A = A; A.\Omega = A; A + B = B + A$$

$$A.B = B.A; A + (B + C) = (A + B) + C; \dots$$

$$A \subset B \Rightarrow \bar{B} \subset \bar{A}; A \subset A + B; A.B \subset A; \dots$$

$$A + B = A + B.\bar{A}$$

$$A.(B + C) = AB + AC$$

$$\overline{A.B} = \bar{A} + \bar{B}; \overline{A + B} = \bar{A}.\bar{B}; \dots$$

Sau này để đặt tên cho một biến cố ta thường kí hiệu bởi dấu "=", chẳng hạn $A = \text{"Thú bị trúng đạn"}$

Ví dụ 1: Ba xạ thủ cùng bắn mỗi người một viên đạn vào một con thú. Gọi biến cố A_i : "xạ thủ thứ i bắn trúng thú", $i = 1, 2, 3$.

Hãy biểu diễn qua A_i các biến cố sau:

a) $A = \text{"Thú bị trúng đạn"}$

b) $B = \text{"Thú không bị trúng đạn"}$

c) $C = \text{"Thú bị trúng 3 viên đạn"}$

d) $D = \text{"Thú bị trúng 1-viên đạn"}$.

GIẢI: Ta có $\bar{A}_i = \text{"xạ thủ thứ i không bắn trúng thú"}$.

a) $A = A_1 + A_2 + A_3$ (ít nhất một viên trúng)

b) $B = \bar{A} = \overline{A_1 + A_2 + A_3} = \bar{A}_1.\bar{A}_2.\bar{A}_3$ (cả ba xạ thủ đều bắn trượt thú).

c) $C = A_1.A_2.A_3$ (cả ba xạ thủ đều cùng bắn trúng thú)

d) $D = A_1.\bar{A}_2.\bar{A}_3 + \bar{A}_1.A_2.\bar{A}_3 + \bar{A}_1.\bar{A}_2.A_3$

Ngoài ra ta còn có một số loại biến cố sau:

• Biến cố sơ cấp là biến cố không thể biểu diễn được thành tổng của các biến cố sơ cấp nào đó. Các biến cố sơ cấp này là biến cố thuận lợi cho A. Biến cố chắc chắn Ω là tổng của mọi biến cố sơ cấp có thể có nên Ω còn được gọi là "không gian các biến cố sơ cấp" hay "không gian mẫu".

• Mọi biến cố ngẫu nhiên A bất kì đều biểu diễn được thành tổng của các biến cố sơ cấp nào đó. Các biến cố sơ cấp này là biến cố thuận lợi cho A. Biến cố chắc chắn Ω là tổng của mọi biến cố sơ cấp có thể có nên Ω còn được gọi là "không gian các biến cố sơ cấp" hay "không gian mẫu".

• Các biến cố đồng khả năng là các biến cố có cùng khả năng xuất hiện như nhau trong một phép thử.

Trong tính toán xác suất nhiều khi chúng ta phải tìm số lượng các biến cố sơ cấp dẫn đến áp dụng các kết quả của giải tích tổ hợp.

3. Giải tích tổ hợp

3.1. Quy tắc cộng và quy tắc nhân

a) Quy tắc cộng:

– Quy tắc cộng cho 2 khả năng. Để làm được việc A có thể thực hiện theo 2 khả năng:

- Khả năng thứ nhất có: n cách
- Khả năng thứ hai có: m cách

$\Rightarrow n + m$ cách làm được việc A.

– Tương tự quy tắc cộng cho k khả năng với khả năng thứ i có n_i cách $\Rightarrow$ có $n_1 + n_2 + \dots + n_k$ khả năng.

b) Quy tắc nhân

– Quy tắc nhân cho 2 bước (2 giai đoạn)

Để làm được việc A cần thực hiện qua 2 bước:

- Bước 1 có n cách
- Bước 2 có m cách

$\Rightarrow n.m$ cách làm việc A.

– Tương tự quy tắc nhân cho k bước, bước i có n_i cách, thì có tất cả: $n_1.n_2. \dots .n_k$ cách.

3.2. Tổ hợp chập k của n phần tử

Là một bộ k phần tử (lấy từ n phần tử) thỏa mãn hai tính chất sau:

- khác nhau
- không kể thứ tự.

Số tổ hợp chập k của n phần tử: $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ với $0! = 1$;

$n! = 1.2. \dots .n$.

Ví dụ 2: Một hộp có 5 bi đỏ, 6 bi vàng. Có bao nhiêu cách lấy từ hộp:

a) 2 bi đỏ;

b) 4 bi trong đó có nhiều nhất 2 bi đỏ.

GIẢI: a) Việc lấy 2 bi đỏ từ hộp tương ứng với 1 tổ hợp chập 2 của 5 phần tử (Bạn thử tưởng tượng: lấy ra 2 bi đỏ và đảo thứ tự của 2 bi thì có được 2 bi khác không?). Do đó có $C_5^2 = 10$ cách lấy 2 bi đỏ từ hộp.

b) Để lấy 4 bi có nhiều nhất 2 bi đỏ ta có các khả năng sau:

– Lấy 4 bi có 0 bi đỏ (toàn bi vàng) có: $C_6^4 = 15$ cách.

– Lấy 4 bi có 1 bi đỏ, để làm được việc này ta thực hiện qua 2 bước:

- Bước 1: lấy 1 bi đỏ từ hộp, có: 5 cách
- Bước 2: lấy 3 bi vàng từ hộp, có: $C_6^3 = 20$ cách

Theo quy tắc nhân, có: $5.20 = 100$ cách.

– Lấy 4 bi có 2 bi đỏ:

- Bước 1: lấy 2 bi đỏ từ hộp, có: $C_5^2 = 10$ cách
- Bước 2: lấy 2 bi vàng từ hộp có $C_6^2 = 15$ cách

Theo quy tắc nhân, có: $10.15 = 150$ cách

Như vậy theo quy tắc cộng có: $15 + 100 + 150 = 265$ cách lấy 4 bi từ hộp trong đó có nhiều nhất 2 bi đỏ.

3.3. Chính hợp chập k của n phần tử

Là một bộ k phần tử (lấy từ n phần tử) thỏa hai tính chất sau:

- khác nhau
- có kể thứ tự.

– Số chính hợp chập k của n phần tử: $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$

Ví dụ 3: Cho 4 chữ số $\{1, 2, 3, 4\}$, có bao nhiêu cách lập một số:

a) Có 3 chữ số khác nhau từ các chữ số trên.

b) Có 3 chữ số từ các chữ số trên.

GIẢI: a) Nếu ta lấy các chữ số 1, 3, 4 thì ta có thể lập được các số 134, 314, ... Như vậy thứ tự của các phần tử được kể đến. Do đó việc lập một số có 3 chữ số khác nhau từ 4 chữ số trên tương ứng với một chỉnh hợp chập 3 của 4 phần tử.

Số các số đó là $A_4^3 = 24$.

b) Ta thấy số 111 thỏa mãn bài toán như vậy tính chất thứ nhất của tổ hợp và chỉnh hợp đều không thỏa mãn.

Gọi số đó là $a_1a_2a_3$ để lập được một số này ta tiến hành theo các bước:

- Bước 1 lấy a_1 có 4 cách

- Bước 2 lấy a_2 có 4 cách

- Bước 3 lấy a_3 có 4 cách

Theo quy tắc nhân có $4.4.4 = 4^3 = 64$ cách lập các số.

NHẬN XÉT:

- Tổ hợp hay chỉnh hợp liên quan tới việc lấy một bộ các phần tử.

- Từ tính chất 1 ta nhận biết cách lấy một bộ phần tử có liên quan tới tổ hợp và chỉnh hợp hay không.

- Từ tính chất 2 ta phân biệt tổ hợp và chỉnh hợp.

3.4. Hoán vị của n phần tử

Hoán vị của n phần tử là một cách sắp thứ tự n phần tử hay nó là một chỉnh hợp chập n của n phần tử. Số hoán vị của n phần tử $P_n = n! (= A_n^n)$.

3.5. Nhị thức Newton

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n-k}$$

§2. XÁC SUẤT CỦA MỘT BIẾN CỐ

Một biến cố ngẫu nhiên có xảy ra hay không khi thực hiện một phép thử là không thể đoán trước được. Tuy nhiên điều mà ta có thể quan tâm tới là *mức độ xuất hiện* của biến cố này nhiều hay ít trong phép thử. Khái niệm xác suất được hình thành để nghiên cứu vấn đề này. Sau đây là các định nghĩa về xác suất.

1. Định nghĩa cổ điển về xác suất

a) *Định nghĩa*

Nếu trong một phép thử có tất cả n biến cố sơ cấp đồng khả năng, trong đó có m biến cố thuận lợi cho biến cố A thì xác suất của A , kí hiệu $P(A)$, là tỉ số $\frac{m}{n}$.

$$P(A) = \frac{m}{n} = \frac{\text{Số biến cố thuận lợi cho } A}{\text{Số tất cả các biến cố có thể}}$$

- Các tính chất suy từ định nghĩa:

- $P(\emptyset) = 0$ (không có khả năng thuận lợi cho $\emptyset$),

- $P(\Omega) = 1$ (có n khả năng thuận lợi cho Ω),

- $0 \leq P(A) \leq 1$ (vì $0 \leq m \leq n$),

- $A \subset B$ thì $P(A) \leq P(B)$.

- Ý nghĩa của xác suất: Xác suất của A là số $P(A)$ ($0 \leq P(A) \leq 1$) đặc trưng cho khả năng xuất hiện biến cố A trong một phép thử. $P(A)$ càng lớn (càng gần 1) thì khả năng xuất hiện A càng nhiều; $P(A)$ càng nhỏ (càng gần 0) thì khả năng xuất hiện A càng ít.

Ví dụ 1: Một hộp có 7 chính phẩm và 3 phế phẩm.

a) Lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm từ hộp để kiểm tra, tính xác suất lấy được phế phẩm.

b) Lấy ngẫu nhiên có hoàn lại lần lượt từng sản phẩm ra 2 sản phẩm từ hộp (nghĩa là lấy lần đầu 1 sản phẩm ghi kết quả sau đó trả lại hộp rồi lại lấy lần thứ hai), tính xác suất lấy được 2 phế phẩm.

c) Lấy ngẫu nhiên 2 sản phẩm từ hộp, tính xác suất lấy được hai phế phẩm.

GIẢI: a) Gọi A = "lấy được 1 phế phẩm"; $m = 3$; $n = 10$ do đó $P(A) = \frac{3}{10} = 0,3$.

b) B = "lấy lần lượt được 2 phế phẩm".

B được thực hiện qua 2 bước:

Bước 1: lấy 1 phế phẩm, có 3 cách.

Bước 2: lấy lần hai một phế phẩm, có 3 cách (vì lấy hoàn lại).

$$\Rightarrow m = 3.3 = 9$$

Tương tự, số khả năng có thể lấy lần lượt 2 sản phẩm từ hộp.

$$n = 10.10 = 100 \Rightarrow P(B) = \frac{9}{100} = 0,09.$$

c) C = "lấy 2 sản phẩm, toàn phế phẩm".

• Mỗi cách lấy 2 phế phẩm từ hộp tương ứng với một tổ hợp chập 2 của 3 phần tử, do đó có: $m = C_3^2 = 3$ cách.

• Mỗi cách lấy 2 sản phẩm từ hộp tương ứng với một tổ hợp chập 2 của 10 phần tử, do đó có: $n = C_{10}^2 = 45$ cách

$$\Rightarrow P(C) = \frac{3}{45} \approx 0,0667.$$

NHẬN XÉT:

– Qua ví dụ 1, ta thấy các phép thử (cách lấy sản phẩm) khác nhau thì cách tính xác suất khác nhau.

– Việc lấy cùng lúc 2 sản phẩm tương đương với lấy lần lượt từng sản phẩm ra 2 sản phẩm nhưng không hoàn lại.

Ví dụ 2: Một lớp học có 60 học sinh trong đó có 28 em giỏi Toán, 30 em giỏi Lí, 32 em giỏi Ngoại ngữ, 15 em vừa giỏi Toán vừa giỏi Lí, 10 em vừa giỏi Lí vừa giỏi Ngoại ngữ, 12 em vừa giỏi

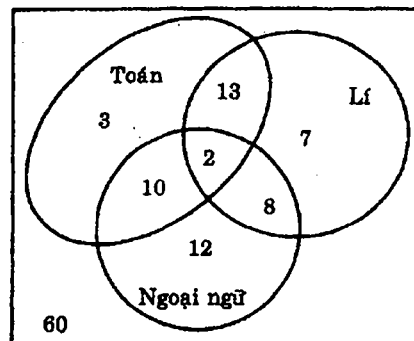
Toán vừa giỏi Ngoại ngữ, có 2 em giỏi cả 3 môn. Gọi ngẫu nhiên 1 học sinh của lớp. Tính xác suất:

a) Gọi được em giỏi ít nhất 1 môn;

b) Gọi được em chỉ giỏi Toán;

c) Gọi được em giỏi ít nhất 2 môn.

GIẢI: Dùng biểu đồ Venn như hình vẽ, tính số lượng nằm trong miền giao của các hình, xuất phát từ miền giao nhiều nhất.



Gọi A, B, C là các biến cố tương ứng với các câu hỏi a), b), c). Từ hình bên, ta có:

$$P(A) = \frac{55}{60} \approx 0,9167,$$

$$P(B) = \frac{3}{60} = 0,05,$$

$$P(C) = \frac{33}{60} = 0,55.$$

b) **Ưu điểm và hạn chế của định nghĩa cổ điển về xác suất**

– **Ưu điểm:** Tính được chính xác giá trị của xác suất mà không cần phải tiến hành phép thử.

– **Hạn chế:** Do đòi hỏi phải có hữu hạn các biến cố và tính đồng khả năng của chúng mà trong thực tế lại có nhiều phép thử không có tính chất đó. Vì vậy cần đưa ra định nghĩa khác về xác suất để khắc phục những hạn chế trên.

2. Định nghĩa xác suất theo thống kê

a) **Tần suất và xác suất**

Tần suất của một biến cố: Nếu lặp lại n lần phép thử trong đó có m lần xuất hiện biến cố A thì tần suất của A trong dãy n phép thử, kí hiệu $f_n(A)$, là tỉ số $\frac{m}{n}$, $\left(f_n(A) = \frac{m}{n} \right)$.

Người ta chứng minh được: Với n đủ lớn thì $f_n(A)$ xấp xỉ bằng một số p nào đó, (xem 2.2, §3, chương 2).

• Định nghĩa xác suất theo thống kê: Xác suất của biến cố A , kí hiệu $P(A)$, $P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(A)$ (hiểu theo nghĩa xác suất).

Trong thực hành với n đủ lớn ta lấy $P(A) \approx f_n(A)$.

Ví dụ 3: Để tìm tỉ lệ phế phẩm của một loại hàng gồm nhiều sản phẩm người ta kiểm tra ngẫu nhiên lần lượt 1000 sản phẩm và thấy có 5 phế phẩm.

Gọi A = “phế phẩm của lô hàng”.

Ta có $P(A) \approx f_n(A) = \frac{5}{1000} = 0,005 = 0,5\%$.

b) Ưu điểm và hạn chế của định nghĩa xác suất theo thống kê

– Ưu điểm: Không đòi hỏi phép thử có hữu hạn biến cố đồng khả năng; tính xác suất dựa trên quan sát thực tế vì vậy được ứng dụng rộng rãi.

– Nhược điểm: Đòi hỏi phải lặp lại nhiều lần phép thử. Trong nhiều bài toán thực tế điều này không cho phép do điều kiện và kinh phí làm phép thử...

• Để khắc phục hạn chế của định nghĩa cổ điển của xác suất, người ta còn đưa ra định nghĩa hình học của xác suất: coi các kết cục đồng khả năng của một phép thử có thể biểu diễn bằng một hình hình học H nào đó, các kết cục thuận lợi cho biến cố A được biểu diễn bằng hình $G \subset H$ và:

$$P(A) = \frac{\text{độ đo miền } G}{\text{độ đo miền } H}.$$

Độ đo có thể là số đo biểu thị độ dài, diện tích, thể tích.

• Định nghĩa tổng quát nhất của xác suất là định nghĩa xác suất theo tiên đề do nhà toán học Kolmogorov người Nga đưa ra

năm 1933. Từ đó xác suất được phát triển như một ngành Toán học. Nội dung của nó không được xét trong phạm vi của cuốn sách này.

3. Nguyên lí xác suất nhỏ, xác suất lớn

– Nguyên lí xác suất nhỏ: Một biến cố có xác suất rất nhỏ bằng α (gần 0) thì có thể cho rằng trong thực tế nó không xảy ra trong một phép thử.

Như vậy nếu trong một phép thử biến cố đó xảy ra thì ta coi xác suất xuất hiện nó lớn hơn α .

– Nguyên lí xác suất lớn: Một biến cố có xác suất rất lớn bằng β (gần 1) thì có thể cho rằng trong thực tế nó nhất định xảy ra trong một phép thử.

Tùy từng loại bài toán mà α có thể lấy 0,05; 0,01; ... β có thể lấy là 0,95; 0,99...

§3. CÁC CÔNG THỨC TÍNH XÁC SUẤT

Các công thức tính xác suất cho phép chuyển việc tính toán xác suất trực tiếp bằng định nghĩa của một biến cố phức tạp, khó tính toán, về tính các xác suất của các biến cố khác đơn giản, dễ tính toán hơn.

1. Công thức cộng xác suất

a) Cho các biến cố xung khắc:

• A, B xung khắc ($A \cdot B = \emptyset$):

$$P(A + B) = P(A) + P(B); \quad (3.1)$$

• $A_1, A_2, \dots, A_n$ xung khắc từng đôi ($A_i \cdot A_j = \emptyset, i \neq j$):

$$P\left(\sum_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i). \quad (3.2)$$

b) Cho các biến cố tùy ý:

• A, B tùy ý:

$$P(A + B) = P(A) + P(B) - P(A.B); \quad (3.3)$$

• $A_1, A_2, \dots, A_n$:

$$P\left(\sum_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j) + \dots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \dots A_n). \quad (3.4)$$

c) Công thức xác suất của biến cố đối:

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A). \quad (3.5)$$

Có thể suy ra công thức (3.1), (3.3) khi dùng biểu đồ Venn và định nghĩa cổ điển của xác suất. Công thức (3.5) suy từ công thức (3.1). Công thức (3.2), (3.4) được chứng minh theo quy nạp.

Ví dụ 1: Một hộp có 10 bi trong đó có 4 bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 3 bi từ hộp. Tính xác suất để lấy được ít nhất một bi đỏ.

GIẢI:

Cách 1: Gọi A = “lấy 3 bi có ít nhất 1 bi đỏ”

A_i = “lấy 3 bi có i bi đỏ”, $i = 0, 1, 2, 3$. Các biến cố A_0, A_1, A_2, A_3 xung khắc từng đôi và:

$A = A_1 + A_2 + A_3$ do đó:

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A_1 + A_2 + A_3) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) = \\ &= \frac{C_4^1 \cdot C_6^2 + C_4^2 \cdot C_6^1 + C_4^3}{C_{10}^3} = \frac{4 \cdot C_6^2}{C_{10}^3} + \frac{6 \cdot C_4^2}{C_{10}^3} + \frac{C_4^3}{C_{10}^3} \approx 0,8333. \end{aligned}$$

Cách 2: Sử dụng biến cố đối ta có: $\bar{A} = A_0$

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - P(A_0) = 1 - \frac{C_6^3}{C_{10}^3} = 0,8333.$$

Ví dụ 2: Một cửa hàng bán một loại TV trong đó tỉ lệ có chất lượng tiếng bị kém là 5%, tỉ lệ có chất lượng hình bị kém là 7%, tỉ lệ kém chất lượng của cả hai loại là 4%. Mua một TV của cửa hàng. Tính xác suất mua được TV không bị mắc cả hai loại điểm yếu trên.

GIẢI: Gọi A = “TV được mua không mắc cả hai loại điểm yếu”

B = “TV bị kém chất lượng tiếng”; C = “TV bị kém chất lượng hình”. Ta có: $A = \overline{B.C} = \overline{B + C}$ vì vậy:

$$\begin{aligned} P(A) &= P(\overline{B + C}) = 1 - P(B + C) = 1 - (P(B) + P(C) - P(B.C)) \\ &= 1 - (0,05 + 0,07 - 0,04) = 0,92 \end{aligned}$$

Ví dụ 3: (Câu a, ví dụ 2, mục 1, §2).

GIẢI: Gọi T = “học sinh được gọi giỏi Toán”; L = “học sinh được gọi giỏi Li”; N = “học sinh được gọi giỏi Ngoại ngữ”. Ta có:

A = “học sinh được gọi giỏi ít nhất 1 môn” = T + L + N. Dễ thấy T, L, N không xung khắc, vì vậy:

$$\begin{aligned} P(A) &= P(T) + P(L) + P(N) - P(T.L) - P(TN) - P(LN) + P(TLN) \\ &= \frac{28}{60} + \frac{30}{60} + \frac{32}{60} - \frac{15}{60} - \frac{12}{60} - \frac{10}{60} + \frac{2}{60} \approx 0,9167. \end{aligned}$$

2. Xác suất có điều kiện, công thức nhân xác suất

2.1. Xác suất có điều kiện

Định nghĩa 1: Cho hai biến cố A, B. Xác suất có điều kiện của A với điều kiện B, kí hiệu $P(A|B)$, là xác suất của A được tính sau khi B đã xảy ra. Tương tự ta có $P(B|A)$.

Công thức:

$$P(A|B) = \frac{P(A.B)}{P(B)} \text{ nếu } P(B) > 0; \quad (3.6)$$

$$P(B|A) = \frac{P(B.A)}{P(A)} \text{ nếu } P(A) > 0. \quad (3.7)$$

Công thức (3.6) suy từ định nghĩa cổ điển của xác suất và định nghĩa xác suất có điều kiện.

Gọi n_{AB} , n_B là số các khả năng thuận lợi cho AB, B tương ứng n số các khả năng có thể thì:

$$P(A|B) = \frac{n_{AB}}{n_B} = \frac{\frac{n_{AB}}{n}}{\frac{n_B}{n}} = \frac{P(A.B)}{P(B)}$$

Tương tự ta cũng có công thức (3.7).

• Xác suất có điều kiện cho phép chúng ta sử dụng thông tin về sự xảy ra của một biến cố để dự báo xác suất xảy ra biến cố khác.

• Xác suất có điều kiện cũng có tính chất như một xác suất:

$$0 \leq P(A|B) \leq 1; P(B|B) = 1; P(\bar{A}|B) = 1 - P(A|B);$$

$$P(A_1 + A_2|B) = P(A_1|B) + P(A_2|B) \text{ nếu } A_1 A_2 = \emptyset.$$

Vi dụ 4: Một hộp có 10 vé trong đó có 3 vé có thưởng. Tính xác suất người thứ hai bốc được vé trúng thưởng, biết rằng người đầu đã bốc được một vé trúng thưởng (mỗi người chỉ được bốc một vé).

GIẢI: Gọi A = “người thứ nhất bốc được vé trúng thưởng”,

B = “người thứ hai bốc được vé trúng thưởng”. Như vậy xác suất của B sau khi A đã xảy ra là:

$$P(B|A) = \frac{2}{9} \approx 0,2222.$$

Vi dụ 5: Một cuộc điều tra về sở thích mua sắm quần áo của dân cư trong một vùng. Trong số 500 người được điều tra có 136 người trong 240 nam và 224 nữ trong số 260 nữ trả lời “thích”.

a) Giả sử chọn được một người nữ của vùng. Tính xác suất người đó không thích mua sắm.

b) Giả sử chọn được người thích mua sắm. Tính xác suất người đó là nam.

GIẢI: Ta lập bảng:

	Thích	Không thích
Nam	136	104
Nữ	224	36

a) Gọi A = “người được chọn không thích mua sắm”,

N = “người được chọn là nữ”.

$$\text{Ta có: } P(A|N) = \frac{36}{260} \approx 0,1385.$$

$$\text{b) } P(\bar{N}|\bar{A}) = \frac{136}{360} = 0,3778.$$

Định nghĩa 2: A và B được gọi là độc lập nếu $P(A|B) = P(A)$ hoặc $P(B|A) = P(B)$ (sự xảy ra hay không của biến cố này không ảnh hưởng tới xác suất xảy ra biến cố kia).

Từ định nghĩa 2 và công thức (3.6) suy ra:

$$A, B \text{ độc lập} \Leftrightarrow P(A.B) = P(A).P(B).$$

Ngoài ra ta còn có khái niệm:

• $A_1, A_2, \dots, A_n$ được gọi là độc lập từng đôi nếu:

$$P(A_i A_j) = P(A_i)P(A_j) \quad (i \neq j); \quad i, j = \overline{1, n}.$$

• $A_1, A_2, \dots, A_n$ được gọi là độc lập trong toàn bộ nếu:

$$P(A_{i_1} A_{i_2} \dots A_{i_k}) = P(A_{i_1})P(A_{i_2}) \dots P(A_{i_k}) \text{ với mọi tập con } i_1, i_2, \dots, i_k \text{ của } \{1, 2, \dots, n\}.$$

Việc kiểm tra tính độc lập trong nhiều bài toán là khó. Do đó người ta dựa vào thực tế để thừa nhận nó.

Vi dụ 6: Chứng minh A, B độc lập khi và chỉ khi $\bar{A}, B$ độc lập.

$$\text{GIẢI: Ta có } B = \Omega.B = (A + \bar{A}).B = AB + \bar{A}B$$

$$AB, \bar{A}B \text{ xung khắc, do đó: } P(B) = P(AB) + P(\bar{A}B)$$

$$\Leftrightarrow P(B) = P(A)P(B) + P(\bar{A}B) \quad (\text{do } A, B \text{ độc lập})$$

$$\Leftrightarrow P(\bar{A}B) = P(B) - P(A)P(B) = P(B)(1 - P(A)) = P(B)P(\bar{A}).$$

Như vậy A, B độc lập thì $\bar{A}, B$ độc lập.

Ngược lại $\bar{A}, B$ độc lập $\Rightarrow A, B$ độc lập vì $A = \bar{\bar{A}}$.

2.2. Công thức nhân xác suất

a) Cho các biến cố độc lập

- A, B độc lập:

$$P(A.B) = P(A)P(B); \quad (3.8)$$

- $A_1, A_2, \dots, A_n$ độc lập (trong toàn bộ)

$$P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2) \dots P(A_n).$$

b) Cho các biến cố tùy ý

- A, B tùy ý:

$$P(AB) = P(A)P(B|A) = P(B)P(A|B); \quad (3.9)$$

- $A_1, A_2, \dots, A_n$ tùy ý:

$$P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 A_2) \dots P(A_n|A_1 A_2 \dots A_{n-1}).$$

Ví dụ 7: Một xưởng có 2 máy hoạt động độc lập. Trong một ngày làm việc xác suất để 2 máy này bị hỏng tương ứng là 0,1; 0,05. Tính xác suất trong một ngày làm việc xưởng có:

- a) máy hỏng; b) một máy hỏng.

GIẢI: Gọi A_i = “máy i hỏng trong một ngày làm việc”, $i = 1, 2$,
 A = “có máy hỏng”; B = “có 1 máy hỏng”. Ta có

a) Cách 1: $A = A_1 + A_2$; $P(A) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 A_2)$

Do A_1, A_2 độc lập: $P(A) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1)P(A_2) =$
 $= 0,1 + 0,05 - 0,1 \cdot 0,05 = 0,145.$

Cách 2:

$$\bar{A} = \overline{A_1 + A_2} = \bar{A}_1 \bar{A}_2, \quad P(\bar{A}) = P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2)$$

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2) = 1 - 0,9 \cdot 0,95 = 0,145.$$

b) $B = A_1 \bar{A}_2 + \bar{A}_1 A_2$, $A_1 \bar{A}_2$ và $\bar{A}_1 A_2$ xung khắc

$$P(B) = P(A_1 \bar{A}_2) + P(\bar{A}_1 A_2) = P(A_1)P(\bar{A}_2) + P(\bar{A}_1)P(A_2)$$

(do tính độc lập)

$$\Rightarrow P(B) = 0,1(1 - 0,05) + (1 - 0,1)0,05 = 0,14.$$

Ví dụ 8: Một hộp có 9 bi trong đó có 3 bi đỏ được chia ngẫu nhiên thành 3 phần, mỗi phần 3 bi. Tính xác suất mỗi phần đều có bi đỏ.

GIẢI: Gọi A = “bi của hộp được chia thành 3 phần, mỗi phần có 1 bi đỏ”.

A_i = “phần i có 3 bi trong đó có 1 bi đỏ”. Ta có:

$A = A_1 A_2 A_3$, các biến cố này phụ thuộc nhau, do đó:

$$P(A) = P(A_1 A_2 A_3) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 A_2)$$

$$= \frac{C_3^1 \cdot C_6^2}{C_9^3} \cdot \frac{C_2^1 \cdot C_4^2}{C_6^3} \cdot 1 \approx 0,3214.$$

Ví dụ 9: Một sản phẩm xuất xưởng phải qua 3 lần kiểm tra. Xác suất để một phế phẩm bị loại ở lần kiểm tra đầu là 0,8; nếu lần kiểm tra đầu không bị loại thì xác suất nó bị loại ở lần kiểm tra thứ hai là 0,9, tương tự nếu lần thứ hai nó cũng không bị loại thì ở lần kiểm tra thứ ba xác suất nó bị loại là 0,95. Tính xác suất để một phế phẩm bị loại qua 3 lần kiểm tra.

GIẢI: Gọi A = “phế phẩm bị loại qua 3 lần kiểm tra”

A_i = “phế phẩm bị loại ở lần kiểm tra thứ i”, $i = 1, 2, 3$.

Ta có: $A = A_1 + \bar{A}_1 A_2 + \bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3$, các biến cố trong tổng xung
 khác $\Rightarrow P(A) = P(A_1) + P(\bar{A}_1 A_2) + P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3)$

$$= P(A_1) + P(\bar{A}_1)P(A_2|\bar{A}_1) + P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2|\bar{A}_1)P(A_3|\bar{A}_1 \bar{A}_2)$$

Do $\bar{A}_2 \subset \bar{A}_1$ ($\bar{A}_2$ xảy ra thì $\bar{A}_1$ xảy ra) suy ra $\bar{A}_1 \bar{A}_2 = \bar{A}_2$,

$$P(A_3|\bar{A}_1 \bar{A}_2) = P(A_3|\bar{A}_2) = 0,95$$

$$P(\bar{A}_2|\bar{A}_1) = 1 - P(A_2|\bar{A}_1) = 1 - 0,9 = 0,1.$$

Ta tính được $P(A) = 0,999$.

Ta cũng có thể tính: $P(A) = 1 - P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3)$.

$$P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3) = P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2|\bar{A}_1)P(\bar{A}_3|\bar{A}_1 \bar{A}_2) = 0,2 \cdot 0,1 \cdot 0,05 = 0,001.$$

$$\Rightarrow P(A) = 0,999.$$

3. Công thức Bernoulli

a) *Dãy n phép thử Bernoulli*: là dãy n phép thử thoả mãn 3 điều kiện sau:

- Các phép thử của dãy độc lập với nhau.
- Trong mỗi phép thử chỉ có 2 biến cố A hoặc $\bar{A}$ xuất hiện.
- Xác suất xuất hiện A trong mọi phép thử của dãy là như nhau: $P(A) = p$; do đó $P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - p = q$.

b) *Bài toán đưa đến công thức Bernoulli*

Tìm xác suất xuất hiện x lần biến cố A trong dãy n phép thử Bernoulli; kí hiệu $P_n(x)$;

Công thức: $P_n(x) = C_n^x \cdot p^x \cdot q^{n-x}$, $p = P(A)$, $q = 1 - p$.

Thật vậy, gọi B = "A xuất hiện x lần trong dãy n phép thử Bernoulli". Mỗi biến cố $AA\bar{A}\bar{A}\dots A$ (có x chữ A và n-x vị trí còn lại là $\bar{A}$) là thuận lợi cho B. Số biến cố này tương ứng với số cách xếp x chữ A (không kể thứ tự) vào dãy và n-x chữ $\bar{A}$ vào vị trí còn lại, do đó có C_n^x số. Các biến cố dạng trên có tính chất sau:

Xung khắc, các thành phần của nó độc lập nên xác suất của nó là $p^x q^{n-x}$. Từ đó: $P(B) = P_n(x) = C_n^x \cdot p^x \cdot q^{n-x}$.

Ví dụ 10: Một máy sản xuất lần lượt từng sản phẩm. Xác suất sản xuất ra một phế phẩm của máy là 0,01.

a) Cho máy sản xuất 10 sản phẩm. Tính xác suất có 2 phế phẩm.

b) Máy cần sản xuất ít nhất bao nhiêu sản phẩm để xác suất có ít nhất một chính phẩm trên 0,99.

GIẢI: Máy sản xuất ra n sản phẩm tương ứng là dãy n phép thử Bernoulli với xác suất xuất hiện phế phẩm $P(A) = 0,01$.

$$a) P_{10}(2) = C_{10}^2 \cdot (0,01)^2 \cdot (0,99)^8 = 0,0042$$

b) Kí hiệu xác suất của biến cố có ít nhất 1 chính phẩm: $P_n(x \geq 1)$ thì: $P_n(x \geq 1) = 1 - P_n(0) = 1 - (0,01)^n > 0,99$

$$\Leftrightarrow (0,01)^n < (0,01) \Leftrightarrow n \ln(0,01) < \ln(0,01) \Leftrightarrow n > 1.$$

Cần sản xuất ít nhất 2 sản phẩm.

4. Công thức xác suất đầy đủ, công thức Bayes

a) *Nhóm đầy đủ các biến cố*

Định nghĩa: Nhóm các biến cố $A_1, A_2, \dots, A_n$ ($n \geq 2$) của một phép thử được gọi là một nhóm đầy đủ nếu thoả mãn hai tính chất.

$$i) A_1 + A_2 + \dots + A_n = \Omega \quad (3.10)$$

$$ii) A_i A_j = \emptyset \quad (i \neq j) \quad (3.11)$$

Ví dụ: $\{A, \bar{A}\}$ là một nhóm đầy đủ.

b) *Công thức xác suất đầy đủ, công thức Bayes*

Định lý: Nếu trong một phép thử có biến cố A và một nhóm đầy đủ $A_1, A_2, \dots, A_n$ xảy ra thì

• Công thức xác suất đầy đủ:

$$P(A) = P(A_1)P(A|A_1) + P(A_2)P(A|A_2) + \dots + P(A_n)P(A|A_n) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(A|A_i);$$

$$\bullet \text{ Công thức Bayes: } P(A_i|A) = \frac{P(A_i)P(A|A_i)}{\sum_{i=1}^n P(A_i)P(A|A_i)}.$$

Chứng minh: Ta có:

$$A = A \cdot \Omega \stackrel{\text{do (3.10)}}{=} A \cdot (A_1 + \dots + A_n) = AA_1 + AA_2 + \dots + AA_n$$

$$(AA_i)(AA_j) = \emptyset \quad (i \neq j, \text{ do (3.11)}). \text{ Từ đó:}$$

$$\bullet P(A) = P(AA_1) + P(AA_2) + \dots + P(AA_n) = P(A_1)P(A|A_1) + \dots + P(A_n)P(A|A_n),$$

$$P(A_i|A) = \frac{P(A_iA)}{P(A)} = \frac{P(A_i)P(A|A_i)}{P(A)} = \frac{P(A_i)P(A|A_i)}{\sum_{i=1}^n P(A_i)P(A|A_i)}$$

– Công thức xác suất đầy đủ cho ta cách tính xác suất của một biến cố qua một nhóm đầy đủ.

– Công thức Bayes (còn có tên xác suất hậu nghiệm) cho biết xác suất của các biến cố trong nhóm đầy đủ thay đổi như thế nào khi một biến cố đã xảy ra.

Ví dụ 11: Có 2 hộp sản phẩm, hộp thứ nhất có 10 sản phẩm trong đó có 3 phế phẩm; hộp thứ hai có 12 sản phẩm trong đó có 4 phế phẩm. Một khách hàng lấy ngẫu nhiên một hộp, từ đó lấy ngẫu nhiên ra 2 sản phẩm để kiểm tra, nếu toàn chính phẩm thì mua hộp đó. Tính xác suất hộp sản phẩm được mua.

GIẢI: Gọi A = “hộp sản phẩm được mua” = “lấy 2 sản phẩm, toàn chính phẩm”.

A_i = “lấy được hộp thứ i”, $i = 1, 2$; A_i là một nhóm đầy đủ.

Theo công thức đầy đủ: $P(A) = P(A_1)P(A|A_1) + P(A_2)P(A|A_2)$

$$P(A) = \frac{1}{2} \cdot \frac{C_7^2}{C_{10}^2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{C_8^2}{C_{12}^2} = 0,4455.$$

Ví dụ 12: Một công ti chuẩn bị cho ra thị trường một loại sản phẩm mới. Kết quả từ các lần thử nghiệm trước cho thấy 40% sản phẩm mới của công ti là thành công, còn 60% là không thành công.

- Trước khi sản phẩm mới được đưa ra thị trường, một nghiên cứu thị trường được tiến hành để xác định sự thích hay không thích đối với sản phẩm đó. Theo kinh nghiệm 80% sản phẩm mới thành công nhận được khi phỏng vấn câu trả lời “thích”; 30% sản phẩm mới không thành công nhận được khi phỏng vấn câu trả lời “thích”.

a) Tính tỉ lệ khách hàng trả lời thích sản phẩm đó.

b) Tỉ lệ sản phẩm thành công sẽ là bao nhiêu trong số những khách hàng trả lời “thích” sản phẩm.

GIẢI: Gọi A = “khách hàng thích sản phẩm”.

A_1 = “sản phẩm thành công”, A_2 = “sản phẩm không thành công”. A_1, A_2 là một nhóm đầy đủ. Ta có:

$$a) P(A) = P(A_1)P(A|A_1) + P(A_2)P(A|A_2)$$

$$P(A) = 0,4 \cdot 0,8 + 0,6 \cdot 0,3 = 0,5 = 50\%$$

$$b) P(A_1|A) = \frac{P(A_1) \cdot P(A|A_1)}{P(A)} = \frac{0,4 \cdot 0,8}{0,5} = 0,64 = 64\%.$$

Ví dụ 13: Một thiết bị gồm 3 linh kiện loại 1, 2, 3. Chúng chiếm tương ứng 35%, 25%, 40% tổng số linh kiện của thiết bị. Tỉ lệ thiết bị bị hỏng tương ứng là 15%, 25%, 5%. Thiết bị đang hoạt động bỗng nhiên bị hỏng. Theo bạn nhiều khả năng nhất linh kiện loại nào bị hỏng (giả sử các linh kiện không cùng hỏng đồng thời).

GIẢI: Gọi A = “Thiết bị hỏng khi đang hoạt động”; A_i = “linh kiện của thiết bị thuộc loại i”, $i = 1, 2, 3$; A_i là một nhóm đầy đủ. Ta có:

$$P(A) = \sum_{i=1}^3 P(A_i)P(A|A_i) = 0,35 \cdot 0,15 + 0,25 \cdot 0,25 + 0,4 \cdot 0,05 = 0,135$$

Ta cần tính:

$$P(A_1|A) = \frac{P(A_1)P(A|A_1)}{P(A)} = \frac{0,0525}{0,135} \approx 0,3889.$$

$$\text{Tương tự } P(A_2|A) \approx 0,463; P(A_3|A) = 0,1481.$$

Như vậy $P(A_2|A)$ lớn nhất do đó nhiều khả năng nhất linh kiện loại 2 bị hỏng.

Ý nghĩa thực tế: Khi thiết bị hỏng cần kiểm tra linh kiện loại 2 trước, do vậy cần bố trí linh kiện này tại vị trí dễ tháo lắp.

Ví dụ 14: Một xưởng có 2 máy cùng sản xuất một loại sản phẩm. Xác suất sản xuất ra một phế phẩm của mỗi máy tương ứng là 0,1; 0,2 và số sản phẩm mà mỗi máy sản xuất được sau mỗi ca làm

việc tương ứng là 10, 12. Lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm từ xưởng đó sau ca làm việc. Tính xác suất lấy được phế phẩm.

GIẢI: Gọi A = "lấy được phế phẩm"

A_i = "lấy được sản phẩm của máy thứ i", $i = 1, 2$. Vậy A_i , $i = 1, 2$ là một nhóm biến cố đầy đủ.

Ta có: $P(A_1) = \frac{10}{22}$; $P(A_2) = \frac{12}{22}$; theo công thức Bernoulli: xác suất lấy được một phế phẩm thì máy thứ nhất làm ra i phế phẩm là $\frac{i}{10} P_{10}(i)$

$$\bullet P(A|A_1) = \sum_{i=1}^{10} \frac{i}{10} P_{10}(i) = 0,09.$$

$$\bullet \text{Tương tự } P(A|A_2) = \sum_{i=1}^{12} \frac{i}{12} P_{12}(i) = 0,16.$$

$$\text{Do đó: } P(A) = P(A_1)P(A|A_1) + P(A_2)P(A|A_2) = 0,1282.$$

BÀI TẬP CHƯƠNG 1

Biến cố và định nghĩa cổ điển của xác suất

1. Một xưởng có 3 máy hoạt động. Gọi A_i là biến cố "máy thứ i bị hỏng", $i = 1, 2, 3$. Viết biểu thức của các biến cố:

A = "chỉ có máy 2 bị hỏng"; B = "máy 1, 2 hỏng nhưng máy 3 không hỏng"; C_i = "có i máy hỏng" ($i = \overline{1, 3}$); D = "có ít nhất 2 máy hỏng"; E = "có không quá 2 máy hỏng".

2. Một hộp có 10 sản phẩm trong đó có 5 phế phẩm. Lấy 4 sản phẩm từ hộp để kiểm tra. Gọi A = "có không quá 2 phế phẩm"; B = "có hơn 3 phế phẩm".

a) Mô tả $\overline{A}, \overline{B}$; chứng minh $A \cdot B = \emptyset$; mô tả $A + B$; $A \setminus B$.

b) Tính $P(A)$, $P(B)$, $P(\overline{A})$.

3. Một khách sạn có 6 phòng cho khách thuê nhưng có 6 khách nam và 4 khách nữ đến thuê phòng. Khách sạn phục vụ theo nguyên tắc "ai đến trước thì được thuê phòng trước và mỗi người một

phòng". Tính xác suất để: a) 6 nam được thuê phòng; b) 4 nam và 2 nữ được thuê phòng; c) ít nhất 2 trong 4 nữ được thuê phòng.

4. Lập ngẫu nhiên một hội đồng 5 người từ nhóm gồm 6 ông, 12 bà. Tính xác suất lập được hội đồng có 3 ông, 2 bà.

5. Số điện thoại ở thành phố A là một số gồm 7 chữ số, bắt đầu bằng số 8. Tính xác suất chọn ngẫu nhiên một số điện thoại của thành phố được một số là: a) số chẵn; b) có 6 chữ số còn lại khác nhau; c) có 6 chữ số còn lại khác nhau và là số chẵn; d) có 7 chữ số đều khác nhau; e) có 7 chữ số khác nhau và là số chẵn.

6. Có ba khách hàng đi vào một ngân hàng có sáu quầy phục vụ. Tính xác suất để: a) cả 3 khách cùng đến quầy số 5; b) cả 3 khách cùng đến một quầy; c) mỗi người đến một quầy khác nhau; d) hai trong ba người đến một quầy; e) chỉ một khách đến quầy số 1.

7. Một hộp có 3 bi xanh, 7 bi đỏ, 10 bi vàng; một hộp khác có 4 bi xanh; 8 bi đỏ; 6 bi vàng. Lấy ngẫu nhiên mỗi hộp 1 bi. Tính xác suất để: a) hai bi lấy ra vàng; b) hai bi lấy ra cùng màu.

8. Ba công nhân A, B, C có cùng kĩ năng, cùng tay nghề thay nhau sản xuất một loại sản phẩm. Trong số sản phẩm làm ra trong một tháng có 4 phế phẩm. Tìm xác suất: a) 3 phế phẩm của A còn 1 phế phẩm của B; b) một trong 3 người làm ra 3 phế phẩm.

9. Có 10 sản phẩm được đánh số từ 1 đến 10 và được xếp vào hộp có 10 vị trí. Tính xác suất để các sản phẩm được xếp theo thứ tự tăng hoặc thứ tự giảm.

10. Một cậu bé có các chữ cái N, N, A, H, H xếp thành chữ (không cần nghĩa). Tìm xác suất cậu bé đó xếp được chữ NHANH.

11. Có n người cùng đến một cuộc họp. Tính xác suất để không có 2 người trong số đó có cùng ngày sinh nhật trong một năm 365 ngày; n là bao nhiêu để xác suất này nhỏ hơn $\frac{1}{2}$.

12. Một công ti có 30 người trong đó có 20 người biết tiếng Anh; 12 người biết tiếng Pháp; 15 người biết vi tính; 10 người biết tiếng Anh và vi tính; 6 người biết cả tiếng Anh và tiếng Pháp; 5 người biết tiếng Pháp và vi tính; 2 người biết cả 3 loại. Chọn ngẫu nhiên một người của công ti đó. Tính xác suất để người được chọn: a) biết ít nhất 1 loại; b) chỉ biết 1 loại; c) biết 2 loại (kể năng trên); d) chỉ biết tiếng Anh.

13. Một thành phố có 100000 dân, có 3 tờ báo là A, B, C. Tỷ lệ dân của thành phố đọc các tờ báo này như sau:

A: 10% A và B: 8% A, B và C: 1%

B: 30% A và C: 2%

C: 5% B và C: 4%

a) Tìm số dân của thành phố chỉ đọc một tờ báo; b) có bao nhiêu người đọc ít nhất một tờ báo; c) nếu A và C là báo buổi sáng; B là báo buổi chiều thì có bao nhiêu người đọc chỉ một tờ báo buổi sáng hay một tờ báo buổi chiều; d) bao nhiêu người không đọc báo; e) bao nhiêu người chỉ đọc một tờ báo buổi sáng và một tờ báo buổi chiều.

Công thức cộng, công thức nhân, xác suất có điều kiện

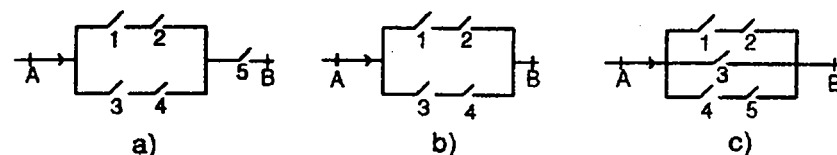
14. Tính xác suất của các biến cố A, B, C, D, E trong bài tập 1 biết các máy này hoạt động độc lập và xác suất hỏng của máy 1, 2, 3 tương ứng là 0,01; 0,02; 0,015.

15. Một lô hàng có 100 sản phẩm chứa 6% phế phẩm. Kiểm tra ngẫu nhiên lần lượt 6 sản phẩm (xét cả hai trường hợp không hoàn lại và có hoàn lại). Nếu có ít nhất 1 phế phẩm thì không mua lô hàng. Tìm xác suất lô hàng được mua.

16. Chọn có hoàn lại một cách ngẫu nhiên lần lượt từng sản phẩm từ một lô hàng cho đến khi gặp phế phẩm thì dừng. Tính xác

suất sao cho phải chọn đến lần thứ 6? Phải chọn bao nhiêu lần để xác suất chọn được ít nhất 1 phế phẩm là 0,9. Biết xác suất chọn được phế phẩm mỗi lần là 0,2.

17. Xác suất để đóng mỗi công tắc trong mạch (hình vẽ) là p_i ; ($i = 1, 2, 3, 4, 5$). Các công tắc hoạt động độc lập. Tìm xác suất để trong mạch từ A đến B có điện theo các mô hình sau:



18. Một chủ khách sạn gửi ngẫu nhiên 3 chiếc mũ bị bỏ quên cho 3 vị khách vì ông ta không biết rõ mũ nào của ai. Tính xác suất: a) không ai nhận được mũ của mình; b) có đúng i người ($i = 1, 2, 3$) nhận được mũ của mình.

19. Xác suất để một bình acquy đảm bảo cho một ôtô mới hoạt động trên 10000km là 0,8; trên 20000km là 0,4; trên 30000km là 0,1. Nếu một bình acquy đã đảm bảo cho một ôtô mới hoạt động trên 10000km thì xác suất để nó đảm bảo cho ôtô hoạt động tất cả trên 20000km là bao nhiêu? Xác suất để nó đảm bảo cho ôtô hoạt động thêm trên 20000km nữa là bao nhiêu?

20. Nga đang suy nghĩ nên đăng kí thi đại học khối A hay là khối B. Theo suy nghĩ của mình, Nga thấy xác suất đỗ đại học ở khối A là $\frac{1}{2}$ và ở khối B là $\frac{2}{3}$. Nếu Nga quyết định dựa trên việc tung một đồng xu thì xác suất Nga sẽ đỗ đại học ở khối B là bao nhiêu?

21. Một ông vua được sinh ra từ một gia đình có 2 đứa bé. Tính xác suất để đứa bé còn lại là gái?

22. Một trường đại học có 52% số sinh viên là nữ; 5% số sinh viên của trường học Toán và 2% nữ của trường học ngành này. Chọn ngẫu nhiên 1 sinh viên của trường. Tìm xác suất: sinh viên

là nữ, biết rằng sinh viên đó học Toán; sinh viên học Toán biết sinh viên đó là nữ.

23. Điều tra 500 cặp vợ chồng về mức lương hàng năm (đơn vị triệu đồng) kết quả cho trong bảng.

Vợ	Chồng	
	< 30	≥ 30
< 30	212	198
≥ 30	36	54

Chọn ngẫu nhiên 1 cặp vợ chồng. Tính xác suất chọn được: cặp có chồng thu nhập ít hơn 30 triệu; cặp có vợ thu nhập ≥ 30 triệu, biết chồng cũng có thu nhập ≥ 30 triệu; cặp có vợ thu nhập ≥ 30 triệu còn chồng thu nhập < 30 triệu.

24. Một sinh viên muốn hoàn thành khoá học phải qua 3 kì thi với nguyên tắc cứ đỗ được kì thi này thì mới được thi kì sau. Xác suất sinh viên đó đỗ kì đầu là 0,9. Nếu đỗ được kì thi đầu thì xác suất đỗ được kì thi thứ hai là 0,8, tương tự nếu đỗ kì thi thứ hai thì xác suất đỗ kì thi thứ ba là 0,7.

a) Tính xác suất để sinh viên đó đỗ cả 3 kì thi.

b) Giả sử sinh viên đó không đỗ được 3 kì thi, tính xác suất người đó bị trượt ở kì thi thứ hai.

Công thức Bernoulli

25. Một gia đình có 6 người con, biết rằng khả năng sinh con trai và gái độc lập với nhau và có xác suất $\frac{1}{2}$. Tính xác suất gia đình đó có 2 con trai; không quá 1 trai; không ít hơn một trai.

26. Xác suất tiêu thụ điện trong một ngày không quá mức quy định của một nhà máy là 0,75. Tính xác suất trong 5 ngày liên tiếp nhà máy đó có 3 ngày tiêu thụ điện không quá mức quy định.

27. Có 6 phiếu hỏi thi, mỗi phiếu có 3 cách trả lời. Mỗi học sinh khi chọn 1 phiếu thì chọn 1 trong 3 cách trả lời với cùng khả năng như nhau. Tính xác suất học sinh trả lời đúng ít nhất 4 phiếu, biết rằng trong 3 cách trả lời chỉ có 1 cách trả lời đúng.

28. Có hai loại máy bay 5 động cơ và 3 động cơ. Xác suất để mỗi động cơ trên máy bay bị hỏng là $1 - p$, sự hỏng của các động cơ là độc lập. Máy bay vẫn tiếp tục bay khi có hơn nửa số động cơ hoạt động. Hỏi với giá trị nào của p thì loại máy bay 5 động cơ thích hợp hơn loại 3 động cơ.

29. Một mạch điện mắc song song sẽ hoạt động được nếu có ít nhất một thành phần của nó hoạt động.

a) Xét mạch điện mắc song song có 3 thành phần hoạt động độc lập với xác suất hoạt động mỗi thành phần là $\frac{1}{2}$. Tính xác suất có 1 thành phần hoạt động, biết mạch đó hoạt động bình thường.

b) Giải bài toán trên cho n thành phần.

30. Cho một mô hình đơn giản về biến đổi giá chứng khoán: Giả sử rằng xác suất trong một phiên giao dịch giá lên một đơn vị là p và xác suất giá giảm một đơn vị là $1 - p$, sự thay đổi giá của các phiên giao dịch là độc lập. Tính xác suất sau hai phiên giao dịch giá sẽ bằng thời điểm ban đầu; sau ba phiên giao dịch giá tăng một đơn vị. Biết rằng sau ba phiên giao dịch giá tăng một đơn vị, tính xác suất giá tăng trong phiên giao dịch đầu tiên.

Công thức xác suất đầy đủ, công thức Bayes

31. Có 2 máy cùng sản xuất một loại sản phẩm. Tỷ lệ làm ra chính phẩm của máy thứ nhất là 0,9; của máy thứ hai là 0,85. Từ một kho chứa $\frac{1}{3}$ số sản phẩm của máy thứ nhất (còn lại của máy thứ hai) lấy ra một sản phẩm để kiểm tra.

a) Tính xác suất lấy được phế phẩm.

b) Nếu sản phẩm lấy ra không là phế phẩm. Tính xác suất để sản phẩm đó do máy thứ hai sản xuất ra.

32. Một nhà máy sản xuất giày xuất khẩu làm việc 3 ca: sáng, chiều, tối, trong đó 40% sản phẩm được sản xuất ca sáng; 40% sản phẩm sản xuất ca chiều; 20% sản phẩm sản xuất ca tối. Tỷ lệ phế phẩm trong các ca tương ứng là: 5%; 10%; 20%. Lấy một sản phẩm để kiểm tra được phế phẩm, tính xác suất sản phẩm đó của: ca sáng; ca chiều; ca tối.

33. Trong một tháng một người có ba nơi ưa thích như nhau để bán hàng. Xác suất bán được hàng ở từng nơi mỗi ngày tương ứng là 0,2; 0,3; 0,4. Biết rằng mỗi nơi người đó đến 5 ngày và chỉ có 3 ngày bán được hàng. Tính xác suất người đó bán được hàng ở nơi thứ nhất.

34. Một công ty bảo hiểm chia dân cư (đối tượng bảo hiểm) làm 3 loại: ít rủi ro; rủi ro trung bình; rủi ro cao. Kinh nghiệm cho thấy tỷ lệ dân gặp rủi ro trong một năm tương ứng với các loại trên là: 0,05; 0,15; 0,30 và trong tổng số dân cư có 20% ít rủi ro; 50% rủi ro trung bình và 30% rủi ro cao. Tìm tỷ lệ dân có sự cố sau một năm cố định nào đó. Nếu một người không gặp tai nạn năm 2005 thì xác suất người đó thuộc loại ít rủi ro là bao nhiêu?

35. Trong một vùng dân cư tỷ lệ nữ là 55%, có một nạn dịch bệnh truyền nhiễm với tỷ lệ mắc của nam là 6%, của nữ là 2%. Tính tỷ lệ mắc dịch chung của dân cư vùng đó. Chọn ngẫu nhiên một người của vùng đó được người mắc bệnh, tính tỷ lệ người mắc bệnh đó là nam.

36. Một nhân viên quảng cáo nghiên cứu sở thích xem TV của những người có gia đình. Từ số liệu anh ta kết luận: 60% các ông chồng thích xem TV; khi chồng thích xem TV có 40% các bà vợ cũng thích xem TV; khi chồng không thích xem TV có 30% các bà vợ thích xem TV. Tìm xác suất:

a) Nếu vợ thích xem TV thì chồng cũng thích xem TV.

b) Vợ thích xem TV.

37. Một đài dự báo khí tượng thủy văn muốn xét khả năng dự báo thời tiết của mình, từ số liệu đã có chỉ ra rằng: Xác suất dự báo có nắng trong ngày không mưa là 0,8; có nắng trong ngày mưa là 0,4; xác suất một ngày sẽ không mưa là 0,6. Tính xác suất dự báo ngày sẽ có nắng. Tính xác suất sẽ là ngày không mưa biết rằng đã có dự báo là ngày có nắng.

38. Ba công nhân cùng làm ra một loại sản phẩm, xác suất để người thứ 1, 2, 3 làm ra chính phẩm tương ứng là: 0,9; 0,9; 0,8. Một người trong đó làm ra 8 sản phẩm thấy có 2 phế phẩm. Tìm xác suất để trong 8 sản phẩm tiếp theo cũng do người đó làm ra sẽ có 6 chính phẩm.

Bài tập tổng hợp

39. Có 2 hộp sản phẩm: Hộp thứ nhất có 12 sản phẩm trong đó có 4 phế phẩm; hộp thứ hai có 10 sản phẩm trong đó có 3 phế phẩm.

a) Lấy lần lượt 2 sản phẩm của hộp thứ nhất để kiểm tra. Tính xác suất lấy được ít nhất 1 phế phẩm (xét hai trường hợp: lấy có hoàn lại và không hoàn lại).

b) Lấy ngẫu nhiên mỗi hộp 1 sản phẩm. Tính xác suất để lấy được phế phẩm.

c) Lấy ngẫu nhiên một hộp rồi từ đó lấy ngẫu nhiên ra 1 sản phẩm. Tính xác suất lấy được phế phẩm.

d) Lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm của hộp thứ nhất bỏ sang hộp thứ hai, sau đó lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm của hộp thứ hai. Tính xác suất lấy được phế phẩm từ hộp thứ hai.

e) Lấy ngẫu nhiên một hộp rồi từ đó lấy ngẫu nhiên ra 2 sản phẩm. Tính xác suất lấy được phế phẩm.

40. Giả sử xác suất sinh con trai và con gái là như nhau. Một gia đình có 3 con. Tìm xác suất để gia đình đó có:

- a) Hai con gái.
- b) Ít nhất hai con gái.
- c) Hai con gái biết đứa đầu lòng là con gái.
- d) Ít nhất hai con gái biết rằng gia đình đó có ít nhất một con gái.

41. Một kiện hàng có m chính phẩm; n phế phẩm.

1. Lấy ngẫu nhiên lần lượt hai sản phẩm từ kiện hàng đó. Tính xác suất:

- a) Để lần thứ nhất lấy được phế phẩm.
- b) Để lần thứ hai lấy được chính phẩm biết lần đầu lấy được phế phẩm.
- c) Để lần thứ nhất lấy được chính phẩm biết lần thứ hai lấy được chính phẩm.

2. Nếu lấy ngẫu nhiên ra lần lượt từng sản phẩm. Tính xác suất:

- a) Lần thứ hai lấy được phế phẩm.
- b) Lần cuối lấy được phế phẩm.

CHƯƠNG II

BIẾN NGẪU NHIÊN

§1. BIẾN NGẪU NHIÊN VÀ LUẬT PHÂN PHỐI XÁC SUẤT

1. Khái niệm và phân loại biến ngẫu nhiên

Ta đã nghiên cứu xác suất của một biến cố trong chương I. Có nhiều hiện tượng ngẫu nhiên mà sự thay đổi của nó được đặc trưng bởi các số. Chẳng hạn số khách hàng đến mua hàng tại một cửa hàng vào ngày hôm sau. Gọi số đó là X , chủ cửa hàng không thể khẳng định được chắc chắn X bằng một số cụ thể nào đó; từ kinh nghiệm của những ngày bán hàng trước, ông ta chỉ có thể dự đoán X (không chắc chắn). Để nghiên cứu các hiện tượng ngẫu nhiên tương tự như trên, người ta đưa vào khái niệm biến ngẫu nhiên. Nó là một hàm xác định trên không gian các biến cố sơ cấp nhận mỗi giá trị tương ứng với một xác suất nào đó.

Biến ngẫu nhiên thường được kí hiệu bằng các chữ cái $X, Y, Z, \dots$

Như vậy một biến ngẫu nhiên coi như được xác định nếu biết được: tập các giá trị của nó và các xác suất mà nó nhận giá trị thuộc tập đó.

Gọi tập giá trị của biến ngẫu nhiên X là $X(\Omega)$. Căn cứ vào tập $X(\Omega)$ biến ngẫu nhiên được chia làm 2 loại:

- Biến ngẫu nhiên rời rạc nếu $X(\Omega)$ là hữu hạn hay vô hạn đếm được: $X(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ hay $X(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$.
- Biến ngẫu nhiên liên tục nếu $X(\Omega)$ là một khoảng hay một số khoảng hay toàn bộ $\mathbb{R}$.

2. Luật phân phối xác suất

Luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên là một cách biểu diễn quan hệ giữa các giá trị của biến ngẫu nhiên với các xác suất tương ứng mà nó nhận các giá trị đó.

2.1. Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên

a) Trường hợp rời rạc

• Cho biến ngẫu nhiên rời rạc X có $X(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ và $P\{X = x_i\} = p_i$.

Phân phối xác suất của X được gọi là bảng phân phối xác suất được xác định như sau:

X	x_1	x_2	...	x_n
P	p_1	p_2	...	p_n

Với $p_i \geq 0$ và $\sum_{i=1}^n p_i = 1$

Với $X(\Omega)$ vô hạn đếm được $\sum_{i=1}^{\infty} p_i = 1$.

• Nếu có bảng phân phối xác suất thì xác suất:

$$P\{a < X < b\} = \sum_{a < x_i < b} p_i$$

Ví dụ 1: Một hộp có 10 sản phẩm trong đó có 4 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên 2 sản phẩm từ hộp để kiểm tra. Gọi X là số phế phẩm lấy được. Tìm phân phối xác suất của X . Tính $P\{-1 \leq X \leq 1\}$.

GIẢI: $X(\Omega) = \{0, 1, 2\}$

$$P\{X = 0\} = \frac{C_6^2}{C_{10}^2} = \frac{15}{45}; P\{X = 1\} = \frac{C_4^1 \cdot C_6^1}{C_{10}^2} = \frac{24}{45};$$

$$P\{X = 2\} = \frac{C_4^2}{C_{10}^2} = \frac{6}{45}.$$

Bảng phân phối của X là:

X	0	1	2
P	$\frac{15}{45}$	$\frac{24}{45}$	$\frac{6}{45}$

rõ ràng $\frac{15}{45} + \frac{24}{45} + \frac{6}{45} = 1$.

$$P\{-1 \leq X \leq 1\} = P\{X = 0\} + P\{X = 1\} = \frac{39}{45}$$

Ví dụ 2: Xác suất để một người thi đạt mỗi khi thi lấy bằng lái xe là 0,3. Anh ta sẽ thi cho đến khi đạt mới thôi. Gọi X là số lần người đó dự thi. Tìm phân phối xác suất của X . Tìm xác suất người đó phải thi không ít hơn 2 lần.

GIẢI: $X(\Omega) = \{1, 2, \dots, n, \dots\}$.

$P\{X = 1\} = p_1 = 0,3$ (ngay lần thi đầu người đó đạt),

$P\{X = 2\} = p_2 = 0,7 \cdot 0,3$ (lần thứ nhất trượt, lần thứ hai đạt),

$P\{X = n\} = p_n = (0,7)^{n-1} \cdot 0,3$ ($n-1$ lần thi đầu trượt, lần n đạt).

Ta có:

X	1	2	...	n
P	0,3	0,7 \cdot 0,3	...	$(0,7)^{n-1} \cdot 0,3$

Vì tổng của cấp số nhân $\sum_{n=1}^{\infty} (0,7)^{n-1} = \frac{1}{1-0,7} = \frac{1}{0,3}$, do đó

$$\sum_{i=1}^{\infty} p_i = 0,3 \sum_{n=1}^{\infty} (0,7)^{n-1} = 1.$$

Vậy bảng trên là bảng phân phối xác suất của X .

$$P\{X \geq 2\} = 1 - P\{X < 2\} = 1 - P\{X = 1\} = 0,7.$$

b) Trường hợp liên tục

Phân phối xác suất có tên là hàm mật độ xác suất.

Cho biến ngẫu nhiên liên tục X . Hàm $f(x)$, $x \in \mathbb{R}$ được gọi là hàm mật độ xác suất của X nếu thoả các điều kiện sau:

i) $f(x) \geq 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$

ii) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$

iii) $P\{a < X < b\} = \int_a^b f(x) dx \quad (a < b)^{(*)}$

^(*) Chính xác là: $P\{X \in B\} = \int_B f(x) dx$, với mọi tập B đo được.

Nhiều khi để chỉ hàm mật độ xác suất của X ta kí hiệu $f_X(x)$.

Chú ý:

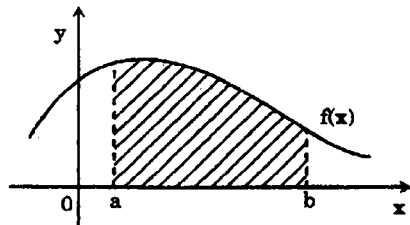
- Do $P\{X = a\} = \int_a^a f(x)dx = 0$, vì vậy khác với trường hợp rời

rạc, với biến ngẫu nhiên liên tục ta quan tâm tới xác suất để X nằm trong một khoảng nào đó chứ không quan tâm tới xác suất để X nhận một giá trị cụ thể.

- Xác suất của các biến cố $\{a < X < b\}$, $\{a \leq X < b\}$, $\{a < X \leq b\}$ $\{a \leq X \leq b\}$ là như nhau.

- Với biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất $f(x)$ thì: $f(x)dx \approx P\{x \leq X \leq x + dx\}$ với dx đủ bé.

• Về mặt hình học, xác suất để biến ngẫu nhiên X nhận giá trị trong khoảng (a, b) bằng diện tích hình thang cong giới hạn bởi $x = a$, $x = b$, $y = f(x)$ và trục Ox .



- Người ta chứng minh được rằng nếu $f(x)$ thỏa điều kiện:

$f(x) \geq 0, \forall x \in R$ và $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$ thì $f(x)$ là hàm mật độ xác suất của một biến ngẫu nhiên nào đó.

- Quy ước trong sách này khi nói biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất là biến ngẫu nhiên liên tục.

Ví dụ 3: Cho biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x < 1 \\ \frac{c}{x^2} & \text{nếu } x \geq 1. \end{cases}$$

Tìm c. Tìm $P\{-1 < x \leq 2\}$.

GIẢI: Vì $f(x)$ là hàm mật độ xác suất do đó:

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_1^{+\infty} \frac{c}{x^2} dx = c \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_1^a \frac{dx}{x^2} = c. \text{ Vậy } c = 1.$$

$$P\{-1 < x \leq 2\} = \int_{-1}^2 f(x)dx = \int_1^2 \frac{dx}{x^2} = -\frac{1}{x} \Big|_1^2 = 0,5.$$

2.2. Hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên

a) Định nghĩa

Hàm phân phối xác suất của X , kí hiệu $F(x)$ hoặc $F_X(x)$ là hàm số thực xác định như sau:

$$F(x) = P\{X < x\}, \forall x \in R.$$

- Hàm phân phối xác suất cho biết tỉ lệ phần trăm giá trị của X nằm về bên trái của số x .

$$\text{• Với biến ngẫu nhiên rời rạc: } F(x) = \sum_{x_i < x} P\{X = x_i\} = \sum_{x_i < x} p_i.$$

$$\text{• Với biến ngẫu nhiên liên tục: } F(x) = \int_{-\infty}^x f(x)dx.$$

b) Tính chất của hàm phân phối xác suất

$$1. 0 \leq F(x) \leq 1, \forall x \in R.$$

$$2. F(x) \text{ không giảm.}$$

$$3. F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0; F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1.$$

$$4. P\{a \leq X < b\} = F(b) - F(a).$$

Tính chất 1 suy từ định nghĩa của $F(x)$ và xác suất.

Tính chất 2 và 4 suy từ sự biểu diễn:

$$\{X < b\} = \{X < a\} + \{a \leq X < b\} \text{ (2 biến cố bên phải xung khắc).}$$

$$\text{Tính chất 3 suy từ: } F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = P\{X < -\infty\} = P\{\emptyset\} = 0.$$

$$F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = P\{X < +\infty\} = 1.$$

c) Liên hệ với phân phối xác suất

• Với biến ngẫu nhiên rời rạc: $p_i = F(x_{i+1}) - F(x_i)$

• Với biến ngẫu nhiên liên tục ta có:

1. $F(x)$ liên tục tại x ,
2. $F'(x) = f(x)$ tại những điểm $f(x)$ liên tục.

Thật vậy, từ định nghĩa hàm liên tục và $F(x)$ ta có 1. Ta chứng minh 2.

$$\begin{aligned} F'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{F(x + \Delta x) - F(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{P\{x < X < x + \Delta x\}}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \int_x^{x+\Delta x} \frac{f(t)dt}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \theta \Delta x) \Delta x}{\Delta x} = f(x) \quad (0 < \theta < 1) \end{aligned}$$

(định lý trung bình của tích phân).

Như vậy nếu biết được hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên thì ta hoàn toàn xác định được phân phối xác suất của nó.

Ví dụ 4: Một phân xưởng có 2 máy hoạt động độc lập. Xác suất trong một ngày làm việc các máy đó hỏng tương ứng là 0,1; 0,2. Gọi X là số máy hỏng trong một ngày làm việc. Lập hàm phân phối xác suất của X , vẽ đồ thị của nó.

GIẢI: Lập bảng phân phối xác suất của X . Ta có $X(\Omega) = \{0, 1, 2\}$

Gọi A_i = "máy thứ i hỏng", $i = 1, 2$ thì:

$$P\{X = 0\} = P\{\bar{A}_1 \bar{A}_2\} = P\{\bar{A}_1\} P\{\bar{A}_2\} = 0,9 \cdot 0,8 = 0,72,$$

$$\begin{aligned} P\{X = 1\} &= P\{A_1 \bar{A}_2 + \bar{A}_1 A_2\} = P\{A_1 \bar{A}_2\} + P\{\bar{A}_1 A_2\} \\ &= P\{A_1\} P\{\bar{A}_2\} + P\{\bar{A}_1\} P\{A_2\} = 0,26, \end{aligned}$$

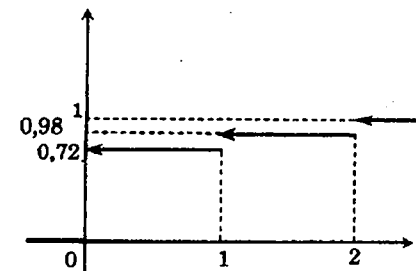
$$P\{X = 2\} = P\{A_1 A_2\} = P\{A_1\} P\{A_2\} = 0,02.$$

Bảng phân phối xác suất của X :

X	0	1	2
P	0,72	0,26	0,02

Từ đó:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ 0,72 & 0 < x \leq 1 \\ 0,98 & 1 < x \leq 2 \\ 1 & x > 2 \end{cases}$$



Ví dụ 5: Tuổi thọ X của một thiết bị (đơn vị: giờ) có hàm mật độ xác suất:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{100}{x^2} & x \geq 100 \\ 0 & x < 100. \end{cases}$$

a) Tìm hàm phân phối của X .

b) Thiết bị được gọi là loại A nếu tuổi thọ của nó kéo dài ít nhất 400 giờ. Tính tỉ lệ thiết bị loại A.

$$\text{GIẢI: } F(x) = \int_{-\infty}^x f(x)dx = \begin{cases} \int_{100}^x \frac{100}{x^2} dx = 1 - \frac{100}{x} & x \geq 100 \\ 0 & x < 100. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} P\{\text{thiết bị loại A}\} &= P\{X \geq 400\} = F(+\infty) - F(400) \\ &= 1 - \left(1 - \frac{100}{400}\right) = 25\%. \end{aligned}$$

Ví dụ 6: Thời gian xếp hàng chờ phục vụ của khách hàng là biến ngẫu nhiên X (đơn vị: phút) liên tục có hàm phân phối xác suất:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ ax^4 & x \in (0, 3) \\ 1 & x \geq 3. \end{cases}$$

a) Tìm a , tìm hàm mật độ xác suất của X .

b) Tìm xác suất trong 3 người xếp hàng thì có 2 người phải chờ không quá 2 phút.

GIẢI: a) $F(x)$ liên tục tại $x = 3$.

$$\bullet 1 = \lim_{x \rightarrow 3^-} F(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} ax^4 = 81a \Rightarrow a = \frac{1}{81}$$

$$\bullet f(x) = F'(x) = \begin{cases} \frac{4x^3}{81} & \text{với } x \in (0, 3) \\ 0 & \text{còn lại} \end{cases}$$

b) Xác suất để một khách hàng phải chờ không quá 2 phút:

$$P\{X \leq 2\} = F(2) = \frac{1}{81} \cdot 2^4 = 0,1975$$

3 người khách xếp hàng tương ứng với 3 phép thử Bernoulli, do đó $P_3(2) = C_3^2 (0,1975)^2 \cdot 0,8025 \approx 0,0939$.

Vi dụ 7: Hàm tỉ lệ rủi ro (Hazard rate, failure rate function).

Xét X có hàm phân phối $F(x)$ và hàm mật độ xác suất $f(x)$ (X có thể là tuổi thọ của một thiết bị). Hàm tỉ lệ rủi ro $\lambda(x)$ của F được xác định như sau:

$$\lambda(x) = \frac{f(x)}{\bar{F}(x)}; \quad \bar{F}(x) = 1 - F(x).$$

Trong thực tế $\lambda(x)$ có thể được mô tả như sau: Giả sử tuổi thọ của thiết bị đến x , ta muốn tìm xác suất nó vẫn thọ cho đến một thời gian nữa dx , nghĩa là:

$P\{X \in (x, x+dx) \mid X > x\}$, ta có:

$$\begin{aligned} P\{X \in (x, x+dx) \mid X > x\} &= \frac{P\{X \in (x, x+dx), X > x\}}{P\{X > x\}} \\ &= \frac{P\{X \in (x, x+dx)\}}{P\{X > x\}} \approx \frac{f(x)}{\bar{F}(x)} dx. \end{aligned}$$

$$\text{Ngược lại, nếu } \lambda(x) = \frac{f(x)}{\bar{F}(x)} = \frac{\frac{dF(x)}{dx}}{1 - F(x)} \text{ thì } \lambda(x) \text{ xác định duy}$$

nhất hàm phân phối xác suất.

Thật vậy, tích phân 2 vế của $\lambda(x)$ ta được:

$$\ln(1 - F(x)) = - \int_0^x \lambda(x) dx + k$$

$$\text{hay } 1 - F(x) = e^k \cdot e^{-\int_0^x \lambda(x) dx}. \text{ Với } x = 0 \text{ thì } k = 0.$$

Từ đó ta có:

$$F(x) = 1 - e^{-\int_0^x \lambda(x) dx}.$$

Như vậy cho hàm tỉ lệ rủi ro $\lambda(x)$ ta xác định được một hàm phân phối xác suất của một biến ngẫu nhiên liên tục, dương nào đó.

2.3. Phân phối xác suất của hàm của biến ngẫu nhiên

Bài toán: Cho hàm $\varphi(x)$ và biến ngẫu nhiên X có phân phối xác suất nào đó. Tìm phân phối xác suất của $\varphi(X)$.

* Với biến ngẫu nhiên rời rạc. Gọi $Y = \varphi(X)$ ta tiến hành như sau:

Từ tập giá trị của X tìm tập giá trị $Y(\Omega)$;

$$\text{Tính xác suất } y \in Y(\Omega): P\{Y = y\} = \sum_{\varphi(x_i)=y} p_i.$$

Vi dụ 8: Cho X có bảng phân phối xác suất:

X	-1	0	1	2
P	0,1	0,2	0,3	0,4

Lập bảng phân phối xác suất của $Y = X^2$.

GIẢI: Các giá trị của Y tương ứng với X :

X	-1	0	1	2
Y	1	0	1	4

$$\Rightarrow Y(\Omega) = \{0, 1, 4\}$$

$$\bullet P\{Y = 0\} = P\{X = 0\} = 0,2$$

$$\begin{aligned} \bullet P\{Y = 1\} &= P\{(X = -1) + (X = 1)\} = P\{X = -1\} + P\{X = 1\} = \\ &= 0,4 \end{aligned}$$

$$\bullet P\{Y = 4\} = P\{X = 2\} = 0,4.$$

Ta có bảng phân phối xác suất của Y:

$Y = X^2$	0	1	4
P	0,2	0,4	0,4

* Với biến ngẫu nhiên liên tục

Định lý: Nếu X là biến ngẫu nhiên có hàm mật độ xác suất $f_X(x)$ và $g(x)$ là một hàm đơn điệu ngặt*, khả vi thì biến ngẫu nhiên $Y = g(X)$ có hàm mật độ xác suất:

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X[g^{-1}(y)] \left| \frac{dg^{-1}(y)}{dy} \right| & \text{nếu } y = g(x) \text{ với một } x \text{ nào đó} \\ 0 & \text{nếu } y \neq g(x) \text{ với mọi } x \end{cases}$$

$x = g^{-1}(y)$ là hàm ngược của $y = g(x)$.

Chứng minh: Ta chứng minh trường hợp $g(x)$ đơn điệu tăng ($g(x)$ đơn điệu giảm chứng minh tương tự). Giả sử $y = g(x)$ với x nào đó thì:

$$F_Y(y) = P\{g(X) \leq y\} = P\{X \leq g^{-1}(y)\} = F_X(g^{-1}(y)).$$

$$\text{Đạo hàm hai vế: } f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \frac{dg^{-1}(y)}{dy}.$$

Do $g^{-1}(y)$ không giảm nên đạo hàm của nó không âm. Nếu $y \neq g(x)$ với mọi x thì $F_Y(y)$ bằng 0 hoặc 1. Vì vậy $f_Y(y) = 0$.

Ví dụ 9: Cho X có hàm mật độ xác suất $f(x)$. Tìm hàm mật độ xác suất của $Y = X^3$.

$$\begin{aligned} \text{GIẢI: } y = x^3 \Rightarrow x = \sqrt[3]{y} \text{ và } g_Y(y) &= f\left(\sqrt[3]{y}\right) \left|\left(\sqrt[3]{y}\right)'\right| \\ &= \frac{1}{3\sqrt[3]{y^2}} f\left(\sqrt[3]{y}\right) \quad (y \neq 0). \end{aligned}$$

* Nghĩa là hàm đơn điệu tăng hoặc đơn điệu giảm

§2. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN

Ngoài luật phân phối xác suất còn có những số cho biết thông tin nhất định về biến ngẫu nhiên. Chúng được chia làm 2 loại:

- Loại đặc trưng cho xu hướng trung tâm của biến ngẫu nhiên như mốt, trung vị, kỳ vọng...

- Loại đặc trưng cho độ phân tán của biến ngẫu nhiên như phương sai, độ lệch chuẩn, hệ số biến thiên...

Chúng được định nghĩa như sau:

1. Mốt của X, kí hiệu $\text{Mod}X$

• Với biến ngẫu nhiên rời rạc: $\text{Mod}X$ là giá trị của X ứng với xác suất lớn nhất. $\text{Mod}X = x_0 \Leftrightarrow p_{x_0} = \max p_i$. Như vậy $\text{Mod}X$ là giá trị của X nhiều khả năng xảy ra nhất.

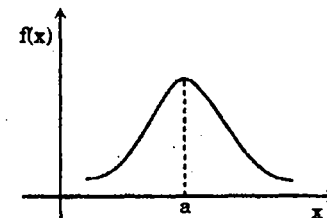
• Với biến ngẫu nhiên liên tục: $\text{Mod}X$ là giá trị làm hàm mật độ xác suất đạt giá trị max. Như vậy $\text{Mod}X$ là giá trị mà X có nhiều khả năng xuất hiện trong một khoảng chứa nó nhất.

Ví dụ 1: Nếu X có bảng phân phối xác suất

X	0	1	2
P	0,72	0,26	0,02

$$\text{Mod}X = 0$$

Với X liên tục có đồ thị của mật độ xác suất $f_X(x)$ như hình vẽ thì $\text{Mod}X = a$.



2. Kỳ vọng của biến ngẫu nhiên X, kí hiệu EX

a) Định nghĩa

• Với biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân phối xác suất:

X	x_1	x_2	...	x_n
P	p_1	p_2	...	p_n

thì $EX = x_1p_1 + x_2p_2 + \dots + x_np_n = \sum_{i=1}^n x_i p_i$. (Trường hợp vô hạn đếm

được: $EX = \sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i$).

• Với biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất $f(x)$ thì:

$$EX = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x) dx$$

Ý nghĩa của kì vọng: Nếu lấy trung bình n giá trị quan sát độc lập của biến ngẫu nhiên X ta có:

$$\bar{X} = \frac{n_1 x_1 + n_2 x_2 + \dots + n_k x_k}{n}, \quad \left(\sum_{i=1}^k n_i = n \right)$$

$$\Rightarrow \bar{X} = x_1 \frac{n_1}{n} + \dots + x_k \frac{n_k}{n} = x_1 f_1 + \dots + x_k f_k, \quad f_i = \frac{n_i}{n}; i = \overline{1, n}.$$

Từ định nghĩa xác suất theo thống kê với n đủ lớn:

$$\bar{X} \approx x_1 p_1 + x_2 p_2 + \dots + x_k p_k = EX.$$

Do đó ta có thể nói về ý nghĩa của kì vọng:

– Là giá trị trung bình của biến ngẫu nhiên. Nó phản ánh giá trị trung tâm của phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên.

– Trong thực tế sản xuất hay kinh doanh nếu cần chọn phương án cho năng suất cao (hay lợi nhuận cao) ta chọn phương án cho năng suất kì vọng cao (hay lợi nhuận kì vọng cao).

b) Tính chất của kì vọng

1. $EC = C$, C là hằng số.

2. $ECX = CEX$.

3. $E(X \pm Y) = EX \pm EY$.

4. Nếu X, Y độc lập (nghĩa là hai biến cố $\{X < x\}; \{Y < y\}$ độc lập với mọi x, y) thì: $EXY = EXEY$.

5. Nếu $Y = \varphi(X)$ thì: $EY = \begin{cases} \sum_i \varphi(x_i) p_i & \text{với } X \text{ rời rạc} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) f(x) dx & \text{với } X \text{ liên tục.} \end{cases}$

Thật vậy, tính chất 1, 2 suy trực tiếp từ định nghĩa. Để chứng minh đầy đủ tính chất 3 và 4 cần dùng kiến thức trong 2, §1, chương 4. Ở đây ta chứng minh tính chất 3, 4 trong trường hợp rời rạc. Giả sử X, Y có:

X	x_1	x_2	$\dots$	x_n	Y	y_1	y_2	$\dots$	y_n
P	p_1	p_2	$\dots$	p_n	P	q_1	q_2	$\dots$	q_n

Gọi $p_{ij} = P\{X = x_i; Y = y_j\}$;

với lưu ý $\{X = x_i, Y = y_j\} = \{X = x_i\} \cdot \{Y = y_j\}$

và $\{X = x_i\}, i = \overline{1, n}$; $\{Y = y_j\}, j = \overline{1, m}$ là các nhóm đầy đủ, ta có:

$$p_i = P\{X = x_i\} = P\left\{X = x_i \cdot \left(\sum_{j=1}^m \{Y = y_j\}\right)\right\}$$

$$= \sum_{j=1}^m P\{X = x_i, Y = y_j\} = \sum_{j=1}^m p_{ij} \quad \text{tương tự } q_j = \sum_{i=1}^n p_{ij}.$$

$$\begin{aligned} E(X \pm Y) &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (x_i \pm y_j) p_{ij} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m x_i p_{ij} \pm \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m y_j p_{ij} \\ &= \sum_{i=1}^n x_i \left(\sum_{j=1}^m p_{ij} \right) \pm \sum_{j=1}^m y_j \left(\sum_{i=1}^n p_{ij} \right) \\ &= \sum_{i=1}^n x_i p_i \pm \sum_{j=1}^m y_j q_j = EX \pm EY. \end{aligned}$$

Tương tự, do X, Y độc lập $p_{ij} = P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_i q_j$

$$EXY = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m x_i y_j p_{ij} = \left(\sum_{i=1}^n x_i p_i \right) \left(\sum_{j=1}^m y_j q_j \right) = EX \cdot EY.$$

Dễ dàng suy ra tính chất 5 khi X rời rạc. Ta công nhận tính chất này khi X liên tục.

Ví dụ 2: Trở lại ví dụ 6 (2.2, §1).

a) Tìm số máy hỏng trung bình trong một ngày làm việc.

b) Nếu mỗi lần hỏng phải sửa hết 100 ngàn đồng, tính số tiền sửa máy trung bình trong một ngày làm việc.

GIẢI: Ta có:

X	0	1	2
P	0,72	0,26	0,02

a) $EX = 0.0,72 + 1.0,26 + 2.0,02 = 0,3$.

b) Gọi Y là số tiền phải sửa máy hỏng trong một ngày làm việc: $Y = 100.X$ (ngàn đồng).

$EY = E(100.X) = 100EX = 30$ (ngàn đồng).

Ví dụ 3: Cho biến ngẫu nhiên X với hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{x^2} & \text{với } 1 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{với } x \text{ còn lại.} \end{cases}$$

a) Tìm EX.

b) Tìm kì vọng của $Y = X^5 - \frac{2}{X}$.

GIẢI: a) $EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = 2 \int_1^2 \frac{1}{x} dx = 2 \ln|x| \Big|_1^2 = 2 \ln 2$.

b) Việc tìm hàm mật độ xác suất của Y là khó vì vậy ta áp dụng tính chất 5 của kì vọng:

$$EY = \int_1^2 \left(x^5 - \frac{2}{x} \right) \frac{2}{x^2} dx = \left[\frac{x^4}{2} + \frac{2}{x^2} \right]_1^2 = 6.$$

3. Phương sai của biến ngẫu nhiên

a) **Định nghĩa:** Phương sai của biến ngẫu nhiên X, kí hiệu VX được xác định như sau:

$$VX = E(X - EX)^2 = \begin{cases} \sum_i (x_i - EX)^2 p_i & \text{nếu X rời rạc} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} (x - EX)^2 f(x) dx & \text{nếu X liên tục.} \end{cases}$$

• Rõ ràng $VX \geq 0$.

• Trong tính toán ta hay dùng công thức:

$$VX = EX^2 - (EX)^2 \text{ với } EX^2 = \begin{cases} \sum_i x_i^2 p_i \\ \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx. \end{cases}$$

Thật vậy, $VX = E(X - EX)^2 = E(X^2 - 2XEX + (EX)^2) = EX^2 - 2EXEX + (EX)^2 = EX^2 - (EX)^2$.

Ý nghĩa của phương sai.

$X - EX$ là độ lệch giữa giá trị của X so với trung bình của nó, do đó phương sai chính là trung bình của bình phương độ lệch đó. Nó đặc trưng cho độ phân tán của biến ngẫu nhiên quanh giá trị trung bình nghĩa là: phương sai nhỏ, thì độ phân tán nhỏ vì vậy độ tập trung lớn, ngược lại phương sai lớn thì độ phân tán lớn, vì vậy độ tập trung nhỏ.

Trong kĩ thuật phương sai đặc trưng cho độ sai số của thiết bị. Trong kinh doanh nó đặc trưng cho độ rủi ro của các quyết định.

Vì đơn vị đo của VX bằng bình phương đơn vị đo của X, muốn dùng đặc trưng về độ phân tán để có thể so sánh được với các đặc trưng khác ta đưa vào đặc trưng số được gọi là **độ lệch tiêu chuẩn**, kí hiệu $\sigma(X)$. Vậy $\sigma(X) = \sqrt{VX}$. Như vậy $\sigma(X)$ và X có cùng đơn vị đo. $VX = \sigma^2(X)$.

b) **Tính chất của phương sai**

1. $VC = 0$, C là hằng số.

2. $V(CX) = C^2 VX$; $\sigma(CX) = |C| \sigma(X)$.

3. Nếu X, Y độc lập:

$$V(X \pm Y) = VX + VY; \sigma(X \pm Y) = \sqrt{\sigma^2(X) + \sigma^2(Y)}.$$

Hệ quả: $V(X + C) = VX$.

Tính chất 1, 2 suy trực tiếp từ định nghĩa.

Ta chứng minh $V(X - Y) = VX + VY$ với $V(X + Y)$ tương tự.

$$\begin{aligned} \text{Ta có } V(X - Y) &= E(X - Y)^2 - (E(X - Y))^2 \\ &= EX^2 - 2EXY + EY^2 - (EX^2 - 2EXEY + EY^2). \end{aligned}$$

Do X, Y độc lập $EXY = EXEY$ ta nhận được:

$$V(X - Y) = EX^2 - (EX)^2 + EY^2 - (EY)^2 = VX + VY.$$

Hệ quả suy ra từ tính chất này khi lấy $X; Y = C$.

Ví dụ 4: Năng suất của hai máy tương ứng là các biến ngẫu nhiên X, Y (đơn vị : sản phẩm/phút) có phân phối xác suất:

X	1	2	3	4
P	0,3	0,1	0,5	0,1

Y	2	3	4	5
P	0,1	0,4	0,4	0,1

Nếu phải chọn mua một trong hai máy này ta nên chọn máy nào.

GIẢI: Ta tính: $EX = 2,4; EY = 3,5$

$$EX^2 = 1^2 \cdot 0,3 + 2^2 \cdot 0,1 + 3^2 \cdot 0,5 + 4^2 \cdot 0,1 = 6,8$$

$$\Rightarrow VX = EX^2 - (EX)^2 = 1,04$$

$$EY^2 = 2^2 \cdot 0,1 + 3^2 \cdot 0,4 + 4^2 \cdot 0,4 + 5^2 \cdot 0,1 = 12,9$$

$$VY = EY^2 - (EY)^2 = 0,65.$$

So sánh các số đặc trưng:

• $EY > EX$: năng suất trung bình của Y cao hơn của X

• $VY < VX$: năng suất của Y ổn định hơn của X , vậy ta chọn mua máy Y .

Ví dụ 5: Trọng lượng của một loại sản phẩm là X (đơn vị kg) có hàm mật độ xác suất:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{16}(x^2 - 1) & \text{với } 2 \leq x \leq 3 \\ 0 & \text{với } x \text{ còn lại.} \end{cases}$$

Tính trọng lượng trung bình và độ lệch tiêu chuẩn của X .

$$\text{GIẢI: } EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \frac{3}{16} \int_2^3 x(x^2 - 1)dx = 2,5781 \text{ (kg)},$$

$$EX^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx = \frac{3}{16} \int_2^3 x^2(x^2 - 1)dx = 6,725,$$

$$VX = EX^2 - (EX)^2 = 0,0784 \text{ (kg}^2\text{)}; \sigma(X) = \sqrt{VX} = 0,28 \text{ (kg)}.$$

4. Các số đặc trưng khác

1) Trung vị, kí hiệu $\text{Med}X$

• Với biến ngẫu nhiên rời rạc:

$$\text{Med}X = x_i \text{ nếu } F(x_i) \leq \frac{1}{2} \leq F(x_{i+1}), x_i \in X(\Omega)$$

• Với biến ngẫu nhiên liên tục:

$$\text{Med}X = x_0 \text{ nếu } F(x_0) = \int_{-\infty}^{x_0} f(x)dx = 0,5.$$

Trung vị là điểm chia đôi phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên.

Ví dụ 6: Cho biến ngẫu nhiên X có bảng phân phối xác suất:

X	-1	0	1	2
P	0,25	0,15	0,30	0,30

• Tìm $\text{Med}X; P(|X - EX| < 1)$.

GIẢI: Để tìm $\text{Med}X$ ta lập hàm phân phối xác suất:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x \leq -1 \\ 0,25 & -1 < x \leq 0 \\ 0,4 & 0 < x \leq 1 \\ 0,7 & 1 < x \leq 2 \\ 1 & x > 2 \end{cases}$$

Từ các giá trị $F(x)$ ta có: $F(1) = 0,4 \leq 0,5$

$F(2) = 0,7 \geq 0,5 \Rightarrow \text{Med}X = 1$.

$EX = 0,75$ vì $\{|X - EX| < 1\} = \{-1 < X - EX < 1\}$

$= \{EX - 1 < X < EX + 1\} = \{-0,25 < X < 1,75\}$

$$\Rightarrow P\{|X - EX| < 1\} = P\{-0,25 < X < 1,75\} = 0,45.$$

2) Mômen cấp k đối với a của X , kí hiệu $\mu_k(a)$:

$$\mu_k(a) = E(X - a)^k$$

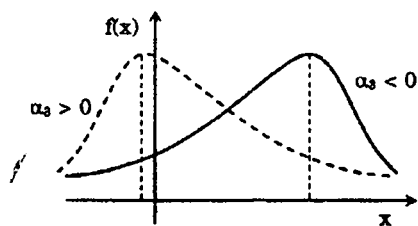
Khi $a = 0$ ta gọi $\mu_k(0)$ là mômen gốc cấp k .

Khi $a = EX$ ta gọi $\mu_k(EX)$ là mômen trung tâm cấp k , kí hiệu μ_k .

3) Hệ số biến thiên, kí hiệu $CV(X) = \left| \frac{\sigma(X)}{EX} \right| \cdot 100\%$

Dùng để so sánh mức độ phân tán của các biến ngẫu nhiên có kì vọng và phương sai khác nhau.

4) Hệ số bất đối xứng:



$\alpha_3 = \frac{\mu_3}{\sigma^3}$, dùng nhận dạng đồ thị phân phối của biến ngẫu nhiên.

$\alpha_3 = 0$: đồ thị đối xứng

$\alpha_3 > 0$: đồ thị lệch về bên trái xuôi về bên phải.

$\alpha_3 < 0$: đồ thị lệch về bên phải, xuôi về bên trái.

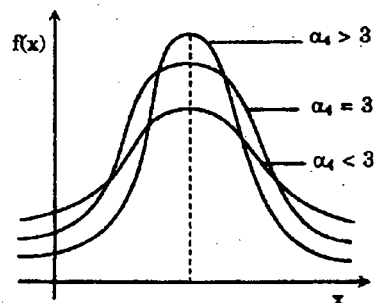
5) Hệ số nhọn: $\alpha_4 = \frac{\mu_4}{\sigma^4}$

dùng để xét độ tập trung của phân phối của biến ngẫu nhiên

$\mu_4 < 3$: ít tập trung

$\mu_4 = 3$: tập trung ở mức độ thường

$\mu_4 > 3$: rất tập trung.



§3. LUẬT SỐ LỚN

1. Khái niệm hội tụ của dãy ngẫu nhiên

Cho dãy biến ngẫu nhiên $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$, kí hiệu (X_n) và biến ngẫu nhiên X .

Ta nói: (X_n) hội tụ hầu chắc chắn về X , kí hiệu:

$$X_n \xrightarrow{\text{h.c.c}} X \text{ nếu } P\left\{\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X\right\} = 1$$

• (X_n) hội tụ theo xác suất về X , kí hiệu $X_n \xrightarrow{P} X$ nếu $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|X_n - X| \geq \varepsilon\} = 0, \forall \varepsilon > 0.$

(tương đương với $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|X_n - X| < \varepsilon\} = 1, \forall \varepsilon > 0$)

• (X_n) hội tụ theo bình phương trung bình về X , kí hiệu $X_n \xrightarrow{L_2} X$, nếu $\lim_{n \rightarrow \infty} E(X_n - X)^2 = 0.$

• (X_n) hội tụ theo phân phối về X , kí hiệu $X_n \xrightarrow{F} X$ trong các trường hợp:

- Rời rạc: (X_n) và X đều rời rạc có cùng tập giá trị

$$G = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\} \text{ thì } X_n \xrightarrow{F} X \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} P\{X_n = x\} = P\{X = x\}, \forall x \in G.$$

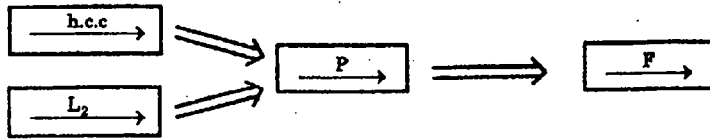
- Liên tục: X liên tục, còn (X_n) tùy ý, thì:

$$X_n \xrightarrow{F} X \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} P\{X_n < x\} = P\{X < x\}, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\text{hay } \lim_{n \rightarrow \infty} F_{X_n}(x) = F_X(x), \forall x \in \mathbb{R}.$$

- Nếu $X_n \xrightarrow{F} X$ thì với n đủ lớn: $F_{X_n}(x) = F_X(x).$

Ta có mối liên hệ sau: ($\Rightarrow$ suy ra).



2. Bất đẳng thức Trêbusep; luật số lớn

2.1. Bất đẳng thức Trêbusep

Định lý: Nếu biến ngẫu nhiên có kì vọng EX và phương sai VX hữu hạn thì:

$$P\{|X - EX| \geq \varepsilon\} \leq \frac{VX}{\varepsilon^2}; \quad \forall \varepsilon > 0. \quad (1.1)$$

Chứng minh: Trường hợp rời rạc. Giả sử G là tập giá trị của $Y = |X - EX|^2$, gọi $G_1 = \{c \in G: c \leq \varepsilon\}$; $G_2 = \{c \in G: c > \varepsilon\}$.

$$VX = EY = \sum_{c_i \in G} c_i P\{Y = c_i\} = \sum_{c_i \in G_1} c_i P\{Y = c_i\} + \sum_{c_i \in G_2} c_i P\{Y = c_i\}$$

$$\geq \sum_{c_i \in G_2} c_i P\{Y = c_i\} \geq \varepsilon^2 \sum_{c_i \in G_2} P\{Y = c_i\} = \varepsilon^2 P\{Y > \varepsilon^2\}$$

$$= \varepsilon^2 P\{|X - EX| > \varepsilon\} \Rightarrow P\{|X - EX| > \varepsilon\} \leq \frac{VX}{\varepsilon^2}.$$

Trường hợp liên tục: Giả sử $f(x)$ là hàm mật độ của X :

$$P\{|X - EX| > \varepsilon\} = \int_{|x-EX|>\varepsilon} f(x)dx \leq \int_{|x-EX|>\varepsilon} \frac{(x-EX)^2}{\varepsilon^2} f(x)dx \leq$$

$$(\text{trên } |x - EX| > \varepsilon \text{ thì } \frac{(x - a)^2}{\varepsilon^2} > 1)$$

$$\leq \frac{1}{\varepsilon^2} \int_{-\infty}^{\infty} (x - EX)^2 g(x)dx = \frac{1}{\varepsilon^2} VX.$$

Chú ý:

- Dạng tương đương của (1.1): $P\{|X - EX| \leq \varepsilon\} \geq 1 - \frac{VX}{\varepsilon^2}$

- Bất đẳng thức Trêbusep cho phép đánh giá cận trên và cận dưới xác suất của biến cố X nhận giá trị sai lệch với EX vượt quá ε (hay nhỏ hơn ε) khi không biết phân phối xác suất của X .
 Chẳng hạn: Đặt $VX = \sigma^2$, $\sigma = \sigma(X)$ thì $P\{|X - EX| < k\sigma\} > 1 - \frac{1}{k^2}$.

Với $k = 2$ ta có sai lệch giữa X và EX không vượt quá 2 lần độ lệch chuẩn có xác suất tối thiểu là $1 - \frac{1}{4} = 75\%$.

Ví dụ: Thu nhập hàng năm của mỗi người dân một vùng là 700USD với độ lệch tiêu chuẩn 120USD. Hãy xác định khoảng thu nhập hàng năm quanh giá trị trung bình của ít nhất 95% dân cư vùng đó.

GIẢI: Gọi X là thu nhập hàng năm của dân cư vùng đó. Ngoài $EX = 700$, $\sigma(X) = 120$, ta không biết phân phối xác suất của X .

Theo bất đẳng thức Trêbusep:

$$P\{|X - EX| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{VX}{\varepsilon^2} = 1 - \frac{120^2}{\varepsilon^2} = 0,95$$

Từ đó $\varepsilon = 536,656$

Vậy ít nhất 95% dân cư của vùng có thu nhập hàng năm trong khoảng $(700 - 536,656; 700 + 536,656) = (163,344; 1236,656)$ (USD).

2.2. Luật số lớn

Định lý (Luật số lớn Trêbusep): Nếu dãy các biến ngẫu nhiên (X_n) độc lập có kì vọng hữu hạn và phương sai bị chặn đều ($VX_n \leq C \forall n$) thì dãy (X_n) tuân theo luật số lớn, nghĩa là:

$$\left(\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} - \frac{EX_1 + EX_2 + \dots + EX_n}{n} \right) \xrightarrow{P} 0.$$

Chứng minh: Đặt $\bar{X} = \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{n}$, ta có $E\bar{X} = \sum_{i=1}^n \frac{EX_i}{n}$ và

$$V\bar{X} = \frac{1}{n^2} \left(\sum_{i=1}^n VX_i \right) \leq \frac{nc}{n^2} = \frac{c}{n}.$$

BÀI TẬP CHƯƠNG II

Luật phân phối xác suất

1. Cho 2 hộp sản phẩm

Hộp 1 có 10 sản phẩm trong đó có 4 phế phẩm

Hộp 2 có 9 sản phẩm trong đó có 3 phế phẩm.

a) Lấy ngẫu nhiên 3 sản phẩm của hộp 1. Gọi X_1 là số phế phẩm lấy được. Lập bảng phân phối xác suất của X_1 .

b) Lấy ngẫu nhiên mỗi hộp 1 sản phẩm. Gọi X_2 là số phế phẩm có được. Lập bảng phân phối xác suất của X_2 .

c) Lấy ngẫu nhiên 1 hộp từ đó lấy ngẫu nhiên ra 2 sản phẩm. Gọi X_3 là số phế phẩm có được. Lập bảng phân phối xác suất của X_3 .

d) Từ hộp thứ nhất lấy 2 sản phẩm bỏ vào hộp thứ hai. Sau đó từ hộp thứ hai lấy ra 2 sản phẩm. Lập bảng phân phối của số chính phẩm lấy ra.

e) Lập hàm số phân phối của các biến ngẫu nhiên trong các trường hợp trên.

2. Một xạ thủ có 3 viên đạn. Anh ta bắn lần lượt từng viên cho đến khi trúng đích hoặc hết đạn thì thôi. Biết rằng xác suất trúng đích của mỗi viên đạn là 0,8. Tìm phân phối xác suất của số viên đạn đã bắn.

3. Một thiết bị có 3 bộ phận hoạt động độc lập. Xác suất trong thời gian t các bộ phận bị hỏng tương ứng là 0,1; 0,15; 0,2.

a) Tìm phân phối xác suất của số bộ phận bị hỏng X trong thời gian t .

b) Lập hàm phân phối của X .

c) Tính xác suất trong thời gian t có không quá một bộ phận bị hỏng.

4. Cho biến ngẫu nhiên X (đơn vị là tháng) là tuổi thọ của một loại thiết bị có hàm mật độ xác suất:

Áp dụng bất đẳng thức Trêbusep: $P\{|\bar{X} - E\bar{X}| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{c}{n\varepsilon^2}$,

qua giới hạn hai vế: $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\bar{X} - E\bar{X}| < \varepsilon\} = 1 (\forall \varepsilon > 0)$. Vậy:

$$\bar{X} - E\bar{X} \xrightarrow{P} 0.$$

Hệ quả 1: Nếu (X_n) độc lập, cùng phân phối, có kì vọng μ và phương sai σ^2 thì $\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} \xrightarrow{P} \mu$.

Hệ quả 2: (Luật số lớn Bernoulli) Gọi $f_n(A)$ là tần suất xuất hiện biến cố A trong dãy n phép thử độc lập với $p(A) = p$ thì $f_n(A) \xrightarrow{P} p(A) = p$.

Chứng minh: Gọi $X_i = \begin{cases} 1 & \text{Nếu } A \text{ xuất hiện ở phép thử thứ } i \\ 0 & \text{Nếu } \bar{A} \text{ xuất hiện ở phép thử thứ } i \end{cases}$

Khi đó (X_i) độc lập có cùng phân phối xác suất

$$P\{X_i = 1\} = p; P\{X_i = 0\} = 1-p \text{ do đó } EX_i = p; DX_i = p(1-p) < 1.$$

$$\text{Mặt khác } f_n(A) = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} \text{ theo định lí Trêbusep } f_n(A) \xrightarrow{P} p.$$

Ý nghĩa:

• Từ luật số lớn Trêbusep ta kết luận: Từng biến ngẫu nhiên X_i có thể nhận giá trị khác nhau so với EX_i nhưng khi n đủ lớn trung bình cộng của chúng lại rất gần với trung bình cộng của các kì vọng với xác suất gần 1. Điều đó cho phép ta dự đoán về giá trị trung bình cộng của các biến ngẫu nhiên.

• Từ hệ quả 1 rút ra kết luận: Có thể ước lượng kì vọng của biến ngẫu nhiên bằng trung bình cộng các kết quả đo đạc độc lập của biến ngẫu nhiên đó với xác suất gần 1. Đó cũng là cơ sở của phương pháp mẫu được sử dụng trong thống kê.

• Luật số lớn Bernoulli cho chúng ta cơ sở định nghĩa xác suất theo thống kê.

$$f(x) = \begin{cases} cxe^{-\frac{x}{2}} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0. \end{cases}$$

Tìm c. Tìm hàm phân phối xác suất của X. Tìm xác suất để trong 6 thiết bị này hoạt động độc lập có 3 thiết bị thọ ít nhất 5 tháng.

5. Cho biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất:

$$f(x) = \begin{cases} ax + bx^2 & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{còn lại.} \end{cases}$$

Nếu $EX = 0,6$, tính $P\left\{x < \frac{1}{2}\right\}$; VX.

6. Tìm Mod, Med, EX, VX của các biến ngẫu nhiên trong bài 1.

7. Có 2 hộp sản phẩm; hộp 1 có 7 chính phẩm, 3 phế phẩm; hộp 2 có 8 chính phẩm, 2 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên một hộp từ đó lấy ngẫu nhiên ra 3 sản phẩm. Tìm xác suất để sai lệch giữa số chính phẩm được lấy ra và kì vọng của nó nhỏ hơn 1.

8. Một trạm được cung cấp ga 1 lần trong 1 tuần. Dung lượng ga bán trong một tuần của trạm là X (đơn vị: ngàn thùng) có hàm mật độ xác suất:

$$f(x) = \begin{cases} 5(1-x)^4 & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{còn lại.} \end{cases}$$

Dung lượng kho chứa là bao nhiêu để xác suất hết ga trong một tuần là 0,01.

9. Cho biến ngẫu nhiên X có hàm phân phối xác suất:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 2 \\ cx - 1 & 2 < x \leq 4 \\ 1 & x > 4. \end{cases}$$

Tìm c, tìm EX và VX.

10. Cho X có phân phối mũ nghĩa là hàm mật độ xác suất của nó có dạng: $f(x) = \begin{cases} 0 & \text{với } x < 0 \\ \lambda e^{-\lambda x} & \text{với } x \geq 0. \end{cases}$

Tính EX, VX.

11. Tỷ lệ mắc một loại bệnh trong một vùng dân cư là biến ngẫu nhiên có hàm mật độ:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{20} & x \in (5; 25) \\ 0 & \text{còn lại.} \end{cases}$$

Tính $P\{|X-10| > 2,5\}$; $P\{|X-EX| < 5\}$. Tính VX.

12. Cho X có hàm mật độ xác suất $f(x)$. Tìm hàm mật độ của $Y = ax + b$ ($a \neq 0$).

13. Theo thống kê, xác suất để một người ở độ tuổi 40 sẽ sống thêm một năm nữa là 0,995. Một công ti bảo hiểm nhân thọ bán bảo hiểm một năm cho những người ở độ tuổi đó với giá 100 ngàn đồng và nếu người mua bảo hiểm bị chết thì số tiền bồi thường là 10 triệu đồng. Hỏi lợi nhuận trung bình của công ti khi bán mỗi thẻ bảo hiểm loại này là bao nhiêu?

14. Cho X, Y là lợi nhuận thu được khi đầu tư 100 triệu đồng cho từng dự án có các bảng phân phối xác suất:

X	-3	-1	0	1	2	3	Y	-2	-1	0	1	3
P	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,1	P	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3

a) Tìm mức lợi nhuận có nhiều khả năng nhất khi đầu tư vào mỗi dự án.

b) Việc đầu tư vào dự án nào ít rủi ro hơn.

c) Cho $Z = 2X + 3Y + 1$. Tính EZ.

15. Nhu cầu hàng ngày về một loại thực phẩm tươi sống có bảng phân phối xác suất:

Nhu cầu (kg)	30	31	32	33	34	35
P	0,15	0,2	0,35	0,15	0,1	0,05

Mỗi kg thực phẩm mua vào với giá 2,5 ngàn và bán ra với giá 4 ngàn. Nếu bị ế cuối ngày phải bán hạ giá còn 1,5 ngàn mới bán

hết được. Phải đặt mua hàng ngày bao nhiêu kg thực phẩm để có lãi nhất.

16. Một người bán hàng có hện 2 địa điểm để bán mỗi nơi một sản phẩm của một loại. Khả năng bán được một sản phẩm tại địa điểm thứ nhất là 0,3; tại địa điểm thứ hai là 0,6. Một sản phẩm được bán tại mỗi nơi loại thượng hạng giá 1000 USD, loại thường giá 500 USD và đồng khả năng. Lập bảng phân phối xác suất của tổng số tiền bán hàng của người đó.

17. Một công ti bảo hiểm sẽ chi một lượng tiền là A nếu biến cố E xuất hiện trong năm. Nếu công ti ước lượng E xuất hiện trong năm với xác suất p thì một khách hàng cần phải trả bảo hiểm bao nhiêu để kì vọng lợi tức của công ti sẽ là 10% của A.

18. Một hộp có 5 sản phẩm trong đó có 1 phế phẩm. Lấy lần lượt ra 2 sản phẩm (lấy không hoàn lại).

a) Gọi X là số phế phẩm lấy được. Lập bảng phân phối xác suất của X. Tính EX; VX.

b) Gọi Y là số chính phẩm có thể có được khi lấy 2 sản phẩm. Lập hệ thức cho biết mối liên hệ giữa Y và X. Tính EY; VY.

19. Trong kinh doanh, người ta xác định tuổi thọ của một sản phẩm có hàm tỉ lệ rủi ro $\lambda(t) = t^3$, $t > 0$. Tính xác suất: tuổi thọ của sản phẩm đó đến 2 tuổi; tuổi thọ của sản phẩm đó từ 0,4 đến 1,4 tuổi.

20. Giả sử theo kết quả của 100 thí nghiệm độc lập với nhau ta tìm được giá trị của biến ngẫu nhiên X là $x_1, x_2, \dots, x_{100}$ và $EX = 10$ và $VX = 1$. Ước lượng xác suất sai lệch giữa trung bình cộng của các quan sát của X và EX không vượt quá $\frac{1}{2}$.

21. Giả sử xác suất chậm tàu của mỗi hành khách là 0,007. Hãy dùng bất đẳng thức Trêbusep đánh giá xác suất để trong 20000 hành khách có từ 100 đến 180 người chậm tàu.

22. Phải kiểm tra bao nhiêu chi tiết để với xác suất không nhỏ hơn 0,98 có thể hi vọng rằng sai lệch giữa tần suất xuất hiện chi tiết tốt và xác suất để chi tiết là tốt bằng 0,95 sẽ không vượt quá 0,01.

CHƯƠNG III

MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG

§1. PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN LIÊN TỤC THÔNG DỤNG

1. Phân phối chuẩn

1.1. Định nghĩa

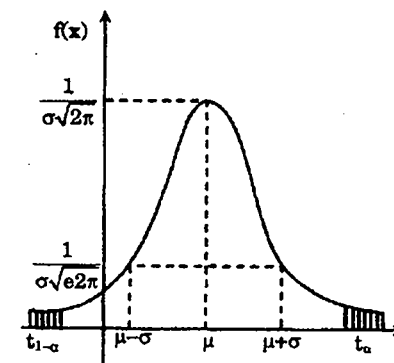
Biến ngẫu nhiên X được gọi là có phân phối chuẩn với tham số μ và σ^2 ($\sigma > 0$), kí hiệu $X \sim N(\mu; \sigma^2)$ nếu hàm mật độ xác suất của nó có dạng:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

• $f(x)$ là hàm mật độ xác suất

vì $f(x) \geq 0$ và $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$. (1.1)

• Đồ thị $f(x)$ có dạng hình chuông, trục đối xứng $x = \mu$, các điểm uốn $\left(\mu \pm \sigma; \frac{1}{\sigma\sqrt{e2\pi}}\right)$, nhận trục hoành làm tiệm cận ngang.



Các số đặc trưng:

$$\text{Mod}X = \text{Med}X = \mu; \quad (1.2)$$

$$EX = \mu; \quad VX = \sigma^2; \quad \sigma(X) = \sigma. \quad (1.3)$$

Thật vậy, sử dụng tích phân Poisson $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \sqrt{2\pi}$ và

$$\int_{-\infty}^{+\infty} t e^{-\frac{t^2}{2}} dt = 0 \quad (\text{tích phân của hàm lẻ}), \quad \text{đặt } t = \frac{x - \mu}{\sigma} \text{ ta có:}$$

Công thức (1.1): $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = 1;$

Công thức (1.3): $EX = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \sigma t e^{-\frac{t^2}{2}} dt + \frac{\mu}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \mu.$

$$EX^2 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} (\sigma t + \mu)^2 e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} t^2 e^{-\frac{t^2}{2}} dt + \mu^2$$

$$= \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \left(-te^{-\frac{t^2}{2}} \Big|_{-\infty}^{+\infty} + \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \right) + \mu^2 = \sigma^2 + \mu^2.$$

Do đó: $VX = EX^2 - (EX)^2 = \sigma^2.$

Công thức (1.2) suy ra từ đồ thị của $f(x)$.

1.2. Tính xác suất của biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn

Ngoài việc dùng các phần mềm máy tính thích ứng ta cũng có thể dùng bảng giá trị cho sẵn để tính xác suất này.

a) Tính xác suất cho phân phối chuẩn chuẩn tắc

• Z được gọi là có phân phối chuẩn chuẩn tắc nếu $Z \sim N(0, 1)$

hay hàm mật độ xác suất của Z: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}.$

Ta có: $Z \sim N(0, 1)$ thì: $P\{a < Z < b\} = \Phi(b) - \Phi(a)$ (1.4)

Ở đây sử dụng bảng hàm Laplace $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$. [Bảng 2

phụ lục]. Khi sử dụng bảng hàm Laplace cần chú ý các tính chất của $\Phi(x)$.

1. $\Phi(-x) = -\Phi(x)$ (trong bảng chỉ có giá trị của $\Phi(x)$ với $x \geq 0$);
2. $x > 5$: $\Phi(x) \approx 0,5$. Từ đây ta có: $\Phi(-\infty) = -0,5$; $\Phi(+\infty) = 0,5$;
3. $F_Z(x) = P\{Z < x\} = 0,5 + \Phi(x)$,

(Có $\Phi(x)$ suy ra $F_Z(x)$ phân phối chuẩn chuẩn tắc và ngược lại).

• Ta gọi t_α là phân vị mức α của Z nếu $P\{Z > t_\alpha\} = \alpha$.

Nếu $Z \sim N(0, 1)$ ta có:

$$t_{1-\alpha} = -t_\alpha \quad (1.5)$$

Thật vậy theo công thức (1.4): $P\{Z > t_{1-\alpha}\} = 0,5 - \Phi(t_{1-\alpha}) = 1 - \alpha$

$$\Rightarrow \Phi(t_{1-\alpha}) = -0,5 + \alpha. \quad (*)$$

Mặt khác $P\{Z > t_\alpha\} = 0,5 - \Phi(t_\alpha) = \alpha$

$$\Rightarrow -\Phi(t_\alpha) = \Phi(-t_\alpha) = -0,5 + \alpha. \quad (**)$$

Từ (*) và (**) ta có: $\Phi(t_{1-\alpha}) = \Phi(-t_\alpha) \Rightarrow t_{1-\alpha} = -t_\alpha.$

Ví dụ 1: Cho $Z \sim N(0, 1)$. Tính $P\{-0,25 < Z < 1,3\}$; $P\{Z < 1,3\}$; $P\{Z > 1,3\}$.

GIẢI: $P\{-0,25 < Z < 1,3\} = \Phi(1,3) - \Phi(-0,25) = \Phi(1,3) + \Phi(0,25)$
 $= 0,4032 + 0,09871 = 0,50191.$

$$P\{Z < 1,3\} = \Phi(1,3) - \Phi(-\infty) = 0,4032 + 0,5 = 0,9032$$

$$P\{Z > 1,3\} = \Phi(+\infty) - \Phi(1,3) = 0,5 - 0,4032 = 0,0968.$$

b) Tính xác suất của một phân phối chuẩn tổng quát

Định lí: Nếu $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ thì $aX + b \sim N(a\mu + b; (|a|\sigma)^2)$
 (với $a \neq 0$).

Hệ quả: Nếu $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ thì $\frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1).$

Chứng minh: Hàm $y = ax + b$ đơn điệu ngặt, khả vi, do đó: $x = \frac{y-b}{a}$ và giả sử $g(y)$ là hàm mật độ của y , theo định lí trong

2.3, §1 chương 2

$$g(y) = f\left(\frac{y-b}{a}\right) \left|\left(\frac{y-b}{a}\right)'\right| = \frac{1}{|a|} \cdot \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(y-(a\mu+b))^2}{2a^2\sigma^2}}; \text{ do đó } g(y) \text{ là}$$

hàm mật độ phân phối chuẩn $\Rightarrow Y = aX + b \sim N(a\mu+b; (|a|\sigma)^2).$

Nếu đặt $a = \frac{1}{\sigma}$; $b = -\frac{\mu}{\sigma}$ ta có $\frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$

Từ hệ quả của mệnh đề do $\{a < X < b\} = \left\{\frac{a-\mu}{\sigma} < X < \frac{b-\mu}{\sigma}\right\}$

ta có công thức tính xác suất:

$$\text{Nếu } X \sim N(\mu, \sigma^2): P\{a < X < b\} = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right), \quad (1.6)$$

$\phi(x)$ là hàm Laplace.

Từ công thức (1.6) dễ dàng suy ra: Nếu $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ thì:

$$\bullet P\{|X - EX| < \varepsilon\} = 2\phi\left(\frac{\varepsilon}{\sigma}\right), \quad \forall \varepsilon, \quad (1.7)$$

$$(\text{Vì } EX = \mu. P\{|X - EX| < \varepsilon\} = P\left\{-\frac{\varepsilon}{\sigma} < \frac{X-\mu}{\sigma} < \frac{\varepsilon}{\sigma}\right\} = 2\phi\left(\frac{\varepsilon}{\sigma}\right)).$$

$$\bullet P\{|X - EX| < 2\sigma\} = 2\phi(2) = 95,44\%, \quad (1.8)$$

$$\bullet P\{|X - EX| < 3\sigma\} = 2\phi(3) = 99,74\%. \quad (1.9)$$

Từ (1.8) ta có quy tắc 2σ (hai xichma): trên 95% giá trị của X nằm trong khoảng $(\mu - 2\sigma; \mu + 2\sigma)$.

Tương tự từ (1.9) ta có quy tắc 3σ (ba xichma).

Ý nghĩa quy tắc 2σ (3σ). Trong thực hành biến ngẫu nhiên X chưa biết phân phối xác suất nhưng thoả quy tắc 2σ hoặc 3σ , ta coi X có phân phối chuẩn.

Ví dụ 2: Thời gian X (tính bằng phút) của một khách hàng chờ để được phục vụ tại một quầy hàng là biến ngẫu nhiên với $X \sim N(4,5; 1,21)$.

a) Tính tỉ lệ khách hàng phải chờ để được phục vụ từ 3,5 phút đến 6 phút; quá 6 phút.

b) Thời gian phải chờ tối thiểu là bao nhiêu, nếu không để quá 5% khách hàng phải chờ phục vụ vượt quá thời gian đó.

GIẢI: Ta có $\mu = 4,5$; $\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{1,21} = 1,1$.

$$\text{a) } P\{3,5 < X < 6\} = \Phi\left(\frac{6-4,5}{1,1}\right) - \Phi\left(\frac{3,5-4,5}{1,1}\right) = \Phi(1,36) - \Phi(-0,91)$$

$$= \Phi(1,36) + \Phi(0,91) = 0,41309 + 0,31859 = 0,73168 \approx 0,7317 = 73,17\%$$

$$P\{X > 6\} = \Phi\left(\frac{+\infty-4,5}{1,1}\right) - \Phi\left(\frac{6-4,5}{1,1}\right) = 0,5 - \Phi(1,36) = 0,0869 = 8,69\%.$$

b) Gọi x_0 là lượng thời gian cần tìm, ta có:

$$P\{X > x_0\} = \Phi(+\infty) - \Phi\left(\frac{x_0-4,5}{1,1}\right) = 0,5 - \Phi\left(\frac{x_0-4,5}{1,1}\right) \leq 0,05$$

$$\Rightarrow \Phi\left(\frac{x_0-4,5}{1,1}\right) \geq 0,45 = \Phi(1,65), \text{ do } \phi(x) \text{ đồng biến:}$$

$$\frac{x_0-4,5}{1,1} \geq 1,65 \Rightarrow x_0 \geq 6,315, \text{ vậy } x_0 = 6,315 \text{ (phút).}$$

Ví dụ 3: Một doanh nghiệp cần mua một loại trục máy có đường kính từ 1,18cm đến 1,22cm. Có hai nhà máy sản xuất loại trục máy này và đường kính của các loại trục máy được sản xuất ra là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với các số đặc trưng cho trong bảng:

	Đường kính trung bình (cm)	Độ lệch tiêu chuẩn	Giá bán
Nhà máy 1	1,2	0,01	3triệu/1hộp/100chiếc
Nhà máy 2	1,2	0,015	2,7triệu/1hộp/100chiếc

Vậy doanh nghiệp cần mua trục máy của nhà máy nào?

GIẢI: Gọi X_i là đường kính trục máy do nhà máy i sản xuất ra, $i = 1, 2$.

Tỉ lệ trục máy của các nhà máy sản xuất ra thoả mãn yêu cầu doanh nghiệp là:

$$P\{1,18 \leq X_1 \leq 1,22\} = \Phi\left(\frac{1,22-1,2}{0,01}\right) - \Phi\left(\frac{1,18-1,2}{0,01}\right) = 2\Phi(2) = 2 \cdot 0,4772 = 95,44\%.$$

$$P\{1,18 \leq X_2 \leq 1,22\} = \Phi\left(\frac{1,22-1,2}{0,015}\right) - \Phi\left(\frac{1,18-1,2}{0,015}\right) = 2\Phi(1,33) = 2 \cdot 0,4082 = 81,74\%.$$

Như vậy số trục máy sử dụng được khi mùa của các nhà máy và số tiền chi cho 1 trục máy sử dụng được của:

- nhà máy 1: $100 \cdot 0,9544 = 95,44$ chiếc, giá: $\frac{3}{95,44} \approx 31,433$ (ngàn đồng),
- nhà máy 2: $100 \cdot 0,8174 = 81,74$ chiếc, giá: $\frac{2,7}{81,74} \approx 33,031$ (ngàn đồng).

Vậy nên mua sản phẩm của nhà máy 1.

1.3. Định lý giới hạn trung tâm và phân phối xấp xỉ chuẩn

Định lý giới hạn trung tâm

Nếu dãy $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ các biến ngẫu nhiên độc lập cùng phân phối xác suất với $EX_n = \mu$; $VX_n = \sigma^2$ ($\forall n$) thì:

$$S_n = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{F} N(0, 1).$$

Nghĩa là: $\lim_{n \rightarrow \infty} F_{S_n}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$

Ta công nhận định lý này, bạn đọc có thể xem chứng minh định lý này trong [3;10].

Như vậy với n đủ lớn ($n \geq 30$): phân phối xác suất của S_n xấp xỉ phân phối chuẩn chuẩn tắc, kí hiệu

$$S_n \approx N(0, 1) \quad (1.10)$$

Ý nghĩa của định lý: Nếu $X_1, \dots, X_n$ độc lập cùng phân phối với n đủ lớn ta có:

$$\bullet X = \sum_{k=1}^n X_k \approx N(n\mu, n\sigma^2) \quad (1.11)$$

$$\bullet \bar{X} = \frac{\sum_{k=1}^n X_k}{n} \approx N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right). \quad (1.12)$$

Thật vậy, từ định lý trong 1.2 của mục này và từ (1.10) ta có:

$$\bullet X = \sigma\sqrt{n}(S_n) + n\mu \approx N(n\mu; n\sigma^2)$$

$$\bullet \bar{X} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}(S_n) + \mu \approx N\left(\mu; \frac{\sigma^2}{n}\right).$$

Từ (1.11) ta rút ra kết luận: tổng của một số rất lớn biến ngẫu nhiên độc lập cùng phân phối mà sự đóng góp của mỗi thành phần trong tổng đó rất nhỏ thì tổng sẽ có phân phối xác suất xấp xỉ phân phối chuẩn. (X có phân phối chuẩn khi các thành phần X_k có phân phối chuẩn, xem định lý 1, 3.2, §1, chương 4).

Tương tự trung bình số học $\bar{X}$ cũng vậy.

Ví dụ 4: Trọng lượng của một loại sản phẩm là biến ngẫu nhiên có trung bình 50g, độ lệch tiêu chuẩn 10g. Các sản phẩm được đóng thành hộp, mỗi hộp 100 sản phẩm. Hộp có trọng lượng trên 4,85kg là đạt tiêu chuẩn. Tính tỉ lệ hộp đạt tiêu chuẩn.

GIẢI: Gọi X_k là trọng lượng của sản phẩm thứ k , $k = \overline{1, 100}$; $EX_k = 50$; $VX_k = (10)^2$, X_k độc lập, cùng phân phối.

Trọng lượng của mỗi hộp: $X = X_1 + X_2 + \dots + X_{100}$, ta có:

$$X \approx N(100 \cdot 50g; 100 \cdot 100) = N(5kg; (0,1)^2).$$

Tỷ lệ đạt tiêu chuẩn:

$$P\{X > 4,85\} \approx 0,5 - \varphi\left(\frac{4,85 - 5}{0,1}\right) = 0,5 + \varphi(1,5) \approx 93,32\%.$$

2. Phân phối đều

Định nghĩa: X được gọi là có phân phối đều trong khoảng (a, b), kí hiệu $X \sim U(a, b)$, nếu hàm mật độ xác suất của nó có dạng:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{với } x \in (a, b) \\ 0 & \text{với } x \text{ còn lại.} \end{cases}$$

Để dàng tính được $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$; $E(X) = \frac{a+b}{2}$; $V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$.

Hàm phân phối của X: $F(x) = \begin{cases} 0 & x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a} & x \in (a, b) \\ 1 & x \geq b. \end{cases}$

Ví dụ 5: Nếu bạn đến trạm ô tô lúc 10 giờ và biết rằng thời gian ô tô sẽ xuất hiện tại trạm từ 10 giờ đến 10 giờ 30 có phân phối đều thì xác suất bạn phải chờ ô tô hơn 10 phút là bao nhiêu?

GIẢI: Gọi X là số phút tính từ 10 giờ đến 10 giờ 30 ô tô sẽ đến trạm. Ta cần tính:

$$P\{10 < X < 30\} = \int_{10}^{30} \frac{1}{30} dx = \frac{1}{30} (30 - 10) = \frac{2}{3}.$$

3. Phân phối mũ

Định nghĩa: X được gọi là có phân phối mũ với tham số λ ($\lambda > 0$), kí hiệu $X \sim E(\lambda)$, nếu hàm mật độ xác suất của nó có dạng:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{với } x < 0 \\ \lambda e^{-\lambda x} & \text{với } x \geq 0. \end{cases}$$

• Dễ dàng suy ra:

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & \text{với } x \geq 0 \\ 0 & \text{với } x < 0 \end{cases}$$

và $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$.

• Bằng phương pháp tích phân từng phần ta tính được:

$$E(X) = \frac{1}{\lambda}; E(X^2) = \frac{2}{\lambda^2} \text{ do đó } V(X) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

Ta có: $E(X) = \sigma(X) = \frac{1}{\lambda}$.

Biến ngẫu nhiên không âm X được gọi là quên (memoryless) nếu:

$$P\{X > s+t | X > t\} = P\{X > s\}, \forall s, t \geq 0. \quad (1.13)$$

$$\text{Vì } P\{X > s+t | X > t\} = \frac{P\{X > s+t, X > t\}}{P\{X > t\}} = \frac{P\{X > s+t\}}{P\{X > t\}}$$

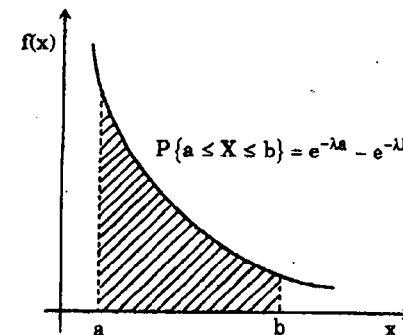
suy ra nếu X quên thì:

$$P\{X > s+t\} = P\{X > s\} \cdot P\{X > t\}. \quad (1.14)$$

Nếu X là tuổi thọ của một thiết bị thì tính chất quên (1.13) nói rằng: $\forall t$, tuổi thọ tiếp tục của 1 thiết bị t tuổi có phân phối xác suất như tuổi thọ của một thiết bị mới.

• Biến ngẫu nhiên có phân phối mũ và chỉ nó có tính chất này vì $e^{-\lambda(s+t)} = e^{-\lambda s} e^{-\lambda t}$.

• Nếu số lần xuất hiện của một biến cố trong một khoảng thời gian có phân phối Poisson [xem 1, §2] thì thời gian giữa 2 lần xuất hiện biến cố đó có phân phối mũ. Chẳng hạn, thời gian làm việc liên tục của một thiết bị giữa hai lần sửa chữa, thời gian chờ của khách hàng để được phục vụ.



Ví dụ 6: Tuổi thọ X (tính bằng năm) của một mạch điện tử trong máy tính là biến ngẫu nhiên có phân phối mũ, trung bình 6,25. Thời gian bảo hành của mạch điện tử là 5 năm. Tính tỉ lệ mạch điện tử bán ra phải thay thế.

GIẢI: Ta có: $\lambda = \frac{1}{EX} = \frac{1}{6,25}$.

Xác suất mạch điện tử phải thay thế:

$$P\{X \leq 5\} = \int_{-\infty}^5 \frac{1}{6,25} e^{-\frac{x}{6,25}} dx = 1 - 0,449 = 0,5506 = 55,056\%.$$

Ta cũng có thể tính:

$$P\{X \leq 5\} = P\{0 \leq X \leq 5\} = F(5) - F(0) = e^0 - e^{-\frac{5}{6,25}} = 55,06\%.$$

4. Các phân phối khác

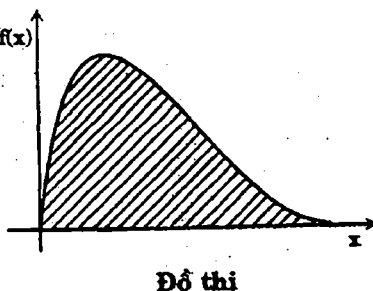
Các phân phối sau thường được sử dụng trong thống kê.

4.1. Phân phối $\chi^2(n)$ (khi bình phương với n bậc tự do)

Định nghĩa: X có phân phối $\chi^2(n)$, kí hiệu $X \sim \chi^2(n)$ nếu hàm mật độ xác suất của nó có dạng:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{với } x \leq 0 \\ \frac{1}{2^{n/2} \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \cdot e^{-\frac{x}{2}} x^{\frac{n}{2}-1} & \text{với } x > 0, \end{cases}$$

ở đây $\Gamma(x) = \int_0^{\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$ (hàm Gamma).



Để thấy phân phối $\chi^2(n)$ xuất phát từ phân phối chuẩn người ta còn định nghĩa:

$$X \sim \chi^2(n) \text{ nếu } X = \sum_{i=1}^n X_i^2 \text{ với } X_i \text{ độc lập, } X_i \sim N(0, 1)$$

(Tổng bình phương các phân phối chuẩn chuẩn tắc độc lập).

- Các số đặc trưng $E(X) = n$; $V(X) = 2n$

- Một số tính chất:

• $\frac{X - n}{\sqrt{2n}} \xrightarrow{F} N(0, 1)$ (định lí giới hạn trung tâm);

• $X \sim \chi^2(n)$; $Y \sim \chi^2(m)$ X, Y độc lập $\Rightarrow X + Y \sim \chi^2(n + m)$.

Tính toán xác suất cho phân phối này cho trong [bảng 4 phụ lục].

4.2. Phân phối Student $t(n)$ (với n bậc tự do)

Định nghĩa: X được gọi là có phân phối Student với n bậc tự do, kí hiệu $X \sim t(n)$ nếu hàm mật độ xác suất có dạng:

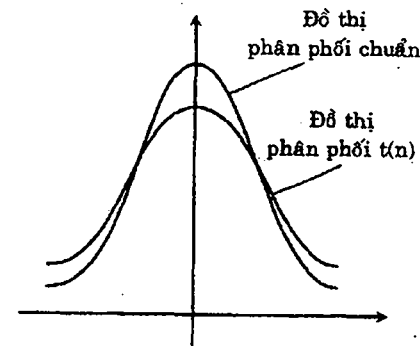
$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{với } x \leq 0 \\ \frac{1}{\sqrt{\pi n}} \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-\left(\frac{n+1}{2}\right)} & \text{với } x > 0, \end{cases}$$

$\Gamma(x)$ hàm Gamma.

+ Đồ thị hình chuông tương tự như đồ thị của phân phối chuẩn nhưng có đỉnh thấp hơn và 2 phần đuôi cao hơn so với đồ thị của phân phối chuẩn.

+ Để thấy phân phối Student xuất phát từ phân phối chuẩn và phân phối $\chi^2(n)$ người ta còn định nghĩa:

$$X \sim t(n) \text{ nếu } X = \frac{Z}{\sqrt{\frac{Y}{n}}} \text{ với } Z \sim N(0, 1); Y \sim \chi^2(n) \text{ và } Z, Y \text{ độc lập.}$$



Các số đặc trưng $E(X) = 0$ (bậc tự do $n > 1$); $V(X) = \frac{n}{n-2}$

(với $n > 2$).

Một số tính chất:

• Phân vị mức α là số $t(n, \alpha)$ thoả $P\{X > t(n, \alpha)\} = \alpha$, có tính chất:

$$t_{(n, 1-\alpha)} = -t_{(n, \alpha)}, \text{ cho trong [bảng 3 phụ lục];}$$

• $X_n \sim t(n)$ thì $X_n \xrightarrow{F} N(0, 1)$.

Trong thực hành $n \geq 30$ ta coi $X_n = N(0, 1)$.

4.3. Phân phối Fisher - Snedecor (với n và m bậc tự do)

Định nghĩa: X được gọi là có phân phối Fisher-Snedecor với n và m bậc tự do, kí hiệu $X \sim F(n, m)$ nếu hàm mật độ xác suất của nó có dạng:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{với } x \leq 0 \\ \frac{n^{\frac{n}{2}} m^{\frac{m}{2}} \Gamma\left(\frac{n+m}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right) \Gamma\left(\frac{m}{2}\right)} x^{\frac{n-2}{2}} (m+nx)^{-\frac{n+m}{2}} & \text{với } x > 0. \end{cases}$$

Dạng đồ thị của $f(x)$ gần giống dạng đồ thị của hàm mật độ phân phối $\chi^2(n)$.

Để thấy phân phối này xuất phát từ phân phối khi bình phương người ta còn định nghĩa:

$X \sim F(n, m)$ nếu $X = \frac{X_1/n}{X_2/m}$ với X_1, X_2 độc lập và $X_1 \sim \chi^2(n)$,

$X_2 \sim \chi^2(m)$.

Phân vị mức α là $f_\alpha(n, m)$ cho trong [bảng 5 phụ lục] có tính chất

$$f_\alpha(n, m) = \frac{1}{f_{1-\alpha}(m, n)}.$$

§2. PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN RỜI RẠC THÔNG DỤNG

1. Phân phối Poisson

– Định nghĩa: X có phân phối Poisson với tham số $\lambda (\lambda > 0)$, kí hiệu $X \sim P(\lambda)$, nếu tập giá trị của nó $X(\Omega) = \{0, 1, \dots, n, \dots\}$ và:

$$P\{X = x\} = e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!}; x \in X(\Omega). \quad (2.1)$$

– Các số đặc trưng: $EX = VX = \lambda$, (2.2)

$$\text{Mod} X = x_0 \text{ với } \lambda - 1 \leq x_0 \leq \lambda. \quad (2.3)$$

Sử dụng khai triển chuỗi Maclaurin $e^\lambda = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!}$, ta có (2.1) tạo

thành bảng phân phối xác suất vì:

$$\sum_{x=0}^{\infty} P\{X = x\} = e^{-\lambda} \sum_{x=0}^{\infty} \frac{\lambda^x}{x!}$$

$$EX = e^{-\lambda} \sum_{x=0}^{\infty} \frac{x\lambda^x}{x!} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{x=1}^{\infty} \frac{\lambda^{x-1}}{(x-1)!} = \lambda e^{-\lambda} \cdot e^\lambda = \lambda.$$

Tương tự dùng biến đổi: $\frac{x^2\lambda^x}{x!} = \frac{x(x-1)\lambda^x}{x!} + \frac{x\lambda^x}{x!}$, ta tính được

$$EX^2 = \lambda^2 + \lambda \text{ do đó } VX = EX^2 - (EX)^2 = \lambda.$$

Công thức (2.3) suy từ định nghĩa $\text{Mod} X = x_0$

$$\begin{cases} P\{X = x_0\} \geq P\{X = x_0 + 1\} \\ P\{X = x_0\} \geq P\{X = x_0 - 1\} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 + 1 \geq \lambda \\ \lambda \geq x_0 \end{cases} \Leftrightarrow \lambda - 1 \leq x_0 \leq \lambda.$$

– Xấp xỉ phân phối chuẩn:

$$\text{Nếu } X \sim P(\lambda) \text{ thì } \frac{X - \lambda}{\sqrt{\lambda}} \xrightarrow{\lambda \rightarrow \infty} N(0, 1).$$

Trong thực hành $\lambda > 20$; $X \sim P(\lambda)$ ta coi $X \approx N(0, 1)$.

Bài toán dẫn đến phân phối Poisson

Gọi X là số lần xuất hiện của một biến cố A tại những thời điểm ngẫu nhiên trong khoảng thời gian (t_1, t_2) thoả mãn hai điều kiện:

- Số lần xuất hiện của một biến cố A trong khoảng thời gian (t_1, t_2) không ảnh hưởng tới xác suất xuất hiện A trong khoảng thời gian kế tiếp;

- Số lần xuất hiện của một biến cố A trong khoảng thời gian tỉ lệ với độ dài của khoảng đó.

Khi đó $X \sim P(\lambda)$ với $\lambda = c(t_2 - t_1)$, c được gọi là cường độ xuất hiện A .

Chẳng hạn: số xe qua một trạm, số cuộc điện thoại tại một trạm...

Ví dụ 1: Số khách đến mua hàng tại một quầy hàng là ngẫu nhiên, độc lập; trung bình cứ 3 phút có 1 người. Năng lực phục vụ khách của quầy hàng thường xuyên là: 2 người được phục vụ trong 5 phút (khách không phải chờ một cách đáng kể, nghĩa là không phải chờ quá 2 phút). Tính xác suất quầy hàng:

a) Có 2 khách hàng trong 30 giây.

b) Có khách bị chờ một cách đáng kể.

GIẢI: a) Gọi X là số khách hàng đến quầy hàng trong 30 giây, $X \sim P(\lambda)$. Vì trung bình 3 phút 1 người nên 30 giây tương ứng với

$$\lambda = \frac{1}{6}.$$

$$P\{X = 2\} = e^{-\frac{1}{6}} \frac{\left(\frac{1}{6}\right)^2}{2!} = 0,0118$$

b) Gọi Y số khách hàng đến quầy hàng trong 5 phút ta có $Y \sim P\left(\frac{5}{3}\right)$

Xác suất khách hàng bị chờ một cách đáng kể:

$$P\{Y > 2\} = 1 - (P\{Y = 0\} + P\{Y = 1\} + P\{Y = 2\}) =$$

$$= 1 - e^{-\frac{5}{3}} \left(1 + \frac{5}{3} + \frac{25}{18}\right) = 1 - 0,766 = 0,234 = 23,4\%.$$

2. Phân phối nhị thức

2.1. Bài toán và định nghĩa

a) Bài toán dẫn đến phân phối nhị thức

Giả sử X là số lần xuất hiện biến cố A trong dãy n phép thử Bernoulli [xem 3, §3, chương 1] với $P(A) = p$. Lập bảng phân phối xác suất của X .

GIẢI: Ta có $X(\Omega) = \{0, 1, \dots, n\}$ và

$$P\{X = k\} = P_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k}. \quad (2.4)$$

Từ nhị thức Newton: $(p + q)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k p^k q^{n-k}$ và $p + q = 1$

ta có $\sum_{k=0}^n p\{X = k\} = 1$.

b) **Định nghĩa:** X có phân phối nhị thức với tham số n, p , kí hiệu $X \sim B(n; p)$ nếu tập giá trị của nó $X(\Omega) = \{0, 1, \dots, n\}$ và $P\{X = x\} = C_n^x p^x q^{n-x}$, $x \in X(\Omega)$.

Chú ý:

- Khi $n = 1$: $X \sim B(1, p)$; X còn được gọi là có phân phối **không-một** hay phân phối Bernoulli, kí hiệu $X \sim A(p)$. Bảng phân phối xác suất:

X	0	1
P	q	p

$$\text{và } EX = p; EX^2 = p, VX = p.q.$$

• Đặt $F = \frac{X}{n}$ thì $F(\Omega) = \left\{0, \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \dots, 1\right\}$

và $P\left\{F = \frac{x}{n}\right\} = C_n^x p^x q^{n-x}$.

Phân phối xác suất của F được gọi là phân phối nhị thức theo tỉ lệ.

c) Các số đặc trưng

• $X \sim B(n; p)$:

$$EX = np; \quad VX = npq; \quad (2.5)$$

$$\text{Mod}X = x_0 \text{ với } np - q \leq x_0 \leq np + p. \quad (2.6)$$

• Do đó:

$$EF = E\frac{X}{n} = p; \quad VF = V\left(\frac{X}{n}\right) = \frac{VX}{n^2} = \frac{pq}{n}.$$

Để chứng minh công thức (2.5) ta gọi X_i là số lần xuất hiện A trong phép thử Bernoulli thứ i thì X_i độc lập; $X_i \sim A(p)$ và

$$X = X_1 + X_2 + \dots + X_n \text{ do đó } EX = \sum_{i=1}^n EX_i = np \text{ và}$$

$$VX = \sum_{i=1}^n VX_i = npq.$$

Công thức (2.6) suy từ công thức tổ hợp và từ định nghĩa của $\text{Mod}X$.

Ví dụ 2: Một người mỗi ngày đi bán hàng ở 5 chỗ khác nhau. Xác suất bán được hàng ở mỗi nơi là 0,3.

a) Tìm xác suất người đó bán được hàng trong một ngày.

b) Mỗi năm người đó đi bán hàng 300 ngày, tìm số ngày bán được hàng nhiều khả năng nhất trong một năm.

GIẢI: a) Gọi X là số nơi người đó bán được hàng trong một ngày, $X \sim B(5; 0,3)$. Xác suất người đó bán được hàng trong một ngày:

$$P\{X \geq 1\} = 1 - P\{X = 0\} = 1 - C_5^0 \cdot (0,3)^0 \cdot (0,7)^5 = 0,8319.$$

b) Gọi Y là số ngày người đó bán được hàng trong một năm; $Y \sim B(300; p)$, $p = 0,8319$, $q = 0,1681$

Số ngày bán được hàng nhiều khả năng nhất là $\text{Mod}Y = y_0$ với:

$$300 \cdot 0,8319 - 0,1681 \leq y_0 \leq 300 \cdot 0,8319 + 0,8319 \Rightarrow y_0 = 250.$$

2.2. Xấp xỉ phân phối nhị thức

a) Xấp xỉ phân phối nhị thức bằng phân phối Poisson

Định lý: Cho $X_n \sim B(n; p)$. Nếu số phép thử $n \rightarrow \infty$ và xác suất $P(A) \rightarrow 0$ sao cho $np = \lambda$ thì $X_n \xrightarrow{F} P(\lambda)$.

Chứng minh: Biểu diễn:

$$\begin{aligned} C_n^x p^x q^{n-x} &= \frac{n(n-1)\dots(n-x+1)}{x!} p^x (1-p)^{n-x} = \\ &= \frac{1}{x!} \frac{n(n-1)\dots(n-x+1)}{n^x} (np)^x \cdot (1-p)^{n-x}. \end{aligned}$$

Khi $n \rightarrow \infty$; x cố định:

$$\frac{n(n-1)\dots(n-x+1)}{n^x} = \left(1 - \frac{1}{n}\right)\left(1 - \frac{2}{n}\right)\dots\left(1 - \frac{x-1}{n}\right) \rightarrow 1 \text{ và } (np)^x \rightarrow \lambda^x$$

Khi $p \rightarrow 0$: $(1-p)^{\frac{1}{p}} \rightarrow e$; $-p(n-x) \rightarrow -\lambda$. Ta có:

$$(1-p)^{n-x} = \left[(1-p)^{\frac{1}{p}}\right]^{-p(n-x)} \longrightarrow e^{-\lambda}.$$

Như vậy: $C_n^x p^x q^{n-x} \longrightarrow e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!}, \forall x = \overline{0, n}$;

nghĩa là $X_n \xrightarrow{F} P(\lambda)$.

Ý nghĩa:

• Trong thực hành: $X \sim B(n; p)$ với n khá lớn; p khá bé (sao cho $npq \approx np$) thì

$$P\{X = x\} \approx e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!} \text{ với } \lambda = np. \quad (2.7)$$

Công thức xấp xỉ (2.7) khá tốt khi $n > 50$; $p < 0,1$.

• Do n lớn; p rất bé, từ định lý này người ta còn nói luật phân phối Poisson là luật phân phối của biến cố hiếm.

Ví dụ 3: Xác suất để một máy sản xuất ra một phế phẩm là 0,1%. Cho máy sản xuất 1000 sản phẩm. Tính xác suất có đúng 2 phế phẩm.

GIẢI: Gọi X là số phế phẩm có khi máy sản xuất 1000 sản phẩm. $X \sim B(1000; 0,001)$; vì $n = 1000$ khá lớn; $p = 0,001$ khá bé và $np = 1$, ta coi $X \approx P(1)$:

$$P\{X = 2\} \approx e^{-1} \frac{1^2}{2!} = \frac{1}{2e} = 0,1839.$$

b) Xấp xỉ phân phối nhị thức bằng phân phối chuẩn

Định lý 1 (định lý giới hạn địa phương Moivre-Laplace): Gọi $P_n(k)$ là xác suất xuất hiện k lần biến cố A trong dãy n phép thử Bernoulli với $P(A) = p$, p không quá gần 0 và không quá gần 1 thì:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{npq} P_n(k) / f(x_k) = 1,$$

$$\text{với } f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}; q = 1 - p; x_k = \frac{k - np}{\sqrt{npq}} \text{ hữu hạn.}$$

Chứng minh định lý này có thể xem trong [1].

Định lý 2 (định lý giới hạn Moivre-Laplace): Gọi $X \sim B(n; p)$ và $S_n = \frac{X - np}{\sqrt{npq}}$ thì

$$S_n \xrightarrow{F} N(0, 1).$$

Chứng minh: Ta có $X = \sum_{i=1}^n X_i$; $X_i \sim A(p)$; X_i độc lập và $EX_i = p$

$VX_i = pq$, từ định lý giới hạn trung tâm [1.3, §1] suy ra

$$S_n \xrightarrow{F} N(0, 1).$$

Ý nghĩa của hai định lý trên:

Trong thực hành, với $X \sim B(n; p)$, và n đủ lớn p không quá lớn và p không quá bé ta có:

$$P\{X = k\} \approx \frac{1}{\sqrt{npq}} f(x_k), \quad (2.8)$$

$$x_k = \frac{k - np}{\sqrt{npq}}; f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \quad [\text{Bảng 1, phụ lục; chú ý } f(-x) = f(x)]$$

$$P\{k_1 \leq X < k_2\} = \Phi\left(\frac{k_2 - np}{\sqrt{npq}}\right) - \Phi\left(\frac{k_1 - np}{\sqrt{npq}}\right), \quad (2.9)$$

$\Phi(x)$ là hàm Laplace [bảng 2, phụ lục].

Chú ý:

* Công thức (2.9) xấp xỉ tốt khi $np \geq 5$ và $nq \geq 5$ hoặc $npq \geq 20$ hoặc $n > 5$ và $\left| \frac{\sqrt{p}}{\sqrt{1-p}} - \sqrt{\frac{1-p}{p}} \right| \frac{1}{\sqrt{n}} < 0,3$.

* Khi sử dụng công thức (2.9) để giảm sai số ta cần có sự hiệu chỉnh:

$$P\{k_1 \leq X < k_2\} = \Phi\left(\frac{k_2 - np - 0,5}{\sqrt{npq}}\right) - \Phi\left(\frac{k_1 - np - 0,5}{\sqrt{npq}}\right). \quad (2.10)$$

Các biến cố $\{a \leq X \leq b\}$; $\{a < X < b\}$; $\{a < X \leq b\}$ có thể đưa về dạng $\{a \leq X < b\}$. Chẳng hạn $\{a < X \leq b\} = \{a + 1 \leq X < b + 1\}$.

Ví dụ 4: Một khách sạn nhận đặt chỗ của 325 khách hàng cho 300 phòng vào ngày 1 tháng 7 vì theo kinh nghiệm của những năm trước cho thấy tỷ lệ khách đặt chỗ nhưng không đến là 10%. Tính xác suất:

a) có 300 khách đến vào ngày 1 tháng 7 để nhận phòng;

b) tất cả các khách đến vào ngày 1 tháng 7 đều nhận được phòng.

GIẢI: Gọi X là số khách đặt phòng và đến vào ngày 1 tháng 7

$X \sim B(325; 0,9)$ ta có $np = 292,5$; $\sqrt{npq} = \sqrt{325 \cdot 0,9 \cdot 0,1} = 5,4081$.

$$\begin{aligned} \text{a) } P\{X = 300\} &\approx \frac{1}{\sqrt{npq}} f\left(\frac{300 - np}{\sqrt{npq}}\right) \approx \frac{1}{5,4081} f(1,39) \approx \\ &\approx \frac{0,1518}{5,4081} = 0,0281 \end{aligned}$$

b) Xác suất tất cả khách đến ngày 1 tháng 7 đều có phòng:

$$\begin{aligned} P\{X \leq 300\} &= P\{0 \leq X < 301\} \approx \\ \Phi\left(\frac{301 - 292,5 - 0,5}{5,4081}\right) - \Phi\left(\frac{292,5 - 0,5}{5,4081}\right) &= 0,5 + \Phi(1,48) = \\ &= 0,93056 \approx 93,06\%. \end{aligned}$$

3. Phân phối siêu bội

3.1. Bài toán và định nghĩa

a) Bài toán dẫn đến phân phối siêu bội

Một tổng thể có N phần tử gồm hai loại, trong đó có N_A phần tử có tính chất A . Lấy ngẫu nhiên n phần tử từ tổng thể. Gọi X là số phần tử có tính chất A trong n phần tử. Lập bảng phân phối xác suất của X .

GIẢI: Ta có $X = \{0, 1, \dots, n\}$; $P\{X = k\} = \frac{C_{N_A}^k \cdot C_{N-N_A}^{n-k}}{C_N^n}$ và

$$\sum_{k=0}^n P\{X = k\} = 1.$$

Thật vậy, một khả năng thuận lợi cho $\{X = k\}$ được lập như sau:

Lấy k phần tử có tính chất A (có $C_{N_A}^k$ cách), sau đó lấy thêm $n-k$ phần tử không có tính chất A , (có $C_{N-N_A}^{n-k}$ cách).

Như vậy có $C_{N_A}^k \cdot C_{N-N_A}^{n-k}$ khả năng thuận lợi cho A . Mặt khác có C_N^n cách lấy n phần tử từ tổng thể, do đó:

$$P\{X = k\} = \frac{C_{N_A}^k \cdot C_{N-N_A}^{n-k}}{C_N^n}.$$

Từ đồng nhất thức sau và khai triển các nhị thức Newton:

$$(1+x)^N = (1+x)^{N_A} (1+x)^{N-N_A},$$

ta suy ra: $C_N^n x^n = \sum_{k=0}^n C_{N_A}^k x^k \cdot C_{N-N_A}^{n-k} x^{n-k}$, nghĩa là:

$$C_N^n = \sum_{k=0}^n C_{N_A}^k \cdot C_{N-N_A}^{n-k} \Rightarrow \sum_{k=0}^n P\{X = k\} = 1.$$

b) Định nghĩa: X có phân phối siêu bội với tham số N, N_A, n , kí hiệu $X \sim H(N; N_A; n)$, nếu tập giá trị của nó $X(\Omega) = \{0, 1, \dots, n\}$ và

$$P\{X = x\} = \frac{C_{N_A}^x \cdot C_{N-N_A}^{n-x}}{C_N^n}. \quad (2.11)$$

Các số đặc trưng của X

$$EX = np \text{ với } p = \frac{N_A}{N}; \quad VX = npq \frac{N-n}{N-1}, \quad q = 1-p. \quad (2.12)$$

Số $\frac{N-n}{N-1}$ được gọi là hệ số hiệu chỉnh.

Để tính các số đặc trưng ta đặt $P\{X = x\} = H(N; N_A; n; x)$.

Chú ý $\sum_{x=0}^n H(N; N_A; n; x) = 1$ ta có:

$$xH(N; N_A; n; x) = \frac{N_A}{N} \cdot n \cdot H(N-1; N_A-1; n-1; x-1).$$

$$\text{Do đó } EX = \sum_{x=0}^n xH(N; N_A; n; x) =$$

$$\frac{N_A}{N} \cdot n \sum_{i=0}^{n-1} H(N-1; N_A-1; i) = \frac{N_A}{N} \cdot n,$$

$$EX^2 = \sum_{x=0}^n x^2 H(N; N_A; n; x) =$$

$$= \sum_{x=0}^n x(x-1)H(N; N_A; n; x) + \sum_{x=0}^n xH(N; N_A; n; x)$$

$$= \frac{N_A(N_A-1)n(n-1)}{N(N-1)} \cdot \sum_{i=0}^{n-2} H(N-2; N_A-2; n-2; i) + n \cdot \frac{N_A}{N}$$

$$= \frac{N_A(N_A-1)n(n-1)}{N(N-1)} + n \cdot \frac{N_A}{N};$$

$$VX = EX^2 - (EX)^2 = n \cdot \frac{N_A}{N} \cdot \frac{N-N_A}{N} \cdot \left(1 - \frac{n-1}{N-1}\right) = npq \cdot \frac{N-n}{N-1}.$$

3.2. Xấp xỉ phân phối siêu bội bằng phân phối nhị thức

Định lí: Nếu $X \sim H(N; N_A; n)$, n cố định, $N \rightarrow \infty$ và $\frac{N_A}{N} \rightarrow p$

($p \neq 0, p \neq 1$) thì

$$X \xrightarrow{F} B(n; p); q = 1 - p.$$

Chứng minh:

$$\frac{C_{N_A}^x \cdot C_{N-N_A}^{n-x}}{C_N^n} = C_n^k \frac{(N_A - k + 1) \dots N_A (N_A - n + k + 1) \dots N_A}{(N - n + 1) \dots (N - n + k) (N - n + k + 1) \dots N}$$

$$\text{Mà } \frac{N_A - k + j}{N - n + j} \rightarrow \frac{N_A}{N} = p; \quad \frac{N_A - n + k + j}{N - n + k + j} \rightarrow \frac{N_A}{N} = q$$

$$\text{Do đó: } \frac{C_{N_A}^x \cdot C_{N-N_A}^{n-x}}{C_N^n} \rightarrow C_n^k \cdot p^x \cdot q^{n-x} \text{ nghĩa là } X \xrightarrow{F} B(n; p).$$

Ý nghĩa trong thực hành

1. Giả sử $X \sim H(N; N_A; n)$, nếu N khá lớn; n rất nhỏ so với N

$$\text{thì } P\{X = x\} \approx C_n^x p^x q^{n-x}, \quad p = \frac{N_A}{N} \quad (2.13)$$

Công thức xấp xỉ (2.13) khá tốt khi $n < 0,05N$.

Lưu ý: Khi $np \geq 5$; $nq \geq 5$ thì phân phối nhị thức có thể xấp xỉ bằng phân phối chuẩn vì vậy trong trường hợp này phân phối siêu bội cũng có thể xấp xỉ được bằng phân phối chuẩn.

2. Khi N khá lớn so với n . Việc lấy ra n phần tử từ tổng thể N phần tử theo phương thức: có hoàn lại hay không hoàn lại, được coi là như nhau.

Ví dụ 5: Một nhân viên thuế chọn ngẫu nhiên một số tờ khai từ nhóm những tờ khai thuế đặc thù để kiểm tra. Kinh nghiệm cho thấy tỉ lệ tờ khai không thích hợp là 30%.

a) Nếu chọn 6 tờ khai từ nhóm 100 tờ khai thuế đặc thù mà có hơn 1 tờ khai không thích hợp thì nhóm sẽ bị kiểm tra toàn bộ. Tính xác suất nhóm bị kiểm tra toàn bộ.

b) Số tờ khai tối thiểu không thích hợp là bao nhiêu khi kiểm tra 18 trong nhóm 400 tờ khai thuế đặc thù để xác suất nhóm này bị kiểm tra lại toàn bộ là 0,31.

GIẢI: a) Gọi X là số tờ khai không thích hợp trong 6 tờ khai được kiểm tra. $X \sim H(100; N_A; 6)$.

$$N_A = p \cdot N = 0,3 \cdot 100 = 30.$$

Xác suất nhóm bị kiểm tra toàn bộ:

$$P\{X > 1\} = 1 - P\{X=0\} - P\{X=1\} = 1 - \frac{C_{70}^6}{C_{100}^6} - \frac{C_{30}^1 \cdot C_{70}^5}{C_{100}^6} \approx 0,5854.$$

b) Gọi Y là số tờ khai không thích hợp khi kiểm tra 18 tờ

$$Y \sim H(400; N_A; 18), \quad N_A = 0,3 \cdot 400 = 120.$$

Gọi x_0 là số tờ khai không thích hợp tối thiểu thì :

$$P\{x_0 \leq Y \leq 18\} = 0,31.$$

Vì $N = 400$ khá lớn so với $n = 18$ ($n < 0,05 \cdot N$), suy ra :

$Y \sim B(18; 0,3)$, phân phối nhị thức trong trường hợp này cũng có thể xấp xỉ được bằng phân phối chuẩn $N(np; npq)$; $np = 5,4$; $npq = 3,78$.

Ta tính:

$$\begin{aligned} P\{x_0 \leq Y \leq 18\} &= P\{x_0 \leq Y < 19\} \approx \\ &\approx \Phi\left(\frac{19 - 5,4 - 0,5}{\sqrt{3,78}}\right) - \Phi\left(\frac{x_0 - 5,4 - 0,5}{\sqrt{3,78}}\right) = 0,5 - \Phi\left(\frac{x_0 - 5,9}{1,9442}\right) = \\ &= 0,31 \Rightarrow \Phi\left(\frac{x_0 - 5,9}{1,9442}\right) = 0,19 = \Phi(0,49) \end{aligned}$$

$$\frac{x_0 - 5,9}{1,9442} = 0,49 \text{ hay } x_0 \approx 6,85. \text{ Vậy } x_0 \text{ tối thiểu là } 7.$$

BÀI TẬP CHƯƠNG III

1. Gọi X là thời gian (tính bằng tháng) từ lúc vay đến lúc trả tiền của một khách hàng tại một ngân hàng. Giả sử $X \sim N(18; 16)$. Tính tỉ lệ: a) khách hàng trả tiền trong khoảng 12 đến 18 tháng; b) ít hơn 8 tháng; c) không ít hơn 1 năm. Với khoảng thời gian X tối thiểu là bao nhiêu để có 99,5% khách hàng trả tiền lại cho ngân hàng.

2. Giả sử $X \sim N(5; \sigma^2)$. Nếu $P\{X > 9\} = 0,2$, tính σ^2 .

3. Tuổi thọ của một loại bóng đèn là X (đơn vị: năm) với $X \sim N(4,2; 2,25)$. Khi bán một bóng đèn được lãi 100 ngàn đồng, song nếu bóng đèn phải bảo hành thì lỗ 300 ngàn đồng. Vậy để tiền lãi trung bình khi bán mỗi bóng đèn là 30 ngàn đồng thì cần quy định thời gian bảo hành là bao nhiêu.

4. Một xe buýt xuất hiện tại bến đợi từ 7 giờ sáng, cứ 15 phút một chuyến. Giả sử thời gian xuất hiện của một khách tại bến đợi có phân phối đều từ 7 giờ đến 7 giờ 30. Tìm xác suất người đó phải đợi xe buýt ít hơn 5 phút; nhiều hơn 10 phút.

5. Giả sử độ dài một cú điện thoại X (đơn vị: phút) có phân phối mũ với $\lambda = \frac{1}{10}$. Nếu một người đến trạm điện thoại công cộng

trước bạn. Tính xác suất bạn phải đợi : a) hơn 10 phút; b) khoảng 10 đến 20 phút.

6. Thời gian hoạt động của một máy X (đơn vị: năm) có phân phối mũ với $\lambda = \frac{1}{8}$. An mua một máy đã sử dụng rồi. Tính xác suất nó hoạt động được thêm 8 năm nữa.

7. a) Một trạm cứu hỏa được đặt dọc một quốc lộ có độ dài A ($A < \infty$). Giả sử hỏa hoạn xuất hiện tại điểm X có phân phối đều trong $(0, A)$. Nên đặt trạm ở đâu để cực tiểu kì vọng khoảng cách từ chỗ hỏa hoạn đến trạm nghĩa là tìm $a: \min E|X - a|$.

b) Với câu hỏi tương tự, bây giờ giả sử $A = \infty$. Nếu khoảng cách từ 0 đến chỗ có hỏa hoạn X có phân phối mũ với tham số λ .

8. Trung bình 1 phút có 2 ô tô đi qua trạm giao thông. Tính xác suất:

a) Có 6 ô tô đi qua trạm trong 3 phút; từ 3 đến 4 ô tô qua trạm trong 2 phút.

b) Tính xác suất để trong khoảng thời gian t phút có ít nhất 1 ô tô đi qua. Xác định t để xác suất này là 0,99.

9. Một trạm cho thuê xe tắc xi có 3 xe. Hàng ngày phải nộp thuế 8 USD cho 1 xe (dù xe có được thuê hay không). Mỗi chiếc xe được thuê với giá 20 USD. Giả sử yêu cầu thuê xe của trạm là X có phân phối Poisson với tham số $\lambda = 2,8$.

a) Gọi Y là số tiền thu được trong 1 ngày của trạm (nếu không ai thuê thì bị lỗ là 24 USD). Tìm phân bố xác suất của Y từ đó tính số tiền trung bình thu được của trạm trong 1 ngày.

b) Giải bài toán trong trường hợp có 4 xe.

c) Trạm nên có 3 hay 4 xe.

10. Bài toán của Samuel-Pepys đặt cho Newton.

Biến cố nào trong các biến cố sau có xác suất lớn hơn.

- a) Có ít nhất 1 lần xuất hiện mặt 6 khi gieo con xúc xắc 6 lần.
- b) Tương tự, 2 lần xuất hiện mặt 6 khi gieo con xúc xắc 12 lần.
- c) Tương tự, 3 lần xuất hiện mặt 6 khi gieo con xúc xắc 18 lần.

11. Tuổi thọ của 1 chip tương hồ của máy tính là X (đơn vị: giờ) $X \sim N(\mu, \sigma^2)$; $\mu = 1,4 \cdot 10^6$; $\sigma = 3 \cdot 10^5$. Tính xác suất trong 100 chip loại này có ít nhất 20 chip mà tuổi thọ của nó nhỏ hơn $1,8 \cdot 10^6$ giờ. Tính số chip loại này nhiều khả năng nhất trong 100 chip.

12. Các sản phẩm của một loại được sản xuất ra độc lập với xác suất mỗi sản phẩm được chấp nhận là 0,99. Tính xác suất trong 150 sản phẩm loại này có nhiều nhất 10 sản phẩm không được chấp nhận.

13. Một trạm bơm xăng trung bình mỗi giờ có 12 xe máy đến tiếp xăng. Tính xác suất để trong 1 giờ nào đó có : a) hơn 8 xe đến tiếp xăng; b) hơn 15 xe đến tiếp xăng; c) dưới 10 xe đến tiếp xăng.

14. Mô hình chuyển động của một chứng khoán được cho như sau: giá hiện tại là s sau một phiên giao dịch nó sẽ là $u \cdot s$ với xác suất p và $d \cdot s$ với xác suất $1 - p$ và sự tăng hay giảm giá của các phiên giao dịch là độc lập với nhau. Tính xác suất giá chứng khoán sẽ lên ít nhất 30% sau 1000 phiên giao dịch nếu $u = 1,012$; $d = 0,99$; $p = 0,52$.

15. Trọng lượng sản phẩm X (đơn vị là gam) do một máy tự động sản xuất ra, $X \sim N(100; 1)$. Sản phẩm được coi là đạt kĩ thuật nếu trọng lượng của nó đạt từ 98 đến 102 gam.

- a) Tìm tỉ lệ sản phẩm đạt tiêu chuẩn kĩ thuật của máy.
- b) Tìm tỉ lệ phế phẩm của nó.
- c) Cho máy sản xuất 100 sản phẩm, tính xác suất có trên 90 sản phẩm đạt kĩ thuật.

16. Một loại chi tiết máy được gọi là đạt kĩ thuật nếu trị tuyệt đối sai lệch giữa đường kính của nó với đường kính thiết kế không

quá 0,33mm. Biết đường kính của trục máy là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với độ lệch tiêu chuẩn 0,3mm.

a) Tìm xác suất lấy ngẫu nhiên 5 chi tiết loại này có 3 chi tiết đạt kĩ thuật.

b) Tìm xác suất để trong 100 chi tiết loại này có hơn 90 chi tiết đạt kĩ thuật.

17. Một xí nghiệp có 2 máy. Trong một ngày hội thi mỗi công nhân dự thi sẽ chọn ngẫu nhiên 1 trong hai máy và sản xuất 100 sản phẩm. Nếu trong 100 sản phẩm có 80 sản phẩm loại 1 trở lên thì được thưởng. Xác suất để công nhân A sản xuất được sản phẩm loại 1 với mỗi máy tương ứng là 0,6; 0,7.

- a) Tính xác suất công nhân A được thưởng.
- b) Giả sử A dự thi 200 lần thì số lần được thưởng nhiều khả năng nhất là bao nhiêu.
- c) A phải dự thi bao nhiêu lần để xác suất có ít nhất một lần được thưởng không dưới 90%.

18. Cho 2 lô hàng, mỗi lô có 1000 sản phẩm. Tỷ lệ sản phẩm loại B trong từng lô lần lượt là 10%, 20%. Người mua lấy ngẫu nhiên 10 sản phẩm để kiểm tra. Nếu trong 10 sản phẩm lấy ra từ lô hàng nào có không quá 2 sản phẩm loại B thì mua lô hàng đó. Tính xác suất có ít nhất một lô hàng được mua.

19. Trong 20 giấy báo thuế thu nhập có 3 giấy mắc sai sót. Lấy ngẫu nhiên 5 giấy để kiểm tra. Lập bảng phân phối xác suất của số giấy có sai sót. Tìm trung bình và phương sai của nó.

20. Từ một lô hàng có 1000 sản phẩm trong đó có 10 phế phẩm chọn ngẫu nhiên 20 sản phẩm để kiểm tra. Tính xác suất có : a) ít nhất 2 phế phẩm ; b) có từ 2 đến 10 phế phẩm.

CHƯƠNG IV

BIẾN NGẪU NHIÊN HAI CHIỀU

§1. LUẬT PHÂN PHỐI CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN HAI CHIỀU

1. Hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên hai chiều

1.1. Khái niệm biến ngẫu nhiên hai chiều

Trong nhiều bài toán thực tế chúng ta phải xét đồng thời nhiều biến ngẫu nhiên có quan hệ với nhau gọi là vectơ ngẫu nhiên hay biến ngẫu nhiên nhiều chiều.

Để đơn giản ta xét biến ngẫu nhiên 2 chiều, các kết quả của nó có thể mở rộng tương tự cho biến ngẫu nhiên n chiều. Biến ngẫu nhiên 2 chiều (hay vectơ 2 chiều) là cặp (X, Y) , trong đó X, Y là các biến ngẫu nhiên. Nếu X và Y đều rời rạc (liên tục) ta gọi (X, Y) là rời rạc (liên tục). Ở đây ta không xét trường hợp có một thành phần là rời rạc, một thành phần là liên tục.

1.2. Hàm phân phối xác suất

Ta kí hiệu biến cố $\{X < x\} \cdot \{Y < y\} = (X < x; Y < y)$.

• **Định nghĩa 1:** Hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên 2 chiều (X, Y) hay hàm phân phối đồng thời của X và Y là hàm 2 biến được xác định như sau:

$$F(x, y) = P\{X < x; Y < y\}, \quad \forall x, y \in R.$$

Tương tự với trường hợp một chiều, hàm phân phối xác suất $F(x, y)$ có các tính chất:

$$1) 0 \leq F(x, y) \leq 1, \quad \forall x, y \in R.$$

2) $F(x, y)$ không giảm theo từng biến số (nghĩa là cố định biến này thì hàm không giảm đối với biến kia).

$$3) F(-\infty, -\infty) = 0; F(+\infty, +\infty) = 1$$

$$F(x, +\infty) = F_X(x); F(+\infty, y) = F_Y(y)$$

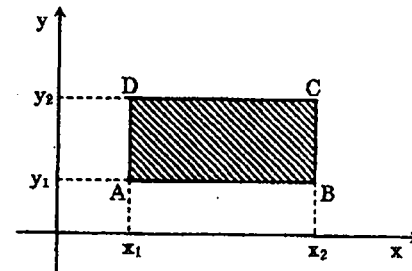
($\pm \infty$ hiểu theo nghĩa giới hạn).

$$4) P\{x_1 < X < x_2; y_1 < Y < y_2\} = F(x_2, y_2) + F(x_1, y_1) - F(x_2, y_1) - F(x_1, y_2)$$

Đây là xác suất (X, Y) nhận giá trị trong hình chữ nhật ABCD.

Định nghĩa 2: Hai biến ngẫu nhiên X và Y được gọi là độc lập nếu $F(x, y) = F_X(x) \cdot F_Y(y)$ $\forall x, y \in R$

$$(1.1)$$



Chú ý: Nếu X, Y độc lập thì hàm phân phối đồng thời của X và Y được xác định qua các hàm phân phối của X , của Y .

2. Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên 2-chiều

2.1. Trường hợp rời rạc

Định nghĩa: Bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc 2-chiều (X, Y) (còn gọi là bảng phân phối đồng thời của X và Y):

X \ Y	Y				P(x _i)
	y ₁	y ₂	...	y _m	
x ₁	P ₁₁	P ₁₂	...	P _{1m}	P(x ₁)
x ₂	P ₂₁	P ₂₂	...	P _{2m}	P(x ₂)
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
x _n	P _{n1}	P _{n2}	...	P _{nm}	P(x _n)
q(y _j)	q(y ₁)	q(y ₂)	...	q(y _m)	1

với:

$$P_{ij} = P\{X = x_i; Y = y_j\} \text{ và } \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m P_{ij} = 1 \quad (1.2)$$

(m, n có thể nhận giá trị ∞).

Từ bảng phân phối xác suất của (X, Y) ta có:

$$1) F(x, y) = \sum_{x_i < x} \sum_{y_j < y} P_{ij}. \quad (1.3)$$

2) Các phân phối biên

• của X	X	x_1	x_2	...	x_n
	P	$P(x_1)$	$P(x_2)$	...	$P(x_n)$

với $P(x_i) = \sum_{j=1}^m P_{ij}$ (cộng theo dòng i);

• của Y	Y	y_1	y_2	...	y_m
	P	$q(y_1)$	$q(y_2)$	...	$q(y_m)$

với $q(y_j) = \sum_{i=1}^n P_{ij}$ (cộng theo cột j).

$$3) X \text{ và } Y \text{ độc lập} \Leftrightarrow P_{ij} = P(x_i) \cdot q(y_j) \text{ với mọi } i, j. \quad (1.4)$$

4) Phân phối có điều kiện:

• của X với điều kiện $Y = y_j$ (khi Y đã nhận giá trị y_j)

X	x_1	x_2	...	x_n
$P_{(X Y=y_j)}$	$P_{1 y_j}$	$P_{2 y_j}$	...	$P_{n y_j}$

$$\text{với } P_{i|y_j} = P\{X = x_i | Y = y_j\} = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{Y = y_j\}} = \frac{P_{ij}}{q(y_j)},$$

$$i = \overline{1, n}; \quad (1.5)$$

• của Y với điều kiện $X = x_i$:

Y	y_1	y_2	...	y_m
$P_{(Y X=x_i)}$	$q_{1 x_i}$	$q_{2 x_i}$	...	$q_{m x_i}$

$$\text{với } q_{k|x_i} = P\{Y = y_k | X = x_i\} = \frac{P\{X = x_i, Y = y_k\}}{P\{X = x_i\}} = \frac{P_{ik}}{P(x_i)},$$

$$k = \overline{1, m}. \quad (1.6)$$

5) Kỳ vọng có điều kiện

• của X với điều kiện $Y = y_j$; kí hiệu $E(X|Y = y_j)$,

$$E(X|Y = y_j) = \sum_{i=1}^n x_i P\{X = x_i | Y = y_j\} = \sum_{i=1}^n x_i P_{i|y_j}; \quad (1.7)$$

• của Y với điều kiện $X = x_i$

$$E(Y|X = x_i) = \sum_{k=1}^m y_k P\{Y = y_k | X = x_i\} = \sum_{k=1}^m y_k q_{k|x_i}. \quad (1.8)$$

Chú ý: $E(X|Y = y) = \varphi(y)$ (là hàm của y) được gọi là hàm hồi quy của X theo Y và: $E(E(X|Y = y)) = EX$, tương tự $E(E(Y|X = x)) = EY$.

$$\text{Thật vậy, } E(E(X|Y = y)) = E\varphi(y) = \sum_y \varphi(y) P\{Y = y\}$$

$$= \sum_y \sum_{i=1}^n x_i P\{X = x_i | Y = y\} \cdot P\{Y = y\}$$

$$= \sum_{i=1}^n x_i \left(\sum_y P\{X = x_i | Y = y\} \cdot P\{Y = y\} \right)$$

$$= \sum_{i=1}^n x_i \left(\sum_y P\{X = x_i, Y = y\} \right) = \sum_{i=1}^n x_i P\{X = x_i\},$$

$$\text{do } \sum_y \{Y = y\} = \Omega.$$

$$6) E\varphi(X, Y) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \varphi(x_i, y_j) P_{ij} \quad (1.9)$$

Ví dụ 1: Thống kê dân số của một vùng theo hai chỉ tiêu: Giới tính X; học vấn Y được kết quả cho trong bảng

X \ Y	Thất học 0	Phổ thông 1	Đại học 2
Nam: 0	0,10	0,25	0,16
Nữ: 1	0,15	0,22	0,12

- a) Lập bảng phân phối xác suất của học vấn ; của giới tính.
b) Học vấn có độc lập với giới tính không?
c) Tìm xác suất để lấy ngẫu nhiên một người thì người đó không bị thất học.
d) Lập bảng phân phối xác suất học vấn của nữ; tính trung bình học vấn của nữ.

GIẢI: a) Bảng phân phối của X và của Y như sau :

X	0	1	Y	0	1	2
P	0,51	0,49	P	0,25	0,47	0,28

b) $P_{11} = P\{X=0, Y=0\} = 0,1 \neq P\{X=0\} \cdot P\{Y=0\} = 0,51 \cdot 0,25$ nên học vấn phụ thuộc vào giới tính.

c) Xác suất cần tìm:

$$P\{X \geq 0, Y > 0\} = \sum_{x_i \geq 0} \sum_{y_j > 0} P_{ij} = 0,25 + 0,22 + 0,16 + 0,12 = 0,75 (= 1 - P\{X \geq 0, Y = 0\}).$$

Ta cũng có thể tính xác suất này từ bảng phân phối của Y.

d) Lập bảng phân phối điều kiện của Y với điều kiện $\{X=1\}$.

Ta có: $P\{X=1\} = 0,49$.

$$P\{Y=0|X=1\} = \frac{P\{X=1, Y=0\}}{P\{X=1\}} = \frac{P_{21}}{P\{X=1\}} = \frac{0,15}{0,49} = 0,3061.$$

$$\text{Tương tự: } P\{Y=1|X=1\} = \frac{P_{22}}{P\{X=1\}} = \frac{0,22}{0,49} = 0,449$$

$$\text{và } P\{Y=2|X=1\} = 0,2149.$$

Bảng phân phối điều kiện:

Y	0	1	2
$P(Y X=1)$	0,3061	0,449	0,2449

$$E(Y|X=1) = 0 \cdot 0,3061 + 1 \cdot 0,449 + 2 \cdot 0,2449 = 0,9388.$$

2.2. Trường hợp liên tục

Giả sử biến ngẫu nhiên liên tục 2-chiều (X, Y) có hàm phân phối xác suất $F(x, y)$ liên tục và có đạo hàm hỗn hợp cấp 2 liên tục (có thể trừ một số hữu hạn đường cong).

Định nghĩa: Ta gọi hàm:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} & \text{với } (x, y) \text{ mà tồn tại } \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} \\ 0 & \text{còn lại} \end{cases} \quad (1.10)$$

là hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên liên tục 2 chiều (X, Y).

Ta có: $P\{(X, Y) \in A\} = \iint_A f(x, y) dx dy$ với $A \subset \mathbb{R}^2$

$$\text{và } F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(x, y) dx dy. \quad (1.11)$$

Từ định nghĩa hàm mật độ $f(x, y)$ ta suy ra:

$$1) f(x, y) \geq 0; \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1; \quad (1.12)$$

2) Các hàm mật độ của X, của Y:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy; f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx; \quad (1.13)$$

$$3) X, Y \text{ độc lập} \Leftrightarrow f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y) \quad (1.14)$$

$$\left(\text{do } \frac{\partial F(x, y)}{\partial x \partial y} = \frac{\partial F_X(x)}{\partial x} \cdot \frac{\partial F_Y(y)}{\partial y} \right);$$

4) Hàm phân phối điều kiện:

• của X với điều kiện $Y = y$, kí hiệu $F(x|y)$, được định nghĩa:

$$F(x|y) = P\{X < x | Y = y\} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} P\{X < x | y \leq Y \leq y + \Delta y\}$$

$$\text{Ta có: } F(x|y) = \int_{-\infty}^x \frac{f(u, y)}{f_Y(y)} du \text{ nếu } f_Y(y) > 0; \quad (1.15)$$

• của Y với điều kiện $X = x$, kí hiệu $F(y|x)$ và

$$F(y|x) = \int_{-\infty}^y \frac{f(x, v)}{f_X(x)} dv \text{ nếu } f_X(x) > 0. \quad (1.16)$$

Thật vậy từ định lí trung bình của tích phân ta có:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} \int_x^{x+\Delta x} f_X(u) du = f(x); \quad \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} \int_x^{x+\Delta x} h(u) du = h(x) \text{ với}$$

$$h(x) = \int_{-\infty}^y f(x, v) dv \text{ suy ra:}$$

$$F(y|x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \{Y < y | x \leq X \leq x + \Delta x\} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{P\{x \leq X \leq x + \Delta x, Y < y\}}{P\{x \leq X \leq x + \Delta x\}}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\int_x^{x+\Delta x} \int_{-\infty}^y f(u, v) dudv}{\int_x^{x+\Delta x} f_X(u) du} = \int_{-\infty}^y \frac{f(x, v) dv}{f_X(x)}.$$

5) Hàm mật độ có điều kiện và kì vọng có điều kiện:

• Hàm mật độ có điều kiện

$\frac{dF(x|y)}{dx}$ là hàm mật độ có điều kiện của X với điều kiện $Y = y$,

$$\text{kí hiệu } f(x|y) \text{ thì } f(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} \text{ nếu } f_Y(y) > 0. \quad (1.17)$$

$$\text{Tương tự: } f(y|x) = \frac{dF(y|x)}{dy} = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} \text{ nếu } f_X(x) > 0. \quad (1.18)$$

• Kì vọng có điều kiện của X với điều kiện $Y = y$ được định nghĩa: $E[X|Y = y] = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} E[X | y \leq Y \leq y + \Delta y]$ ta có:

$$E[X|Y = y] = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x|y)dx. \quad (1.19)$$

$$\text{Tương tự: } E[Y|X = x] = \int_{-\infty}^{+\infty} yf(y|x)dy. \quad (1.20)$$

• Tương tự trường hợp rời rạc ta có:

$$E(E(X|Y = y)) = EX; \quad E(E(Y|X = x)) = EY.$$

$$6) E\varphi(X, Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x, y)f(x, y)dxdy.$$

Ví dụ 2: Cho hàm mật độ của biến ngẫu nhiên 2 chiều (X, Y) :

$$f(x, y) = \begin{cases} xe^{-x(1+y)} & \text{với } x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{còn lại.} \end{cases}$$

a) Tìm hàm mật độ $f_X(x)$ của X .

b) Tìm hàm mật độ có điều kiện của Y với điều kiện: $X = x: f_Y(y|x)$.

c) Tìm hàm hồi quy của Y theo X .

$$\text{GIẢI: a) Với } x > 0: f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dy = \int_0^{+\infty} xe^{-x(1+y)}dy =$$

$$= - \int_0^{+\infty} e^{-x(1+y)}d(-x(1+y)) = e^{-x}, \text{ vậy } f_X(x) = \begin{cases} e^{-x} & \text{với } x > 0 \\ 0 & \text{với } x \text{ còn lại.} \end{cases}$$

b) Ta chỉ xét với $x > 0$, như vậy $f_X(x) > 0$

$$f(y|x) = \begin{cases} \frac{f(x,y)}{f_X(x)} = xe^{-xy} & \text{với } y > 0 \\ 0 & \text{với } x \text{ còn lại.} \end{cases}$$

$$c) \varphi(x) = E(Y|X=x) = \int_{-\infty}^{+\infty} yf(y|x)dx = \int_0^{+\infty} xye^{-xy}dy =$$

$$= -ye^{-xy} \Big|_0^{+\infty} - \frac{1}{x} e^{-xy} \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{x}.$$

3. Phân phối xác suất của hàm của biến ngẫu nhiên 2-chiều

3.1. Trường hợp rời rạc

Cho biến ngẫu nhiên rời rạc 2-chiều (X, Y) và hàm $\varphi(x, y)$. Lập bảng phân phối xác suất của $Z = \varphi(x, y)$.

Ta tiến hành:

- Tìm tập giá trị của Z tương ứng với các giá trị của X, Y;
- Tìm các xác suất: $P\{Z = z_k\} = \sum_{\varphi(x,y)=z_k} P_{ij}.$

Ví dụ 3: Cho bảng phân phối xác suất đồng thời của X, Y. Lập bảng phân phối của $Z = 2X - 3Y + 1$

GIẢI: Tính các giá trị của Z

X \ Y	0	1	2
1	0,1	0,2	0,05
2	0,15	0,25	0,25

Z \ Y	0	1	2
1	3	0	-3
2	5	2	-1

- $P\{Z = -3\} = P\{X = 1, Y = 2\} = 0,05,$
- $P\{Z = -1\} = P\{X = 2, Y = 2\} = 0,25,$
- $P\{Z = 0\} = P\{X = 1, Y = 1\} = 0,2,$

- $P\{Z = 2\} = P\{X = 2, Y = 1\} = 0,25,$
- $P\{Z = 3\} = P\{X = 1, Y = 0\} = 0,1,$
- $P\{Z = 5\} = P\{X = 2, Y = 0\} = 0,15.$

Ta có:

Z	-3	-1	0	2	3	5
P	0,05	0,25	0,2	0,25	0,1	0,15

Ví dụ 4: Cho $X \sim P(\lambda_1), Y \sim P(\lambda_2), X, Y$ độc lập. Tìm phân phối xác suất của $Z = X + Y$.

GIẢI: $Z(\Omega) = \{0, 1, \dots, n, \dots\}$

$P\{Z = z\} = \sum_{x=0}^z P\{X = x, Y = z - x\} = \sum_{x=0}^z P\{X = x\} P\{Y = z - x\}$ (tính độc lập)

$$= \sum_{x=0}^z \frac{e^{-\lambda_1} \lambda_1^x}{x!} \cdot e^{-\lambda_2} \frac{\lambda_2^{z-x}}{(z-x)!} = \frac{e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}{z!} \sum_{x=0}^z \frac{z!}{x!(z-x)!} \lambda_1^x \cdot \lambda_2^{z-x}$$

$$= \frac{e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}{z!} (\lambda_1 + \lambda_2)^z. \text{ Vậy } z \sim P(\lambda_1 + \lambda_2).$$

3.2. Trường hợp liên tục

Giả sử (X, Y) là biến ngẫu nhiên 2-chiều có hàm mật độ xác suất $f(x, y)$; các hàm $U = u(x, y); T = t(x, y)$ liên tục cùng với các hàm ngược $x = x(u, t); y = y(u, t)$ của chúng; các đạo hàm riêng

$$\frac{\partial x}{\partial u}, \frac{\partial x}{\partial t}, \frac{\partial y}{\partial u}, \frac{\partial y}{\partial t} \text{ tồn tại, liên tục và Jacôbi } J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial t} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial t} \end{vmatrix} \neq 0.$$

Khi đó hàm mật độ của biến ngẫu nhiên 2-chiều (u, t) được xác định:

$$g(u, t) = f(x(u, t), y(u, t)) |J|. \quad (1.22)$$

Ví dụ 5: Cho biến ngẫu nhiên 2-chiều (X, Y) có hàm mật độ xác suất $f(x, y)$. Chứng tỏ rằng hàm mật độ của $T = X + Y$ là:

$$f_T(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(u, t-u) du \text{ hay } f_T(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t-u, u) du. \quad (1.23)$$

Nếu X, Y độc lập thì:

$$f_T(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(u) f_Y(t-u) du \text{ hoặc } f_T(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(t-u) f_Y(u) du. \quad (1.24)$$

GIẢI: Xét $u = x; t = x + y$ suy ra $x = u, y = t - u$

$$\text{Jacôbi: } J = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 1.$$

Từ công thức (1.22) ta có hàm mật độ đồng thời của (u, t) :

$$g(u, t) = f(u, t-u).$$

$$\text{Từ đó hàm mật độ của } T: f_T(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(u, t-u) du.$$

$$\text{Tương tự ta cũng có: } f_T(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t-u, u) du.$$

Nếu X, Y độc lập: $f(u, t-u) = f_X(u) f_Y(t-u)$ nên:

$$f_T(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(u, t-u) du = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(u) f_Y(t-u) du.$$

$$\text{Tương tự: } f_Y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(t-u) f_Y(u) du.$$

Ví dụ 6: Cho $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, độc lập. Chứng minh $T = X + Y$ có phân phối chuẩn $N(\mu_1 + \mu_2; \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$.

GIẢI: Trước tiên ta chứng minh cho $X \sim N(0, \sigma^2); Y \sim N(0, 1)$.

Ta có:

$$-\frac{1}{2} \left[\frac{(t-u)^2}{\sigma^2} + u^2 \right] = -\frac{1}{2\sigma^2} \left[\sqrt{1+\sigma^2} u - \frac{t}{\sqrt{1+\sigma^2}} \right]^2 - \frac{t^2}{2(1+\sigma^2)}. \quad (1.25)$$

$$\text{Đặt } v = \frac{1}{\sigma} \left[\sqrt{1+\sigma^2} u - \frac{t}{\sqrt{1+\sigma^2}} \right];$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \left[\sqrt{1+\sigma^2} u - \frac{t}{\sqrt{1+\sigma^2}} \right]^2} du = \frac{\sigma}{\sqrt{1+\sigma^2}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{v^2}{2}} dv = \frac{\sigma\sqrt{2\pi}}{\sqrt{1+\sigma^2}}. \quad (1.26)$$

$$\text{Từ ví dụ 5: } f_T(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(t-u) f_Y(u) du = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(t-u)^2}{2\sigma^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} du =$$

$$= \frac{1}{2\pi\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2} \left[\frac{(t-u)^2}{\sigma^2} + u^2 \right]} du \stackrel{(1.25)}{=} \frac{1}{2\pi\sigma} e^{-\frac{t^2}{2(1+\sigma^2)}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \left[\sqrt{1+\sigma^2} u - \frac{t}{\sqrt{1+\sigma^2}} \right]^2} dt$$

$$\stackrel{(1.26)}{=} \frac{1}{2\pi\sigma} \cdot \frac{\sigma\sqrt{2\pi}}{\sqrt{1+\sigma^2}} \cdot e^{-\frac{t^2}{2(1+\sigma^2)}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{1+\sigma^2}} e^{-\frac{t^2}{2(1+\sigma^2)}}.$$

Chứng tỏ $f_T(t)$ là hàm mật độ phân phối chuẩn $N(0, 1+\sigma^2)$.

Với $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2); Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, biến đổi

$$X_1 + X_2 = \sigma_2 \left(\frac{X_1 - \mu_1}{\sigma_2} + \frac{X_2 - \mu_2}{\sigma_2} \right) + \mu_1 + \mu_2. \quad (1.27)$$

Từ mệnh đề [mục b, 1.2, 1, §1, chương 3] ta có:

$$(X_1 - \mu_1)/\sigma_2 \sim N\left(0, \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}\right); (X_2 - \mu_2)/\sigma_2 \sim N(0, 1).$$

Theo chứng minh phân trên:

$$(X_1 - \mu_1)/\sigma_2 + (X_2 - \mu_2)/\sigma_2 \sim N\left(0, 1 + \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}\right).$$

Do đó từ (1.27): $X_1 + X_2 \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$.

Từ ví dụ 6 ta có kết quả:

Định lí 1: Nếu $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$, độc lập, $i = 1, 2, \dots, n$ thì:

$$T = X_1 + X_2 + \dots + X_n \sim N(\mu_1 + \mu_2 + \dots + \mu_n; \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \dots + \sigma_n^2).$$

Từ mệnh đề [mục b, 1.2, §1, chương 3] và ví dụ 6 ta suy ra:

Định lí 2: $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ độc lập thì:

$$aX + bY \sim N(a\mu_1 + b\mu_2; a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2) \text{ với } ab \neq 0.$$

§2. HIỆP PHƯƠNG SAI VÀ HỆ SỐ TƯƠNG QUAN

Chúng là các số đặc trưng cho sự phụ thuộc giữa các biến ngẫu nhiên.

1. Hiệp phương sai

Định nghĩa: Hiệp phương sai (còn gọi là covarian) của hai biến ngẫu nhiên X và Y , kí hiệu $\text{cov}(X, Y)$ được xác định bởi:

$$\text{cov}(X, Y) = E[(X - EX)(Y - EY)] =$$

$$= \begin{cases} \sum_{i,j} (x_i - EX)(y_j - EY)P_{ij} & \text{với } (X, Y) \text{ rời rạc} \\ \iint_{R^2} (x - EX)(y - EY)f(x, y)dxdy & \text{với } (X, Y) \text{ liên tục.} \end{cases} \quad (2.1)$$

• Biến đổi (2.1) ta đưa đến công thức:

$$\text{cov}(X, Y) = EXY - EXEY$$

$$= \begin{cases} \sum_{i,j} x_i y_j P_{ij} - EXEY & \text{với } (X, Y) \text{ rời rạc} \\ \iint_{R^2} xyf(x, y)dxdy - EXEY & \text{với } (X, Y) \text{ liên tục.} \end{cases} \quad (2.2)$$

• Các hiệp phương sai của biến ngẫu nhiên nhiều chiều có thể được đặt trong một ma trận gọi là ma trận hiệp phương sai. Chẳng hạn với (X, Y) ma trận hiệp phương sai:

$$\begin{bmatrix} VX & \text{cov}(X, Y) \\ \text{cov}(Y, X) & VY \end{bmatrix} \text{ (là ma trận đối xứng).}$$

Từ khái niệm hiệp phương sai ta có công thức tính phương sai:

$$V(aX + bY) = a^2VX + b^2VY + 2ab\text{cov}(X, Y); \quad (2.3)$$

$$a = 1, b = 1: V(X + Y) = VX + VY + 2\text{cov}(X, Y); \quad (2.4)$$

Từ (2.4) nếu $\text{cov}(X, Y) < 0$ thì

$$V(X + Y) < VX + VY. \quad (2.5)$$

Ý nghĩa kinh tế của (2.5) là: những rủi ro liên quan tới các dự án đầu tư X, Y có thể giảm đi nếu thực hiện phương thức "không xếp tất cả các quả trứng vào một giỏ".

Ví dụ 1: Đầu tư một chứng khoán T (USD) vào 2 loại cổ phiếu của ngân hàng A và B với khả năng sinh lời hàng năm 100 (USD) của chúng tương ứng là các biến ngẫu nhiên X, Y . Tìm tỉ lệ đầu tư của T vào A và B để thu nhập hàng năm đều đặn nhất.

GIẢI: Giả sử ta đầu tư θT , $(1 - \theta)T$ vào A và B tương ứng ($0 \leq \theta \leq 1$). Thu nhập hàng năm của chứng khoán:

$$Z = \frac{\theta X}{100} + \frac{(1 - \theta)Y}{100}$$

Để có thu nhập ổn định nhất (ít rủi ro nhất) nghĩa là VZ nhỏ nhất. Áp dụng công thức (2.3) và biến đổi ta có:

$$VZ = \frac{T^2}{(100)^2} [(VX + VY - 2\text{cov}(X, Y))\theta^2 + 2(\text{cov}(X, Y) - VY)\theta + VY]$$

$$\text{GIẢI: } \begin{cases} \frac{dVZ}{d\theta} = 0 \\ \frac{d^2VZ}{d\theta^2} > 0 \end{cases}, \text{ ta được } VZ \text{ đạt cực tiểu khi:}$$

$$\theta_0 = \frac{\text{cov}(X, Y) - VY}{VX + VY - 2\text{cov}(X, Y)} \quad (2.6)$$

• Hiệp phương sai có những hạn chế: khó xác định miền biến thiên của nó; nó thay đổi với từng cặp biến và phụ thuộc đơn vị đo ($\text{cov}(X, Y)$ có đơn vị đo bằng tích các đơn vị đo của X và Y). Vì vậy người ta đưa vào đặc trưng hệ số tương quan.

2. Hệ số tương quan

Định nghĩa 1: Hệ số tương quan của X, Y , kí hiệu $\rho_{X,Y}$, được xác định bởi:

$$\rho_{X,Y} = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)}; \sigma(X) = \sqrt{VX}; \sigma(Y) = \sqrt{VY}$$

• Ta dễ dàng suy ra hệ thức:

$$V\left(\frac{X}{\sigma(X)} \pm \frac{Y}{\sigma(Y)}\right) = 2(1 \pm \rho_{X,Y}) \geq 0. \quad (2.7)$$

• Một số tính chất của hệ số tương quan:

$$1) |\rho_{aX+b; cY+d}| = |\rho_{X,Y}|; \forall a, b, c, d \in \mathbb{R}, ac \neq 0.$$

(Giá trị tuyệt đối của hệ số tương quan không phụ thuộc vào gốc tính và đơn vị đo)

$$2) |\rho_{X,Y}| \leq 1 \quad (2.8)$$

3) $|\rho_{X,Y}| = 1$ khi và chỉ khi giữa X và Y có sự liên hệ tuyến tính.

4) X, Y độc lập thì $\rho_{X,Y} = 0$. Điều ngược lại không đúng.

Ta có thể suy ra các tính chất trên như sau:

1) Suy trực tiếp từ định nghĩa của $\rho_{X,Y}$ và tính chất của kì vọng, phương sai.

2) Từ (2.7) với dấu cộng (+) ta có: $\rho_{X,Y} \geq -1$; với dấu trừ (-) ta có $\rho_{X,Y} \leq 1$.

3) Nếu $VX = 0$ thì với xác suất 1 ta có $X = c$ (hằng số). Từ đó và (2.7):

$$\rho_{X,Y} = \pm 1 \text{ thì } V\left(\frac{X}{\sigma(X)} \pm \frac{Y}{\sigma(Y)}\right) = 0 \Rightarrow \frac{X}{\sigma(X)} + \frac{Y}{\sigma(Y)} = c \text{ nghĩa là}$$

$$Y = AX + B.$$

Ngược lại nếu $Y = AX + B$ thử trực tiếp ta được $\rho_{X,Y} = \pm 1$.

4) Suy trực tiếp từ định nghĩa của $\rho_{X,Y}$.

Định nghĩa 2: Các biến ngẫu nhiên X, Y được gọi là không tương quan nếu $\rho_{X,Y} = 0$.

$$\rho_{X,Y} = 0 \Leftrightarrow \text{cov}(X, Y) = 0$$

Ý nghĩa: Hệ số tương quan đo mức độ phụ thuộc tuyến tính giữa X và Y . $|\rho_{X,Y}|$ càng gần 1 thì mối quan hệ tuyến tính càng chặt. $|\rho_{X,Y}|$ càng gần 0 thì mối quan hệ tuyến tính càng yếu.

Ví dụ 2: (Xét lại ví dụ 1, §1 của chương này)

Tính hệ số tương quan giữa học vấn và giới tính.

GIẢI: Ta có $EX = 0,49$; $EY = 1,03$; $VX = 0,2499$; $VY = 0,529$; $\sigma(X) = 0,4999$; $\sigma(Y) = 0,7274$.

$$EXY = \sum_i \sum_j x_i y_j P_{ij} = 1.1.0,22 + 1.2.0,12 = 0,46$$

$$\text{cov}(X, Y) = EXY - EX.EY = -0,0447.$$

$$\text{Vậy } \rho_{X,Y} = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)} = -0,1223.$$

§3. PHÂN PHỐI CHUẨN HAI CHIỀU

1. Định nghĩa

Biến ngẫu nhiên 2-chiều (X, Y) được gọi là có phân phối chuẩn 2-chiều nếu hàm mật độ xác suất của nó có dạng:

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_x)^2}{\sigma_x^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_x)(y-\mu_y)}{\sigma_x\sigma_y} + \frac{(y-\mu_y)^2}{\sigma_y^2}\right]}. \quad (3.1)$$

2. Tính chất

Giả sử (X, Y) có phân phối chuẩn 2-chiều. Khi đó:

1) Các phân phối biên:

$$X \sim N(\mu_x, \sigma_x^2); Y \sim N(\mu_y, \sigma_y^2)$$

2) X, Y không tương quan $\Leftrightarrow$ X, Y độc lập.

3) Các phân phối điều kiện của X với điều kiện Y = y (của Y với điều kiện X = x) là phân phối chuẩn với hàm mật độ xác suất

$$f(x|y) = \frac{1}{\sigma_x\sqrt{1-\rho^2}\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2\sigma_x^2(1-\rho^2)}\left[x - \left(\mu_x + \rho\frac{\sigma_x}{\sigma_y}(y - \mu_y)\right)\right]^2}. \quad (3.2)$$

Do đó kì vọng có điều kiện:

$$E(X|Y = y) = \mu_x + \rho\frac{\sigma_x}{\sigma_y}(y - \mu_y) \quad (3.3)$$

(là một hàm tuyến tính của y) và:

$$V(X|Y = y) = \sigma_x^2(1 - \rho^2). \quad (3.4)$$

Chứng minh: Đặt $u = \frac{x - \mu_x}{\sigma_x}$; $v = \frac{y - \mu_y}{\sigma_y}$ suy ra $du = \frac{dx}{\sigma_x}$; $dv = \frac{dy}{\sigma_y}$

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}[u^2 - 2\rho uv + v^2]}$$

1)

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_x} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}[v - \rho u]^2 - \frac{1}{2}u^2} dv \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_x} e^{-\frac{1}{2}u^2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{t^2}{2(1-\rho^2)}} dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_x} e^{-\frac{1}{2}u^2}; \quad (t = v - \rho u). \end{aligned}$$

Do đó $X \sim N(\mu_x, \sigma_x^2)$; tương tự $Y \sim N(\mu_y, \sigma_y^2)$.

2) X, Y không tương quan nghĩa là $\rho = 0$, ta có:

$$\begin{aligned} f(x, y) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_x} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_y} e^{-\frac{1}{2}[u^2 + v^2]} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_x} e^{-\frac{1}{2}u^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_y} e^{-\frac{1}{2}v^2} = \\ &= f_X(x) \cdot f_Y(y). \text{ Vậy X, Y độc lập.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3) f(x|y) &= \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_x\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2}\left[\frac{u^2 - 2\rho uv + v^2}{1-\rho^2} - v^2\right]} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_x\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}[u - \rho v]^2} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_x\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)\sigma_x^2}\left[x - \left(\mu_x + \rho\frac{\sigma_x}{\sigma_y}(y - \mu_y)\right)\right]^2} \text{ là hàm mật độ} \end{aligned}$$

của phân phối chuẩn $N\left(\mu_x + \rho\frac{\sigma_x}{\sigma_y}(y - \mu_y); \sigma_x^2(1 - \rho^2)\right)$. Do đó:

$$E(X|y) = \mu_x + \rho\frac{\sigma_x}{\sigma_y}(y - \mu_y) \text{ và } V(X|y) = \sigma_x^2(1 - \rho^2).$$

Chú ý: Từ các tính chất trên ta nhận được các tham số trong (3.1) là $EX = \mu_x$; $EY = \mu_y$; $VX = \sigma_x^2$; $VY = \sigma_y^2$. Người ta chứng minh được $\rho_{X,Y} = \rho$.

BÀI TẬP CHƯƠNG IV

1. Điều tra thu nhập hàng năm (đơn vị triệu đồng) của các cặp vợ chồng đang làm việc với X: thu nhập của chồng, Y: thu nhập của vợ, kết quả cho trong bảng:

X \ Y	10	20	30	40
10	0,20	0,04	0,01	0
20	0,10	0,36	0,09	0
30	0	0,05	0,10	0
40	0	0	0	0,05

a) Tìm phân phối biên của thu nhập của chồng, của vợ; thu nhập trung bình hàng năm của họ.

b) Tìm phân phối thu nhập của vợ có chồng thu nhập 20 triệu/năm; thu nhập trung bình của họ.

c) Tìm $p_{X,Y}$, từ đó cho kết luận về sự phụ thuộc giữa thu nhập của vợ chồng.

d) Lập bảng phân phối xác suất tổng thu nhập của các cặp vợ chồng. Tính trung bình của tổng thu nhập (theo 2 cách).

2. Giả sử chọn ngẫu nhiên 3 quả cầu từ hộp có 3 cầu đỏ, 4 cầu trắng, 5 cầu vàng và X, Y tương ứng là số cầu đỏ, cầu vàng có được trong 3 quả cầu được chọn.

a) Lập bảng phân phối đồng thời của X và Y.

b) Tìm các phân phối biên của X và của Y.

c) Tìm phân phối của số cầu đỏ biết số cầu vàng đã chọn được là 1.

d) Tìm $p_{X,Y}$.

3. Thống kê về lãi cổ phần tính cho 100 USD của 2 ngân hàng A và B trong một số năm tương ứng là X (đơn vị %), Y (đơn vị %) kết quả cho trong bảng:

X \ Y	-2	5	10
-1	0,10	0,15	0,10
4	0,05	0,20	0,10
8	0,10	0,15	0,05

a) Lập bảng phân phối biên của X, của Y. Tính lãi cổ phần trung bình cho từng ngân hàng.

b) Khi Y = 5% tính lãi cổ phần trung bình của X.

c) X và Y có độc lập với nhau không? Tính $p_{X,Y}$.

d) Lập bảng phân phối xác suất của $T = X + Y$. Tính $E(T)$ và $V(T)$.

4. Cho hàm mật độ đồng thời của X và Y:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{6}{7} \left(x^2 + \frac{xy}{2} \right) & 0 < x < 1; 0 < y \leq 2 \\ 0 & \text{còn lại} \end{cases}$$

a) Tìm $f_X(x)$; b) Tìm EX, EY ; c) Tìm $P\{X > Y\}$.

5. Cho hàm mật độ đồng thời của X và Y:

$$f(x, y) = \begin{cases} x + y & 0 < x < 1; 0 < y < 1 \\ 0 & \text{còn lại} \end{cases}$$

a) X và Y có độc lập không?

b) Tìm $f_X(x)$

c) Tính $P\{X + Y < 1\}$

6. Tổng doanh số mỗi tuần của một khách sạn là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với trung bình 2200 USD và độ lệch tiêu chuẩn 230 USD. Tính xác suất:

a) Tổng doanh số của cả 2 tuần sau không vượt quá 5000 USD.

b) Doanh số vượt quá 2000 USD ít nhất 2 trong 3 tuần sau.

Giả sử doanh số từng tuần là độc lập với nhau.

7. Số điểm của Hùng và Minh khi chơi Bowling tương ứng có phân phối chuẩn $N(170, 20^2)$; $N(160, 15^2)$. Nếu Hùng và Minh mỗi người chơi một lần và giả sử điểm của họ là độc lập với nhau. Tính xác suất:

- Minh cao điểm hơn
- Tổng số điểm của họ trên 350

8. Một người đang cân nhắc giữa đầu tư vào cổ phiếu hay trái phiếu. Lợi suất (tính bằng %) của cổ phiếu S và trái phiếu ngắn hạn T có bảng phân phối xác suất đồng thời như sau:

T \ S	-10	0	10	20
6	0	0	0,1	0,1
8	0	0,1	0,3	0,2
10	0,1	0,1	0	0

- Nếu đầu tư toàn bộ tiền vào cổ phiếu thì lãi suất kì vọng và độ lệch tiêu chuẩn của nó là bao nhiêu?
- Câu hỏi tương tự nếu đầu tư toàn bộ tiền vào trái phiếu.
- Nếu đầu tư cả cổ phiếu và trái phiếu thì nên đầu tư theo tỉ lệ như thế nào để tổng lãi suất kì vọng lớn nhất.
- Nếu muốn đầu tư sao cho mức rủi ro về lãi suất là nhỏ nhất thì nên đầu tư theo tỉ lệ nào?

9. Một kĩ sư xây dựng cho rằng tổng trọng lượng W mà một chiếc cầu chịu đựng được không bị phá vỡ cấu trúc, có phân phối chuẩn với trung bình 400 và độ lệch tiêu chuẩn 40. Giả sử rằng trọng lượng của một ô tô có trung bình 3 và độ lệch tiêu chuẩn 0,3. Số ô tô trên cầu là bao nhiêu để xác suất cầu bị phá vỡ cấu trúc vượt quá 0,1 (đơn vị trong bài toán này là tấn).

Phần II

THỐNG KÊ

Có thể coi Thống kê là một khoa học về thu thập và xử lí số liệu từ đó đưa ra các kết luận khoa học và thực tiễn. Sơ đồ của nó:

Quan trắc → Số liệu thống kê → Mô tả, phân tích → Dự đoán, đưa ra các quyết định

CHƯƠNG V

LÍ THUYẾT MẪU

§1. PHƯƠNG PHÁP MẪU

1. Đám đông

Trong thực tế người ta thường quan tâm nghiên cứu một (một vài) dấu hiệu chung về lượng hay về chất của tất cả các phần tử thuộc một tập hợp nào đó. Tập hợp này được gọi là một đám đông hay một tổng thể (kí hiệu $\mathcal{U}$). Dấu hiệu chung thay đổi qua các phần tử của $\mathcal{U}$, được coi như một biến ngẫu nhiên X nào đó. Như vậy nghiên cứu $\mathcal{U}$ thực chất là nghiên cứu biến ngẫu nhiên X, nghĩa là tìm luật phân phối xác suất của X hay tìm các số đặc trưng của nó. Trong các phần từ đây về sau để ngắn gọn trong trình bày, ta nói đám đông X, nghĩa là biến ngẫu nhiên X của một đám đông nào đó.

Ví dụ 1:

	Dấu hiệu chung cần nghiên cứu	Phần tử của tập được nghiên cứu	Dấu hiệu nghiên cứu trên từng phần tử
1	Chất lượng sản phẩm	Sản phẩm được lấy từ lô hàng sản xuất	Sản phẩm có đạt tiêu chuẩn không
2	Mức phục vụ của một kho hàng	Một ngày sử dụng kho	Kho có hết hàng hay không
3	Thị trường của một loại sản phẩm	Sản lượng bán được trong một đại lí	Số sản phẩm bán được

Với các đặc trưng định tính (1, 2 ở trong bảng) biến ngẫu nhiên X có thể nhận hai giá trị:

$$X = \begin{cases} 1 & \text{khi phần tử có tính chất A} \\ 0 & \text{khi phần tử có tính chất } \bar{A}. \end{cases}$$

Với các đặc trưng về lượng (3 ở trong bảng) biến ngẫu nhiên X có thể nhận giá trị trong một tập số nào đó.

Thực tế do nhiều nguyên nhân, chẳng hạn số phần tử của đám đông rất lớn nhưng khi chi phí và thời gian điều tra các phần tử của đám đông có hạn, không thể biết hết các phần tử của đám đông... do đó việc điều tra toàn bộ các phần tử của đám đông để tìm luật phân phối xác suất của nó là không thể. Vì vậy người ta cần sử dụng phương pháp mẫu.

2. Phương pháp mẫu

Là phương pháp chọn ra n phần tử đại diện cho đám đông (hay còn gọi là chọn ra một mẫu kích thước n). Sử dụng các công cụ của thống kê nghiên cứu mẫu này và dựa vào đó cho kết luận về toàn thể đám đông. Tùy theo đặc trưng nghiên cứu của đám đông có nhiều phương pháp chọn mẫu.

2.1. Chọn mẫu ngẫu nhiên

Với phương pháp này mỗi phần tử của đám đông có một xác suất được chọn vào mẫu được biết là khác 0.

a) Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản

Là phương pháp chọn mẫu thoả mãn các điều kiện: mỗi lần chỉ được chọn một phần tử vào mẫu, mỗi phần tử của đám đông đều có thể được chọn vào mẫu với cùng khả năng như nhau. Các mẫu cùng kích thước có cùng xác suất được chọn. Việc chọn mẫu kiểu này có thể tiến hành theo cách bốc thăm hay dùng bảng số ngẫu nhiên. Có hai phương thức chọn: chọn hoàn lại, chọn không hoàn lại (mỗi phần tử chỉ được chọn một lần). Khi số phần tử N của đám đông rất lớn so với kích thước mẫu n ta có thể coi hai phương thức chọn mẫu này là như nhau.

Mẫu ngẫu nhiên đơn giản được lập có tính chất đại diện cao tuy nhiên nó đòi hỏi phải biết toàn bộ đám đông và chi phí chọn mẫu lớn.

b) Chọn mẫu phân nhóm

Là phương pháp chọn mẫu chia đám đông thành các nhóm tương đối thuần nhất, từ mỗi nhóm lấy ra một mẫu ngẫu nhiên. Tập hợp các mẫu đó lập thành một mẫu ngẫu nhiên phân nhóm. Phương pháp này được dùng khi trong đám đông có những sai khác lớn.

c) Chọn mẫu chùm

Là phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên từ các tập con của đám đông, được gọi là các chùm. Mỗi phần tử của đám đông chỉ được chọn vào một chùm, mỗi chùm cố gắng sao cho có độ phân tán cao như đám đông và đồng đều về quy mô. Phương pháp này có thể tiết kiệm chi phí và thời gian, nhưng sai số chọn mẫu cao hơn các phương pháp trên.

2.2. Chọn mẫu có suy luận

Phương pháp chọn mẫu này dựa trên ý kiến chuyên gia về đối tượng nghiên cứu. Nhược điểm của phương pháp này là khó đảm bảo tính khách quan.

Để lượng hoá các đặc trưng cần nghiên cứu người ta đưa vào các loại thang đo. Các thang đo cho đặc trưng định tính:

– Thang đo định danh nhằm đánh giá các đặc trưng dùng để đếm tần số, không tính toán số học được. Ví dụ: nam [0], nữ: [1].

– Thang đo thứ bậc là thang đo định danh nhưng giữa các đặc trưng đã có quan hệ hơn kém, tuy nhiên khoảng cách giữa các bậc không nhất thiết đều nhau. Ví dụ: Đặc trưng trình độ: Thất học [0]; Trung học [1]; Đại học [2].

– Thang đo khoảng là thang đo thứ bậc có khoảng cách đều nhau, do đó có thể dùng để tính toán được. Với đặc trưng định lượng, người ta dùng thang đo tỉ lệ là thang đo khoảng với điểm gốc được xác định tuyệt đối.

3. Mẫu ngẫu nhiên, mẫu cụ thể

3.1. Khái niệm

Giả sử mẫu kích thước n từ đám đông $\mathcal{C}$ có dấu hiệu là biến ngẫu nhiên X , được lập theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản. Với cách chọn mẫu này, mỗi lần chọn một phần tử của mẫu như làm một phép thử độc lập rút ngẫu nhiên một giá trị của X từ tập các giá trị của nó. Rút ngẫu nhiên được hiểu là rút phù hợp với luật phân phối của X nghĩa là xác suất để giá trị được rút đó thuộc bộ phận nào đó, bằng xác suất của X thuộc bộ phận đó. Vì vậy ta có thể coi thành phần thứ i trong mẫu là biến ngẫu nhiên X_i có cùng luật phân phối của X .

Định nghĩa: Mẫu ngẫu nhiên kích thước n là tập hợp của n biến ngẫu nhiên độc lập $X_1, X_2, \dots, X_n$ được lập từ biến ngẫu nhiên X và có cùng luật phân phối với X . Kí hiệu $W = (X_1, X_2, \dots, X_n)$

Như vậy mẫu ngẫu nhiên kích thước n là một vectơ ngẫu nhiên n - chiều. Giả sử một giá trị của nó là: $X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n$. Ta gọi $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ là một mẫu cụ thể kích thước n .

Ví dụ 2: Nghiên cứu tỉ lệ phế phẩm của một loại sản phẩm. Giả sử biến ngẫu nhiên gốc X đặc trưng cho dấu hiệu phế phẩm phần tử của đám đông, có bảng phân phối xác suất

X	0	1
P	$1 - p$	p

Và để tìm p ta lập mẫu ngẫu nhiên kích thước 4

$W = (X_1, X_2, X_3, X_4)$; $X_i, i = \overline{1, 4}$ có cùng bảng phân phối xác suất của X . Ta tiến hành chọn một mẫu kích thước 4: Chẳng hạn được

• $X_1 = 1, X_2 = 1, X_3 = 0, X_4 = 1$ thì mẫu cụ thể $(1, 1, 0, 1)$,

• $X_1 = 0, X_2 = 1, X_3 = 0, X_4 = 1$ thì mẫu cụ thể $(0, 1, 0, 1)$.

3.2. Cách trình bày một mẫu cụ thể

a) Bảng phân phối thực nghiệm

Giả sử mẫu cụ thể $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ trong đó:

• x_1 có n_1 giá trị; x_2 có n_2 giá trị, ..., x_k có n_k giá trị,

• $x_1 < x_2 < \dots < x_k$ và $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$.

Khi đó n_i, f_i tương ứng được gọi là tần số, tần suất của x_i . Các bảng mô tả số liệu sau được gọi là bảng phân phối thực nghiệm

Bảng phân phối tần số thực nghiệm Bảng phân phối tần suất thực nghiệm

x_i	x_1	x_2	...	x_k
n_i	n_1	n_2	...	n_k

x_i	x_1	x_2	...	x_k
f_i	f_1	f_2	...	f_k

Với $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$ $f_i = \frac{n_i}{n}, f_1 + f_2 + \dots + f_k = 1$

Chú ý: Từ mẫu cụ thể $(x_1, \dots, x_n)$ của mẫu $(X_1, \dots, X_n)$ lập từ X ,

$$\text{đặt: } F_n(x) = \frac{\text{Số phần tử } x_i < x}{n} = \frac{\sum_{x_i < x} n_i}{n} = \sum_{x_i < x} f_i.$$

Ta có $F_n \xrightarrow{P} F(x) = P\{X < x\}$ (theo luật số lớn Becnoully).

Định lí Glivenko còn cho kết quả mạnh hơn:

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |F_n(x) - F(x)| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{h.c.c} 0.$$

Như vậy với n đủ lớn: $F_n(x) \approx F(x)$.

Ví dụ 3: Để điều tra thời gian đợi phục vụ của khách hàng tại một ngân hàng (đơn vị: phút) người ta chọn ngẫu nhiên 10 người, kết quả thu được như sau: 9, 8, 10, 10, 12, 6, 11, 10, 12, 8.

Lập các bảng phân phối thực nghiệm thời gian đợi của khách hàng.

Bảng phân phối tần số thực nghiệm

x_i	6	8	9	10	11	12
n_i	1	2	1	3	1	2

Bảng phân phối tần suất

x_i	6	8	9	10	11	12
f_i	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$

Khi kích thước mẫu lớn, các giá trị của mẫu khá gần nhau người ta chia các giá trị mẫu thành các lớp và lập bảng phân phối thực nghiệm ghép lớp.

Ví dụ 4: Phân phối thực nghiệm tỉ lệ (%) lãi của 49 cửa hàng

Lớp	Tần số	Tần suất
0 - 10	13	0,265
10 - 20	16	0,327
20 - 30	13	0,265
30 - 40	2	0,041
40 - 50	3	0,061
50 - 60	2	0,041
Tổng	49	1.00

Quy ước: Hai lớp liên nhau $x_{i-1} - x_i$, $x_i - x_{i+1}$ thì x_i thuộc lớp $x_{i-1} - x_i$.

Chú ý: Người ta có thể lấy số lớp là k sao cho nó là số nhỏ nhất để $2^k > n$. Ở ví dụ 4: $2^5 = 32 < n = 49 < 2^6$, lấy $k = 6$.

$$\text{Độ dài mỗi lớp} = \frac{\text{Giá trị mẫu lớn nhất} - \text{giá trị mẫu nhỏ nhất}}{k}$$

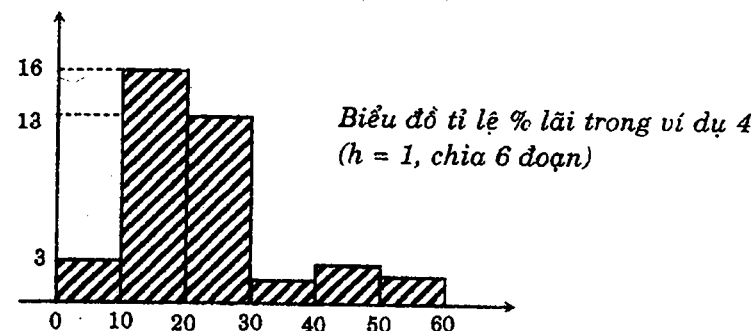
b) Các biểu đồ

Người ta dùng các loại đồ thị để mô tả số liệu mẫu nhằm cho những thông tin sơ bộ ban đầu về đám đông:

• Đa giác tần số (tần suất) là đường gấp khúc gồm các đoạn thẳng nối các điểm (x_i, n_i) ((x_i, f_i)) trên mặt phẳng tọa độ.

• Các biểu đồ tần số (tần suất) là một hình gồm các hình chữ nhật đứng cạnh nhau có đáy là h , chiều cao là $\frac{n_i}{h}$, diện tích của

hình chữ nhật là n_i (đáy h , chiều cao $\frac{f_i}{h}$). Ở đây h là chiều dài của một khoảng, nó có được khi ta chia chiều dài khoảng chứa các giá trị quan sát của mẫu thành các đoạn bằng nhau.



§2. CÁC ĐẶC TRƯNG MẪU

1. Thống kê

Định nghĩa: Một hàm của mẫu ngẫu nhiên $T = T(X_1, X_2, \dots, X_n)$ được gọi là một thống kê.

Các vấn đề của thống kê toán được giải quyết chủ yếu nhờ vào việc xây dựng các thống kê $T(X_1, \dots, X_n)$ chỉ phụ thuộc vào mẫu ngẫu nhiên, không phụ thuộc vào tham số.

Ví dụ 1: Xét mẫu ngẫu nhiên $(X_1, X_2, \dots, X_n)$. Ta có các thống kê:

- Trung bình cộng của mẫu: $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.

- Nếu biến ngẫu nhiên gốc $X \sim P(\lambda)$, $\lambda > 0$, ta có thống kê:

$$T = P(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n P\{X < x_i\} = \frac{e^{-n\lambda} \lambda^{x_1 + \dots + x_n}}{x_1! x_2! \dots x_n!}, \quad x_i = 0, 1, 2, \dots, n.$$

2. Các đặc trưng mẫu

2.1. Các đặc trưng tương ứng của mẫu

Giả sử đám đông X có $E(X) = \mu$, $V(X) = \sigma^2$ và p là tỉ lệ của X đám đông.

Cho mẫu ngẫu nhiên $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ và mẫu cụ thể $(x_1, \dots, x_n)$.

Trung bình mẫu $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, trung bình mẫu thực nghiệm:

$$\bar{x}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i. \quad (2.1)$$

- Tỉ lệ mẫu: $F_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $X_i = \begin{cases} 0 \\ 1 \end{cases}$; tỉ lệ mẫu thực nghiệm:

$$f_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad x_i = \begin{cases} 0 \\ 1 \end{cases}. \quad (2.2)$$

- Phương sai mẫu: $\hat{S}_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$, phương sai mẫu thực

nghiệm

$$\hat{s}_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_n)^2. \quad (2.3)$$

- Phương sai mẫu hiệu chỉnh:

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2. \quad (2.4)$$

Phương sai mẫu hiệu chỉnh thực nghiệm:

$$s_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_n)^2.$$

Trong tính toán ta sử dụng công thức:

$$s_n^2 = \frac{n}{n-1} (\bar{x}_n^2 - (\bar{x}_n)^2) \quad \text{với} \quad \bar{x}_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2. \quad (2.5)$$

Các đặc trưng mẫu $\bar{X}_n, F_n, S_n^2$ là các thống kê tương ứng dùng để nghiên cứu các đặc trưng μ, p, σ^2 của đám đông. Từ luật số lớn ta suy ra các kết quả:

- $\bar{X}_n \xrightarrow[h.c.c.]{} \mu$, (2.6)

- $F_n \xrightarrow[h.c.c.]{} p$, (2.7)

- $\hat{S}_n^2$ và $S_n^2 \xrightarrow[h.c.c.]{} \sigma^2$. (2.8)

Trong thực hành với n đủ lớn:

$$\bar{x}_n \approx \mu \quad (2.9)$$

$$f_n \approx p \quad (2.10)$$

$$s_n^2 \approx \sigma^2 \quad (2.11)$$

Để ngắn gọn mà không gây hiểu lầm, ta viết các đặc trưng trung bình mẫu, tỉ lệ mẫu, phương sai mẫu cho một mẫu kích thước n tương ứng là: $\bar{X}, \bar{x}; F, f; S^2, s^2$.

2.2. Các số đặc trưng của các đặc trưng mẫu

Trung bình mẫu: $E(\bar{X}_n) = \mu; V(\bar{X}_n) = \frac{\sigma^2}{n}$. (2.12)

$$\text{Ti lệ mẫu: } E(F_n) = p; V(F_n) = \frac{p(1-p)}{n}. \quad (2.13)$$

$$\text{Phương sai mẫu: } E(\hat{S}_n^2) = \frac{n-1}{n} \sigma^2. \quad (2.14)$$

$$\text{Phương sai mẫu hiệu chỉnh: } E(S_n^2) = \sigma^2. \quad (2.15)$$

• Khi kích thước mẫu $n > 0,1N$ (N là kích thước của đám đông) mẫu lấy không hoàn lại thì các phương sai trong (2.12), (2.13) cần dùng hệ số hiệu chỉnh:

$$V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} \cdot \frac{N-n}{N-1}; V(F) = \frac{p(1-p)}{n} \cdot \frac{N-n}{N-1}.$$

$$\bullet \text{ Ta có: } E\bar{X}_n = E\left(\frac{X_1 + \dots + X_n}{n}\right) = \frac{1}{n} E(X_1 + \dots + X_n) =$$

$$= \frac{1}{n} (EX_1 + EX_2 + \dots + EX_n) = \frac{1}{n} (\mu + \mu + \dots + \mu) \text{ vì } EX_i = EX = \mu;$$

$$V(\bar{X}_n) = V\left(\frac{x_1 + \dots + x_n}{n}\right) = \frac{1}{n^2} V(X_1 + \dots + X_n) =$$

$$= \frac{1}{n^2} (V(X_1) + \dots + V(X_n)) = \frac{1}{n^2} (\sigma^2 + \dots + \sigma^2) = \frac{n\sigma^2}{n^2} = \frac{\sigma^2}{n}.$$

Vì $V(X_i) = V(X) = \sigma^2$, X_i độc lập, do đó ta có (2.12). Tương tự suy ra được (2.13).

Chứng minh (2.14) ta có: $E\bar{X} = \mu$

$$\bullet \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)(\bar{X} - E\bar{X}) = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu) \right) (\bar{X} - E\bar{X}) =$$

$$= (\bar{X} - \mu)(\bar{X} - \mu) = (\bar{X} - \mu)^2. \quad (2.16)$$

$$\bullet (X_i - \bar{X})^2 = [(X_i - \mu) - (\bar{X} - \mu)]^2$$

$$= (X_i - \mu)^2 - 2(X_i - \mu)(\bar{X} - E\bar{X}) + (\bar{X} - E\bar{X})^2. \quad (2.17)$$

Từ (2.12), (2.16), (2.17) ta nhận được:

$$\begin{aligned} E(\hat{S}_n^2) &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i - \mu)^2 - E(\bar{X} - E\bar{X})^2 = \frac{n\sigma^2}{n} - V(\bar{X}) = \\ &= \sigma^2 - \frac{\sigma^2}{n} = \left(\frac{n-1}{n}\right) \sigma^2. \end{aligned}$$

Như vậy $E\hat{S}_n^2 \neq \sigma^2$ nên người ta đưa vào phương sai mẫu hiệu chỉnh vì:

$$ES_n^2 = E \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})^2 = E \frac{n}{n-1} \hat{S}_n^2 = \frac{n}{n-1} \cdot \frac{n-1}{n} \sigma^2 = \sigma^2.$$

2.3. Các phân phối xác suất của các đặc trưng mẫu

a) Trường hợp đám đông X có phân phối chuẩn $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

$$\bullet \bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right). \quad (2.18)$$

$$\bullet G = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sqrt{n} \sim N(0,1). \quad (2.19)$$

$$\bullet G = \frac{n\hat{S}_n^2}{\sigma^2} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(n). \quad (2.20)$$

$$\bullet G = \frac{n-1}{\sigma^2} S_n^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1). \quad (2.21)$$

$$\bullet G = \frac{\bar{X} - \mu}{S_n} \sqrt{n} \sim t(n-1) \text{ khi } n < 30, \sigma^2 \text{ chưa biết.} \quad (2.22)$$

Thật vậy từ mệnh đề 1, mệnh đề 2 [3.2, §1, chương 4] ta có

$$(2.18) \quad \frac{X_i}{n} \sim N\left(\frac{\mu}{n}; \frac{\sigma^2}{n^2}\right) \text{ và } \bar{X} = \frac{\sum X_i}{n} \sim N\left(\frac{n\mu}{n}; \frac{n\sigma^2}{n^2}\right) = N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right).$$

Từ mệnh đề [b, 1.2, §1, chương 3] và (2.18) ta có (2.19):

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sqrt{n} \sim N\left(\frac{\sqrt{n}\mu}{\sigma} - \frac{\sqrt{n}\mu}{\sigma}; \left(\frac{\sqrt{n}}{\sigma}\right)^2 \cdot \frac{\sigma^2}{n^2}\right) = N(0, 1).$$

(2.20) suy từ định nghĩa phân phối $\chi^2(n)$ [4.1, §1, chương 3] do $\frac{\bar{X}_1 - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$. Ta công nhận (2.21).

$$\text{Do } \frac{\bar{X} - \mu}{S} \sqrt{n} = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sqrt{n} : \sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2(n-1)}} \text{ mà } \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sqrt{n} \sim N(0, 1) \text{ và } \frac{n-1}{\sigma^2} S^2 \sim \chi^2(n-1).$$

$$\text{Từ định nghĩa } t(n-1) \text{ [4.2, §1, chương 3]} \Rightarrow \frac{\bar{X} - \mu}{S_n} \sqrt{n} \sim t(n-1).$$

b) Trường hợp X không có phân phối chuẩn

Từ định lý giới hạn trung tâm [4.2, §1, chương 3] ta suy ra:

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sqrt{n} \xrightarrow{F} N(0, 1) \text{ và } \frac{\bar{X} - \mu}{S_n} \sqrt{n} \xrightarrow{F} N(0, 1). \quad (2.23)$$

Từ (2.23) với n đủ lớn ($n \geq 30$) ta có các phân phối xấp xỉ chuẩn sau:

$$\bullet \text{ Khi } \sigma^2 \text{ biết: } \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sqrt{n} = N(0, 1); \bar{X} \approx N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right); \quad (2.24)$$

$$\bullet \text{ Khi } \sigma^2 \text{ chưa biết: } \frac{\bar{X} - \mu}{S} \sqrt{n} = N(0, 1); \bar{X} \approx N\left(\mu, \frac{S^2}{n}\right). \quad (2.25)$$

$$\text{Tương tự tỉ lệ mẫu } F_n: \frac{F_n - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \xrightarrow{F} N(0, 1).$$

$$\text{Với } np \geq 5; n(1-p) \geq 5: F_n \approx N\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right).$$

Vì p chưa biết với n đủ lớn:

$$F_n \approx N\left(p, \frac{F_n(1-F_n)}{n}\right) \quad (2.26)$$

3. Cách tính các đặc trưng mẫu cụ thể

a) Bài toán: Từ một mẫu cụ thể ($x_1, x_2, \dots, x_n$) có bảng phân phối thực nghiệm hay phân phối ghép lớp, tính $\bar{x}$, s^2 .

• Cách tính tương tự như các ví dụ sau.

Ví dụ 2: Cho bảng phân phối thực nghiệm

x_i	-2	1	2	3	4	5
n_i	2	1	2	2	2	1

Tính trung bình, phương sai, độ lệch tiêu chuẩn của mẫu.

GIẢI: Ta lập bảng

x_i	n_i	$n_i x_i$	$n_i x_i^2$
-2	2	-4	8
1	1	1	1
2	2	4	8
3	2	6	18
4	2	8	32
5	1	5	25
Tổng	$n = 10$	$\sum n_i x_i = 20$	$\sum n_i x_i^2 = 92$

$$\bullet \bar{x} = \frac{\sum n_i x_i}{n} = \frac{20}{10} = 2; \quad \bar{x}^2 = \frac{\sum n_i x_i^2}{n} = \frac{92}{10} = 9,2$$

$$\bullet s^2 = \frac{n}{n-1} (\bar{x}^2 - (\bar{x})^2) = \frac{10}{9} (9,2 - (2)^2) \approx 5,7778$$

$$\bullet s = \sqrt{s^2} = 2,4037.$$

Ví dụ 3: Lượng xăng hao phí của một ô tô đi từ A đến B sau 30 lần chạy, kết quả cho trong bảng:

Lượng xăng hao phí (lít)	9,6 – 9,8	9,8 – 10	10 – 10,2	10,2 – 10,4	10,4 – 10,6
Số lần tương ứng	3	5	10	8	4

Tính $\bar{x}$, s^2 .

Với bảng phân phối ghép lớp ta thay lớp $x_{i-1} - x_i$ bằng một đại diện $x'_i = \frac{x_{i-1} + x_i}{2}$ (trung bình cộng của 2 đầu mút), đưa về bảng phân phối thông thường để tính $\bar{x}$, s^2 .

GIẢI: Lập bảng

Lớp	x_i	n_i	$n_i x_i$	$n_i x_i^2$
9,6 – 9,8	9,7	3	29,1	282,27
9,8 – 10,0	9,9	5	49,5	490,05
10,0 – 10,2	10,1	10	101	1020,1
10,2 – 10,4	10,3	8	82,4	848,72
10,4 – 10,6	10,5	4	42	441
		$n = 30$	$\sum n_i x_i = 304$	$\sum n_i x_i^2 = 3082,14$

$$\bar{x} = \frac{304}{30} = 10,1333; \quad \bar{x}^2 = \frac{3082,14}{30} = 102,738$$

$$s^2 = \frac{30}{29} \left(102,738 - (10,1333)^2 \right) = 0,0561.$$

b) Chú ý:

1) Khi số liệu lớn, phức tạp ta có thể đổi biến để giảm độ phức tạp tính toán:

$$x'_i = \frac{x_i - a}{h}$$

Ta có: $\bar{x} = h\bar{x}' + a$; $s^2 = \frac{n}{n-1} \left(\bar{x}'^2 - (\bar{x}')^2 \right) \cdot h^2$ có thể lấy $a = x_{i_0}$ nếu n_{i_0} lớn nhất trong các n_i , và h là khoảng cách giữa 2 số liệu. Chẳng hạn trong ví dụ 3, ta lấy $a = 10,1$ (vì 10 lớn nhất trong các n_i), $h = 0,2$. Ta giải như sau:

Lớp	x_i	x'_i	n_i	$n_i x'_i$	$n_i x_i'^2$
9,6 – 9,8	9,7	-2	3	-6	12
9,8 – 10,0	9,9	-1	5	-5	5
10,0 – 10,2	10,1	0	10	0	0
10,2 – 10,4	10,3	1	8	8	8
10,4 – 10,6	10,5	2	4	8	16
			30	$\sum n_i x'_i = 5$	$\sum n_i x_i'^2 = 41$

$$x'_i = \frac{x_i - 10,1}{0,2}; \quad \bar{x}' = \frac{5}{30}; \quad \bar{x}'^2 = \frac{41}{30}, \text{ do đó:}$$

$$\bar{x} = 0,2 \cdot \frac{5}{30} + 10,1 \approx 10,1333$$

$$s^2 = \frac{30}{29} \left(\frac{41}{30} - \left(\frac{5}{30} \right)^2 \right) \cdot 0,2^2 = 0,0561.$$

2) Tương tự như trường hợp một chiều, ta có mẫu ngẫu nhiên 2-chiều kích thước n là tập hợp n biến ngẫu nhiên độc lập $(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \dots, (X_n, Y_n)$ được lập từ biến ngẫu nhiên 2-chiều (X, Y) và cùng phân phối xác suất với (X, Y) .

Mẫu cụ thể kích thước n là các cặp $\{(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)\}$ $((X_i = x_i; Y_i = y_i); i = \overline{1, n})$.

Người ta cũng mô tả bằng bảng phân phối tần suất thực nghiệm như sau:

X \ Y	y_1	y_2	...	y_j	...	y_k	n_i
x_1	n_{11}	n_{12}	...	n_{1j}	...	n_{1k}	n_1
x_2	n_{21}	n_{22}	...	n_{2j}	...	n_{2k}	n_2
...	...	...	...	...	...	...	...
x_i	n_{i1}	n_{i2}	...	n_{ij}	...	n_{ik}	n_i
...	...	...	...	...	...	...	...
x_h	n_{h1}	n_{h2}	...	n_{hj}	...	n_{hk}	n_h
m_j	m_1	m_2	...	m_j	...	m_k	$\sum = n$

Trong đó: n_{ij} là tần số xuất hiện (x_i, y_j) trong mẫu.

n_i, m_j tương ứng là tần số xuất hiện x_i, y_j .

Từ bảng 2-chiều ta có thể lập các bảng tần số thực nghiệm của X; của Y (tương tự như bảng phân phối 2-chiều [2.1, §1, chương 4]).

Ví dụ 4: Điều tra một số sản phẩm của một xí nghiệp về chiều dài X (cm) và hàm lượng chất Y (%) ta có kết quả:

X \ Y	8	10	12	14	16
100	5	5			
110	4	6	7		
120		5	9	8	
130			4	6	9
140				5	7

Từ bảng ta có thể lập các bảng phân phối của X:

X	100	110	120	130	140
n_i	10	17	22	19	12

Của Y:

Y	8	10	12	14	16
m_i	9	16	20	19	16

Các sản phẩm có $X \leq 110$ cm; $Y \leq 12\%$ là loại II (xem trong khung viền). Lập bảng phân phối thực nghiệm của chỉ tiêu Y các sản phẩm loại II:

Y	8	10	12
m_i	9	11	7

Bảng phân phối thực nghiệm của X các sản phẩm loại II:

X	100	110
n_i	10	17

BÀI TẬP CHƯƠNG V

1. Số liệu về tỉ giá của một mẫu gồm 50 chứng khoán trên thị trường cho như sau:

7	9	8	6	12	6	9	15	9	16
8	5	14	8	7	6	10	8	11	4
10	6	16	5	10	12	7	10	15	7
10	8	8	10	18	8	10	11	7	10
7	8	8	23	13	9	8	9	9	13

a) Lập bảng phân phối tần số, tần suất thực nghiệm.

b) Vẽ các đa giác tần số, tần suất.

c) Tính trung bình, phương sai, độ lệch tiêu chuẩn của mẫu.

2. Số liệu về thời gian đợi phục vụ của 30 khách hàng tại một ngân hàng (tính bằng phút) cho như sau:

4,6	9,8	5,6	7,7	4,0	6,5	2,9	4,4	4,0	5,7
10,9	4,5	1,4	2,4	8,6	4,7	6,7	7,8	9,2	4,2
5,2	5,0	5,8	3,2	4,3	8,4	7,2	3,4	6,5	2,2

a) Lập bảng phân phối tần số ghép lớp của thời gian đợi phục vụ của khách hàng.

b) Lập biểu đồ tần số, tần suất của nó.

c) Tính trung bình, phương sai, độ lệch tiêu chuẩn mẫu.

3. Điều tra trọng lượng của một loại sản phẩm (đơn vị: gam) kết quả cho trong bảng:

x_i	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35
n_i	5	10	20	30	15	10

Những sản phẩm có trọng lượng không nhỏ hơn 15 gam là loại 1. Tính trung bình, phương sai mẫu của trọng lượng các sản phẩm loại 1.

4. Điều tra hai chỉ tiêu X (tính bằng %), Y (tính bằng gam) của một loại sản phẩm được kết quả cho trong bảng:

X \ Y	0,75	2	3,2	5
0 - 5	17	5		
5 - 10		20	15	
10 - 15	4	11	4	6
15 - 20			12	8

a) Lập bảng phân phối tần số thực nghiệm của X; của Y.

b) Những sản phẩm có chỉ tiêu $X \geq 10\%$, $Y \geq 2$ gam là loại 1. Lập bảng phân phối thực nghiệm chỉ tiêu Y các sản phẩm loại 1; bảng phân phối thực nghiệm chỉ tiêu X các sản phẩm loại 1. Tính trung bình, phương sai mẫu chỉ tiêu Y các sản phẩm loại 1.

5. Chất lượng của một loại sản phẩm được đánh giá qua hai chỉ tiêu: X (đơn vị %), Y (đơn vị: kg/mm²). Kiểm tra một lô sản phẩm kết quả cho trong bảng:

Y \ X	0 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
115 - 125	7				
125 - 135	12	8	10		
135 - 145		20	15	2	
145 - 155		19	16	9	7

a) Tính trung bình, phương sai mẫu của các chỉ tiêu X, Y.

b) Sản phẩm loại A là các sản phẩm có $X \geq 15\%$. Tính trung bình, phương sai mẫu của chỉ tiêu Y các sản phẩm loại A.

6. Độ dài của một chi tiết máy được sản xuất trên dây chuyền tự động là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn trung bình 200mm và độ lệch tiêu chuẩn 20mm. Một mẫu gồm 25 chi tiết được kiểm tra.

a) Tính xác suất để độ dài trung bình các chi tiết máy này được lấy ra không nhỏ hơn 200mm.

b) Tìm xác suất để phương sai mẫu hiệu chỉnh không nhỏ hơn 230(mm)².

7. Tỷ lệ phế phẩm cho phép của một lô hàng là 10%. Với xác suất 95% nếu điều tra ngẫu nhiên một mẫu 100 sản phẩm của lô hàng thì tỷ lệ phế phẩm tối đa của mẫu sản phẩm đó là bao nhiêu để có thể chấp nhận lô hàng.

8. Thời gian của một cú điện thoại đường dài có phân phối chuẩn trung bình 8 phút, độ lệch tiêu chuẩn 2 phút. Chọn ngẫu nhiên một mẫu 25 cú điện thoại đường dài ở một tổng đài.

a) Tìm độ lệch tiêu chuẩn của trung bình mẫu.

b) Tìm tỷ lệ trung bình mẫu từ 7,8 đến 8,2 (phút).

CHƯƠNG VI

ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ

§1. ƯỚC LƯỢNG ĐIỂM

1. Mô tả bài toán

Giả sử X là biến ngẫu nhiên hình thành từ đám đông $\mathcal{C}$, có dạng phân phối xác suất $P_X(\theta)$ đã biết, nhưng phụ thuộc vào một hay một vài tham số θ chưa biết, chẳng hạn X có phân phối Poisson $P(\lambda)$, $\theta = \lambda$; X có phân phối chuẩn $N(\mu, \sigma^2)$, $\theta = (\mu, \sigma^2)$. Phân phối xác suất của X được xác định nếu ta tìm được hay ước lượng được giá trị của θ .

Bài toán tìm một thống kê $\hat{\theta}(x_1, \dots, x_n)$ để thay thế (ước lượng) tham số θ chưa biết "đủ tốt" được gọi là bài toán ước lượng điểm của θ . Do giá trị đúng của θ chưa biết nên không thể so sánh $\hat{\theta}$ với θ để đánh giá chất lượng của $\hat{\theta}$, vì vậy người ta đưa ra các tiêu chuẩn sau.

2. Các tiêu chuẩn ước lượng

a) Ước lượng không chệch

Định nghĩa 1: Thống kê $\hat{\theta}$ được gọi là ước lượng không chệch của θ nếu

$$E\hat{\theta} = \theta. \quad (1.1)$$

Ý nghĩa: Từ (1.1) ta có: $E(\hat{\theta} - \theta) = 0$ (trung bình của độ lệch (sai số) giữa ước lượng với giá trị thật bằng 0). Sai số trung bình bằng 0 được gọi là *sai số ngẫu nhiên*, ngược lại gọi là *sai số hệ thống*. Như vậy $\hat{\theta}$ là ước lượng không chệch của θ khi sai số ước lượng là sai số ngẫu nhiên.

Ví dụ 1: Từ [2.2, §2, chương 5] với các kí hiệu như trong [2.1, §2, chương 5] $p = E(X)$; $\mu = E(X)$; $\sigma^2 = V(X)$.

Tỉ lệ mẫu F , trung bình mẫu $\bar{X}$, phương sai mẫu hiệu chỉnh S^2 tương ứng là ước lượng không chệch của p ; μ ; σ^2 . Còn $\hat{S}^2$ là ước lượng chệch của σ^2 .

b) Ước lượng vững

Định nghĩa 2: Thống kê $\hat{\theta}$ được gọi là ước lượng vững của θ nếu: $\hat{\theta}(X_1, \dots, X_n) \xrightarrow{P} \theta$.

Ý nghĩa thực hành: Với n đủ lớn thì với xác suất gần 1 ta có: $\hat{\theta} \approx \theta$.

Ví dụ 2: Từ [2.1, §2, chương 5], F , $\bar{X}$, S^2 tương ứng là ước lượng vững cho p ; μ ; σ^2 ; $\hat{S}^2$ cũng là ước lượng vững cho σ^2 .

c) Ước lượng hiệu quả

Định nghĩa 3: Thống kê $\hat{\theta}$ được gọi là ước lượng hiệu quả của θ nếu nó là ước lượng không chệch và có phương sai bé nhất trong các ước lượng không chệch của θ .

Nếu hàm mật độ xác suất của X thoả mãn một số điều kiện nhất định thì ta có bất đẳng thức Crame-Rao:

$$V(\theta^*) \geq \frac{1}{nE\left(\frac{\partial \ln f(X, \theta)}{\partial \theta}\right)^2}; \forall \theta^*: E\theta^* = \theta.$$

$$\text{Và } \hat{\theta} \text{ là ước lượng hiệu quả của } \theta \text{ khi: } V(\hat{\theta}) = \frac{1}{nE\left(\frac{\partial \ln f(X, \theta)}{\partial \theta}\right)^2}$$

Ví dụ 3: Nếu $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ thì $\bar{X}$ là ước lượng hiệu quả của μ .

GIẢI: Trong [2.2, §2, chương 5], ta đã chứng minh được:

$$E(\bar{X}) = \mu; V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}. \text{ Ta có: } \theta = (\mu, \sigma^2) \text{ và } f(x, \theta) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},$$

$$\frac{\partial \ln f(x, \theta)}{\partial \mu} = \frac{\partial}{\partial \mu} \left[-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2} + \ln \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \right] = \frac{x - \mu}{\sigma^2}.$$

$$\text{Vậy } nE \left[\frac{\partial \ln f(X, \theta)}{\partial \mu} \right]^2 = nE \left(\frac{X - \mu}{\sigma^2} \right)^2 = \frac{n}{\sigma^4} E(X - \mu)^2 = \frac{n}{\sigma^4} \text{Var}(X) = \frac{n}{\sigma^2}.$$

$$\text{Từ đó: } V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} = \frac{1}{nE \left(\frac{\partial \ln f(X, \theta)}{\partial \mu} \right)} \Rightarrow \bar{X} \text{ là ước lượng hiệu}$$

quả của μ .

Tương tự $X \sim A(p)$ thì tỉ lệ mẫu F là ước lượng hiệu quả của p .

3. Các phương pháp ước lượng điểm

a) Sử dụng các đặc trưng mẫu

• $F, \bar{X}, S^2$ tương ứng là ước lượng không chệch, vững cho p, μ, σ^2 .

• $\hat{S}^2$ là ước lượng vững cho σ^2 .

• Nếu $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ thì $\bar{X}$ là ước lượng hiệu quả cho μ , $X \sim A(p)$ thì F là ước lượng hiệu quả cho p .

b) Phương pháp hợp lí tối đa

Nguyên lí hợp lí tối đa: Tìm giá trị của θ là hàm của quan sát $(x_1, \dots, x_n)$ sao cho xác suất thu được tại các quan sát đó lớn nhất.

Giả sử X có hàm mật độ xác suất $f(x, \theta)$ từ mẫu $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ lập hàm hợp lí:

$$L(x, \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta).$$

$\hat{\theta}$ được gọi là ước lượng hợp lí tối đa của θ với mọi θ thuộc một tập tham số Θ nào đó thoả mãn điều kiện

$$L(x, \hat{\theta}) \geq L(x, \theta).$$

Nếu hàm hợp lí $L(x, \theta)$ khả vi đến cấp 2 và do hàm $L(x, \theta)$, $\ln L(x, \theta)$ cùng đạt cực trị tại một giá trị nên ta cần giải phương trình sau (gọi là phương trình hợp lí): $\frac{\partial \ln L(x, \theta)}{\partial \theta} = 0$, tìm nghiệm

và thử điều kiện $\frac{\partial^2 \ln L(x, \theta)}{\partial \theta^2} < 0$ để có cực đại.

Người ta chứng minh được nếu phương trình hợp lí có nghiệm duy nhất thì hàm hợp lí đạt cực đại tại đó.

Tương tự trường hợp rời rạc $L(x, \theta) = \prod_{i=1}^n P(x_i, \theta)$.

Ví dụ 4: Nếu $X \sim A(p)$ tìm ước lượng hợp lí tối đa cho p .

GIẢI: Ta có $X \sim A(p)$ thì $p(x_i, p) = p^{x_i} (1-p)^{1-x_i}$, $x \in \{0; 1\}$ và

$$L(x, p) = \prod_{i=1}^n p^{x_i} (1-p)^{1-x_i}, \ln L(x, p) = \sum_{i=1}^n [x_i \ln p + (1-x_i) \ln(1-p)]$$

$$\frac{d \ln L}{dp} = \frac{1}{p} \sum_{i=1}^n x_i - \frac{1}{1-p} \sum_{i=1}^n (x_i - 1) = 0 \Leftrightarrow p = \bar{x} (= f_n).$$

Vậy $\bar{x}$ là ước lượng hợp lí tối đa cho p .

Ví dụ 5: Nếu $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, tìm ước lượng hợp lí tối đa cho $\theta = (\mu, \sigma^2)$.

$$\text{GIẢI: Hàm hợp lí } L(x, \theta) = \frac{1}{(\sigma\sqrt{2\pi})^n} e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}$$

$$\text{Từ đó ta có: } \begin{cases} \frac{\partial \ln L(x, \theta)}{\partial \mu} = \frac{n\bar{x} - n\mu}{\sigma^2} = 0 \\ \frac{\partial \ln L(x, \theta)}{\partial \sigma^2} = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{2\sigma^4} = 0 \end{cases} \Rightarrow \mu = \bar{x} \text{ và}$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2.$$

c) Phương pháp mômen

Giả sử $\theta = (\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k)$ (tham số nhiều chiều).

Gọi $m_i = EX^i = h_i(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k)$, $i = \overline{1, k}$. (1.2)

Từ (1.2) giải tìm được $\theta_i = t_i(m_1, m_2, \dots, m_k)$, $i = \overline{1, k}$.

$\hat{\theta} = (\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \dots, \hat{\theta}_k)$ được gọi là ước lượng của $\theta = (\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k)$ bằng phương pháp mômen dựa trên mẫu $(X_1, \dots, X_n)$ nếu nó là nghiệm của hệ:

$$\hat{\theta}_i = t_i(M_1, M_2, \dots, M_k), \text{ với các mômen mẫu } M_i = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j^i \quad i = \overline{1, k}.$$

Ví dụ 6: Giả sử X có phân phối xác suất:

$$f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0. \end{cases}$$

Tìm ước lượng của θ bằng phương pháp mômen.

GIẢI: Chỉ có 1 tham số ($k = 1$)

$$m_1 = \int_0^{+\infty} \frac{x}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}} dx = \theta; \quad M_1 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j = \bar{X}$$

$\Rightarrow \theta = \bar{X}$; $\bar{X}$ là ước lượng của θ bằng phương pháp mômen.

§2. ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG

1. Bài toán ước lượng khoảng

Cho xác suất $1 - \alpha$, từ mẫu ngẫu nhiên $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ tìm các thống kê θ_1, θ_2 sao cho:

$$P\{\theta_1 < \theta < \theta_2\} = 1 - \alpha \quad (2.1)$$

Ở đây:

- $1 - \alpha$: độ tin cậy của ước lượng,
- (θ_1, θ_2) : khoảng tin cậy của ước lượng,
- $\theta_2 - \theta_1 = 2\varepsilon$ (độ dài khoảng tin cậy) thì ε được gọi là độ chính xác của ước lượng.

Bài toán ước lượng khoảng với độ tin cậy $1 - \alpha$ còn được gọi là bài toán tìm khoảng tin cậy $1 - \alpha$.

Các bước giải bài toán tìm khoảng tin cậy:

1) Tìm một thống kê $G = G(X_1, X_2, \dots, X_n)$ sao cho phân phối xác suất của nó không phụ thuộc vào tham số và được xác định.

2) Cho độ tin cậy $1 - \alpha$, lấy các cặp số α_1, α_2 đều không âm: $\alpha_1 + \alpha_2 = \alpha$. Tìm cặp số $g_{\alpha_2}, g_{1-\alpha_1}$ thoả:

$$P\{G > g_{\alpha_2}\} = \alpha_2; \quad P\{G > g_{1-\alpha_1}\} = 1 - \alpha_1 \quad (2.2)$$

($g_{\alpha_2}, g_{1-\alpha_1}$ tương ứng được gọi là phân vị mức $\alpha_2, 1 - \alpha_1$ của phân phối xác suất của G). Khi đó:

$$\begin{aligned} P\{g_{1-\alpha_1} < G < g_{\alpha_2}\} &= P\{G < g_{\alpha_2}\} - P\{G < g_{1-\alpha_1}\} \\ &= 1 - \alpha_2 - \alpha_1 = 1 - \alpha. \end{aligned}$$

3) Biến đổi tương đương biến cố:

$$\{g_{1-\alpha_1} < G < g_{\alpha_2}\} = \{\theta_1 < \theta < \theta_2\}. \quad (2.3)$$

Vì vậy $P\{\theta_1 < \theta < \theta_2\} = 1 - \alpha$.

Chú ý: Vì xác suất $1 - \alpha$ lớn; theo nguyên lý xác suất lớn [3, §2, chương 1, phần 1], suy ra trong một phép thử $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ thì $\theta_1(X_1, \dots, X_n) < \theta < \theta_2(X_1, \dots, X_n)$ chắc chắn xảy ra. Nghĩa là với độ tin cậy $1 - \alpha$, trên một mẫu cụ thể $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, θ nằm giữa hai số:

$$\theta_1(x_1, x_2, \dots, x_n) < \theta < \theta_2(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

Khi kích thước mẫu nhỏ thì phương pháp ước lượng điểm có thể cho sai số lớn vì vậy ta sử dụng phương pháp ước lượng bằng khoảng tin cậy, làm tăng độ chính xác của ước lượng và đánh giá được độ tin cậy của ước lượng. Tuy nhiên nó cũng chứa đựng khả năng mắc sai lầm là α .

2. Khoảng tin cậy cho các tham số

2.1. Khoảng tin cậy cho trung bình

a) Bài toán tìm khoảng tin cậy cho trung bình

Giả sử đám đông X có $E(X) = \mu$ chưa biết. Với độ tin cậy $1 - \alpha$, tìm khoảng tin cậy cho μ . Từ phân phối xác suất của các đặc trưng mẫu [2.3, §2, chương 5] ta xét các trường hợp:

1) Khi kích thước mẫu $n \geq 30$

Trường hợp 1: Nếu $\sigma^2 = V(X)$ biết, nghĩa là $\sigma^2 = \sigma_0^2$

Ta lấy thống kê $G = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma_0} \sqrt{n} = N(0, 1)$ và tìm các loại khoảng tin cậy.

+ Khoảng tin cậy đối xứng: Lấy $\alpha_1 = \alpha_2 = \frac{\alpha}{2}$

Khi này $g_{1-\alpha_1} = t_{1-\frac{\alpha}{2}}$; $g_{\alpha_2} = t_{\frac{\alpha}{2}}$ trong (2.2) là các phân vị chuẩn

$N(0, 1)$, do đó: $t_{1-\frac{\alpha}{2}} = -t_{\frac{\alpha}{2}}$. Từ (2.3):

$$\left\{ -t_{\frac{\alpha}{2}} < \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma_0} \sqrt{n} < t_{\frac{\alpha}{2}} \right\} = \left\{ \bar{X} - t_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + t_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} \right\}. \quad (2.4)$$

Với mẫu cụ thể $(x_1, \dots, x_n)$ khoảng tin cậy $1 - \alpha$ là:

$$\left(\bar{x} - t_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + t_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} \right). \quad (2.5)$$

+ Khoảng tin cậy một bên:

Bên trái (ước lượng giá trị tối đa cho μ): $\alpha_1 = 0$; $\alpha_2 = \alpha$ khi đó $g_{1-\alpha_1} = -\infty$; $g_{\alpha_2} = t_{\alpha}$, khoảng tin cậy bên trái:

$$-\infty < \mu < \bar{x} + t_{\alpha} \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}. \quad (2.6)$$

Bên phải (ước lượng giá trị tối thiểu cho μ): $\alpha_1 = \alpha$; $\alpha_2 = 0$ khi đó $g_{1-\alpha_1} = -t_{\alpha}$; $g_{\alpha_2} = +\infty$, khoảng tin cậy bên phải:

$$\bar{x} - t_{\alpha} \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} < \mu < +\infty. \quad (2.7)$$

Trường hợp 2: $V(X) = \sigma^2$ chưa biết.

Ta lấy thống kê $G = \frac{\bar{X} - \mu}{S} \sqrt{n} = N(0, 1)$, tương tự trường hợp 1, ta có:

• Khoảng tin cậy đối xứng: $\bar{x} - t_{\frac{\alpha}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + t_{\frac{\alpha}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}}$; (2.8)

• Khoảng tin cậy bên trái: $-\infty < \mu < \bar{x} + t_{\alpha} \frac{s}{\sqrt{n}}$; (2.9)

• Khoảng tin cậy bên phải: $\bar{x} - t_{\alpha} \frac{s}{\sqrt{n}} < \mu < +\infty$, (2.10)

ở đây $s = \sqrt{s^2}$ (độ lệch tiêu chuẩn của mẫu).

2) Khi kích thước mẫu $n < 30$

Trường hợp 3: Nếu $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\sigma^2 = \sigma_0^2$ (đã biết) khi đó thống kê $G = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma_0} \sqrt{n} \sim N(0, 1)$. Kết quả tương tự như trường hợp 1.

Trường hợp 4: Nếu $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 chưa biết, ta lấy thống kê $G = \frac{\bar{X} - \mu}{S} \sqrt{n} \sim t(n-1)$ và $g_{1-\alpha_1}$, g_{α_2} là các phân vị của phân phối

Student với $(n - 1)$ bậc tự do [cho trong bảng 3] có tính chất $t_{(n-1, 1-\frac{\alpha}{2})} = -t_{(n-1, \frac{\alpha}{2})}$, do đó tương tự trường hợp 2, ta có:

• Khoảng tin cậy đối xứng:

$$\bar{x} - t_{(n-1, \frac{\alpha}{2})} \frac{s}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + t_{(n-1, \frac{\alpha}{2})} \frac{s}{\sqrt{n}}; \quad (2.11)$$

• Khoảng tin cậy bên trái: $-\infty < \mu < \bar{x} + t_{(n-1, \alpha)} \frac{s}{\sqrt{n}}; \quad (2.12)$

• Khoảng tin cậy bên phải: $\bar{x} - t_{(n-1, \alpha)} \frac{s}{\sqrt{n}} < \mu < +\infty. \quad (2.13)$

Quy tắc thực hành: Trên một mẫu cụ thể $(x_1, \dots, x_n)$ với khoảng tin cậy đối xứng:

① $n \geq 30, \sigma^2$ biết	② $n \geq 30, \sigma^2$ chưa biết
$\bar{x}$ $1 - \alpha \rightarrow \frac{1 - \alpha}{2} \xrightarrow{\text{(bảng 2)}} t_{\frac{\alpha}{2}}$ - Khoảng tin cậy: $\varepsilon = t_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ $(\bar{x} - \varepsilon; \bar{x} + \varepsilon)$	$\bar{x}, s^2$ $1 - \alpha \rightarrow \frac{1 - \alpha}{2} \xrightarrow{\text{(bảng 2)}} t_{\frac{\alpha}{2}}$ - Khoảng tin cậy: $\varepsilon = t_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$ $(\bar{x} - \varepsilon; \bar{x} + \varepsilon)$
③ $n < 30, X \sim N(\mu, \sigma^2), \sigma^2$ biết	④ $n < 30, X \sim N(\mu, \sigma^2), \sigma^2$ chưa biết
Làm như (1)	$\bar{x}, s^2$ $1 - \alpha \rightarrow \frac{\alpha}{2} \xrightarrow{\text{(bảng 3)}} t_{(n-1, \frac{\alpha}{2})}$ - Khoảng tin cậy: $\varepsilon = t_{(n-1, \frac{\alpha}{2})} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$ $(\bar{x} - \varepsilon; \bar{x} + \varepsilon)$

Với khoảng tin cậy một bên:

• Trong (1), (2), (3): cho $1 - \alpha \rightarrow 0,5 - \alpha \xrightarrow{\text{(bảng 2)}} t_{\alpha}$

• Trong (4): cho $1 - \alpha \rightarrow \alpha \xrightarrow{\text{(bảng 3)}} t_{(n-1, \alpha)}$

Chú ý: Với mẫu không hoàn lại, khi kích thước mẫu n lớn so với kích thước N của đám đông ($n > 0,1N$), các công thức về khoảng tin cậy trên cần được nhân với một hệ số hiệu chỉnh $\sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$, chẳng

hạn (2.6) trở thành: $\left(\bar{x} - t_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma^2}{n} \cdot \frac{N-n}{N-1}}; \bar{x} + t_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma^2}{n} \cdot \frac{N-n}{N-1}} \right)$,

$$\varepsilon = t_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma^2}{n} \cdot \frac{N-n}{N-1}}.$$

Ví dụ 1: Chủ một kho cung cấp sơn muốn ước lượng lượng sơn chứa trong một thùng được sản xuất từ một dây chuyền công nghệ quốc gia. Biết rằng theo tiêu chuẩn của dây chuyền công nghệ đó, độ lệch tiêu chuẩn của lượng sơn là 0,08 thùng. Điều tra một mẫu 50 thùng được lượng sơn trung bình là 0,97 thùng. Với độ tin cậy 99% hãy ước lượng:

a) Lượng sơn trung bình chứa trong một thùng.

b) Lượng sơn trung bình tối thiểu chứa trong một thùng.

GIẢI: a) Ta có $\bar{x} = 0,97; \sigma = 0,08$ (trường hợp (1))

$$1 - \alpha = 0,99 \rightarrow \frac{1 - \alpha}{2} = \frac{0,99}{2} = 0,495 \xrightarrow{\text{(bảng 2)}} t_{\frac{\alpha}{2}} = 2,58$$

$$\text{Khoảng tin cậy cho } \mu: \text{ với } \varepsilon = t_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 2,58 \cdot \frac{0,08}{\sqrt{50}} \approx 0,0292$$

$$(\bar{x} - \varepsilon; \bar{x} + \varepsilon) = (0,9408; 0,9992) \text{ (thùng)},$$

với độ tin cậy 99% lượng sơn trung bình từ 0,9408 thùng đến 0,9992 thùng.

$$b) 1 - \alpha = 0,99 \rightarrow 0,5 - \alpha = 0,49 \xrightarrow{\text{(bảng 2)}} t_{\alpha} = 2,33.$$

Khoảng tin cậy bên phải (ước lượng giá trị tối thiểu của μ):

$$\text{Với } \varepsilon = t_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 2,33 \cdot \frac{0,08}{\sqrt{50}} = 0,0264 \text{ thì:}$$

$$\mu > \bar{x} - t_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 0,97 - 0,0264 = 0,9436,$$

với độ tin cậy 99% lượng sơn trung bình tối thiểu là 0,9436 thùng.

Ví dụ 2: Trở lại ví dụ 3, §2, chương 5. Với độ tin cậy 95%, ước lượng:

a) Lượng xăng hao phí trung bình của ô tô đi từ A đến B.

b) Lượng xăng hao phí trung bình tối đa của ô tô đi từ A đến B.

GIẢI: Ta đã tính được $\bar{x} = 10,1333$; $s^2 = 0,0561$

(σ^2 của lượng xăng hao phí chưa biết).

$$a) 1 - \alpha = 0,95 \rightarrow \frac{1 - \alpha}{2} = 0,475 \xrightarrow{\text{(bảng 2)}} t_{\frac{\alpha}{2}} = 1,96.$$

$$\text{Khoảng tin cậy: với } \varepsilon = t_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{s^2}{n}} = 1,96 \sqrt{\frac{0,0561}{50}} \approx 0,0848,$$

$$(\bar{x} - \varepsilon; \bar{x} + \varepsilon) = (10,0485; 10,2181) \text{ (lít)}.$$

$$b) 1 - \alpha = 0,95 \rightarrow 0,5 - \alpha = 0,45 \xrightarrow{\text{(bảng 2)}} t_{\alpha} = 1,64.$$

Khoảng ước lượng bên trái (cho giá trị tối đa của μ)

$$\mu < \bar{x} + t_{\alpha} \sqrt{\frac{s^2}{n}} = 10,1333 + 1,64 \sqrt{\frac{0,0561}{30}} = 10,2042,$$

với độ tin cậy 95% lượng xăng hao phí trung bình tối đa là 10,2042 lít.

Ví dụ 3: Giá bán của một loại thiết bị (đơn vị USD) trên thị trường là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn. Một người định mua một thiết bị loại này, khảo sát ngẫu nhiên tại 8 cửa hàng được bán giá trung bình 137,75 USD với độ lệch tiêu chuẩn 7,98 USD. Với độ tin cậy 90%, hãy ước lượng giá bán trung bình của thiết bị.

$$\text{GIẢI: } \bar{x} = 137,75; s = 7,98$$

$$1 - \alpha = 0,9 \rightarrow \frac{\alpha}{2} = 0,05 \xrightarrow{\text{(bảng 3)}} t_{\left(7, \frac{\alpha}{2}\right)} = 1,895.$$

Khoảng tin cậy cho giá bán trung bình với:

$$\varepsilon = t_{\left(7, \frac{\alpha}{2}\right)} \cdot \frac{s}{\sqrt{8}} = 5,3465$$

$$(\bar{x} - \varepsilon; \bar{x} + \varepsilon) = (132,4035; 143,0965) \text{ (USD)}.$$

b) Các chỉ tiêu của bài toán khoảng tin cậy đối xứng

Với khoảng tin cậy đối xứng $(\bar{x} - \varepsilon; \bar{x} + \varepsilon)$, $\varepsilon = t_{\frac{\alpha}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}}$ và độ tin

cậy $1 - \alpha$; kích thước mẫu n ; độ chính xác ε .

Ta có ba bài toán.

Bài toán 1: Biết $1 - \alpha$; n tìm ε .

$$\text{Rõ ràng } \varepsilon = t_{\frac{\alpha}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}}. \quad (2.14)$$

Bài toán 2: Biết ε , n tìm $1 - \alpha$.

$$\text{GIẢI: Từ } \varepsilon = t_{\frac{\alpha}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \text{ nhận được } t_{\frac{\alpha}{2}} = \frac{\varepsilon \sqrt{n}}{s}, \quad (2.15)$$

$$t_{\frac{\alpha}{2}} \xrightarrow{\text{(bảng 2)}} \varphi(t_{\frac{\alpha}{2}}) \Rightarrow 1 - \alpha = 2\varphi(t_{\frac{\alpha}{2}}). \quad (2.16)$$

Bài toán 3: Biết $1 - \alpha$, ε tìm kích thước mẫu cần điều tra n , kích thước mẫu cần điều tra thêm $m = n - n_0$ (n_0 là kích thước mẫu hiện có).

GIẢI: Từ công thức (2.14), n là số nguyên dương ta có:

$$n = \left\lceil \frac{t_{\frac{\alpha}{2}}^2 \cdot s^2}{\varepsilon^2} \right\rceil + 1, \quad (2.17)$$

(kí hiệu $[x]$: phần nguyên của x ; $[10,123] = 10$).

Chú ý: Các bài toán tương tự cũng được thiết lập cho các khoảng tin cậy có $\varepsilon = t_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$; $\varepsilon = t_{\left(n-1, \frac{\alpha}{2}\right)} \frac{s}{\sqrt{n}}$.

Với mẫu hoàn lại có kích thước n lớn hơn $0,1N$ (N là kích thước đám đông), các công thức (2.14), (2.15) có hệ số hiệu chỉnh $\frac{N-n}{N-1}$. Việc tìm n trong (2.17) của bài toán 3 ta làm như sau:

- Bước 1: Tìm kích thước mẫu theo (2.17) gọi là n_1 .
- Bước 2: Dùng hệ số hiệu chỉnh ta có:

$$n = \left\lceil \frac{n_1 N}{n_1 + (N-1)} \right\rceil + 1. \quad (2.18)$$

Ví dụ 4: (Trở lại ví dụ 1 của mục này). Nếu chủ kho muốn ước lượng sơn trung bình trong thùng đảm bảo độ tin cậy 99% và độ chính xác 2%, thì cần điều tra thêm bao nhiêu thùng nữa.

GIẢI: $1 - \alpha = 0,99 \rightarrow t_{\frac{\alpha}{2}} = 2,58$; $\varepsilon = 0,02$ ta có kích thước mẫu

$$\text{cần điều tra: } n = \left\lceil \left(\frac{t_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \sigma}{\varepsilon} \right)^2 \right\rceil + 1 = \left\lceil \left(\frac{2,58 \cdot 0,08}{0,02} \right)^2 \right\rceil + 1 =$$

$$= [106,5024] + 1 = 106 + 1 = 107.$$

Kích thước mẫu cần điều tra thêm: $107 - 50 = 57$.

Ví dụ 5: (Trở lại ví dụ 2 của mục này) Nếu sử dụng mẫu này và muốn ước lượng lượng xăng hao phí với độ chính xác 0,1 lít thì đảm bảo độ tin cậy là bao nhiêu.

$$\text{GIẢI: Từ (2.15): } t_{\frac{\alpha}{2}} = 0,1 \sqrt{\frac{30}{0,0561}} \approx 2,31$$

$$\Rightarrow \varphi(2,31) = 0,48956 \text{ từ đó } 1 - \alpha = 2\varphi(2,31) \approx 0,9791.$$

2.2. Khoảng tin cậy cho tỉ lệ

a) Bài toán tìm khoảng tin cậy cho tỉ lệ

Giả sử tỉ lệ p của đám đông chưa biết, với độ tin cậy $1 - \alpha$ tìm khoảng tin cậy cho p .

Từ (2.26) trong [2.3, §2, chương 5], với n đủ lớn

$$\text{Thống kê } G = \frac{F - p}{\sqrt{F(1-F)/n}} = N(0,1), \text{ biến đổi tương tự như}$$

quá trình tìm khoảng tin cậy cho trung bình, ta có:

$$P \left\{ F - t_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{F(1-F)}{n}} < p < F + t_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{F(1-F)}{n}} \right\} = 1 - \alpha.$$

Khi $nf \geq 10$ và $n(1-f) \geq 10$ ta có khoảng tin cậy đối xứng cho p :

$$f - t_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} < p < f + t_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}.$$

Các khoảng tin cậy một bên được suy ra tương tự.

• Quy tắc thực hành: trên mẫu cụ thể $(x_1, \dots, x_n)$, ($nf \geq 10$ và $n(1-f) \geq 10$).

Khoảng tin cậy đối xứng:

Tính $f = \frac{m}{n}$ (n kích thước mẫu, m số phần tử trong mẫu có tính chất đang nghiên cứu)

$$1 - \alpha \rightarrow \frac{1 - \alpha}{2} \xrightarrow{\text{(bảng 2)}} t_{\frac{\alpha}{2}}.$$

Khoảng tin cậy: với $\varepsilon = t_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}$, $(f - \varepsilon; f + \varepsilon)$.

Khoảng tin cậy một bên: $1 - \alpha \rightarrow 0,5 - \alpha \xrightarrow{\text{(bảng 2)}} t_{\alpha}$.

Khoảng tin cậy bên trái (cho giá trị tối đa của p):

$$p < f + t_{\alpha} \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}.$$

Khoảng tin cậy bên phải (cho giá trị tối thiểu của p)

$$f - t_{\alpha} \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} < p.$$

b) Các chỉ tiêu của bài toán tin cậy đối xứng

Với khoảng tin cậy đối xứng, $\varepsilon = t_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}$ ta có ba bài toán sau.

Bài toán 1: Cho $1 - \alpha$, n tìm ε ,

$$\text{Rõ ràng } \varepsilon = t_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}. \quad (2.19)$$

Bài toán 2: Cho ε , n tìm $1 - \alpha$.

$$\text{Từ (2.18): } t_{\frac{\alpha}{2}} = \varepsilon \sqrt{\frac{n}{f(1-f)}} \xrightarrow{\text{(bảng 2)}} \varphi(t_{\frac{\alpha}{2}}) \Rightarrow 1 - \alpha = 2\varphi(t_{\frac{\alpha}{2}}).$$

Bài toán 3: Cho $1 - \alpha$, ε tìm kích thước mẫu điều tra n .

$$n = \left[\left(f(1-f) \left(\frac{t_{\alpha/2}}{\varepsilon} \right)^2 \right) \right] + 1. \quad (2.20)$$

Kích thước mẫu cần điều tra thêm: $m = n - n_0$
(n_0 là kích thước mẫu hiện có).

Chú ý: 1) Với mẫu không hoàn lại, kích thước n khá lớn so với N ($n > 0,1N$) ta cần có hệ số hiệu chỉnh: $\varepsilon = t_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{f(1-f)}{n} \cdot \frac{N-n}{N-1}}$.

$$\bullet \text{ Kích thước mẫu cần điều tra } n = \left[\frac{n_1 N}{n_1 + N - 1} \right] + 1, \quad (2.21)$$

n_1 tìm theo (2.20).

2) Khi kích thước của đám đông là N ta có thể tìm khoảng ước lượng cho số phần tử có tính chất đang nghiên cứu của đám đông:

$$\left(Nf - Nt_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}; Nf + Nt_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} \right).$$

Ví dụ 6: Trong đợt bầu cử tổng thống người ta phỏng vấn ngẫu nhiên 1600 cử tri thì được biết có 960 người sẽ bầu cho ứng cử viên A. Với độ tin cậy 99%, hãy xem ứng cử viên A sẽ trúng cử hay không?

GIẢI: Ta tìm ước lượng tối thiểu cho tỉ lệ p của phiếu bầu cho ứng cử viên A.

$$f = \frac{960}{1600} = 0,6,$$

$$1 - \alpha = 0,99 \rightarrow 0,5 - \alpha = 0,49 \xrightarrow{\text{(bảng 2)}} t_{\alpha} \approx 2,33.$$

Khoảng tin cậy bên phải:

$$p > 0,6 - 2,33 \sqrt{\frac{0,6 \cdot 0,4}{1600}} = 0,5746,$$

với độ tin cậy 99% tỉ lệ phiếu bầu tối thiểu cho ứng cử viên A là 57,46%. Với độ tin cậy đó ứng cử viên A sẽ trúng cử.

Ví dụ 7: Giám đốc một ngân hàng muốn xác định số khách hàng gửi tiền tại ngân hàng được chi trả theo tuần. Một mẫu ngẫu nhiên 100 khách hàng có 30 người được chi trả theo tuần.

a) Với độ tin cậy 90% hãy ước lượng số khách hàng được chi trả theo tuần, biết ngân hàng có 2000 khách hàng.

b) Nếu muốn ước lượng tỉ lệ khách hàng được chi trả theo tuần với độ tin cậy trên và độ chính xác $\varepsilon = 0,05$ thì cần kích thước mẫu điều tra là bao nhiêu.

c) Giải câu b biết ngân hàng có 900 khách hàng.

GIẢI: a) $f = \frac{30}{100} = 0,3$; $1 - \alpha = 0,9 \rightarrow \frac{1 - \alpha}{2} = 0,45 \rightarrow t_{\frac{\alpha}{2}} = 1,64$.

Khoảng tin cậy cho tỉ lệ khách hàng được chi trả theo tuần:

với $\varepsilon = 1,64 \cdot \sqrt{\frac{0,3 \cdot 0,7}{100}} \approx 0,0752$; $(f - \varepsilon; f + \varepsilon) = (0,2248; 0,5248)$.

Khoảng tin cậy cho số khách hàng được chi trả theo tuần:

$(Nf - N\varepsilon; Nf + N\varepsilon) = (2000 \cdot 0,2248; 2000 \cdot 0,5248)$
 $= (449,6; 1049,6)$.

Khoảng 450 đến 1050 khách hàng sẽ được chi trả theo tuần.

b) Ta cần có $n = \left\lceil \left(\frac{1,64}{0,05} \right)^2 \cdot 0,3 \cdot 0,7 \right\rceil + 1 = 226$.

c) Vì kích thước mẫu hiện có $100 > 0,1 \cdot 900 = 90$.

Theo (2.21), $n = \left\lceil \frac{226 \cdot 900}{226 + (900 - 1)} \right\rceil + 1 = 181$.

2.3. Khoảng tin cậy cho phương sai

Giả sử biến ngẫu nhiên gốc $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 chưa biết. Với độ tin cậy $1 - \alpha$, tìm khoảng tin cậy cho σ^2 .

Các bước xây dựng khoảng tin cậy cho σ^2 dựa trên hai thống kê [xem (2.20), (2.21), 2.3, §2, chương 5]

$$\chi^2 = \frac{n-1}{\sigma^2} S^2 \sim \chi^2(n-1),$$

$$\chi^2 = \frac{n\hat{S}^2}{\sigma^2} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n), \text{ (nếu } \mu \text{ biết).}$$

Chọn $\alpha_1, \alpha_2 \geq 0$: $\alpha_1 + \alpha_2 = \alpha$ và

$$P\{\chi^2 > g_{\alpha_2}\} = \alpha_2; \quad P\{\chi^2 > g_{1-\alpha_1}\} = 1 - \alpha_1$$

Ta nhận được $P\{g_{1-\alpha_1} < \chi^2 < g_{\alpha_2}\} = 1 - \alpha$.

Ở đây $g_{\alpha_2}, g_{1-\alpha_1}$ tương ứng là phân vị mức $\alpha_2, 1 - \alpha_1$ của phân phối χ^2 tra [bảng 4].

Quy tắc thực hành trên một mẫu cụ thể $(x_1, x_2, \dots, x_n)$.

Trường hợp μ chưa biết s^2 ;

$1 - \alpha$: bảng 4, bậc tự do $n - 1$;

Với $\frac{\alpha}{2}$: $\chi_1 = \chi^2\left(n-1, \frac{\alpha}{2}\right)$; với $1 - \frac{\alpha}{2}$: $\chi_2 = \chi^2\left(n-1, 1 - \frac{\alpha}{2}\right)$

Khoảng tin cậy:

$$\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi_1}; \frac{(n-1)s^2}{\chi_2} \right) = \left(\frac{\sum_{i=1}^n n_i (x_i - \bar{x})^2}{x_1}; \frac{\sum_{i=1}^n n_i (x_i - \bar{x})^2}{x_2} \right).$$

Tương tự ta có:

Khoảng tin cậy bên phải: $\alpha_1 = \alpha$; $\alpha_2 = 0$

$$\alpha \rightarrow \chi = \chi^2_{(n-1; \alpha)} : \left(\frac{(n-1)s^2}{\chi}; +\infty \right).$$

Khoảng tin cậy bên trái: $\alpha_1 = 0$; $\alpha_2 = \alpha$

$$1 - \alpha \rightarrow \chi = \chi^2_{(n-1; 1-\alpha)} : \left(0; \frac{(n-1)s^2}{\chi} \right).$$

Trường hợp μ biết, tra [bảng 4] với bậc tự do n .

Khoảng tin cậy:

$$\chi_1 = \chi\left(n, \frac{\alpha}{2}\right); \chi_2 = \chi\left(n, 1 - \frac{\alpha}{2}\right); \left(\frac{\sum (x_i - \mu)^2}{\chi_1}; \frac{\sum (x_i - \mu)^2}{\chi_2}\right)$$

$$\text{Khoảng tin cậy bên phải: } \chi = \chi(n, \alpha); \left(\frac{\sum (x_i - \mu)^2}{\chi}; +\infty\right)$$

$$\text{Khoảng tin cậy bên trái: } \chi = \chi(n, 1 - \alpha); \left(0; \frac{\sum (x_i - \mu)^2}{\chi}\right)$$

Ví dụ 8: Mức hao phí nguyên liệu của một loại sản phẩm X cho một đơn vị sản phẩm tuân theo quy luật chuẩn. Người ta cân thử một mẫu 25 sản phẩm loại này, kết quả cho trong bảng:

Trọng lượng nguyên liệu hao phí (gam)	19,5	20,0	20,5
Số sản phẩm	5	18	2

Với độ tin cậy 90% hãy tìm khoảng tin cậy cho độ lệch tiêu chuẩn của mức hao phí nguyên liệu trên. Trong hai trường hợp:

a) Biết EX = 20 ; b) Không biết EX.

GIẢI: Ta tính các đặc trưng mẫu

$$\bar{x} = \frac{1}{25} \sum_{i=1}^3 n_i x_i = \frac{1}{25} (5 \cdot 19,5 + 18 \cdot 20 + 2 \cdot 20,5) = 19,94$$

$$\sum n_i (x_i - \mu)^2 = 5 \cdot (19,5 - 20)^2 + 18 \cdot (20 - 20)^2 + 2 \cdot (20,5 - 20)^2 = 1,75$$

$$(n - 1)s^2 = \sum n_i (x_i - \bar{x})^2 = 5 \cdot (19,5 - 19,94)^2 + 18 \cdot (20 - 19,94)^2 + 2 \cdot (20,5 - 19,94)^2 = 1,66$$

$$\text{a) } 1 - \alpha = 0,90 \text{ ta có } \frac{\alpha}{2} = 0,05 \xrightarrow{\text{(bảng 4)}} \chi_1 = \chi(25; 0,05) = 37,652$$

$$1 - \frac{\alpha}{2} = 0,95 \rightarrow \chi_2 = \chi(25; 0,95) = 14,611$$

$$\text{Khoảng tin cậy, cho } \sigma^2: \left(\frac{1,75}{37,652}; \frac{1,75}{14,611}\right) = (0,0465; 0,1198).$$

$$\text{Khoảng tin cậy cho } \sigma: (\sqrt{0,0465}; \sqrt{0,1198}) = (0,2156; 0,3461) \text{ (gam).}$$

$$\text{b) Tương tự } \chi_1 = \chi(24; 0,05) = 36,415; \chi_2 = \chi(24; 0,95) = 13,848.$$

$$\text{Khoảng tin cậy cho } \sigma^2: \left(\frac{1,66}{36,415}; \frac{1,66}{13,848}\right) = (0,0456; 0,1199).$$

$$\text{Khoảng tin cậy cho } \sigma: (0,2135; 0,3463) \text{ (gam).}$$

BÀI TẬP CHƯƠNG VI

1. Hãy tìm ước lượng hợp lí tối đa cho:

a) trung bình của đám đông biết kích thước mẫu $n = 4$ được rút ra từ đám đông X có phân phối chuẩn thu được các giá trị là 17, 28, 92, 41.

b) tỉ lệ của một lô hàng biết rằng kiểm tra ngẫu nhiên 20 sản phẩm của lô hàng đó có 8 phế phẩm.

2. Để nghiên cứu tuổi thọ của một thiết bị (tính bằng tháng) người ta điều tra ngẫu nhiên 15 thiết bị loại này kết quả như sau: 114, 78, 96, 137, 78, 103, 126, 86, 99, 114, 72, 104, 73, 86, 117. Giả sử tuổi thọ của thiết bị có phân phối chuẩn.

a) Tìm ước lượng điểm cho trung bình và phương sai của tuổi thọ thiết bị và khoảng tin cậy 95% của ước lượng trung bình của thiết bị.

b) Nếu muốn có độ tin cậy của ước lượng là 95% và độ chính xác là 5 tháng thì cần điều tra thêm bao nhiêu thiết bị nữa.

3. Giám đốc chi nhánh của một ngân hàng muốn ước lượng số tiền gửi trung bình của mỗi khách hàng tại ngân hàng. Chọn ngẫu nhiên 30 khách hàng tính được số tiền gửi trung bình là 4750 USD và độ lệch tiêu chuẩn 1200 USD.

a) Với độ tin cậy 95% hãy ước lượng số tiền gửi trung bình của mỗi khách hàng tại ngân hàng.

b) Nếu sử dụng mẫu trên và muốn có độ chính xác của ước lượng trung bình là 400 USD thì đảm bảo độ tin cậy là bao nhiêu.

c) Nếu muốn ước lượng trung bình có độ tin cậy 99% và độ chính xác là 300 USD thì cần điều tra thêm bao nhiêu khách hàng nữa.

4. Để ước lượng tổng doanh thu của một công ty gồm 380 cửa hàng trên toàn quốc trong một tháng. Người ta lấy ngẫu nhiên 10% số cửa hàng và có được doanh thu trong một tháng là:

Doanh thu (triệu đồng/tháng)	20	40	60	80
Số cửa hàng	8	16	12	2

Với độ tin cậy 99% hãy ước lượng doanh thu trung bình của mỗi cửa hàng và tổng doanh thu của công ty (trong 1 tháng).

5. Tỷ lệ nợ xấu tại một ngân hàng là tỷ số của tổng số nợ quá hạn và tổng số nợ cho vay đang được thực hiện. Điều tra ngẫu nhiên 7 ngân hàng ở vùng A có tỷ lệ nợ xấu (tính bằng %) là: 7, 4, 6, 7, 5, 4, 9.

a) Giả sử tỷ lệ nợ xấu có phân phối xấp xỉ chuẩn. Với độ tin cậy 95% hãy ước lượng tỷ lệ nợ xấu trung bình của các ngân hàng vùng A.

b) Nhân viên thanh tra phản nản rằng tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng vùng A cao hơn tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng vùng B vì ở đó tỷ lệ này chỉ có 3,5%. Hãy dùng kết quả của câu a, xét xem lời phản nản trên có đúng không.

c) Với các câu hỏi tương tự cho độ tin cậy 99%.

6. Một khách hàng nhận được lô hàng từ một nhà máy sản xuất bút bi rẻ tiền. Để ước lượng tỷ lệ bút bi bị hỏng, khách hàng lấy ngẫu nhiên 300 bút kiểm tra và nhận được 30 chiếc hỏng.

a) Tìm ước lượng điểm và khoảng tin cậy 90% cho tỷ lệ bút bi hỏng.

b) Lô hàng sẽ bị từ chối nếu có trên 5% bút hỏng. Dựa vào mẫu điều tra và khoảng tin cậy 90%, chủ hàng có thể từ chối lô hàng được không? Với câu hỏi đó nếu dùng ước lượng giá trị tối thiểu cho tỷ lệ bút bi hỏng.

7. Một nông dân muốn ước lượng tỷ lệ nảy mầm cho một giống lúa mới.

a) Với 1000 hạt lúa này đem gieo có 640 hạt nảy mầm. Với độ tin cậy 95% hãy ước lượng tỷ lệ hạt nảy mầm của giống lúa này.

b) Muốn có độ tin cậy 95% sai số của ước lượng tỷ lệ không vượt quá 0,02 thì cần gieo tối thiểu bao nhiêu hạt.

8. Để đánh giá trữ lượng cá trong hồ người ta đánh bắt 2000 con cá đánh dấu rồi thả xuống hồ. Sau đó bắt lại 400 con thì thấy có 80 con có dấu.

a) Với độ tin cậy 95% hãy ước lượng trữ lượng cá có trong hồ.

b) Nếu muốn sai số của ước lượng giảm đi một nửa thì lần sau phải đánh bắt bao nhiêu con cá.

9. Người ta tiến hành điều tra thị trường về một loại sản phẩm mới. Phỏng vấn ngẫu nhiên 300 khách hàng thì có 90 người thích sản phẩm này.

a) Hãy ước lượng tỷ lệ khách hàng thích sản phẩm này.

b) Với độ tin cậy 95%, tỷ lệ đó cao nhất là bao nhiêu.

c) Nếu muốn có độ tin cậy 95% và độ chính xác của ước lượng tỷ lệ đó là 0,03 thì cần phỏng vấn thêm bao nhiêu người nữa.

d) Với mẫu điều tra trên và muốn độ chính xác của ước lượng tỷ lệ đó là 0,0436 thì đảm bảo độ tin cậy là bao nhiêu.

10. Một nghiên cứu thị trường của một công ti buôn bán điện tử về sở thích xem TV của dân cư một thành phố. Điều tra ngẫu nhiên 40 người của thành phố cho thấy số giờ xem TV trung bình của mỗi người trong một tuần lễ là: $\bar{x} = 15,3$; độ lệch tiêu chuẩn $s = 3,8$ và có 27 người xem tin đêm ít nhất 3 lần trong một tuần. Với độ tin cậy 95% hãy ước lượng:

a) Thời gian xem TV trung bình của mỗi người dân thành phố đó trong một tuần.

b) Tỷ lệ người dân xem tin đêm ít nhất 3 buổi một tuần.

c) Kích thước mẫu điều tra là bao nhiêu nếu với độ tin cậy 95% công ti muốn ước lượng thời gian xem TV trung bình của mỗi người dân ở đó chính xác đến 0,3 giờ và tỷ lệ người xem tin đêm ít nhất 3 buổi một tuần chính xác tới 3,5%.

11. Lãi suất cổ phiếu của một công ti trong 5 năm qua (đơn vị %) là 15, 10, 20, 7, 14. Với độ tin cậy 90% hãy ước lượng:

a) độ phân tán,

b) độ phân tán tối đa của lãi suất cổ phiếu của công ti đó. Biết lãi suất cổ phiếu là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn.

12. Để nghiên cứu độ ổn định của một loại máy tiện người ta lấy ngẫu nhiên 24 trục máy do máy tiện loại này sản xuất ra và đo đường kính (đơn vị mm) của chúng cho kết quả:

24,1	27,2	26,7	23,6	24,6	24,5	26,4	26,1
25,8	27,3	23,2	26,9	27,1	25,4	23,3	25,9
22,7	26,9	24,8	24,0	23,4	23,0	24,3	25,4

Với độ tin cậy 95% hãy ước lượng a) độ phân tán; b) độ phân tán tối đa của đường kính trục máy.

13. Rủi ro đầu tư thường được đo bằng phương sai của tỷ lệ thu hồi vốn của dự án. Theo dõi ngẫu nhiên tỷ lệ thu hồi vốn của hai dự án trong 10 năm thu được kết quả:

	Dự án 1	Dự án 2
Kích thước mẫu	10	10
Tỷ lệ thu hồi vốn trung bình (%)	13,2	14,6
Phương sai mẫu (%) ²	10,9	25,6

a) Với độ tin cậy 95% hãy ước lượng tỷ lệ thu hồi vốn trung bình của hai dự án.

b) Hãy ước lượng phương sai của tỷ lệ thu hồi vốn của 2 dự án, biết rằng tỷ lệ thu hồi vốn là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn.

14. Điều tra chỉ tiêu X (tính bằng %) của một số sản phẩm cùng loại được kết quả cho trong bảng:

x_i	0 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40
n_i	7	12	20	25	18	12	5	1

a) Những sản phẩm có chỉ tiêu X không quá 10% là loại 2. Hãy ước lượng tỷ lệ sản phẩm loại 2 với độ tin cậy 99%.

b) Hãy ước lượng trung bình các chỉ tiêu X các sản phẩm loại 2 với độ tin cậy 99% (giả sử X có phân phối chuẩn).

c) Nếu dùng số liệu của mẫu để ước lượng trung bình chỉ tiêu X với độ tin cậy 95% và độ chính xác 1% thì cần điều tra thêm bao nhiêu sản phẩm nữa.

15. Để đánh giá mức tiêu thụ điện của mỗi hộ gia đình ở vùng A trong mùa khô, công ti điện lực vùng này tiến hành điều tra 400 hộ kết quả cho trong bảng:

Mức tiêu thụ (tính bằng 100kw/tháng)	0 - 1	1 - 2	2 - 3	3 - 4	4 - 5	5 - 6
Số hộ gia đình	20	110	150	64	46	10

a) Hãy ước lượng mức tiêu thụ điện trung bình của mỗi hộ gia đình ở vùng A trong 6 tháng mùa khô với độ tin cậy 95%.

b) Những hộ có mức tiêu thụ điện trên 400 kwh/tháng là những hộ có mức tiêu thụ điện cao. Hãy ước lượng hộ có mức tiêu thụ điện cao với độ tin cậy 95% biết vùng này có 10000 hộ.

KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ

§1. GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ VÀ KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ

1. Giả thuyết thống kê

Giả thuyết thống kê là các giả thuyết nói về:

- Dạng quy luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên gốc của đám đông;
- Tính độc lập của đám đông;
- Các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên gốc của đám đông như trung bình μ , tỉ lệ p , phương sai σ^2 .

Khi giả thuyết thống kê được đưa ra, kí hiệu H_0 , thì mệnh đề đối lập với nó (được gọi là đối thuyết) kí hiệu H_1 , cũng được nghiên cứu. Nếu H_0 bị bác bỏ ta chấp nhận H_1 . H_0 và H_1 tạo thành một cặp giả thuyết thống kê.

Ví dụ 1:

Giả thuyết: H_0	Đối thuyết: H_1
• Nhu cầu X về một loại hàng hoá của thị trường có phân phối chuẩn.	• X không có phân phối chuẩn.
• Nhu cầu trung bình về một loại hàng (EX = μ): $\mu = 100$ (đơn vị/1 tháng).	• $\mu \neq 100$ (hoặc $\mu > 100$; hoặc $\mu < 100$) (đơn vị/1 tháng).
• Nhu cầu hàng hoá X của thị trường và thu nhập Y của khách hàng là độc lập.	• X và Y phụ thuộc.

2. Thủ tục kiểm định giả thuyết thống kê

Phương pháp dùng công cụ của thống kê, từ các thông tin thu được trên mẫu điều tra cho kết luận về việc chấp nhận hay bác bỏ một giả thuyết thống kê được gọi là kiểm định giả thuyết thống kê.

Để kiểm định giả thuyết thống kê người ta đưa ra một tiêu chuẩn kiểm định giả thuyết.

Tiêu chuẩn kiểm định giả thuyết là một thống kê $G = G(X_1, X_2, \dots, X_n, \theta_0)$, lập từ mẫu ngẫu nhiên kích thước n (có thể phụ thuộc vào tham số đã biết trong H_0 là θ_0), thoả mãn điều kiện: Khi H_0 đúng thì luật phân phối xác suất của G hoàn toàn được xác định.

Khi đã có một tiêu chuẩn kiểm định G , với xác suất α đã cho, người ta thiết lập một miền W_α (được gọi là miền bác bỏ giả thuyết) thoả điều kiện:

$$P\{G \in W_\alpha | H_0 \text{ đúng}\} = \alpha. \quad (1.1)$$

Từ (1.1) nếu α nhỏ (α có thể: 0,1; 0,05; 0,01...), theo nguyên lí xác suất nhỏ [3, §2, chương 1, phần 1] biến cố $\{G \in W_\alpha\}$ không xảy ra trong một phép thử $(X_1, X_2, \dots, X_n)$. Vì vậy với một phép thử $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ nếu $\{G(x_1, x_2, \dots, x_n) \in W_\alpha\}$ xảy ra nghĩa là H_0 sai; ta bác bỏ H_0 , chấp nhận H_1 . Còn nếu $\{G(x_1, x_2, \dots, x_n) \in W_\alpha\}$ không xảy ra ta chưa có cơ sở bác bỏ H_0 .

α trong (1.1) được gọi là mức ý nghĩa của kiểm định giả thuyết và W_α là miền bác bỏ giả thuyết H_0 với mức ý nghĩa α . Đương nhiên ta coi $\bar{W}_\alpha$ là miền chấp nhận H_0 .

Khi chấp nhận hay bác bỏ H_0 ta mắc phải các sai lầm sau:

- Sai lầm loại 1: H_0 đúng mà ta bác bỏ. Xác suất của biến cố này là: $P\{G \in W_\alpha | H_0 \text{ đúng}\} = \alpha$
- Sai lầm loại 2: H_0 sai mà ta chấp nhận. Xác suất của biến cố này là: $P\{G \in \bar{W}_\alpha | H_0 \text{ sai}\} = \beta$.

Xác suất bác bỏ giả thuyết H_0 khi nó sai là $1 - \beta$.

$1 - \beta$ được gọi là lực lượng của kiểm định giả thuyết.

Chúng ta mong muốn tìm một tiêu chuẩn kiểm định giả thuyết để đồng thời làm cho các xác suất sai lầm loại 1, sai lầm loại 2 trên là nhỏ nhất.

Tuy nhiên trong thực tế điều đó khó thực hiện đồng thời. Vì vậy người ta tiến hành như sau:

- Ấn định mức ý nghĩa α , trong các miền bác bỏ chọn W_α sao cho xác suất sai lầm loại 2 nhỏ nhất (hay lực lượng của kiểm định giả thuyết là lớn nhất). Khi này tiêu chuẩn kiểm định được gọi là **mạnh nhất**.

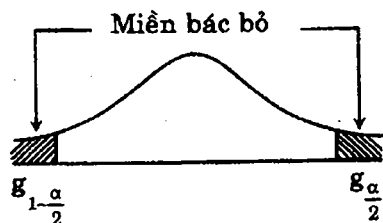
Với mức ý nghĩa và kích thước mẫu xác định, những miền bác bỏ được thiết lập trong các phần sau đây đều làm cho tiêu chuẩn kiểm định là mạnh nhất.

Đối với bài toán kiểm định tham số, $H_0: \theta = \theta_0$ ta chọn 3 dạng miền bác bỏ của tiêu chuẩn G phụ thuộc đối thuyết H_1 như sau:

• Trường hợp đối thuyết hai phía: $H_1: \theta \neq \theta_0$ khi H_0 đúng, từ phân phối xác suất của G chọn các phân vị: $\frac{g_\alpha}{2}, g_{1-\frac{\alpha}{2}}$

$$P\left\{G > \frac{g_\alpha}{2} | H_0\right\} = \frac{\alpha}{2};$$

$$P\left\{G > g_{1-\frac{\alpha}{2}} | H_0\right\} = 1 - \frac{\alpha}{2}.$$

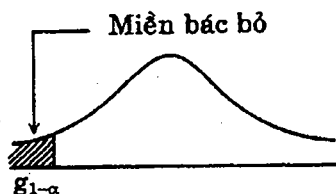


$$\text{Miền bác bỏ } W_\alpha = (-\infty, g_{1-\frac{\alpha}{2}}) \cup (\frac{g_\alpha}{2}, +\infty). \quad (1.2)$$

Trường hợp đối thuyết một phía:

• $H_1: \theta < \theta_0$ (lệch bên trái)

Chọn $g_{1-\alpha}: P\{G > g_{1-\alpha} | H_0\} = 1 - \alpha$



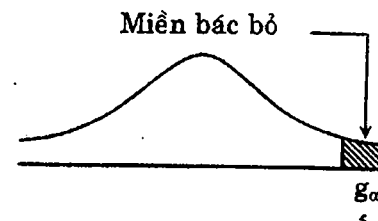
$$\Rightarrow P\{G < g_{1-\alpha} | H_0\} = \alpha.$$

$$W_\alpha = (-\infty, g_{1-\alpha}). \quad (1.3)$$

• $H_1: \theta > \theta_0$ (lệch bên phải)

Chọn $g_\alpha: P\{G > g_\alpha | H_0\} = \alpha$

$$W_\alpha = (g_\alpha, +\infty). \quad (1.4)$$



3. Các bước cần thiết khi tiến hành một kiểm định giả thuyết thống kê

- 1) Phát biểu giả thuyết H_0 và đối thuyết H_1 ;
- 2) Định mức ý nghĩa α ;
- 3) Chọn tiêu chuẩn kiểm định G ;
- 4) Thiết lập miền bác bỏ $H_0: W_\alpha$;
- 5) Từ mẫu cụ thể $(x_1, \dots, x_n)$ tính $G(x_1, \dots, x_n)$
 - + $G(x_1, \dots, x_n) \in W_\alpha$: bác bỏ H_0 chấp nhận H_1 ,
 - + $G(x_1, \dots, x_n) \notin W_\alpha$: chấp nhận H_0 .

§2. KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT VỀ THAM SỐ

1. Kiểm định giả thuyết về trung bình của đám đông

a) Bài toán: Giả sử đám đông X có $EX = \mu$ chưa biết. Với mức ý nghĩa α , kiểm định giả thuyết $H_0: \mu = \mu_0$ (μ_0 đã biết).

Cơ sở để giải quyết bài toán này dựa trên tiêu chuẩn G được xác định trong các trường hợp sau khi H_0 đúng, do đó phân vị của G cũng là phân vị của các phân phối tương ứng.

• Trường hợp 1: $n \geq 30, \sigma^2 (= VX)$ biết: $G = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} = N(0,1).$

• Trường hợp 2: $n \geq 30, \sigma^2$ chưa biết: $G = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S} \sqrt{n} = N(0,1).$

- Trường hợp 3: $n < 30$, $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 biết:

$$G = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} \sim N(0, 1).$$

- Trường hợp 4: $n < 30$, $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 chưa biết:

$$G = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S} \sqrt{n} \sim t(n-1),$$

S là độ lệch tiêu chuẩn của mẫu.

Theo quy tắc kiểm định (1.2), (1.3), (1.4) trong [2, §1, chương này] ta có:

b) Quy tắc thực hành: Trên một mẫu cụ thể $(x_1, \dots, x_n)$

Với đối thuyết hai phía $H_1: \mu \neq \mu_0$

① $n \geq 30$, σ biết	② $n \geq 30$, σ chưa biết
• $\bar{x}, g = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n}$ • $\alpha \rightarrow \frac{1-\alpha}{2} \xrightarrow{\text{bảng 2}} t_{\frac{\alpha}{2}}$ $g > t_{\frac{\alpha}{2}}$: Bác bỏ H_0, chấp nhận H_1 $g \leq t_{\frac{\alpha}{2}}$: chấp nhận H_0	• $\bar{x}, s^2, g = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s} \sqrt{n}$ • $\alpha \rightarrow \frac{1-\alpha}{2} \rightarrow t_{\frac{\alpha}{2}}$ $g > t_{\frac{\alpha}{2}}$: Bác bỏ H_0, chấp nhận H_1 $g \leq t_{\frac{\alpha}{2}}$: chấp nhận H_0
③ $n < 30$, $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 biết	④ $n < 30$, $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 chưa biết
Làm như (1)	• $\bar{x}, s^2, g = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s} \sqrt{n}$ • $\alpha \rightarrow \frac{\alpha}{2} \xrightarrow{\text{bảng 3}} t\left(n-1, \frac{\alpha}{2}\right) = t$ $g > t$: Bác bỏ H_0, chấp nhận H_1 $g \leq t$: chấp nhận H_0

Để ngắn gọn ta viết các bước trong bảng:

- (1), (3): $W_\alpha = \left\{ |g| > t_{\frac{\alpha}{2}}, g = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} \right\}.$ (2.1)

- (2): từ (2.1) thay σ bằng s .

- Trong (4): $W_\alpha = \left\{ |g| > t_{\left(n-1, \frac{\alpha}{2}\right)}, g = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s} \sqrt{n} \right\}.$ (2.2)

Với cách viết này ta có quy tắc thực hành cho các đối thuyết một phía:

- $H_1: \mu < \mu_0$:

- (1), (3): $W_\alpha = \left\{ g < -t_\alpha, g = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} \right\}.$ (2.3)

- (2): $W_\alpha = \left\{ g < -t_\alpha, g = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s} \sqrt{n} \right\}.$ (2.4)

- (4): $W_\alpha = \left\{ g < -t_{(n-1, \alpha)}, g = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s} \sqrt{n} \right\}.$ (2.5)

- $H_1: \mu > \mu_0$:

- (1), (3): $W_\alpha = \left\{ g > t_\alpha, g = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} \right\}.$ (2.6)

- (2): $W_\alpha = \left\{ g > t_\alpha, g = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s} \sqrt{n} \right\}.$ (2.7)

- (4): $W_\alpha = \left\{ g > t_{(n-1, \alpha)}, g = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s} \sqrt{n} \right\}.$ (2.8)

Ví dụ 2: Trọng lượng của một hộp sản phẩm do một máy tự động đóng theo quy định là 6kg. Sau một thời gian sản xuất người ta tiến hành kiểm tra 121 hộp sản phẩm và tính được trọng lượng trung bình $\bar{x} = 5,975\text{kg}$ và $s^2 = 5,7596$. Với mức ý nghĩa 5% hãy cho kết luận về sự hoạt động của máy.

GIẢI: Đặt $H_0 : \mu = 6$; $H_1 : \mu \neq 6$.

$$g = \frac{5,975 - 6}{\sqrt{\frac{5,7596}{121}}} = -0,1146$$

$$\alpha = 0,05; t_{\frac{\alpha}{2}} = 1,96$$

• $|g| < t_{\frac{\alpha}{2}}$ chấp nhận H_0 , nghĩa là: với mức ý nghĩa 5% chưa có

cơ sở để cho rằng máy hoạt động không bình thường.

Ví dụ 3: Trọng lượng của một bao gạo là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn trung bình 50kg. Nghi ngờ máy đóng bao gạo làm việc không bình thường làm cho trọng lượng của bao gạo có xu hướng giảm sút. Người ta cân thử 25 bao tính được $\bar{x} = 49,27\text{kg}$ và $s = 0,49\text{kg}$. Với mức ý nghĩa 1% hãy cho kết luận về nghi ngờ trên.

GIẢI: Đặt $H_0 : \mu = 50$; $H_1 : \mu < 50$

$$g = \frac{(49,27 - 50)}{0,49} \sqrt{25} = -7,45$$

$$\alpha = 0,01; t_{(24, \alpha)} = 2,492 \text{ (n = 25)}$$

$g < -t_{(24, \alpha)}$ bác bỏ H_0 chấp nhận H_1 .

Với mức ý nghĩa 1% trọng lượng của bao gạo có xu hướng giảm sút.

c) Chú ý:

1) Ngoài phương pháp truyền thống để kiểm định giả thuyết như trình bày trong b, người ta còn sử dụng phương pháp khác, được gọi là phương pháp P-giá trị để kiểm tra giả thuyết về tham số.

Xét bài toán với kiểm định $H_0 : \mu = \mu_0$ và $H_1 : \mu < \mu_0$

Phương pháp P-giá trị để giải bài toán này là:

Khi H_0 đúng $\bar{X}$ có phân phối xác suất xác định, chẳng hạn:

$n \geq 30, \sigma^2$ biết $G = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} = N(0,1)$, theo mệnh đề

[b, 1.2, §1 chương 3] ta nhận được $\bar{X} = N\left(\mu_0, \frac{\sigma^2}{n}\right)$

Từ mẫu cụ thể $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ta tính được $\bar{x}$ và s^2 .

Xác suất $p = P\{\bar{X} \leq \bar{x}\}$ được gọi là P-giá trị kết hợp với mẫu quan sát được.

Theo nguyên lý xác suất nhỏ: nếu $P\{\bar{X} \leq \bar{x}\}$ nhỏ nghĩa là $\{\bar{X} \leq \bar{x}\}$ không xảy ra trong một phép thử, ta bác bỏ H_0 , còn nếu $P\{\bar{X} \leq \bar{x}\}$ lớn ta chưa có cơ sở bác bỏ H_0 . Ta xét các mức:

+ $p > 0,05$: không có đủ cơ sở để bác bỏ H_0

+ $0,01 < p < 0,05$: có đủ cơ sở bác bỏ H_0

+ $p < 0,01$: có cơ sở rất mạnh để bác bỏ H_0

Nếu cho mức ý nghĩa α :

+ $p \leq \alpha$: bác bỏ H_0

+ $p > \alpha$: chưa có cơ sở bác bỏ H_0

Tương tự với bài toán kiểm định:

• $H_0 : \mu = \mu_0$ và $H_1 : \mu > \mu_0$, P-giá trị là $P\{\bar{X} \geq \bar{x}\}$

• $H_0 : \mu = \mu_0$ và $H_1 : \mu \neq \mu_0$, P-giá trị là $P = 2P\{\bar{X} \leq \bar{x}\}$

Ví dụ 4: (Xét ví dụ 2) $H_0 : \mu = 6$; $H_1 : \mu \neq 6$

P-giá trị: $p = 2P\{\bar{X} \leq 5,975\}$; $\bar{x} = 5,975$; $s^2 = 5,7596$

Vì $G = \frac{\bar{X} - 6}{s} \sqrt{n} = N(0,1)$; $n = 121$; $\sqrt{\frac{s^2}{n}} = 0,2182$

$$\text{Ta có: } \{\bar{X} \leq \bar{x}\} = \{\bar{X} \leq 5,976\} = \left\{ \frac{\bar{X} - 6}{\sqrt{\frac{s^2}{n}}} \leq \frac{5,976 - 6}{0,218} \right\} = \{G \leq -0,11\}$$

$$\text{Do đó } p = 2P\{\bar{X} \leq 5,976\} = 2P\{G \leq -0,11\} = 2(0,5 - \Phi(0,11))$$

$$p = 0,9124 > \alpha (= 0,05).$$

Do đó chấp nhận H_0 .

Ví dụ 5 (xét ví dụ 3) $H_0 : \mu = 50; H_1 : \mu < 50$

$$P\text{-giá trị } p = P\{\bar{X} \leq 49,27\}$$

$$G = \frac{\bar{X} - 50}{s} \sqrt{n} \sim t(n-1); s = 0,49; n = 25$$

$$P\{\bar{X} \leq 49,27\} = P\left\{G \leq \frac{49,27 - 50}{0,49} \sqrt{25}\right\} = P\{G \leq -7,45\}$$

Do tính chất phân vị của phân phối Student

$$\text{Ta có } P\{G \leq -7,45\} = P\{G \geq 7,45\}$$

Từ [bảng 3], $t_{(24, 0,005)} = 2,797$ suy ra:

$$P\{G \geq 7,45\} < P\{G > 2,797\} = 0,005 < 0,01 = \alpha$$

Vậy ta bác bỏ H_0 .

2) Các bài toán liên quan tới bài toán kiểm định giả thuyết.

a) Tìm xác suất sai lầm loại 2

Với giả thuyết $H_0 : \mu = \mu_0; H_1 : \mu < \mu_0$ (hoặc $H_1 : \mu > \mu_0$)

Nếu μ_1 là giá trị thực của μ thì từ các tiêu chuẩn kiểm định G ta tìm được xác suất sai lầm loại hai β . Chẳng hạn:

$$G = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} \approx N(0,1) \text{ thì } \beta = P\left\{G < t_\alpha - \frac{|\mu_0 - \mu_1|}{\sigma} \sqrt{n}\right\}$$

t_α là phân vị mức α của G .

Với giả thuyết: $H_0 : \mu = \mu_0; H_1 : \mu \neq \mu_0$.

$$\text{Nếu } G = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} \approx N(0,1) \text{ thì } \beta = P\left\{G < t_{\frac{\alpha}{2}} - \frac{|\mu_0 - \mu_1|}{\sigma} \sqrt{n}\right\}$$

$t_{\frac{\alpha}{2}}$ là phân vị mức $\frac{\alpha}{2}$ của G .

Với các tiêu chuẩn kiểm định G khác ta làm tương tự.

Ví dụ 6 (trở lại ví dụ 2): Giả sử giá trị đúng của μ là 6,2. Tìm xác suất sai lầm loại 2 và lực lượng của kiểm định.

GIẢI: Với $H_0 : \mu = 6; H_1 : \mu \neq 6$ và $\alpha = 0,05$

$$\text{Tiêu chuẩn } G = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s} \sqrt{n} \approx N(0,1) \text{ với } \mu_0 = 6; s^2 = 5,7596$$

$$\text{Ta có } t_{\frac{\alpha}{2}} = t_{0,025} = 1,96$$

$$\beta \approx P\left\{G < 1,96 - \frac{|6 - 6,2|}{\sqrt{5,7596/121}}\right\} = P\{G < 1,04\} = 0,5 - 0,35083 \approx 0,149.$$

Lực lượng của kiểm định: $1 - \beta \approx 0,8508$.

b) Tìm kích thước mẫu khi α, β cho trước:

Với bài toán kiểm định $H_0 : \mu = \mu_0$ và $H_1 : \mu > \mu_0$ (hay $H_1 : \mu < \mu_0$), ta muốn xác suất mắc sai lầm loại 1 là α và xác suất mắc sai lầm loại 2 không vượt quá β với giá trị thực của μ sai lệch so với μ_0 không vượt quá Δ .

Nếu tiêu chuẩn $G = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sqrt{n} \approx N(0,1)$ ta có:

$$t_\alpha + t_\beta = t_\alpha - t_{1-\beta} = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} - \frac{\bar{X} - \mu_1}{\sigma} \sqrt{n} = \frac{\mu_1 - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n}$$

(giả sử $\bar{X}$ là trung bình của một mẫu nào đó có kích thước n thỏa mãn các yêu cầu trên).

Từ trên ta suy ra: $n = \frac{\sigma^2(t_\alpha + t_\beta)^2}{(\mu_1 - \mu_0)^2}$ và $n \geq \left\lceil \frac{\sigma^2(t_\alpha + t_\beta)^2}{\Delta^2} \right\rceil + 1$,

nếu $|\mu_1 - \mu_2| \leq \Delta$.

Với $H_0: \mu = \mu_0$ và $H_1: \mu \neq \mu_0$ ta có: $n \geq \left\lceil \frac{\sigma^2(t_{\alpha/2} + t_\beta)^2}{\Delta^2} \right\rceil + 1$

$t_\alpha, t_{\alpha/2}, t_\beta$ các phân vị của G.

Ví dụ 7: Người ta muốn kiểm tra giả thuyết

$$H_0: \mu = 370 \text{ và } H_1: \mu \neq 370$$

để kiểm tra một kết luận trong một tài liệu cho rằng: "tuổi thọ trung bình của loại bóng đèn A là 370 giờ với độ lệch tiêu chuẩn 20 giờ". Nếu muốn $\alpha = 0,01$ và xác suất sai lầm loại 2 là β không vượt quá 0,05, biết rằng tuổi thọ trung bình của bóng đèn không vượt quá 380 giờ thì cần điều tra tối thiểu bao nhiêu bóng đèn A.

GIẢI: $\alpha = 0,01 \rightarrow t_{\alpha/2} = 2,58$; $\beta = 0,05 \rightarrow t_\beta = 1,645$

$$|\mu_1 - \mu_0| \leq 10 \text{ từ đó: } n \geq \left\lceil \frac{(20)^2(2,58 + 1,645)^2}{10^2} \right\rceil + 1 = 72$$

Cần điều tra tối thiểu 72 bóng.

2. Kiểm định giả thuyết về tỉ lệ đám đông

a) Bài toán: Giả sử p là tỉ lệ của đám đông X, chưa biết. Với mức ý nghĩa α , kiểm định giả thuyết: $H_0: p = p_0$ (đã biết)

Khi $np_0 \geq 5$ và $n(1 - p_0) \geq 5$ và H_0 đúng: Tiêu chuẩn kiểm định

$$G = (F - p_0) / \sqrt{\frac{p_0(1 - p_0)}{n}} = N(0,1).$$

b) Quy tắc thực hành: Trên mẫu cụ thể $(x_1, x_2, \dots, x_n)$

Với $H_1: p \neq p_0$

$$\text{Tính } f = \frac{m}{n}; g = (f - p_0) / \sqrt{\frac{p_0(1 - p_0)}{n}}$$

(m : số phần tử của mẫu có tính chất cần nghiên cứu; n : kích thước mẫu)

$$\alpha \rightarrow \frac{1 - \alpha}{2} \xrightarrow{\text{bảng 2}} t_{\alpha/2}$$

$|g| > t_{\alpha/2}$ bác bỏ H_0 , chấp nhận H_1

$|g| \leq t_{\alpha/2}$ chấp nhận H_0 .

Tóm tắt:

$$\bullet H_1: p \neq p_0, W_\alpha = \left\{ |g| > t_{\alpha/2}; g = (f - p_0) / \sqrt{\frac{p_0(1 - p_0)}{n}} \right\}$$

$$\bullet H_1: p < p_0, W_\alpha = \left\{ g < -t_\alpha; g = (f - p_0) / \sqrt{\frac{p_0(1 - p_0)}{n}} \right\}$$

$$\bullet H_1: p > p_0, W_\alpha = \left\{ g > t_\alpha; g = (f - p_0) / \sqrt{\frac{p_0(1 - p_0)}{n}} \right\}$$

Ví dụ 8: Một công ti tuyên bố rằng 40% dân chúng ưa thích sản phẩm của công ti. Một cuộc điều tra 400 người tiêu dùng có 120 ưa thích sản phẩm của công ti. Với mức ý nghĩa 5%, hãy kiểm định xem tuyên bố trên có cao hơn so với thực tế không?

GIẢI: Đặt $H_0: p = 0,4$; $H_1: p < 0,4$

$$\bullet f = \frac{120}{400} = 0,3; g = \frac{0,3 - 0,4}{\sqrt{\frac{0,4 \cdot 0,6}{400}}} \approx -4,082$$

$$\bullet \alpha = 0,05 \rightarrow 0,5 - \alpha = 0,45 \rightarrow t_\alpha = 1,64$$

$g < -t_\alpha$: bác bỏ H_0 chấp nhận H_1

Với mức ý nghĩa 5% tỉ lệ trong lời tuyên bố trên là cao hơn thực tế.

Ví dụ 9: Ở một nước, một đảng chính trị tuyên bố rằng 45% cử tri sẽ bỏ phiếu bầu cho ông A là ứng cử viên của họ. Chọn ngẫu nhiên 200 người hỏi ý kiến có 80 người sẽ bầu cho ông A. Với mức ý nghĩa 5% hãy xem tuyên bố trên có đúng không?

GIẢI: Đặt $H_0: p = 0,45$; $H_1: p \neq 0,45$

$$\bullet f = \frac{80}{200} = 0,4; \quad g = \frac{(0,4 - 0,45)}{\sqrt{0,45 \cdot 0,55/200}} = -1,43$$

$$\bullet \alpha = 0,05 \rightarrow \frac{1-\alpha}{2} = 0,475 \rightarrow t_{\alpha/2} = 1,96$$

$$\bullet |g| < t_{\alpha/2} \text{ chấp nhận } H_0$$

Với mức ý nghĩa 5% tuyên bố trên đúng.

3. Kiểm định phương sai của đám đông

a) **Bài toán:** Giả sử đám đông X có phân phối chuẩn $N(\mu, \sigma^2)$ phương sai $V(X) = \sigma^2$ chưa biết. Với mức ý nghĩa α , kiểm định giả thuyết $H_0: \sigma = \sigma_0^2$ (σ_0^2 đã biết).

• Trường hợp $EX = \mu$ chưa biết. Nếu H_0 đúng, tiêu chuẩn kiểm định $G = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$ (bậc tự do $(n-1)$).

• Trường hợp $EX = \mu$ biết, ta lấy tiêu chuẩn kiểm định $G = \frac{\sum (X_i - \mu)^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n)$ (bậc tự do n).

b) **Quy tắc thực hành:** Trên mẫu cụ thể $(x_1, x_2, \dots, x_n)$

• Trường hợp $EX = \mu$ chưa biết

Với $H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$

$$\text{Tính } s^2, g = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}; \text{ với } \alpha: (\text{bảng 4, bậc tự do } n-1)$$

$$1 - \frac{\alpha}{2} \rightarrow \chi_1 = \chi_{(n-1, 1-\alpha/2)}^2; \quad \frac{\alpha}{2} \rightarrow \chi_2 = \chi_{(n-1, \alpha/2)}^2$$

• $g < \chi_1$ hoặc $g > \chi_2$: bác bỏ H_0 , chấp nhận H_1

• $\chi_1 \leq g \leq \chi_2$: chấp nhận H_0 .

$$+ \text{ Với } H_1: \sigma^2 < \sigma_0^2; \quad W_\alpha = \left\{ g < \chi_{(n-1, 1-\alpha)}^2; g = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \right\}$$

$$+ \text{ Với } H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2; \quad W_\alpha = \left\{ g > \chi_{(n-1, \alpha)}^2; g = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \right\}$$

$$\bullet \text{ Trường hợp } EX = \mu \text{ biết, làm tương tự với } g = \frac{\sum (x_i - \mu)^2}{\sigma_0^2};$$

tra bảng 4 với bậc tự do n .

Ví dụ 10: Chủ hãng sản xuất một loại thiết bị đo cho biết sai số đo của thiết bị loại này có độ lệch tiêu chuẩn bằng 5mm. Kiểm tra một mẫu 19 thiết bị loại này cho thấy phương sai mẫu $s^2 = 33$. Với mức ý nghĩa 5%, cho nhận xét về ý kiến trên của chủ hãng. Biết sai số đo của thiết bị có phân phối chuẩn.

GIẢI: Đặt $H_0: \sigma^2 = 5^2$; $H_1: \sigma^2 \neq 5^2$

$$g = \frac{18.33}{25} = 23,76; \quad \alpha = 0,05;$$

$$1 - \frac{\alpha}{2} = 0,975 \rightarrow \chi_1 = \chi_{(18; 0,975)}^2 = 8,31$$

$$\frac{\alpha}{2} = 0,025 \rightarrow \chi_2 = \chi_{(18; 0,025)}^2 = 31,526$$

• Do $\chi_1 < g = 23,76 < \chi_2$, chấp nhận H_0

Với mức ý nghĩa 5% chưa có cơ sở bác bỏ ý kiến của chủ hãng.

Ví dụ 11: Nếu độ biến động về đường kính của các sản phẩm được sản xuất bởi một dây chuyền tự động vượt quá 0,2 thì dây chuyền phải dừng lại để điều chỉnh. Lấy ngẫu nhiên 12 sản phẩm

của dây chuyền đo được độ lệch tiêu chuẩn của đường kính $s = 0,3$. Với mức ý nghĩa 5%, hãy xem dây chuyền có phải dừng lại để điều chỉnh không. Biết đường kính của các sản phẩm có phân phối chuẩn.

GIẢI: Đặt $H_0 : \sigma^2 = (0,2)^2$; $H_1 : \sigma^2 > (0,2)^2$

$$g = \frac{11 \cdot (0,3)^2}{(0,2)^2} = 24,75$$

$$\alpha = 0,05 \rightarrow \chi = \chi_{(11; 0,05)} \approx 19,68$$

$g > \chi$: bác bỏ H_0 , chấp nhận H_1 . Với mức ý nghĩa 5%, dây chuyền cần điều chỉnh vì độ biến động của đường kính sản phẩm lớn hơn mức cho phép.

§3. SO SÁNH CÁC THAM SỐ

Trong mục này ta xét các bài toán so sánh tham số của các đám đông. Thủ tục kiểm định giả thuyết tương tự như trường hợp một tham số.

1. So sánh hai giá trị trung bình

a) Bài toán: Giả sử có hai đám đông X và Y có $EX = \mu_1$, $EY = \mu_2$. Từ hai mẫu độc lập: $(X_1, \dots, X_m)$ của X và $(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ của Y, với mức ý nghĩa α kiểm định giả thuyết $H_0 : \mu_1 = \mu_2$.

Giả sử $\sigma_1^2 = VX$; $\sigma_2^2 = VY$. Khi H_0 đúng ta sử dụng các tiêu chuẩn kiểm định G trong các trường hợp sau.

Trường hợp 1: $m \geq 30$, $n \geq 30$, σ_1^2 , σ_2^2 biết:

$$G = (\bar{X} - \bar{Y}) / \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}} \sim N(0, 1).$$

Trường hợp 2: $m \geq 30$, $n \geq 30$, σ_1^2 , σ_2^2 chưa biết:

$$G = (\bar{X} - \bar{Y}) / \sqrt{\frac{S_1^2}{m} + \frac{S_2^2}{n}} \sim N(0, 1).$$

Trường hợp 3: m và $n \leq 30$; X và Y có phân phối chuẩn, σ_1^2 , σ_2^2 biết:

$$G = (\bar{X} - \bar{Y}) / \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}} \sim N(0, 1).$$

Trường hợp 4: m và $n < 30$, X và Y có phân phối chuẩn $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ chưa biết:

$$G = (\bar{X} - \bar{Y}) / \sqrt{S^2 \left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n} \right)} \sim t(m+n-2)$$

ở đây S_1^2 , S_2^2 là phương sai mẫu tương ứng của X, của Y

$$S^2 = \frac{(m-1)S_1^2 + (n-1)S_2^2}{m+n-2}$$

b) Quy tắc thực hành: Cho hai mẫu $(x_1, \dots, x_n)$, $(y_1, \dots, y_n)$

Với đối thuyết hai phía: $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$.

① $m, n \geq 30$, σ_1^2 , σ_2^2 biết	② m và $n \geq 30$, σ_1^2 , σ_2^2 chưa biết
$\bar{x}, \bar{y}$, $g = (\bar{x} - \bar{y}) / \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}$	$\bar{x}, \bar{y}, s_1^2, s_2^2, g = (\bar{x} - \bar{y}) / \sqrt{\frac{s_1^2}{m} + \frac{s_2^2}{n}}$
$\alpha \rightarrow \frac{1-\alpha}{2} \xrightarrow{\text{bảng 2}} t_{\alpha/2}$	$\alpha \rightarrow \frac{1-\alpha}{2} \xrightarrow{\text{bảng 2}} t_{\alpha/2}$
$ g > t_{\alpha/2}$: Bác bỏ H_0 , chấp nhận H_1	$ g > t_{\alpha/2}$: Bác bỏ H_0 , chấp nhận H_1
$ g \leq t_{\alpha/2}$: Chấp nhận H_0 .	$ g \leq t_{\alpha/2}$: Chấp nhận H_0 .

③ m, n ≤ 30, X, Y chuẩn σ_1^2, σ_2^2 biết	④ m, n < 30, X, Y chuẩn $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ chưa biết
Làm như ①	$\bar{x}, \bar{y}, s_1^2, s_2^2; s^2 = \frac{(m-1)s_1^2 + (n-1)s_2^2}{m+n-2}$ $g = (\bar{x} - \bar{y}) / \sqrt{s^2 \left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n} \right)}$ $\alpha \rightarrow \frac{\alpha}{2} \xrightarrow{\text{bảng 3}} t_{(m+n-2, \frac{\alpha}{2})} = t$ $ g > t: \text{Bác bỏ } H_0, \text{ chấp nhận } H_1$ $ g \leq t: \text{Chấp nhận } H_0.$

Cũng như trường hợp một tham số ta viết các bước trong (2):

$$W_\alpha = \left\{ |g| > t_{\alpha/2}; g = (\bar{x} - \bar{y}) / \sqrt{\frac{s_1^2}{m} + \frac{s_2^2}{n}} \right\} \text{ tương tự với (1), (3), (4).}$$

Với $H_1: \mu_1 < \mu_2$, tương tự ta cũng có quy tắc thực hành chẳng hạn trường hợp (4).

$$W_\alpha = \left\{ g < -t_{(m+n-2, \alpha)}; g = (\bar{x} - \bar{y}) / \sqrt{s^2 \left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n} \right)} \right\}$$

Với $H_1: \mu_1 > \mu_2$, chẳng hạn trường hợp (2):

$$W_\alpha = \left\{ g > t_\alpha; g = (\bar{x} - \bar{y}) / \sqrt{\frac{s_1^2}{m} + \frac{s_2^2}{n}} \right\}.$$

Ví dụ 12: Giám đốc một hãng sản xuất thép muốn xác định xem có sự khác nhau về năng suất giữa ca ngày và ca tối không.

Một mẫu 100 công nhân ca ngày sản xuất được $\bar{x} = 74,3$ với độ lệch tiêu chuẩn $s_1 = 16$; một mẫu khác 100 công nhân ca tối sản xuất được $\bar{y} = 69,7$ với $s_2 = 18$ (đơn vị: phần/1 giờ). Với mức ý nghĩa 0,1, hãy xem có sự khác nhau về năng suất giữa 2 ca không?

GIẢI: Gọi μ_1, μ_2 là trung bình số phần/giờ của mỗi công nhân làm ca sáng, ca tối.

$$\text{Đặt } H_0: \mu_1 = \mu_2; H_1: \mu_1 \neq \mu_2$$

$$\text{Do } m, n > 30: g = (74,3 - 69,7) / \sqrt{\frac{16^2}{100} + \frac{18^2}{100}} = 1,91$$

$$\alpha = 0,1 \rightarrow \frac{1-\alpha}{2} = 0,45 \rightarrow t_{\alpha/2} = 1,64$$

$$|g| > t_{\alpha/2}: \text{Bác bỏ } H_0, \text{ chấp nhận } H_1.$$

Với mức ý nghĩa 0,1 thì có sự khác nhau về năng suất của hai ca.

Ví dụ 13: Giám đốc của công ti thực phẩm muốn xác định liệu một kiểu đóng gói mới có làm tăng sản lượng hàng bán được hay không. Một mẫu gồm 30 quây tương đương nhau, chọn ngẫu nhiên 15 quây bán hàng theo gói mới, còn 15 quây khác bán hàng theo gói cũ và tính được lượng hàng bán được trong thời gian nghiên cứu.

$$\text{Loại gói mới: } \bar{x} = 130 \text{ hộp với } s_1 = 10$$

$$\text{Loại gói cũ: } \bar{y} = 117 \text{ hộp với } s_2 = 12$$

Với mức ý nghĩa 5% hãy xem kiểu đóng gói mới có làm tăng sản lượng hàng bán được không. Giả sử lượng hàng bán được có phân phối chuẩn cùng phương sai.

GIẢI: Gọi lượng hàng trung bình bán được tương ứng theo gói mới và cũ là μ_1, μ_2 .

$$\text{Đặt } H_0: \mu_1 = \mu_2, H_1: \mu_1 > \mu_2.$$

$$m, n < 30: s^2 = (14 \cdot 10^2 + 14 \cdot 12^2) / (15 + 15 - 2) = 122$$

$$g = (130 - 117) / \sqrt{122 \cdot \left(\frac{1}{15} + \frac{1}{15} \right)} \approx 3,223$$

$$\alpha = 0,05 \rightarrow t = t_{(28; 0,05)} = 1,701$$

$g > t$: bác bỏ H_0 , chấp nhận H_1

Với mức ý nghĩa 5% kiểu đóng gói mới làm tăng sản lượng hàng bán được.

c) Chú ý:

1) Quy tắc thực hành cho (4) khi $m, n < 30$, X và Y có phân phối chuẩn, $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ đều chưa biết như sau [xem 10]:

• Với $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$:

$$g = (\bar{x} - \bar{y}) / \sqrt{\frac{s_1^2}{m} + \frac{s_2^2}{n}}$$

$$\alpha \xrightarrow{\text{bảng 3}} t_1 = t_{(m-1, \alpha/2)}; t_2 = t_{(n-1, \alpha/2)}$$

$$V_1 = \frac{s_1^2}{m}; V_2 = \frac{s_2^2}{n}; t = \frac{t_1 V_1 + t_2 V_2}{V_1 + V_2}$$

$|g| > t$: bác bỏ H_0 ; chấp nhận H_1

$|g| \leq t$: chấp nhận H_0 .

Ví dụ 14: Điều tra doanh số bán hàng hai vùng A và B kết quả cho trong bảng: (đơn vị: triệu đồng)

Vùng A

$$\bar{x} = 121$$

$$s_1^2 = 945$$

$$m = 7$$

Vùng B

$$\bar{y} = 89,17$$

$$s_2^2 = 17,37$$

$$n = 6$$

Với mức ý nghĩa 0,1 hãy kiểm định về sự khác nhau về doanh số bán hàng giữa hai vùng.

GIẢI: Giả sử doanh số vùng A, B tương ứng là X, Y .

Với $\alpha = 0,1$ ta có $\sigma_X^2 \neq \sigma_Y^2$ (Xem ví dụ 13 mục 3)

Đặt $H_0: \mu_1 = \mu_2, H_1: \mu_1 \neq \mu_2$

$$g = (121 - 89,17) / \sqrt{\frac{945}{7} + \frac{17,37}{6}} = 2,71$$

$$\alpha = 0,1; t_1 = t_{(6; 0,05)} = 1,943; t_2 = t_{(5; 0,05)} = 2,015$$

$$V_1 = \frac{945}{7} = 135; V_2 = \frac{17,37}{6} = 2,895$$

$$\text{Vậy } t = \frac{1,943 \cdot 135 + 2,015 \cdot 2,895}{135 + 2,895} \approx 1,945$$

$|g| > t$: Bác bỏ H_0 , chấp nhận H_1 .

2) Trường hợp các đám đông X, Y không độc lập

Giả sử $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ là mẫu n quan sát độc lập của (X, Y) . Khi đó hai mẫu cùng kích thước:

$(x_1, x_2, \dots, x_n), (y_1, y_2, \dots, y_n)$ không độc lập nên không dùng được các quy tắc kiểm định trong mục này.

Để kiểm định $H_0: \mu_1 = \mu_2 \Leftrightarrow H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0$, ta dùng phương pháp so sánh từng cặp như sau.

Xét đám đông: $D = X - Y$ có $ED = \mu_1 - \mu_2 = \mu_d$ và mẫu các quan sát của $D: (d_1, d_2, \dots, d_n)$ với $d_i = x_i - y_i$

Chuyển bài toán trên về bài toán: Với mức ý nghĩa α kiểm định $H_0: \mu_d = 0$ (Bài toán này được xét trong §2)

Ví dụ 15: Khảo sát giá bán của hai cửa hiệu thực phẩm lớn bằng cách khảo sát giá của 12 mặt hàng thông dụng nhất như sau:

Mặt hàng	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Hiệu A	0,89	0,59	1,29	1,50	2,49	0,65	0,99	1,99	2,25
Hiệu B	0,95	0,55	1,49	1,69	2,39	0,79	0,99	1,79	2,39

Mặt hàng	10	11	12
Hiệu A	0,50	1,99	1,79
Hiệu B	0,59	2,19	1,99

Với mức ý nghĩa 2% hãy xem có sự khác nhau về giá bán ở hai cửa hiệu hay không?

GIẢI:

Mặt hàng	1	2	3	4	5	6	7
d_i	-0,06	0,4	-0,2	-0,19	0,1	-0,14	0

Mặt hàng	8	9	10	11	12
d_i	0,2	-0,14	-0,09	-0,2	-0,2

Từ bảng tìm được $\bar{d} = 0,0433$, $s^2 = 0,0359$

Đặt $H_0: \mu_d = 0$; $H_1: \mu_d \neq 0$

Do $n = 12$; $g = (-0,0433 - 0) / \sqrt{\frac{0,0359}{12}} = -0,7916$

$\alpha = 0,02 \xrightarrow{\text{bảng 3}} t_{(11; 0,01)} = 2,718$

$|g| < t_{(11; 0,01)}$, chấp nhận H_0

Với mức ý nghĩa 2%, chưa có cơ sở để bác bỏ H_0 .

3) Khoảng tin cậy cho hiệu số $\mu_1 - \mu_2$.

Khi bác bỏ $H_0: \mu_1 = \mu_2$, chấp nhận $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$, bài toán được đặt ra: Với độ tin cậy $1 - \alpha$, tìm khoảng tin cậy cho $\mu_1 - \mu_2$.

• Trường hợp 1: Khi $m, n \geq 30$, σ_1^2 và σ_2^2 biết. Thống kê $G = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}} = N(0,1)$

Ta có khoảng ước lượng cho $\mu_1 - \mu_2$: với $\varepsilon = t_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}$
 $(\bar{x} - \bar{y} - \varepsilon; \bar{x} - \bar{y} + \varepsilon)$

• Tương tự cho trường hợp 2: $m, n \geq 30$, σ_1^2 và σ_2^2 chưa biết ta thay σ_1^2, σ_2^2 tương ứng bằng s_1^2, s_2^2 .

• Trường hợp 3: $m, n < 30$, X và Y có phân phối chuẩn, σ_1^2 và σ_2^2 biết như trường hợp 1.

• Trường hợp 4: $m, n < 30$, X và Y có phân phối chuẩn, $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ chưa biết.

$$G = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{S^2 \left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n} \right)}} \sim t_{(m+n-2)}; S^2 = \frac{(m-1)S_1^2 + (n-1)S_2^2}{m+n-2}$$

$$\text{Với } \varepsilon = t_{(m+n-2; \alpha/2)} \sqrt{s^2 \left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n} \right)}; s^2 = \frac{(m-1)s_1^2 + (n-1)s_2^2}{m+n-2}$$

Khoảng tin cậy: $(\bar{x} - \bar{y} - \varepsilon; \bar{x} - \bar{y} + \varepsilon)$

Hoàn toàn tương tự ta có khoảng tin cậy một bên cho $\mu_1 - \mu_2$.

2. So sánh hai tỉ lệ

Xét hai đám đông X, Y có cùng đặc trưng định tính A . Ta muốn so sánh tỉ lệ p_1 của X , p_2 của Y về đặc tính A .

a) Bài toán: Từ các mẫu độc lập $(X_1, \dots, X_m)$ của X ; $(Y_1, \dots, Y_n)$ của Y với mức ý nghĩa α , kiểm định giả thuyết: $H_0: p_1 = p_2$

Với m, n đủ lớn, khi H_0 đúng ta sử dụng tiêu chuẩn kiểm định

$$G = (F_1 - F_2) / \sqrt{F(1-F) \left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n} \right)} = N(0, 1), F = \frac{mF_1 + nF_2}{m+n}$$

b) Quy tắc thực hành: Trên mẫu cụ thể $(x_1, \dots, x_m)$ của X , $(y_1, \dots, y_n)$ của Y với $Kf \geq 10$ và $K(1-f) \geq 10$, $K = m + n$,

$$f = \frac{K_1 + K_2}{m+n}$$

Với $H_1 : p_1 \neq p_2$

$$\bullet f_1 = \frac{K_1}{m}; f_2 = \frac{K_2}{n}; f = \frac{K_1 + K_2}{m+n}; g = (f_1 - f_2) / \sqrt{f(1-f) \left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n} \right)}$$

$$\bullet \alpha \rightarrow \frac{1-\alpha}{2} \xrightarrow{\text{bảng 2}} t_{\alpha/2}$$

• $|g| > t_{\alpha/2}$: Bác bỏ H_0 , chấp nhận H_1

$|g| \leq t_{\alpha/2}$: Chấp nhận H_0 .

$$\text{Với } H_1 : p_1 < p_2: W_\alpha = \left\{ g < -t_\alpha, g = (f_1 - f_2) / \sqrt{f(1-f) \left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n} \right)} \right\}$$

$$\text{Với } H_1 : p_1 > p_2: W_\alpha = \left\{ g > t_\alpha, g = (f_1 - f_2) / \sqrt{f(1-f) \left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n} \right)} \right\}$$

$$f = \frac{K_1 + K_2}{m+n}$$

Vi dụ 16: Kiểm tra chất lượng sản phẩm về một loại hàng do hai nhà máy A và B sản xuất cho kết quả: trong 500 sản phẩm của A có 50 phế phẩm; trong 400 sản phẩm của B có 60 phế phẩm. Với mức ý nghĩa 5% hãy xem chất lượng sản phẩm của A và B có khác nhau không?

GIẢI: Gọi p_1, p_2 tương ứng là tỉ lệ phế phẩm của A, B

Đặt $H_0 : p_1 = p_2$; $H_1 : p_1 \neq p_2$

$$f_1 = \frac{50}{500} = 0,1; f_2 = \frac{60}{400} = 0,15; f = \frac{50+60}{500+400} = 0,12$$

$$g = (0,1 - 0,15) / \sqrt{0,12 \cdot 0,88 \left(\frac{1}{500} + \frac{1}{400} \right)} = -2,276$$

$$\alpha = 0,05 \rightarrow \frac{1-\alpha}{2} = 0,475 \rightarrow t_{\alpha/2} = 1,96$$

$|g| > t_{\alpha/2}$: Bác bỏ H_0 , chấp nhận H_1

Với độ tin cậy 5% chất lượng của A, B khác nhau.

Do $f_1 < f_2$ gợi ý cho ta xét $H_1 : p_1 < p_2$ vì

$$\alpha = 0,05 \rightarrow 0,5 - \alpha = 0,45 \rightarrow t_\alpha = 1,645$$

$g < -t_\alpha$: Bác bỏ H_0 , chấp nhận H_1 . Do đó với mức ý nghĩa 5% chất lượng của A tốt hơn của B.

3. So sánh hai phương sai

Cho hai đám đông $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$. Từ hai mẫu độc lập $(X_1, \dots, X_m)$ của X , $(Y_1, \dots, Y_n)$ của Y . Xét bài toán sau:

a) Bài toán: Với mức ý nghĩa α , kiểm định giả thuyết $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$. Khi H_0 đúng, ta sử dụng tiêu chuẩn:

$$G = \frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} = \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(m-1, n-1).$$

Phân vị của $F(m-1, n-1)$ cho trong bảng 5.

b) Quy tắc thực hành: Trên các mẫu $(x_1, \dots, x_m)$; $(y_1, \dots, y_n)$

Với $H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$.

$$\bullet s_1^2, s_2^2, g = \frac{s_1^2}{s_2^2} \text{ (giả sử } s_1^2 > s_2^2)$$

• α (bảng 5, bậc tự do $m-1, n-1$)

$$\frac{\alpha}{2} \rightarrow f_{\alpha/2}(m-1, n-1) = f$$

$$1 - \frac{\alpha}{2} \rightarrow f_{1-\alpha/2}(m-1, n-1) = \frac{1}{f_{\alpha/2}(n-1, m-1)} = \bar{f}$$

$g < \bar{f}$ hoặc $g > f$: bác bỏ H_0 , chấp nhận H_1

$\bar{f} \leq g \leq f$: chấp nhận H_0 .

Với $H_1: \sigma_1^2 > \sigma_2^2$

$$W_\alpha = \left\{ g > f_\alpha(m-1, n-1); g = \frac{s_1^2}{s_2^2} \right\}$$

Chú ý: Nếu $s_2^2 > s_1^2$ ta lấy $g = \frac{s_2^2}{s_1^2}$ khi này bậc tự do là

$(n-1, m-1)$.

Ví dụ 17 (trở lại ví dụ 14, mục 2)

Với mức ý nghĩa 0,1 hãy kiểm định $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2; H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

(Ở đây $\sigma_1^2 = \sigma_x^2; \sigma_2^2 = \sigma_y^2$).

$$\text{GIẢI: } g = \frac{s_1^2}{s_2^2} = \frac{945}{17,37} = 54,404; m = 7; n = 6.$$

$$\alpha = 0,1: f_{0,05}(6,5) = 4,95;$$

$$\bar{f} = f_{0,95}(6,5) = \frac{1}{f_{0,05}(5,6)} = \frac{1}{4,39} = 0,228$$

$g > f$: bác bỏ H_0 , chấp nhận H_1 .

Ví dụ 18: Người ta dùng phương sai hay độ lệch tiêu chuẩn làm độ đo đánh giá sự rủi ro của cổ phiếu. Điều tra ngẫu nhiên giá cổ phiếu của công ty A trong 25 ngày tính được $s_1^2 = 6,52$; của công ty B trong 22 ngày tính được $s_2^2 = 3,47$. Với mức ý nghĩa 5% có thể cho rằng độ rủi ro cổ phiếu của công ty A cao hơn của công ty B không?

GIẢI: Gọi σ_1^2, σ_2^2 tương ứng là phương sai giá cổ phiếu của A, B. Đặt $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2; H_1: \sigma_1^2 > \sigma_2^2$.

$$g = \frac{6,52}{3,47} = 1,879$$

$$\alpha = 0,05 \rightarrow f = f_{0,05}(24,21) = 2,05$$

$g < f$: chấp nhận H_0 .

Với mức ý nghĩa 5% chưa có bằng chứng để nói cổ phiếu của A nhiều rủi ro hơn của B.

§4. KIỂM ĐỊNH PHI THAM SỐ

1. Kiểm định giả thuyết về luật phân phối

Giả sử đám đông X có luật phân phối xác suất $F_X(x)$ chưa biết. Với mức ý nghĩa α , từ mẫu quan sát $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ kiểm định giả thuyết:

$$H_0: F_X(x) = F^*(x) \text{ với đối thuyết } H_1: F_X(x) \neq F^*(x)$$

$F^*(x)$ là luật phân phối xác suất đã biết.

Tương tự như kiểm định tham số, ta dựa vào một tiêu chuẩn kiểm định xây dựng từ mẫu ngẫu nhiên được lập từ đám đông nghiên cứu. Loại tiêu chuẩn kiểm định này được gọi là *tiêu chuẩn phù hợp*. Có nhiều tiêu chuẩn phù hợp khác nhau. Ở đây ta xét tiêu chuẩn khá thông dụng của Pearson. Tiêu chuẩn này được xây dựng dựa trên cơ sở so sánh tần số thực nghiệm và tần số lí thuyết của phân phối xác suất cần kiểm định.

Với các kí hiệu dưới đây và lưu ý tiêu chuẩn của Pearson:

$$G = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i} \sim \chi^2(k - r - 1)$$

Miền bác bỏ:

$$W_\alpha = \left\{ g > \chi^2(k-r-1, \alpha), g = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i} \right\}$$

Quy tắc thực hành:

Từ mẫu cụ thể $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ($n \geq 50$) lập bảng phân phối thực nghiệm:

x_i	x_1	x_2	$\dots$	x_k
n_i	n_1	n_2	$\dots$	n_k

Với $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$ thoả điều kiện $n_i \geq 5$

Tính (khi H_0 đúng) $p_i = \begin{cases} P\{X = x_i\} & \text{nếu } X \text{ là rời rạc} \\ P\{x_i < X < x_{i+1}\} & \text{nếu } X \text{ là liên tục} \end{cases}$

(Trường hợp liên tục chọn $x_0 = -\infty, x_k = +\infty$)

$$\text{Tính } g = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$$

$$\alpha \xrightarrow{\text{bảng 4}} \chi = \chi^2(k-r-1, \alpha)$$

Ở đây r là số tham số của luật phân phối cần kiểm định. Chẳng hạn: $N(\mu, \sigma^2)$ thì $r = 2$; $P(\lambda)$ thì $r = 1$; các tham số được ước lượng theo phương pháp hợp lý tối đa.

$g > \chi$: bác bỏ H_0 , chấp nhận H_1

$g \leq \chi$: chấp nhận H_0

Ví dụ 19: Để tìm hiểu số thiết bị bị hỏng trong một tháng của một hệ thống máy, người ta theo dõi 50 tháng liên và được số thiết bị bị hỏng cho trong bảng:

x_i	0	1	2	3	4	6	8
n_i	10	4	12	8	7	6	3

Với mức ý nghĩa 5% có thể cho rằng số thiết bị bị hỏng X tuân theo quy luật Poisson $P(\lambda)$ không?

GIẢI: Do λ chưa biết ta ước lượng λ theo phương pháp hợp lý tối đa $\lambda = \bar{x} = 2,8$ [xem ví dụ 4; 3, §1, chương 6]

Ta kiểm định: $H_0: F_X(x) \sim P(2,8)$

Do có $n_i < 5$ ta sắp xếp lại mẫu:

x_i	≤ 1	2	3	4-5	≥ 6
n_i	14	12	8	7	9

Khi H_0 đúng: $P\{X = k\} = e^{-2,8} \frac{2,8^k}{k!}$

$$p_1 = P\{X \leq 1\} = P\{X = 0\} + P\{X = 1\} = 0,2375$$

$$p_2 = P\{X = 2\} = 0,2384; p_3 = P\{X = 3\} = 0,2225$$

$$p_4 = P\{4 \leq X \leq 5\} = P\{X = 4\} + P\{X = 5\} = 0,2429$$

$$p_5 = 1 - P\{X \leq 5\} = 0,0587$$

$$np_1 = 11,875; np_2 = 11,92; np_3 = 11,125$$

$$np_4 = 12,145; np_5 = 2,935$$

$$g = \sum_{i=1}^5 \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i} = 15,9712$$

$$\alpha = 0,05: \chi = \chi^2(5 - 1 - 1; 0,05) = 7,815 < g.$$

Không có cơ sở để chấp nhận H_0 .

Ví dụ 20: Đo chỉ tiêu X (đơn vị là gam) của một loại sản phẩm kết quả cho trong bảng

Lớp	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30
n_i	3	4	14	33	27	19

Với mức ý nghĩa 5% có thể cho rằng X có phân phối chuẩn hay không.

GIẢI: Ta có $H_0: F_X(x) \sim N(\mu, \sigma^2)$

Với μ, σ^2 được ước lượng theo phương pháp hợp lý tối đa [xem ví dụ 5, 3, §1, chương 6].

$$\mu = \bar{x} = 25,68; \sigma^2 = s^{*2} = \frac{1}{100} \sum_{i=1}^6 (x_i - \bar{x})^2 n_i = 5,9376; \sigma = 2,4367.$$

Như vậy phải kiểm định: $H_0: F_X(x) \sim N(25,68; 5,9376)$ với mức ý nghĩa 5%.

Vì bảng phân phối thực nghiệm trên có $n_i < 5$, ta sắp xếp lại mẫu theo bảng sau:

x_i	18-22	22-24	24-26	26-28	28-30
n_i	7	14	33	27	19

$$\text{Ta tính } p_i = P\{x_i < X < x_{i+1}\} = \Phi\left(\frac{x_{i+1} - 25,68}{2,4367}\right) - \Phi\left(\frac{x_i - 25,68}{2,4367}\right)$$

$$p_1 = 0,0655; p_2 = 0,1796; p_3 = 0,3066$$

$$p_4 = 0,2772; p_5 = 0,171.$$

$$g = \sum_{i=1}^5 \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i} \approx 1,66;$$

$$\alpha = 0,05; \chi = \chi^2(5 - 2 - 1; \alpha) \approx 6 \quad (r = 2)$$

Do $g < \chi$: chấp nhận H_0 ; nghĩa là ta coi X có phân phối chuẩn với mức ý nghĩa 5%.

2. Kiểm định sự độc lập

Giả sử cần nghiên cứu đồng thời hai dấu hiệu X và Y với X có k dấu hiệu thành phần $x_1, \dots, x_k$; Y có m dấu hiệu thành phần $y_1, \dots, y_m$. Với mức nghĩa α , kiểm định giả thuyết:

H_0 : X và Y độc lập; đối thuyết H_1 : X và Y phụ thuộc

Từ mẫu kích thước n quan sát đồng thời hai dấu hiệu (X, Y) ta có:

$Y_j \backslash X_i$	y_1	y_2	...	y_j	...	y_m	Σ
x_1	n_{11}	n_{12}	...	n_{1j}	...	n_{1m}	$n_{1.}$
x_2	n_{21}	n_{22}	...	n_{2j}	...	n_{2m}	$n_{2.}$
$\vdots$							$\vdots$
x_i	n_{i1}	n_{i2}	...	n_{ij}	...	n_{im}	$n_{i.}$
$\vdots$							$\vdots$
x_k	n_{k1}	n_{k2}	...	n_{ki}	...	n_{km}	$n_{k.}$
Σ	r_1	r_2	...	r_j	...	r_m	n

$$n_{i.} = \sum_{j=1}^m n_{ij} : \text{tổng các tần số ứng với dấu hiệu thành phần } x_i$$

$$r_j = \sum_{i=1}^k n_{ij} : \text{tổng các tần số ứng với dấu hiệu thành phần } y_j$$

n_{ij} : tần số ứng với các phần tử đồng thời mang dấu hiệu (x_i, y_j)

• Với n đủ lớn: xác suất xuất hiện đồng thời (x_i, y_j)

$$P(x_i, y_j) \approx \frac{n_{ij}}{n}$$

và $P(x_i), P(y_j)$ là xác suất xuất hiện x_i, y_j tương ứng:

$$P(x_i) \approx \frac{n_{i.}}{n}; \quad P(y_j) \approx \frac{r_j}{n}$$

• Khi H_0 đúng: X, Y độc lập thì: $P(x_i, y_j) = P(x_i)P(y_j)$ do đó:

$$\frac{n_{ij}}{n} = \frac{n_{i.} r_j}{n^2}; \quad i = \overline{1, k}; \quad j = \overline{1, m}$$

$$\bullet \text{ Ta sử dụng tiêu chuẩn: } G = n \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^m \frac{\left(\frac{n_{ij}}{n} - \frac{n_{i.} r_j}{n^2} \right)^2}{\frac{n_{i.} r_j}{n^2}} \sim \chi^2_{((k-1)(m-1))}$$

$\chi^2_{((k-1)(m-1))}$: phân phối khi bình phương với $(k-1)(m-1)$ bậc tự do.

Biến đổi ta có công thức tiện sử dụng trong tính toán:

$$G = n \left[\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^m \frac{n_{ij}^2}{n_i \cdot r_j} - 1 \right]$$

$$\text{Miền bác bỏ: } W_\alpha = \left\{ g > \chi^2_{((k-1)(m-1), \alpha)}, g = n \left[\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^m \frac{n_{ij}^2}{n_i \cdot r_j} - 1 \right] \right\}$$

Quy tắc thực hành:

• Tính $g = n \left[\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^m \frac{n_{ij}^2}{n_i \cdot r_j} - 1 \right]$

• α : $\chi^2_{((k-1)(m-1), \alpha)}$

• $g > \chi$: Bác bỏ H_0 , chấp nhận H_1

$g \leq \chi$: Chấp nhận H_0 .

Ví dụ 21: Quan sát 100 sản phẩm được chia làm hai loại chất lượng: tốt, xấu và được sản xuất ở 3 ca: sáng, chiều, tối kết quả cho trong bảng:

	Sáng	Chiều	Tối	Σ
Tốt	25	32	28	85
Xấu	7	6	2	15
Σ	32	38	30	$n = 100$

Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$ có thể kết luận chất lượng sản phẩm phụ thuộc vào ca sản xuất không?

GIẢI:

$$g = 100 \left[\frac{25^2}{32 \cdot 85} + \frac{32^2}{38 \cdot 85} + \frac{28^2}{30 \cdot 85} + \frac{7^2}{32 \cdot 15} + \frac{6^2}{38 \cdot 15} + \frac{2^2}{30 \cdot 15} - 1 \right] = 2,84$$

$$\alpha = 0,05; \chi = \chi^2_{((2-1)(3-1), \alpha)} = 6$$

$g < 6$: chấp nhận H_0 nghĩa là với mức ý nghĩa 0,05 chất lượng sản phẩm không phụ thuộc vào ca sản xuất.

BÀI TẬP CHƯƠNG VII

1. Một dây chuyền sản xuất bóng đèn được gọi là hoạt động bình thường nếu tuổi thọ trung bình của bóng đèn sản xuất ra là 375 giờ. Điều tra 50 bóng đèn do dây chuyền này sản xuất ra tính được $\bar{x} = 350$ giờ và $s = 100$ giờ.

a) Với mức ý nghĩa 5% hãy xem dây chuyền có hoạt động bình thường không?

b) Giải bài toán khi cho biết độ lệch tiêu chuẩn của tuổi thọ bóng đèn do dây chuyền sản xuất ra là 95 giờ.

2. Để kiểm tra lượng nước ngọt được đóng vào chai 2 lít được sản xuất tại một nhà máy người ta kiểm tra 100 chai nước ngọt loại này của nhà máy và tính được lượng nước ngọt trung bình $\bar{x} = 1,99$ lít; độ lệch tiêu chuẩn $s = 0,05$ lít. Với mức ý nghĩa 1% hãy kiểm tra xem lượng nước ngọt trong chai loại này có bị thiếu không?

3. Một tổ kiểm tra muốn xác định thời gian trung bình từ lúc công ti A nhận được đơn khiếu kiện của khách hàng đến lúc giải quyết là bao nhiêu ngày. Chọn ngẫu nhiên 15 trường hợp khiếu kiện trong năm qua, kết quả cho như sau:

114 78 96 137 78 103 117 126 86 99
114 72 104 73 96

a) Với mức ý nghĩa 1%, có thể cho rằng thời gian trung bình để một khiếu kiện được giải quyết bởi công ti A vượt quá 90 ngày không?

b) Hãy kết luận vấn đề trên bằng cách dùng P-giá trị. Giả sử thời gian giải quyết khiếu kiện có phân phối chuẩn.

4. Một công ti tuyên bố rằng 75% khách hàng ưa thích sản phẩm của công ti. Điều tra 400 khách hàng có 260 người ưa thích sản phẩm của công ti. Với mức ý nghĩa 5% hãy xem tỉ lệ trong tuyên bố trên của công ti có cao hơn so với thực tế không?

5. Lô hàng là đủ tiêu chuẩn xuất khẩu nếu tỉ lệ phế phẩm của nó không vượt quá 3%. Kiểm tra ngẫu nhiên 400 sản phẩm của lô hàng thấy có 14 phế phẩm. Với mức ý nghĩa 5% lô hàng có được phép xuất khẩu không?

6. Một nhà máy chế tạo TV tuyên bố rằng: chỉ có 10% TV của họ cần có sửa chữa trong thời gian 2 năm đầu hoạt động. Để kiểm tra tuyên bố trên người ta điều tra 100 TV của nhà máy và có 14 TV bị sửa chữa trong thời gian 2 năm đầu hoạt động. Với mức ý nghĩa 1% cho kết luận về tuyên bố trên.

7. Nếu áp dụng phương pháp công nghệ thứ nhất thì tỉ lệ phế phẩm là 6%, còn áp dụng phương pháp công nghệ thứ hai thì trong 100 sản phẩm có 5 phế phẩm. Với mức ý nghĩa 5% có thể cho rằng áp dụng phương pháp công nghệ thứ hai cho tỉ lệ phế phẩm thấp hơn không?

8. Một công ti tuyên bố rằng 50% nhu cầu đặt hàng của khách hàng được giải quyết trong vòng 2 tháng. Điều tra 200 khách hàng của công ti có 80 khách có nhu cầu đặt hàng được giải quyết trong thời gian 2 tháng. Với mức ý nghĩa 5%, hãy cho kết luận về tuyên bố trên.

9. Một máy đóng hộp đựng một loại sản phẩm được gọi là làm việc bình thường nếu trọng lượng trung bình mỗi hộp được đóng là 368 gam. Giả sử trọng lượng của các hộp được sản xuất có phân phối chuẩn với độ lệch tiêu chuẩn 30 gam. Người ta sẽ dùng máy khi trọng lượng trung bình của hộp nhỏ hơn 368 gam.

a) Tính xác suất sai lầm loại 2 (β) nếu người phụ trách máy quyết định dùng máy khi điều tra 25 hộp có trọng lượng trung bình là $\bar{x}$ với mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$. Xét $\bar{x} = 360$ gam; $\bar{x} = 355$ gam.

b) Nếu người phụ trách máy muốn lực lượng của kiểm định ($1-\beta$) là 90% và mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$ biết trọng lượng trung bình

thực của hộp giảm nằm trong khoảng 360 gam, 368 gam thì kích thước mẫu điều tra cần là bao nhiêu?

c) Giải bài toán trong câu a, b khi $\alpha = 0,1\%$ và so sánh kết quả có được khi $\alpha = 5\%$.

10. Thời gian trước số tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ trung bình của mỗi khách hàng là 1000 USD. Để đánh giá xem xu hướng này còn giữ nguyên hay không người ta kiểm tra ngẫu nhiên 64 số tiết kiệm và tìm được số tiền gửi trung bình là 990 USD, độ lệch tiêu chuẩn 100 USD.

a) Với mức ý nghĩa 5% hãy xem số tiền gửi tiết kiệm có thay đổi không?

b) Hãy kiểm định vấn đề trên bằng cách dùng P-giá trị.

c) Tìm xác suất sai lầm loại 2 nếu số tiền tiết kiệm trung bình của mỗi khách hàng thực sự bằng 1050 USD.

d) Tìm lực lượng của kiểm định.

e) Nếu đòi hỏi α, β đều bằng 0,05 sai lệch giữa trung bình thực sự và giá trị giả thuyết không quá 30 USD thì cần mẫu kích thước tối thiểu là bao nhiêu?

11. Giám đốc chất lượng của một nhà máy sản xuất bóng đèn muốn xác định có sự khác nhau hay không về tuổi thọ của bóng đèn được sản xuất ra bởi hai kiểu máy. Biết rằng độ lệch tiêu chuẩn tuổi thọ của bóng đèn do kiểu máy thứ nhất, thứ hai sản xuất ra tương ứng là 110 giờ, 125 giờ. Điều tra 25 bóng đèn do từng kiểu máy sản xuất ra tính được tuổi thọ trung bình của chúng tương ứng là 375 giờ; 362 giờ. Với mức ý nghĩa 1% hãy cho kết luận về sự khác nhau của tuổi thọ trung bình của bóng đèn do hai kiểu máy sản xuất.

12. Giải bài 5.b); 6.b) phần bài tập chương 5 với mức ý nghĩa 5%.

13. Từ một mẫu kích thước $n = 15$ rút ra từ đám đông có phân phối chuẩn người ta tính được $s^2 = 144$. Với mức ý nghĩa 1%, hãy kiểm định cặp giả thuyết $H_0 : \sigma^2 = 138 ; H_1 : \sigma^2 > 138$.

14. Trọng lượng của một sản phẩm do máy sản xuất ra là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn. Nghi ngờ độ đồng đều về trọng lượng sản phẩm có xu hướng giảm sút người ta cân thử 12 sản phẩm được $s^2 = 11,41$ (gam)². Với mức ý nghĩa 5% hãy kết luận về nghi ngờ trên biết rằng bình thường độ phân tán của trọng lượng sản phẩm là 10 (gam)².

15. Giám đốc tài chính của một doanh nghiệp muốn so sánh chi phí tiếp khách giữa 2 bộ phận bán hàng và sản xuất. Một mẫu điều tra 15 biên nhận chi phí mỗi nơi kết quả cho như sau:

Bộ phận bán hàng	Bộ phận sản xuất
$\bar{x}_1 = 42,5$ USD	$\bar{x}_2 = 31,75$ USD
$s_1 = 9,50$ USD	$s_2 = 8,20$ USD

a) Với mức ý nghĩa 1%, có sự khác nhau hay không về chi phí trung bình giữa hai bộ phận trên. Giả sử các mức chi phí có cùng độ lệch tiêu chuẩn.

b) Với mức ý nghĩa 1%, với số liệu trên hãy cho kết luận về sự khác nhau về phương sai của chi phí của hai bộ phận. Giả sử chi phí của hai bộ phận có phân phối chuẩn.

16. Người ta muốn so sánh chất lượng đào tạo tại hai cơ sở đào tạo A và B bằng cách căn cứ trên điểm trung bình ở kì thi quốc gia. Một mẫu 100 thí sinh được đào tạo tại cơ sở A có điểm trung bình 9,4, độ lệch tiêu chuẩn 0,8 (thang điểm 10), và một mẫu 80 thí sinh được đào tạo tại cơ sở B có điểm trung bình 9 với độ lệch tiêu chuẩn 1. Với mức ý nghĩa 1% hãy phát biểu và kiểm định bài toán so sánh điểm thi trung bình của hai cơ sở A, B biết rằng A có cơ sở và đội ngũ giáo viên tốt hơn B.

17. Để so sánh thời gian sản xuất ra 1 sản phẩm của hai máy (đơn vị là giây) người ta điều tra và ghi lại kết quả như sau:

Máy 1	58	58	56	38	70	38	42	75	68	67
Máy 2	57	55	63	24	67	43	33	68	56	54

Với mức ý nghĩa 5% có thể cho rằng máy 2 tốt hơn máy 1 không. Giả sử độ lệch tiêu chuẩn của thời gian sản xuất mỗi sản phẩm hai máy là như nhau và có phân phối chuẩn.

18. Một cuộc thăm dò trước bầu cử, 40 trong số 100 cử tri được hỏi cho biết rằng họ sẽ bỏ phiếu cho ông A. Một tuần sau một cuộc thăm dò khác được tiến hành và có 68 trong số 150 người được hỏi sẽ bỏ phiếu cho ông A. Với mức ý nghĩa 5% tỉ lệ cử tri bỏ phiếu cho ông A có thay đổi không?

19. Kiểm tra chất lượng sản phẩm của cùng một loại do hai nhà máy A và B sản xuất ra kết quả cho trong bảng:

Nhà máy	Số sản phẩm được kiểm tra	Số phế phẩm
A	1800	54
B	1200	30

Với mức ý nghĩa 5% có thể cho rằng chất lượng sản phẩm của hai máy là như nhau không? Biết kích thước chi tiết có phân phối chuẩn?

20. Hai máy cùng gia công một loại chi tiết. Để kiểm tra độ chính xác của hai máy người ta lấy ngẫu nhiên từ mỗi máy 7 chi tiết đem đo và được kết quả:

Máy 1	135	138	136	140	138	135	139
Máy 2	140	135	140	138	135	138	140

Với mức ý nghĩa 5% có thể cho rằng hai máy có độ chính xác như nhau không? Biết kích thước chi tiết có phân phối chuẩn.

21. Một nhà kinh tế cho rằng độ phân tán của thị phần trong các công ti hoạt động có cạnh tranh về giá cả cao hơn trong các công ti độc quyền. Để kết luận về điều đó người ta đã điều tra thị phần của một công ti cạnh tranh về giá cả trong 4 năm và tìm thấy phương sai mẫu $s^2 = 85,576$. Đồng thời kiểm tra thị phần của một công ti độc quyền trong 7 năm tìm được phương sai mẫu 13,78. Với mức ý nghĩa 5% hãy kết luận về ý kiến trên. Giả sử thị phần của các công ti là các biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn.

22. Kết quả điều tra số lần khách hàng gọi phục vụ trong mỗi ngày tại một cơ sở dịch vụ máy tính trong 500 ngày cho trong bảng:

Số lần gọi phục vụ	0	1	2	3	4	5	6
Số ngày	160	175	86	41	18	12	8

Với mức ý nghĩa 1% có thể cho rằng số lần gọi phục vụ của khách hàng trong một ngày có phân phối Poisson không?

23. Số liệu X (tính bằng phút) của 500 cuộc điện thoại đường dài được cho như sau:

X (tính bằng phút)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30
Tần số	48	84	164	126	50	28

Với mức ý nghĩa 1% có thể coi X có phân phối chuẩn được không?

24. Điều tra ngẫu nhiên thu nhập của 400 công nhân ở hai thành phố A và B kết quả như sau (đơn vị triệu đồng/1 năm)

Thu nhập	0-5	5-10	10-15	Trên 15
Thành phố A	28	42	30	24
Thành phố B	44	78	78	76

Với mức ý nghĩa 5% hãy kiểm định xem thu nhập của công nhân có phụ thuộc vào thành phố mà họ làm việc hay không?

CHƯƠNG VIII

TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY

§1. PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN

1. Mở đầu

Trong nhiều bài toán thực tế người ta quan tâm tới mối quan hệ của hai hay nhiều biến ngẫu nhiên. Giả sử có hai biến ngẫu nhiên X và Y. Vấn đề đặt ra là có hay không mối quan hệ phụ thuộc giữa X và Y. Nếu X và Y độc lập ta có thể xét riêng từng biến; còn nếu X và Y phụ thuộc thì sự phụ thuộc và mức độ phụ thuộc là như thế nào. Ta coi giữa X và Y có các loại phụ thuộc sau:

- Sự phụ thuộc hàm số: tồn tại một hàm $f(x)$ sao cho $Y = f(X)$.
- Sự phụ thuộc thống kê: X thay đổi thì phân phối xác suất của Y cũng thay đổi.
- Sự phụ thuộc tương quan: X thay đổi thì trung bình điều kiện $E(Y|X)$ cũng thay đổi, nghĩa là $E(Y|X) = \varphi(X) \neq \text{hằng số}$. Sự phụ thuộc tương quan là sự phụ thuộc thống kê. Trong chương này ta xét sự phụ thuộc tương quan. Người ta chứng minh được rằng trong tất cả các hàm $h(X)$ được dùng để ước lượng Y thì $\varphi(X) = E(Y|X)$ sẽ làm sai số bình phương trung bình $E(Y - h(X))^2$ đạt cực tiểu nghĩa là:

$$E(Y - \varphi(X))^2 = \min E(Y - h(X))^2.$$

Phương trình $E(Y|X) = \varphi(X)$ được gọi là phương trình hồi quy của Y theo X.

Nếu $\varphi(X) = AX + B$ ta nói giữa Y và X có tương quan tuyến tính.

Nếu $\varphi(X)$ không tuyến tính ta nói giữa Y và X có tương quan phi tuyến.

Có hai loại bài toán được nghiên cứu ở đây:

- Xét xem có hay không sự phụ thuộc tương quan giữa Y và X và đánh giá mức độ chặt chẽ của sự phụ thuộc tương quan (nếu có). Đây là nội dung của phân tích tương quan.

- Tìm dạng hàm $\varphi(X)$ và sau đó từ mẫu quan sát tìm $\varphi(X)$ để dự báo giá trị của Y. Đây là nội dung của phân tích hồi quy.

2. Phân tích tương quan tuyến tính

Như ta đã biết trong chương 4, hệ số tương quan $\rho(X, Y)$ dùng để đo sự phụ thuộc tương quan tuyến tính giữa hai biến ngẫu nhiên X và Y. Tuy nhiên để xác định được $\rho(X, Y)$ ta cần biết phân phối xác suất của $\rho(X, Y)$, nhưng điều này trong thực tế là khó. Vì vậy chúng ta sẽ căn cứ từ mẫu quan sát $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ của (X, Y) để ước lượng hay kiểm định các giả thuyết về $\rho(X, Y)$.

a) Hệ số tương quan mẫu

Trong thực hành ta xấp xỉ $\rho(X, Y)$ bằng hệ số tương quan mẫu kí hiệu là r, được xác định như sau:

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}} \quad (1.1)$$

Biến đổi (1.1) nhận được:

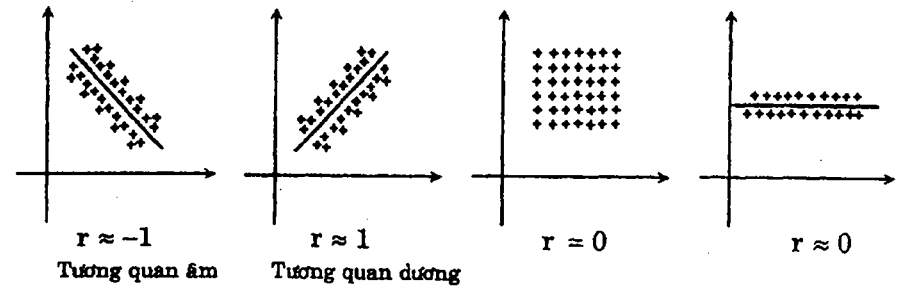
$$r = \frac{n \sum_{i=1}^n x_i y_i - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \left(\sum_{i=1}^n y_i \right)}{\sqrt{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2} \cdot \sqrt{n \sum_{i=1}^n y_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n y_i \right)^2}} \quad (1.2)$$

Chú ý:

$$\bullet |r| \leq 1.$$

$$\bullet r = \frac{\overline{xy} - \bar{x}\bar{y}}{\sqrt{\hat{S}_x^2} \sqrt{\hat{S}_y^2}}; \hat{S}_x^2 = \frac{1}{n} (\sum x_i^2 - (\sum x_i)^2); \hat{S}_y^2 = \frac{1}{n} (\sum y_i^2 - (\sum y_i)^2) \quad (1.3)$$

Khi người ta biểu diễn các số liệu mẫu $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ trên mặt phẳng tọa độ gọi là đám mây điểm; hình ảnh của chúng cũng có thể cho nhận xét sơ bộ về mối quan hệ giữa X và Y. Nếu đám mây điểm có xu hướng tập trung quanh một đường thẳng nào đó thì $|r|$ khá gần 1; còn nếu nó phân tán thành hình tròn hay hình vuông thì $|r|$ rất gần 0.



Ví dụ 1: Một công ti tiến hành phân tích hiệu quả quảng cáo của mình và thu thập số liệu trong thời gian 5 tháng được kết quả:

X	5	8	10	15	22
Y	6	15	20	30	39

Trong đó X là số tiền chi cho quảng cáo (đơn vị: triệu đồng) còn Y là tổng doanh thu (đơn vị: chục triệu đồng). Hãy xác định hệ số tương quan mẫu.

GIẢI: Ta cần tính 5 giá trị: $\sum x_i$; $\sum y_i$; $\sum x_i^2$; $\sum y_i^2$; $\sum x_i y_i$

Lập bảng:

X	Y	XY	X^2	Y^2
5	6	30	25	36
8	15	120	64	225
10	20	200	100	400
15	30	450	225	900
22	39	858	484	1521
$\sum x_i = 60$	$\sum y_i = 110$	$\sum x_i y_i = 1658$	$\sum x_i^2 = 898$	$\sum y_i^2 = 3082$

Từ bảng ta có: $\sum x_i = 60$; $\sum y_i = 110$; $\sum x_i^2 = 898$;
 $\sum y_i^2 = 3082$; $\sum x_i y_i = 1658$.

Ta tính:

$$n(\sum x_i y_i) - (\sum x_i)(\sum y_i) = 5 \cdot (1658) - 60 \cdot 110 = 1690$$

$$n(\sum x_i^2) - (\sum x_i)^2 = 5 \cdot 898 - (60)^2 = 890$$

$$n(\sum y_i^2) - (\sum y_i)^2 = 5 \cdot 3082 - (110)^2 = 3310$$

Theo công thức (1.2): $r = \frac{1690}{\sqrt{890} \sqrt{3310}} = 0,9846$.

Ví dụ 2 (Với bảng số liệu 2-chiều). Cho mẫu điều tra về (X, Y) có bảng số liệu như sau:

X \ Y	0 - 0,2	0,2 - 0,4	0,4 - 0,6
1	1	2	1
2	2	4	3
5	1	1	2

Tính hệ số tương quan mẫu r.

GIẢI: Tương tự như bảng số liệu một chiều, ta thay mỗi lớp bằng đại diện của lớp.

Kê thêm các cột, dòng để tính $\sum x$, $\sum x^2$; $\sum y$; $\sum y^2$.

Trong ô (i, j), ta đặt n_{ij} vào góc dưới cho trong ngoặc; phần còn lại ghi kết quả $n_{i \cdot} x_{i \cdot} y_{i \cdot}$ còn $\sum xy$ cho ở ô cuối góc dưới cùng bên phải.

X \ Y	0,1	0,3	0,5	n_i	$n_i x_i$	$n_i x_i^2$
1	0,1 1	0,6 2	0,5 1	4	4	4
2		2,4 4	3 3	7	14	28
5	0,5 1	1,5 1	5 2	4	20	100
m_i	2	7	6	$n = 15$	38	132
$m_i y_i$	0,2	2,1	3	5,3		
$m_i y_i^2$	0,02	0,63	1,5	2,15		13,6

Từ bảng ta nhận được: $n = 15$; $\sum x_i = 38$; $\sum x_i^2 = 132$

$$\sum y_i = 5,3$$
; $\sum y_i^2 = 2,15$; $\sum x_i y_i = 13,6$.

Từ (1.2) ta tính

$$r = \frac{15 \times 13,6 - 38 \times 5,3}{\sqrt{15 \times 132 - (38)^2} \sqrt{15 \times 2,15 - (5,3)^2}} \approx 0,0551$$

b) Kiểm định giả thuyết về hệ số tương quan

Bài toán 1 (Xét có sự tương quan giữa X và Y không).

Với mức ý nghĩa α kiểm định giả thuyết $H_0 : \rho = 0$; đối thuyết $H_1 : \rho \neq 0$. Nếu (X, Y) có phân phối chuẩn 2 chiều, khi H_0 đúng ta

$$\text{có tiêu chuẩn kiểm định } G = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} \sim t(n-2) \quad (1.3)$$

$$\text{Và miền bác bỏ } W_\alpha = \left\{ |g| > t\left(n-2, \frac{\alpha}{2}\right), g = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} \right\}.$$

Chú ý: Vì (X, Y) có phân phối chuẩn 2-chiều nên $\rho = 0$ tương đương với X, Y độc lập. Do đó ta sẽ xét quan hệ của X, Y khi H_0 bị bác bỏ, chấp nhận H_1 .

Ví dụ 3: Một nhà xã hội học tuyên bố rằng kết quả học tập X của sinh viên (đo bằng điểm thi tốt nghiệp) không có liên quan tới thu nhập Y của gia đình họ. Lấy một ngẫu nhiên 20 sinh viên người ta tính được $r = 0,4$. Với mức ý nghĩa 1% hãy cho kết luận về tuyên bố trên.

GIẢI: Đặt $H_0: p = 0$; $H_1: p \neq 0$

$$g = \frac{0,4\sqrt{20-2}}{\sqrt{1-(0,4)^2}} = 1,852$$

$$\alpha = 0,01 : t(18; 0,005) = 2,861$$

$|g| < t(18; 0,005)$ chấp nhận H_0 , nghĩa là X và Y độc lập với nhau.

Bài toán 2 (Xét mức độ tương quan của X và Y) Kiểm định giả thuyết: $H_0: p = p_0$; $H_1: p \neq p_0$ với mức ý nghĩa α .

$$\text{Khi } H_0 \text{ đúng tiêu chuẩn } G = \frac{u-m}{\sigma} = N(0,1) \quad (1.4)$$

$$\text{Với } u = \frac{1}{2} \ln \frac{1+r}{1-r}; m = \frac{1}{2} \ln \frac{1+p_0}{1-p_0}; \sigma = \frac{1}{\sqrt{n-3}}$$

$$\text{Miền bác bỏ } W_\alpha = \left\{ |g| > t_{\alpha/2}; g = \frac{u-m}{\sigma} \right\}.$$

Ví dụ 4: Từ một mẫu kích thước $n = 35$ rút ra từ đám đông (X, Y) ta tính được $r = 0,8$. Với mức ý nghĩa 5%, kiểm định:

$$H_0: p = 0,9; H_1: p \neq 0,9$$

$$\text{GIẢI: Ta có } u = \frac{1}{2} \ln \frac{1+0,8}{1-0,8} = 1,099;$$

$$m = \frac{1}{2} \ln \frac{1+0,9}{1-0,9} = 1,472; \sigma = \frac{1}{\sqrt{32}} = 0,177$$

$$\text{Và } g = \frac{1,099 - 1,472}{0,177} = -2,1073$$

$$\alpha = 0,05; t_{\alpha/2} = 1,96 \text{ do đó } |g| > t_{\alpha/2} \text{ ta bác bỏ } H_0, \text{ chấp nhận } H_1.$$

Vì $G = \frac{u-m}{\sigma} = N(0,1)$ ta sử dụng G để ước lượng cho hệ số tương quan lí thuyết ρ .

Ví dụ 5: Từ mẫu kích thước $n = 52$ của đám đông (X, Y) ta tính được $r = 0,53$. Với độ tin cậy 95% tìm khoảng ước lượng cho hệ số tương quan ρ .

$$\text{Giải: } u = \frac{1}{2} \ln \frac{1+0,53}{1-0,53} = 0,59; \sigma = \frac{1}{\sqrt{49}} = 0,143$$

$$\text{Với } 1 - \alpha = 0,95 \Rightarrow t_\alpha = 1,96, \text{ ta có: } -t_{\alpha/2}\sigma < u - m < t_{\alpha/2}\sigma.$$

$$\text{Biến đổi ta được: } 0,31 < m < 0,87 \Leftrightarrow 0,31 < \frac{1}{2} \ln \frac{1+\rho_0}{1-\rho_0} < 0,87.$$

Mũ hoá 2 vế của bất đẳng thức ta được:

$$e^{0,62} < \frac{1+\rho_0}{1-\rho_0} < e^{1,74} \Leftrightarrow 0,3 < \rho_0 < 0,7.$$

§2. PHÂN TÍCH HỒI QUY

1. Ước lượng hệ số hồi quy tuyến tính

Giả sử X là biến độc lập, Y là biến phụ thuộc và giữa chúng có tương quan tuyến tính:

$$E(Y|X) = AX + B, A \neq 0. \quad (2.1)$$

A, B được gọi là các hệ số hồi quy lí thuyết

Từ mẫu quan sát $(X_1, Y_1), \dots, (X_n, Y_n)$ của (X, Y)

Ta có: $E(Y_i|X_i) = AX_i + B$ hay ta có thể viết:

$$Y_i = AX_i + B + \varepsilon_i, \quad (2.2)$$

với ε_i là sai số ngẫu nhiên, giả sử ε_i độc lập ($i = \overline{1, n}$) và $\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$.

Vấn đề đặt ra là từ mẫu $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ hãy ước lượng các hệ số A, B sao cho sai lệch giữa các giá trị quan sát y_i và giá trị $y_i = Ax_i + B$ là nhỏ nhất.

Người ta dùng phương pháp bình phương bé nhất để tìm A, B như sau :

Đặt $F(A, B) = \sum_{i=1}^n (y_i - Ax_i - B)^2$, hai số a, b sẽ được chọn làm ước lượng cho A, B nếu $F(a, b) = \min_{(A, B)} F(A, B)$

Để tìm cực tiểu của $F(A, B)$ ta giải hệ:

$$\begin{cases} \frac{\partial F(A, B)}{\partial A} = -2 \sum_{i=1}^n (y_i - Ax_i - B) x_i = 0 \\ \frac{\partial F(A, B)}{\partial B} = -2 \sum_{i=1}^n (y_i - Ax_i - B) = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) A + \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) B = \sum_{i=1}^n x_i y_i \\ \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) A + nB = \sum_{i=1}^n y_i \end{cases}$$

Đây là hệ phương trình tuyến tính bậc nhất đối với A, B . Giải nó ta được

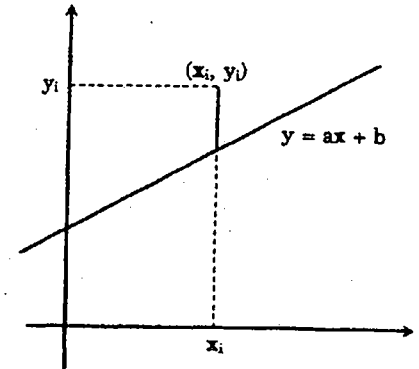
$$A = \frac{n \sum_{i=1}^n x_i y_i - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \left(\sum_{i=1}^n y_i \right)}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2} = a \quad (2.3)$$

$$B = \frac{\sum_{i=1}^n y_i - a \sum_{i=1}^n x_i}{n} = b \quad (2.4)$$

a, b được gọi là hệ số hồi quy (mẫu) của Y theo X , đường thẳng có phương trình $y = ax + b$ được gọi là đường thẳng hồi quy.

Chú ý:

1) $|y_i - \hat{y}_i|^2 = |y_i - ax_i - b|^2$ là bình phương sai lệch giữa giá trị quan sát y_i và giá trị $\hat{y}_i = ax_i + b$. Như vậy tổng các bình phương sai lệch của các giá trị quan sát từ mẫu (x_i, y_i) tới đường thẳng hồi quy là nhỏ nhất.



2) a, b là ước lượng không chệch của A, B .

3) Ta có thể biến đổi (2.3), (2.4) cho các công thức:

$$\begin{cases} a = \frac{\frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i}{n} - \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{n}}{\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n} - \left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \right)^2} = \frac{\overline{xy} - \bar{x}\bar{y}}{\hat{s}^2} \\ b = \bar{y} - a\bar{x} \end{cases}$$

Ví dụ 6: (Trở lại ví dụ 1, trang 188) Tìm các hệ số hồi quy a, b và phương trình hồi quy của Y theo X .

GIẢI: Ta đã tính được $\sum x_i = 60$; $\sum x_i^2 = 898$

$\sum y_i = 110$; $\sum x_i y_i = 1658$

Từ (2.3), (2.4) ta có:

$$a = \frac{5 \times 1658 - 60 \times 110}{5 \times 898 - (60)^2} = 1,8989$$

$$b = \frac{110 - 1,8989 \times 60}{5} = 0,7868$$

Phương trình hồi quy $y = 1,8989x - 0,7868$

2. Một số bài toán liên quan

Ngoài việc ước lượng các hệ số hồi quy ta quan tâm tới các bài toán sau:

1) Đo mức độ phân tán của các giá trị quan sát y_i quanh đường thẳng hồi quy. Ta xét $\sigma_Y^2 = VY$, nhưng vì σ_Y^2 chưa biết người ta dùng ước lượng của σ_Y^2 theo phương pháp bình phương bé nhất, được gọi là *sai số tiêu chuẩn* của đường cong hồi quy, kí hiệu $S_{Y,X}$ được xác định như sau:

$$S_{Y,X}^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - ax_i - b)^2}{n-2} \text{ hay } S_{Y,X}^2 = \frac{\sum y_i^2 - a \sum x_i y_i - b \sum y_i}{n-2}. \quad (2.5)$$

2) Dựa vào phương trình hồi quy dự báo giá trị của Y khi biết $X = x_0$.

$$\text{Giá trị dự báo của } y \text{ là } \hat{y}_0 = ax_0 + b. \quad (2.6)$$

Dự báo trung bình điều kiện của Y với điều kiện $X = x_0$, kí hiệu μ_{x_0} , $\mu_{x_0} = ax_0 + b$. (2.7)

$$3) \text{ Tìm các khoảng tin cậy. Đặt } h = \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{\sum x_i^2 - \frac{(\sum x_i)^2}{n}}$$

– Khoảng tin cậy cho giá trị dự báo của Y khi $X = x_0$:

$$\hat{y}_0 \pm t_{(n-2, \alpha/2)} S_{Y,X} \sqrt{1+h} \quad (2.8)$$

– Khoảng tin cậy cho trung bình μ_{x_0} :

$$\mu_{x_0} \pm t_{(n-2, \alpha/2)} S_{Y,X} \sqrt{h} \quad (2.9)$$

$t_{(n-2, \alpha/2)}$ là phân vị mức $\frac{\alpha}{2}$ của phân phối Student với $n-2$ bậc tự do.

4) Kiểm định giả thuyết $H_0 : A = 0$; $H_1 : A \neq 0$

$$\text{Đặt } S_a = \frac{S_{Y,X}}{S_x} = \frac{S_{Y,X}}{\sqrt{\sum x_i^2 - \frac{(\sum x_i)^2}{n}}}$$

Chọn tiêu chuẩn kiểm định, khi H_0 đúng: $G = \frac{a}{S_a} \sim t(n-2)$ và

$$\text{miền bác bỏ } W_\alpha = \left\{ |g| > t_{(n-2, \alpha/2)}; g = \frac{a}{S_a} \right\} \quad (2.10)$$

Với thống kê $G = \frac{a}{S_a}$ ta có khoảng tin cậy cho hệ số A :

$$a \pm t_{(n-2, \alpha/2)} S_a \quad (2.11)$$

(a cho bởi 2.3)

5) Tìm hệ số xác định, kí hiệu r^2 .

Gọi tổng bình phương các độ lệch chung SST (total sum of squares):

$$SST = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 = \sum_{i=1}^n y_i^2 - \frac{\left(\sum_{i=1}^n y_i\right)^2}{n} \quad (2.12)$$

Tổng các sai số bình phương SSE (unexplained or error sum of squares):

$$SSE = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 = \sum_{i=1}^n y_i^2 - b \sum_{i=1}^n y_i - a \sum_{i=1}^n x_i y_i \quad (2.13)$$

Tổng bình phương do hồi quy SSR (explained or regression sum of squares):

$$\begin{aligned} SSR &= \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2 = SST - SSE \\ &= b \sum_{i=1}^n y_i + a \sum_{i=1}^n x_i y_i - \frac{\left(\sum_{i=1}^n y_i\right)^2}{n} \end{aligned} \quad (2.14)$$

Hệ số xác định:

$$r^2 = \frac{SSR}{SST} = \frac{\text{tổng các bình phương do hồi quy}}{\text{tổng các bình phương độ lệch chung}} \quad (2.15)$$

Ý nghĩa: r^2 cho biết trong 100% của toàn bộ sai lệch của Y so với giá trị trung bình của nó thì có bao nhiêu phần trăm là do biến X (còn được gọi là biến giải thích) gây nên. Nói cách khác mô hình đã giải thích được ($r^2 \cdot 100$)% sự biến động của Y quanh giá trị trung bình của nó, số phần trăm còn lại là do sai số ngẫu nhiên và do các yếu tố khác (nếu có) chưa đưa vào mô hình.

Ví dụ 7: (Trở lại ví dụ 1, trang 188)

a) Tính sai số tiêu chuẩn của đường hồi quy: $S_{Y,X}$

b) Dự báo doanh thu khi tiền chi cho quảng cáo là 14 triệu đồng với độ tin cậy 95% tìm khoảng ước lượng cho doanh thu khi tiền chi cho quảng cáo 14 triệu đồng.

GIẢI a) Từ ví dụ 1: $\sum x_i = 60$; $\sum x_i^2 = 898$; $\sum y_i = 110$; $\sum x_i y_i = 1658$ ta có:

$$S_{Y,X}^2 = \frac{\sum y_i^2 - a \sum x_i y_i - b \sum y_i}{n - 2}$$

$$= \frac{3082 - 1,8989 \times 1658 + 0,7868 \times 110}{3} = 6,7239 \Rightarrow$$

$$S_{Y,X} = 2,593$$

b) Từ ví dụ 6, ta có: $X = 14$; $\hat{y}_{14} = 1,8989 \cdot x - 0,7868$

$$\Leftrightarrow \hat{y}_{14} = 1,8989 \times 14 - 0,7868 = 25,7978$$

Vì đơn vị của y là chục triệu nên ta kết luận: doanh thu là 25,7978 (chục triệu) = 257,978 triệu đồng khi chi cho quảng cáo 12 triệu.

Khoảng ước lượng với $\sum x_i = 60 \Rightarrow \bar{x} = \frac{60}{5} = 12$; $t_{(3; 0,025)} = 3,182$

$$\text{Từ (2.8): } h = \frac{1}{5} + \frac{(14 - 12)^2}{898 - \frac{60^2}{5}} = 0,2225$$

$$\hat{y}_{14} \pm t_{(5-2, \alpha/2)} \cdot S_{Y,X} \sqrt{1+h} = 25,7978 \pm 3,182 \times 2,593 \sqrt{1+0,2225}$$

Khoảng ước lượng: (16,675; 34,9206) (chục triệu đồng)

Kết luận: Với độ tin cậy 95%, khi tiền chi cho quảng cáo là 14 triệu đồng thì doanh thu từ 166,75 triệu đến 349,206 triệu đồng.

BÀI TẬP CHƯƠNG VIII

1. Một mẫu gồm 7 sinh viên được chọn để nghiên cứu mối quan hệ giữa điểm thi đại học (X) và điểm thi ở kì thi cuối năm thứ nhất (Y) (thang điểm 5)

X	2	1	3	3	4	4	4
Y	2,5	2	2	3	3,5	4	4

a) Tính số tương quan mẫu.

b) Tìm phương trình hồi quy tuyến tính mẫu của Y theo X.

c) Nếu điểm thi vào đại học của sinh viên là 3,3 thì dự đoán số điểm thi cuối năm thứ nhất của anh ta là bao nhiêu?

2. Nhu cầu về một loại hàng hoá tương ứng với các mức giá cho như sau:

Nhu cầu (sản phẩm)	252	244	241	234	230	223
Giá (USD)	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3

Giả sử X là biến độc lập, Y là biến phụ thuộc.

a) Giữa X và Y có mối tương quan tuyến tính không với mức ý nghĩa 5%.

b) Ước lượng các hệ số hồi quy và tìm phương trình hồi quy của Y theo X.

c) Tìm khoảng tin cậy 95% cho Y khi mức giá X là 2,1 USD; 2,75 USD; 3,1 USD.

d) Tìm khoảng tin cậy 95% cho nhu cầu trung bình của Y với X là 2,1 USD.

3. Một nhà thống kê của một hãng ô tô lớn xây dựng một mô hình dự báo về thời gian mua được hàng (từ lúc đặt hàng đến khi chính thức nhận được một loại ô tô mới) của khách hàng qua số các đơn đặt hàng. Kết quả điều tra ngẫu nhiên từ 16 ô tô cho trong bảng:

Ô tô	Số đơn đặt hàng X	Thời gian mua được hàng Y
1	3	25
2	4	32
3	4	26
4	7	38
5	7	34
6	8	41
7	9	39
8	11	46
9	12	44
10	12	51
11	14	53
12	16	58
13	17	61
14	20	64
15	23	66
16	25	70

a) Ước lượng các hệ số hồi quy và lập phương trình hồi quy tuyến tính mẫu của Y theo X.

b) Nếu một ô tô có 16 đơn đặt hàng thì sau bao nhiêu ngày khách hàng sẽ có hàng.

c) Tính sai số tiêu chuẩn của đường hồi quy.

d) Tính hệ số xác định r^2 và nêu ý nghĩa trong bài toán này.

e) Tính hệ số tương quan mẫu r.

f) Tìm khoảng ước lượng cho thời gian nhận được hàng cho những ô tô có 16 đơn đặt hàng với độ tin cậy 95%.

i) Tìm khoảng ước lượng trung bình cho thời gian nhận được hàng với tất cả các ô tô có 16 đơn đặt hàng.

j) Với mức ý nghĩa 5% hãy xem có sự phụ thuộc tuyến tính giữa số đơn đặt hàng và thời gian nhận được hàng không ?

MỘT SỐ BÀI TẬP TỔNG HỢP PHẦN THỐNG KÊ

1. Điều tra thu nhập của 40 gia đình ở một bản thu được số liệu sau:

Thu nhập (Triệu đồng/năm)	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8
Số gia đình	1	3	4	6	8	7	6	3	2

a) Với độ tin cậy 95% hãy ước lượng số gia đình có thu nhập dưới 5 triệu đồng/năm. Cho biết bản đó có 80 gia đình.

b) Nếu trước đó 2 năm thu nhập bình quân của các hộ gia đình trong bản là 5,5 triệu đồng/năm thì với mức ý nghĩa 5% có thể cho rằng mức sống vật chất của các gia đình ở bản đó được nâng lên hay không? Cho biết thu nhập của các hộ gia đình có phân phối chuẩn.

2. Khảo sát ngẫu nhiên thu nhập những người ở một công ti lớn A kết quả cho trong bảng.

Thu nhập (ngàn đồng/tháng)	Số người
600 - 650	12
650 - 700	35
700 - 750	66
750 - 800	47

Thu nhập (ngàn đồng/tháng)	Số người
800 - 850	24
850 - 900	20
900 - 950	6
950 - 1000	3

a) Với độ tin cậy 95% hãy ước lượng thu nhập trung bình của một người của công ti A.

b) Với mẫu đã cho khi muốn ước lượng thu nhập trung bình của một người ở công ti A với độ tin cậy 99% và độ chính xác 10 ngàn đồng thì cần điều tra thêm bao nhiêu người nữa.

c) Những người có thu nhập trên 850 ngàn đồng/tháng là những người có thu nhập cao, hãy ước lượng thu nhập trung bình của người có thu nhập cao với độ tin cậy 98%. Giả sử thu nhập của họ có phân phối chuẩn.

d) Có người nói rằng tỉ lệ những người có thu nhập cao của công ti A là 30%. Với mức ý nghĩa 1%, hãy xem tỉ lệ trong lời nói trên có cao hơn so với thực tế không?

3. Trong kho để rất nhiều sản phẩm của xí nghiệp A, lấy ngẫu nhiên các sản phẩm để cân và có kết quả:

X (gam)	800-850	850-900	900-950	950-1000
n_i	5	10	20	30

X (gam)	1000-1050	1050-1100	1100-1150
n_i	15	10	10

a) Có người nói rằng: "Nhờ áp dụng cải tiến kĩ thuật làm trọng lượng trung bình của sản phẩm tăng lên 1000 gam"... với mức ý nghĩa 5% hãy xem nhận định trên có đúng không?

b) Các sản phẩm có trọng lượng $X > 1050$ gam là loại 1. Hãy ước lượng trọng lượng trung bình các sản phẩm loại 1 với độ tin cậy 98% (giả thiết X có phân phối chuẩn).

c) Nếu muốn ước lượng tỉ lệ sản phẩm loại 1 với độ tin cậy 80% và độ chính xác 3% thì cần điều tra thêm bao nhiêu sản phẩm nữa.

d) Giả sử trong kho có để lẫn 1000 sản phẩm của xí nghiệp B trong 100 sản phẩm lấy ra từ kho có 9 sản phẩm của xí nghiệp B. Hãy ước lượng số sản phẩm của xí nghiệp A trong kho với độ tin cậy 90%.

4. X (gam) là chỉ tiêu chất lượng của một loại sản phẩm. Điều tra một số sản phẩm ta có kết quả:

240	200	260	220	200	280	260	260	240
260	280	240	260	220	240	240	240	260
240	220	280	260	280	260	280	280	240
260	240	220	280	260	260	220	260	260
260	260	240	240	220	260	240	220	
240	240	240	200	240	260			

a) Ước lượng trung bình chỉ tiêu Y của các sản phẩm với độ tin cậy 98%. Trong đó $Y = 0,4X + 0,35$.

b) Các sản phẩm có chỉ tiêu $X < 240$ gam là sản phẩm loại 2. Có tài liệu nói trung bình chỉ tiêu X của các sản phẩm loại 2 là 220g. Cho nhận xét với mức ý nghĩa 2%. Biết X có phân phối chuẩn.

c) Để ước lượng tỉ lệ sản phẩm loại 2 với độ tin cậy 88% và độ chính xác 2% thì cần điều tra thêm bao nhiêu sản phẩm nữa.

5. Điều tra một số sản phẩm của một xí nghiệp về chiều dài X (cm) và hàm lượng chất Y (%) ta có kết quả:

X \ Y	8	10	12	14	16
100	5	5			
110	4	6	7		
120		5	9	8	
130			4	6	9
140				5	7

a) Các sản phẩm có $X \leq 110$ cm và $Y \leq 12\%$ là loại 2. Nếu cho rằng các sản phẩm loại 2 có chỉ tiêu Y trung bình là 10% thì có thể chấp nhận được không với $\alpha = 5\%$ (giả thiết hàm lượng này có phân phối chuẩn).

b) Giá 1m sản phẩm là 28 ngàn đồng, ước lượng giá trung bình một sản phẩm của xí nghiệp đó với độ tin cậy 98%.

c) Nếu muốn ước lượng tỉ lệ sản phẩm loại 2 với độ chính xác 3% và ước lượng chiều dài trung bình của sản phẩm với độ chính xác 8mm và cả hai ước lượng cùng có độ tin cậy 87% thì cần điều tra thêm bao nhiêu sản phẩm nữa.

TRẢ LỜI BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

CHƯƠNG I

$$1. C_2 = A_1 A_2 \bar{A}_3 + A_1 \bar{A}_2 A_3 + \bar{A}_1 A_2 A_3$$

$$D = C_2 + C_3$$

$$E = \bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3 + C_1 + C_2 = \Omega - A_1 A_2 A_3$$

$$2. a) \bar{A} = \text{"có hơn 2 phế phẩm"} = A_2 + A_3$$

$$\bar{B} = \text{"có không quá 3 phế phẩm"} = A_0 + A_1 + A_2 + A_3 \\ = \Omega - A_4$$

$$\bullet A \subset \bar{B}, B\bar{B} = \emptyset \Rightarrow AB = \emptyset$$

$$\bullet A + B = A_0 + A_1 + A_2 + A_4 = \Omega - A_3$$

$$\bullet A.B = \emptyset \Rightarrow A - B = A.$$

$$b) P(A_i) = \frac{C_4^i \cdot C_6^{4-i}}{C_{10}^4}, A_i, A_j \text{ xung khắc } (i \neq j)$$

$$\bullet P(A) = 0,881$$

$$\bullet P(B) = \frac{1}{210}$$

$$3. a) \frac{1}{C_{10}^6}$$

$$b) \frac{C_6^4 \cdot C_4^2}{C_{10}^6}$$

$$c) \frac{C_4^2 \cdot C_6^4 + C_4^3 \cdot C_6^3 + C_4^4 \cdot C_6^2}{C_{10}^6}$$

$$4. \frac{C_6^3 \cdot C_{12}^2}{C_{18}^5}$$

5. a) $P = \frac{1}{2}$ vì $\overline{8a_1a_2a_3a_4a_5a_6}$; $a_6 \in \{0, 2, 4, 6, 8\}$

$a_i \in \{0, 1, \dots, 9\}$; $i = \overline{1, 9}$

$m = 10^5 \cdot 5$; $n = 10^6$.

b) $\frac{A_{10}^6}{10^6}$; c) $\frac{5A_9^5}{10^6}$; d) $\frac{A_9^6}{10^6}$; e) $\frac{4 \cdot A_8^5}{10^6}$

6. a) $\frac{1}{216}$; b) $\frac{6}{216}$; c) $\frac{A_6^3}{216}$

d) Ghép 2 người vào một, tính như có 2 người $\frac{C_3^2 A_6^2}{216}$

e) $\frac{3 \cdot 5^2}{216}$

7. a) $P(A) \approx \frac{10}{20} \cdot \frac{6}{18}$

b) $P = 0,3555$

8. a) $\frac{C_4^3}{3^4}$; b) $\frac{3 \cdot 2 \cdot C_4^3}{3^4}$

9. $\frac{2}{10!}$

10. $\frac{1}{C_5^2 \cdot C_3^2 \cdot 1}$

11. $\frac{A_{365}^n}{(365)^n}$; $n \geq 23$

12. Biểu đồ Venn

a) $\frac{14}{15}$; b) $\frac{11}{30}$; c) $\frac{1}{2}$; d) $\frac{1}{5}$

13. Biểu đồ Venn

a) 20000; b) 32000; c) 21000; d) 68000; e) 10000

15. Có 6 phép phẩm

• Lấy không hoàn lại: $P = \frac{94}{100} \cdot \frac{93}{99} \cdot \frac{92}{98} \cdot \frac{91}{97} \cdot \frac{90}{96} \cdot \frac{89}{95}$

• Lấy có hoàn lại: $P = \left(\frac{94}{100}\right)^6$

16. a) $A_i = \text{"lần chọn } i \text{ được phép phẩm"}$

$$A = \bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3 \bar{A}_4 \bar{A}_5 A_6$$

b) $n = 1$.

17. c) $P(M) = 1 - (1 - p)^3(1 + p)^2$

$A_i = \text{"công tắc } i \text{ đóng"}$

$M = \text{"trong mạch A, B có điện"}; i = 1, 2, 3$

$$P(M) = 1 - P(\bar{M}) = 1 - P(\bar{M}_1 \bar{M}_2 \bar{M}_3).$$

18. a) Tính trực tiếp hoặc dùng xác suất có điều kiện.

$A_i = \text{"người } i \text{ nhận được mũ của mình"}; i = 1, 2, 3.$

$$p = 1 - P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3)$$

$$P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3) = P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2 | \bar{A}_1)P(\bar{A}_3 | \bar{A}_1 \bar{A}_2)$$

b) Có một người nhận được mũ: $p = \frac{1}{2}$

Có 2 người nhận được mũ: $p = 0$.

Có 3 người nhận được mũ: $p = \frac{1}{6}$

19. a) $\frac{0,4}{0,8}$; b) $\frac{0,1}{0,8}$

$$20. P = \frac{1}{3}$$

C = "Nga quyết định thi theo khối B"

B = "Nga thi đỗ khối B"

$$P(C.B) = P(C)P(B|C) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3}$$

21. A = "gia đình có con trai"

B = "gia đình có một trai, một gái"

$$P(B|A) = \frac{P(B)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{4}{4}}$$

22. a) 0,4; b) 0,0385.

23. a) 0,496; b) 0,2143; c) 0,1452.

24. a) 0,504; b) 0,3629.

25. a) $P_6(2)$; b) $P_6(0) + P_6(1)$; c) $1 - P_6(0)$.

26. 0,2637.

27. 0,1001.

28. $0,5 < p < 1$; xét $P_5(\geq 3) > P_3(\geq 2)$.

29. a) $\frac{3}{7}$; xét A = "mạch hoạt động bình thường".

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = \frac{3}{8}$$

B = "có một thành phần hoạt động"

$$P(B) = C_3^1 \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right)^2; P(B|A) = \frac{P(B)}{P(A)}$$

$$b) \frac{n}{2^n - 1}$$

30. a) $2p(1-p)$; b) $3p^2(1-p)$; c) $\frac{2}{3}$.

31. a) 0,133; b) 0,654.

32. 0,2; 0,4; 0,4.

33. 0,1237.

$$P(A|A_1) = C_5^3 (0,2)^3 (0,8)^2; P(A|A_2) = C_5^3 (0,3)^3 (0,7)^2$$

$$P(A|A_3) = C_5^3 (0,4)^3 (0,6)^2$$

$$P(A) = 0,138.$$

35. a) 3,8%; b) 71%.

36. a) 0,6666; b) 0,36.

37. a) 0,64; b) 0,75.

38. 0,23.

Gọi A_i = "các sản phẩm do công nhân i sản xuất: $i = 1, 2, 3$ "

A = "8 sản phẩm trong đó có 2 phế phẩm được sản xuất bởi một trong ba công nhân".

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A_1)P(A|A_1) + P(A_2)P(A|A_2) + P(A_3)P(A|A_3) \\ &= \frac{1}{3}C_8^6 (0,9)^6 (0,1)^2 + \frac{1}{3}C_8^6 (0,9)^6 (0,1)^2 + \frac{1}{3}C_8^6 (0,8)^6 (0,1)^2 \\ &= 0,2. \end{aligned}$$

Sau khi A xảy ra xác suất của nhóm đầy đủ cũng thay đổi.

$$P(A_1|A) = 0,25; P(A_2|A) = 0,25; P(A_3|A) = 0,5$$

Gọi B = "8 sản phẩm tiếp theo cũng do công nhân đó sản xuất có 2 phế phẩm"

B xảy ra sau khi A và A_1 đã xảy ra.

$$P(B) = P(A_1|A)P(B|A_1A) + P(A_2|A)P(B|A_2A) + P(A_3|A)P(B|A_3A)$$

$$= 0,25.C_8^6(0,9)^6(0,1)^2 + 0,25.C_8^6(0,9)^6(0,1)^2 + 0,25.C_8^6(0,9)^6(0,2)^2 = 0,23.$$

CHƯƠNG II

1. b)

X	0	1	2
P	0,4	0,4667	0,1333

c)

X	0	1	2
P	0,375	0,5166	0,1083

d)

X	0	1	2
P	0,1006	0,4897	0,4097

2.

X	1	2	3
P	0,8	0,16	0,04

3. Tương tự ví dụ 4, 2.2, §1.

$$4. c = \frac{1}{4}; F(x) = \begin{cases} 1 - \left(\frac{x}{2} + 1\right)e^{-\frac{x}{2}} & \text{với } x \geq 0 \\ 0 & \text{với } x < 0 \end{cases}$$

$$P_6(3) \approx 0,17169$$

$$5. a = 3,6; b = -2,4$$

$$P\left\{X < \frac{1}{2}\right\} = 0,35; VX = 0,06.$$

$$6. 1c) EX = 0,7332; VX = 0,411; \text{Mod}X = 1; \text{Med}X = 1$$

$$1d) EX = 1,3091; VX = 0,4148; \text{Mod}X = 1; \text{Med}X = 1.$$

$$7. \frac{7}{8}.$$

$$8. 602 \text{ thùng.}$$

$$9. c = \frac{1}{2}; EX = 3; VX = \frac{1}{3}.$$

$$11. P\{|X - 10| > 2,5\} = 0,75; P\{|X - EX| < 5\} = 0,5$$

$$VX = 33,3333$$

13. X là lợi nhuận thu được khi bán một thẻ bảo hiểm (đơn vị triệu đồng)

X	-10 + 0,1	0,1
P	0,005	0,995

$$EX = 0,05 \text{ (triệu).}$$

$$14. a) \text{Mod}X = 2; \text{Mod}Y = 3$$

$$b) VX = 2,81 < VY = 3,01$$

$$c) EZ = 4,5.$$

15. Gọi X_i là số tiền lời khi nhập thêm i (kg) ngoài 30kg.

Số tiền lời khi nhập $30 + i$ (kg) là: $Y = 45 + X_i$ (ngàn)

Ta có: Với X_0 :

X_0	0
P	1

$$EY = 45.$$

Với X_1 :

X_1	-1	1,5
P	0,15	0,85

$$EY = 45 + EX_1 = 46,125.$$

Với X_2 :

X_2	-2	-1	$2 \times 1,5$
P	0,15	0,2	0,65

$$EY = 45 + EX_2 = 46,45.$$

Với X_3 :

X_3	-3	-2	-1	$3 \times 1,5$
P	0,15	0,2	0,35	0,3

$$EY = 45 + EX_3 = 44,45$$

Với X_4 :

X_4	-4	-3	-2	-1	$4 \times 1,5$
P	0,15	0,2	0,35	0,15	0,15

$$EY = 45 + EX_4 = 43,85.$$

Với X_5 :

X_5	-5	-4	-3	-2	-1	$5 \times 1,5$
P	0,15	0,2	0,35	0,15	0,1	0,05

$$EY = 45 + EX_5 = 42,375.$$

Vậy nên nhập 32kg.

16. Gọi Y là tổng số tiền bán được (đơn vị là 100 USD)

Y	0	5	10	15	20
P	0,28	0,27	0,315	0,09	0,045

Gợi ý: Lập bảng phân phối xác suất của số sản phẩm bán được tại 2 địa điểm. Tính $P\{Y = i\}$ theo nhóm đầy đủ $\{X = j\}$, $j = \overline{0,2}$.

17. Gọi x_0 là số tiền của một người cần mua một thẻ bảo hiểm:

$$x_0 = A(p + 0,1).$$

18. a)

X	0	1
P	$\frac{3}{5}$	$\frac{2}{5}$

$$EX = \frac{2}{5}; VX = \frac{6}{5}$$

$$b) EY = \frac{8}{5}; DY = \frac{6}{5}.$$

19. a) $F(2) \approx 0,9817$

$$b) F(1,4) - F(0,4) \approx 0,6234$$

20. Bất đẳng thức Trêbusep, $P \geq 0,96$.

$$21. \{100 < m < 180\} = \left\{ \frac{100}{20000} - p < \frac{m}{20000} - p < \frac{180}{20000} - p \right\} = \\ = \left\{ -0,002 < \frac{m}{20000} - p < 0,002 \right\} = \left\{ \left| \frac{m}{20000} - p \right| < 0,002 \right\}$$

$$P\{100 < m < 180\} =$$

$$= P\left\{ \left| \frac{m}{20000} - p \right| < 0,002 \right\} \geq 1 - \frac{p \cdot q}{(0,002)^2 \cdot 20000} = 0,9131$$

Ở đây $p = 0,007$; $q = 1 - p$; $n = 20000$; $\varepsilon = 0,002$.

CHƯƠNG III

1. a) $P\{12 \leq X \leq 18\} \approx 43,32\%$

d) 28,8 tháng.

2. $\sigma^2 \approx 22,6757$.

3. 2,82 năm.

Gợi ý: Y là số tiền lời có được khi bán 1 bóng đèn (đơn vị 100 ngàn đồng)

Y	-3	1
P	p	1 - p

$p = P\{X \leq t_0\}$

t_0 là thời gian bảo hành.

$EY = 0,3 \Rightarrow p = 0,175$.

$P\{X \leq t_0\} = 0,175 \Rightarrow t_0 = 2,82$.

4. $\frac{1}{3}; \frac{1}{3}$

Xác suất người đó phải chờ ít hơn 5 phút.

$P\{10 < X < 15\} + P\{25 < X < 30\} = \int_{10}^{15} \frac{dx}{30} + \int_{25}^{30} \frac{dx}{30} = \frac{1}{3}$

5. a) 0,3679; b) 0,2325

Vì $X \sim E\left(\frac{1}{10}\right)$; $P\{X > 10\} = F(+\infty) - F(10) = 0,3679$.

6. 0,3678.

Gợi ý: Do tính chất quên: $P\{X > t + 8 | X > t\} = P\{X \geq 8\}$.

7. a) $a = \frac{A}{2}$. b) $a = \frac{0,6931}{\lambda}$.

Gợi ý: Tính $E|X - a| = f(a)$; giải $\frac{df(a)}{da} = 0$ và $\frac{d^2f(a)}{da^2} > 0$.

8. a) $P\{X = 6\} = e^{-6} \frac{6^6}{6!}$; $P\{X = 3\} + P\{X = 4\} = e^{-4} \left[\frac{4^3}{3!} + \frac{4^4}{4!} \right]$

b) $t = 2,3026$ phút.

Gợi ý: $X \sim P(2t)$; $P\{X \geq 1\} = 1 - P\{X = 0\}$.

9. a) $EY = 20,8$; b) $EZ = 18,9$; Z là số tiền thu được của trạm trong 1 ngày khi có 4 xe.

c) Nên có 3 xe.

Gợi ý: Lập bảng phân phối của X:

X	0	1	2	3	≥ 4
P	0,0608	0,1703	0,2384	0,2225	0,3081

Từ phân phối của X lập bảng phân phối của Y

Y	-24	-4	16	36
P	0,0608	0,1703	0,2384	0,5305

Tương tự lập bảng phân phối của Z

Z	-32	-12	8	28	48
P	0,0608	0,1703	0,2834	0,2225	0,3081

10. Gọi A, B, C tương ứng là các biến cố trong a, b, c

Ta có $p(A) > p(B) > p(C)$.

Gợi ý: a) $X \sim B\left(6, \frac{1}{6}\right)$; b) $Y \sim B\left(12, \frac{1}{6}\right)$; c) $Z \sim B\left(18, \frac{1}{6}\right)$.

11. $p = 0,99952$; $n_0 = 91$.

Gợi ý: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$; $\mu = 1,4$; $\sigma = 0,3$ (đơn vị 10^6 giờ)

$p = P\{X < 1,8\} = 0,9082$

Y số chip có tuổi thọ nhỏ hơn 1,8 trong 100 chip

$Y \sim B(100; p) = N(\mu_1, \sigma_1^2)$

$$n_0 = \text{Mod} Y.$$

$$12. p = 0,9999$$

Gợi ý: X là số sản phẩm không được chấp nhận trong 150 sản phẩm $X \sim B(150; 0,01) \approx P(1,5)$.

$$13. a) 0,845; b) 0,1555; c) 0,2424$$

Gợi ý: $X \sim P(12)$.

$$14. 0,99931$$

Gợi ý: Tính số phiên giao dịch tối thiểu là K (trong 1000 phiên) để giá tăng 30%: $K = 470$.

Gợi ý: X là số phiên giá chứng khoán tăng trong 1000 phiên.

$$X \sim B(1000; p); p = 0,52.$$

Dùng phân phối chuẩn tính $P\{470 \leq X \leq 1000\}$.

$$15. a) 95,44\%; b) 4,56\%.$$

$$16. a) P_5(3) = 0,2849$$

Gợi ý: Tính xác suất trực máy đạt kĩ thuật

$$P\{|X - \mu| \leq 0,33\} = 0,7286; \mu \text{ là đường kính thiết kế}$$

b) Dùng công thức xấp xỉ phân phối nhị thức bằng phân phối chuẩn.

$$17. a) 0,09.$$

Gợi ý: Dùng công thức xác suất đầy đủ và công thức xấp xỉ phân phối nhị thức bằng phân phối chuẩn.

$$b) 1.$$

$$c) n \geq 255$$

$$18. 0,9785.$$

Gợi ý: sử dụng phân phối siêu bội.

19.

X	0	1	2	3
P	0,3991	0,4605	0,1316	0,0088

CHƯƠNG IV

$$1. a) EX = 20; EY = 20$$

$$b) E(Y|X = 20) \approx 19,82$$

$$c) \rho(X, Y) = \frac{EXY - EXEY}{\sqrt{VX}\sqrt{VY}}; \text{ với } EXY = 369.$$

$$d) 40.$$

$$2. a)$$

X \ Y	0	1	2	3
0	$\frac{4}{220}$	$\frac{30}{220}$	$\frac{40}{220}$	$\frac{10}{220}$
1	$\frac{18}{220}$	$\frac{60}{220}$	$\frac{30}{220}$	0
2	$\frac{12}{220}$	$\frac{15}{220}$	0	0
3	$\frac{1}{220}$	0	0	0

$$4. a) f_X(x) = \begin{cases} \int_0^2 \frac{6}{7} \left(x^2 + \frac{xy}{2} \right) dy = \frac{12x^2 + 6x}{7} & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{còn lại} \end{cases}$$

$$b) EY = \frac{24}{21}$$

c) $\frac{3}{7}$. Gợi ý: Tìm hàm mật độ của $V = X - Y$ từ hàm mật độ $f(x, y)$ bằng cách đặt $u = x$; $v = x - y$ (xem ví dụ 5.3.2 §1. ch IV)

5. a) Không.

$$b) f_X(x) = x + \frac{1}{2}; f_Y(y) = y + \frac{1}{2}.$$

$$c) P\{X + Y < 1\} = \frac{1}{3}.$$

$$d) f_{(X|Y)}(x|y) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_Y(y)} = \frac{x+y}{y+\frac{1}{2}} \text{ với } 0 < x < 1; 0 < y < 1.$$

$$E(X|Y=y) = \frac{2+3y}{3(2y+1)}$$

6. Doanh thu $X \sim N(2200; (230)^2)$

a) Tổng doanh thu hai tuần $Z \sim N(4400; 2(230)^2)$

$$P\{Z \leq 5000\} \approx 0,9671 = 96,71\%.$$

b) 0,9034

7. a) 0,3446; b) 0,2119.

8. a) $ES = 5$; $VS = 155$; $\sigma(S) = 12,45$

b) $EY = 8$; $VT = 1,6$; c) $Y = \theta S + (1 - \theta)T$ $0 \leq \theta \leq 1 \Rightarrow \theta = 0$.

d) $VY = \theta^2 VS + (1 - \theta)^2 VT + 2\theta(1 - \theta) \text{cov}(S, T)$

$$\text{cov}(S, T) = EST - ESET = 24$$

$$\Rightarrow VY = y(\theta).$$

$$\begin{cases} \frac{\partial f(\theta)}{\partial \theta} = 0 \Leftrightarrow \theta \approx 0,2063 \\ \frac{\partial^2 f(\theta)}{\partial \theta^2} > 0 \end{cases}$$

CHƯƠNG V

$$1. \bar{x} = 9,86; s^2 = 9,1433$$

$$3. \bar{x} = 0,5; s^2 = 24,324$$

4. b) Bảng phân phối thực nghiệm của Y các sản phẩm loại 1.

Y	2	3,2	5
n_i	11	16	14

$\bar{y} = 3,4927; s^2 = 1,4421.$

$$5. a) \bar{x} = 12,46; s_x^2 = 54,6355$$

$$\bar{y} = 141,453; s_y^2 = 88,3842.$$

$$b) \bar{y} = 148,8889; s^2 = 10,454.$$

6. a) 0,5. Gợi ý: $\bar{X} \sim N(200; 4).$

$$b) 0,95. \text{ Gợi ý: } \frac{n-1}{\sigma^2} S^2 \sim \chi^2(n-1).$$

7. 0,1495. Gợi ý: $F \sim N(0,1; (0,03)^2).$

$$8. a) \sigma(\bar{X}) = 0,4; b) p = 38,292\%.$$

9. Tối thiểu 112.

Gợi ý: X_i trọng lượng của một ô tô.

$$\sum_{i=1}^n X_i \sim N(3n; (0,3n)^2), \sum_{i=1}^n X_i - W \sim N(3n-400; 40^2 + 0,09n^2)$$

CHƯƠNG VI

$$1. a) \bar{x} = 44,5; b) f = 0,4.$$

$$2. a) \bar{x} = 98,8667; s^2 = 401,5453$$

(87,17; 109,96) (tháng)

b) 59.

3. a) (4320,6; 5179,4) (USD) ; b) 0,9328 ; c) 77.

4. (37,134; 51,266) (triệu/tháng)

(14110,92; 19481,08) (triệu/tháng)

5. a) (4,3114; 7,6886) ; b) Đúng.

6. a) $f = 0,1$; từ 7,2% đến 12,8%.

b) $f \geq 7,824\%$, lô hàng bị từ chối.

7. a) Từ 61,02% đến 66,98%.

b) 2213.

8. a) $8362 \leq N \leq 12438$. N là số cá trong hồ.

Gợi ý: Ước lượng tỉ lệ cá có dấu trong hồ. Từ đó suy ra N .

b) 1600.

9. a) $f = 0,3$; b) $f \leq 0,3437$; c) $n = 597$.

10. a) (14,122; 16,478) (giờ) ; b) Từ 53% đến 82%

c) 689.

11. a) (0,104; 1,39) ($\%$)²; b) (0; 0,9286) ($\%$)².

12. a) (1,443; 4,701) (mm)²; b) (0; 4,2) (mm)².

13. a) Dự án 1: (10,838; 15,562) ($\%$)

Dự án 2: (10,98; 18,22) ($\%$).

b) Dự án 1: (5,158; 36,333) ($\%$)²

Dự án 2: (12,114; 85,333) ($\%$)²

14. a) Từ 9% đến 29%; b) (4,0; 7,2993) ($\%$); c) 150.

15. a) (14,8656; 16,2144) (100kWh/6 tháng)

b) Từ 1060 đến 1740 hộ.

c) 106.

CHƯƠNG VII

1. $H_0: \mu = 375$; $H_1: \mu \neq 375$

Chấp nhận H_0 .

2. $H_0: \mu = 2$; $H_1: \mu < 2$.

Chấp nhận H_0 .

3. a) $H_0: \mu = 90$; $H_1: \mu > 90$

Chấp nhận H_0 .

b) p -giá trị $> 0,01$.

4. $H_0: p = 0,75$; $H_1: p < 0,75$

Bác bỏ H_0 .

5. $H_0: p = 0,03$; $H_1: p > 0,03$

Chấp nhận H_0 .

7. $H_0: p = 0,06$; $H_1: p < 0,06$

Chấp nhận H_0 .

9. $H_0: \mu = 368$; $H_1: \mu < 368$

a) $\beta \approx 0,4964$ với $\bar{x} = 360$

b) $n = 152$.

10. $H_0: \mu = 1000$; $H_1: \mu \neq 1000$

a) Chấp nhận H_0

b) p -giá trị: $0,4238 > \alpha$

c) $\beta = 0,0207$

d) $1 - \beta = 0,9793$

e) $n = 73$.

11. $H_0: \mu_1 = \mu_2$; $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$

Chấp nhận H_0

14. $H_0 : \sigma^2 = 10 ; H_1 : \sigma^2 > 10.$

Chấp nhận H_0

15. a) $H_0 : \mu_1 = \mu_2 ; H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$

Bác bỏ H_0 .

b) $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 ; H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

Chấp nhận H_0 .

16. $H_0 : \mu_A = \mu_B ; H_1 : \mu_A > \mu_B$

Bác bỏ H_0 .

18. $H_0 : p_1 = p_2 ; H_1 : p_1 \neq p_2$

Chấp nhận H_0 .

21. $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 ; H_1 : \sigma_1^2 > \sigma_2^2$

Bác bỏ H_0 , chấp nhận H_1

22. Không có phân phối Poisson

Gợi ý: $\lambda = 1,3; g = 42,1747; \chi^2(5, \alpha) = 15,09.$

23. Không có phân phối chuẩn.

Gợi ý: $\bar{x} = 13,8; s = 6,41; \chi^2_{(4, \alpha)} = 21,933 > g = 13,277.$

24. Độc lập

Gợi ý: $\chi^2_{(3, \alpha)} = 7,815 ; g = 5,8075.$

CHƯƠNG VIII

1. a) $r = 0,84$

b) $y = 0,75x + 0,61$

c) $\bar{y} = 3,09.$

2. a) C6

b) $y = -27,714x + 306,619$

c) $x = 2,1; 248,42; [244,5; 252,3]$

3. a) $a = 2,0687; b = 21,9256$

b) 55,0248 ngày

c) $S_{YX} = 3,0448$

d) $r^2 = 0,9575$

e) $r = 0,9785$

f) $[48,22; 61,83]$

i) $[53,1115; 56,9381]$

j) $g = 17,769 > 2,1448$, bác bỏ H_0 .

HƯỚNG DẪN GIẢI CÁC BÀI TẬP TỔNG HỢP PHẦN THỐNG KÊ

1. a) Từ 1 đến 16 hộ

Gợi ý: - Tìm khoảng tin cậy tỉ lệ 95%:

$$(f - \varepsilon, f + \varepsilon) = (0,007; 0,193)$$

$$- \text{Số hộ: } (80(f - \varepsilon); 80(f + \varepsilon)) = (0,56; 15,44)$$

b) Mức sống vật chất tăng lên

$$H_0: \mu = 5,5; H_1: \mu > 5,5.$$

$$\bar{x} = 6,1125; \bar{x}^2 = 38,319; s^2 = 0,9807; g = 3,9117; t_\alpha = 1,64$$

Bác bỏ H_0 , chấp nhận H_1 .

2. a) (746,4622; 766,73) (ngàn đồng/tháng)

$$\bar{x} = 756,69; s^2 = 5800$$

b) Cần điều tra thêm $n_0 = 378 - 213 = 174$.

c) (880,06; 911,33) (ngàn đồng/tháng)

$$\bar{x} = 895,69; s^2 = 1164; t\left(28; \frac{\alpha}{2}\right) = 2,467$$

d) Thực tế thấp hơn.

$$H_0: p = 0,3; H_1: p < 0,3$$

$$f = 0,1362; t_\alpha = 2,56; g = -5,22.$$

Bác bỏ H_0 , chấp nhận H_1 .

3. a) Không đúng

$$H_0: \mu = 1000; H_1: \mu < 1000$$

$$\bar{x} = 980; s^2 = 6287,88; t_\alpha = 1,64; g = -2,52$$

Bác bỏ H_0 , chấp nhận H_1 .

b) (1085,4379; 1114,5623) (gam)

$$\bar{x} = 1100; s^2 = 657,8947; t\left(19; \frac{\alpha}{2}\right) = 2,539.$$

c) Điều tra thêm 196.

$$f = 0,2; t_{\alpha/2} = 1,29; \text{ kích thước cần điều tra: } 296$$

d) Từ 6305 đến 22202 sản phẩm loại A.

$$f = 0,91. f_{\alpha/2} = 1,64.$$

Khoảng ước lượng cho tỉ lệ sản phẩm loại A:

$$(f - \varepsilon; f + \varepsilon) = (0,8631; 0,9569)$$

N số sản phẩm trong kho, số sản phẩm loại A:

$$N_A = N - 1000$$

$$0,8631 \leq \frac{N - 1000}{N} \leq 0,9569$$

$$\text{Từ đó: } 7305 \leq N \leq 23202$$

4. Bảng phân phối thực nghiệm của X:

X	200	220	240	260	280
n_i	3	7	16	17	7

a) Khoảng tin cậy 98% của Y: (96,3861; 102,0738)

Tìm khoảng tin cậy 98% của X:

$$\bar{x} = 247,2; s^2 = 469,551; t_{\alpha/2} = 2,32; \varepsilon = 7,1096.$$

$$(\bar{x} - \varepsilon; \bar{x} + \varepsilon) = (240,0904; 254,3096)$$

Suy ra khoảng tin cậy của Y theo công thức: $Y = 0,4X + 0,35$

Với $X = 240,0904$

$$Y = 0,4 \times 240,0904 + 0,35 = 96,3861$$

Với $X = 254,3096$

$$Y = 0,4 \times 254,3096 + 0,35 = 102,0738$$

b) Tài liệu đúng

Bảng phân phối thực nghiệm của X các sản phẩm loại 2:

X	200	220
n_i	3	7

$$\bar{x} = 214; s^2 = 93,3333; t_{\left(9, \frac{\alpha}{2}\right)} = 1,383; g = 0,647$$

Chấp nhận H_0 .

c) Cần điều tra thêm 911.

5. a) Chấp nhận được.

$$H_0: \mu = 10; H_1: \mu \neq 10$$

$$\bar{y} = 9,8598; \bar{y}^2 = 99,4074; s^2 = 2,2948; g = -0,484;$$

$$t_{\left(26, \frac{\alpha}{2}\right)} = 2,056$$

Chấp nhận H_0 .

b) Từ 32,312 ngàn đồng đến 34,118 ngàn đồng.

Tìm ước lượng độ dài X:

$$\bar{x} = 118,625; s^2 = 155,0475; t_{\alpha/2} = 2,32; \varepsilon = 3,2298$$

$$(\bar{x} - \varepsilon, \bar{x} + \varepsilon) = (115,3952; 121,8548) \text{ (cm)} = (1,154; 1,2185) \text{ (m)}$$

Giá 1 sản phẩm: (28.1,154; 28.1,2185) (ngàn đồng).

c) Cần điều tra thêm 487

$$1 - \alpha = 0,87; t_{\alpha/2} = 1,51 \text{ với } \varepsilon_1 = 0,03$$

Kích thước mẫu cần điều tra $n_1 = 567$

$$\text{Với } \varepsilon = 0,8, \text{ kích thước mẫu } n = \max(n_1, n_2) = 567$$

Cần điều tra thêm $567 - 80 = 487$.

PHỤ LỤC

Bảng 1: GIÁ TRỊ HÀM GAUSS $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	0,3989	3989	3989	3986	3986	3984	3982	3980	3977	3973
0,1	3970	3965	3961	3956	3951	3945	3939	3932	3925	3918
0,2	3910	3902	3894	3885	3876	3867	3857	3847	3836	3825
0,3	3814	3802	3790	3778	3765	3752	3739	3726	3712	3697
0,4	3683	3668	3653	3637	3621	3605	3589	3572	3555	3538
0,5	3521	3503	3485	3467	3448	3429	3410	3391	3372	3352
0,6	3332	3312	3292	3271	3251	3230	3209	3187	3166	3144
0,7	3123	3101	3079	3056	3034	3011	2989	2966	2943	2920
0,8	2897	2874	2850	2827	2803	2780	2756	2732	2709	2685
0,9	2661	2637	2613	2589	2565	2541	2516	2492	2468	2444
1,0	0,2420	2396	2371	2347	2323	2299	2275	2251	2227	2203
1,1	2179	2155	2131	2107	2083	2059	2036	2012	1989	1965
1,2	1942	1919	1895	1872	1849	1826	1804	1781	1758	1736
1,3	1714	1691	1669	1647	1626	1604	1582	1561	1539	1518
1,4	1497	1476	1456	1435	1415	1394	1374	1354	1334	1315
1,5	1295	1276	1257	1238	1219	1200	1182	1163	1145	1127
1,6	1109	1092	1074	1057	1040	1023	1006	0989	0973	0957
1,7	0940	0925	0909	0893	0878	0863	0848	0833	0818	0804
1,8	0790	0775	0761	0748	0734	0721	0707	0694	0681	0669
1,9	0656	0644	0632	0620	0608	0596	0584	0573	0562	0551

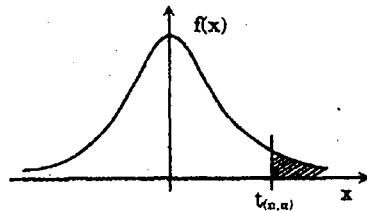
2,0	0,0540	0529	0519	0508	0498	0488	0478	0468	0459	0449
2,1	0440	0431	0422	0413	0404	0396	0388	0379	0371	0363
2,2	0355	0347	0339	0332	0325	0317	0310	0303	0297	0290
2,3	0283	0277	0270	0264	0258	0252	0246	0241	0235	0229
2,4	0224	0219	0213	0208	0203	0198	0194	0189	0184	0180
2,5	0175	0171	0167	0163	0158	0154	0151	0147	0143	0139
2,6	0136	0132	0129	0126	0122	0119	0116	0113	0110	0107
2,7	0104	0101	0099	0096	0093	0091	0088	0086	0084	0081
2,8	0079	0077	0075	0073	0071	0069	0067	0065	0063	0061
2,9	0060	0058	0056	0055	0053	0051	0050	0048	0047	0046
3,0	0,0044	0043	0042	0040	0039	0038	0037	0036	0035	0034
3,1	0033	0031	0031	0030	0029	0028	0027	0026	0025	0025
3,2	0024	0023	0022	0022	0021	0020	0020	0019	0018	0018
3,3	0017	0017	0016	0016	0015	0015	0014	0014	0013	0013
3,4	0012	0012	0012	0011	0011	0010	0010	0010	0009	0009
3,5	0009	0008	0008	0008	0008	0007	0007	0007	0007	0006
3,6	0006	0006	0006	0006	0006	0005	0005	0005	0005	0004
3,7	0004	0004	0004	0004	0004	0004	0003	0003	0003	0003
3,8	0003	0003	0003	0003	0003	0002	0002	0002	0002	0002
3,9	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0001	0001
x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Bảng 2: HÀM LAPLACE $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	0,00000	00399	00798	01197	01595	01994	02392	02790	03188	03586
0,1	03983	04380	04776	05172	05567	05962	06356	06749	07142	07535
0,2	07926	08317	08706	09095	09483	09871	10257	10642	11026	11409
0,3	11791	12172	12556	12930	13307	13683	14058	14431	14803	15173
0,4	15542	15910	16276	16640	17003	17364	17724	18082	18439	18793
0,5	19146	19497	19847	20194	20539	20884	21226	21566	21904	22240
0,6	22575	22907	23237	23565	23891	24215	24537	24857	25175	25490
0,7	25804	26115	26424	26730	27035	27337	27637	27935	28230	28524
0,8	28814	29103	29389	29673	29955	30234	30511	30785	31057	31327
0,9	31594	31859	32121	32381	32639	32894	33147	33398	33646	33891
1,0	34134	34375	34614	34850	35083	35314	35543	35769	35993	36214
1,1	36433	36650	36864	37076	37286	37493	37698	37900	38100	38298
1,2	38493	38686	38877	39065	39251	39435	39617	39796	39973	40147
1,3	40320	40490	40658	40824	40988	41149	41309	41466	41621	41774
1,4	41924	42073	42220	42364	42507	42647	42786	42922	43056	43189
1,5	43319	43448	43574	43699	43822	43943	44062	44179	44295	44408
1,6	44520	44630	44738	44835	44950	45053	45154	45254	45352	45449
1,7	45543	45637	45728	45818	45907	45994	46080	46164	46246	46327
1,8	46407	46485	46562	46638	46712	46784	46856	46926	46995	47062
1,9	47128	47193	47257	47320	47381	47441	47500	47558	47615	47670
2,0	47725	47778	47831	47882	47932	47982	48030	48077	48124	48169
2,1	48214	48257	48300	48341	48382	48422	48461	48500	48537	48574
2,2	48610	48645	48679	48713	48745	48778	48809	48840	48870	48899
2,3	48928	48956	48983	49010	49036	49061	49086	49111	49134	49158
2,4	49180	49202	49224	49245	49266	49285	49305	49324	49343	49361
2,5	49379	49396	49413	49430	49446	49461	49477	49492	49506	49520
2,6	49534	49547	49560	49573	49585	49598	49609	49621	49632	49643
2,7	49653	49664	49674	49683	49693	49702	49711	49720	49728	49743
2,8	49744	49752	49760	49767	49774	49781	49788	49795	49801	49807
2,9	49813	49819	49825	49831	49836	49841	49846	49851	49856	49861
3,0	0,49865		3,1	48903	3,2	49931	3,3	49952	3,4	49966
3,5	49977		3,6	49984	3,7	49989	3,8	49993	3,9	49995
4,0	499968									
4,5	499997									
5,0	49999997									

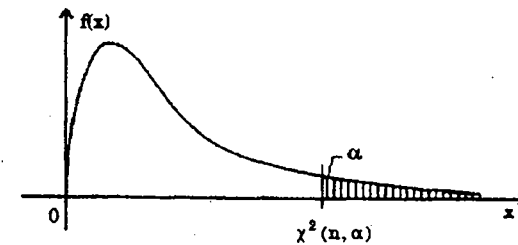
Bảng 3: PHÂN VỊ STUDENT $P\{X > t_{(n, \alpha)}\} = \alpha$ với $X \sim t(n)$

α n	0,1	0,05	0,025	0,01	0,005	0,0005
1	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	363.6
2	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	31.600
3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	12.922
4	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	8.610
5	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	6.869
6	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	5.959
7	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	5.408
8	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	5.041
9	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	4.781
10	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	4.587
11	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	4.437
12	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	4.318
13	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	4.221
14	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	4.140
15	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	4.073
16	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	4.015
17	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.965
18	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.922
19	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.883
20	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.850
21	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.819
22	1.321	1.717	2.080	2.508	2.819	3.792
23	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.767
24	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.745
25	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.725
26	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.707
27	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.690
28	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.674
29	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.659
30	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.646
∞	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	3.291



Bảng 4: PHÂN PHỐI χ^2 $P\{X > \chi^2_{(n, \alpha)}\} = \alpha$ với $X \sim \chi^2(n)$

α n	0,995	0,99	0,975	0,95	0,05	0,025	0,01	0,005
1	0,0000393	0,000157	0,000982	0,00393	3,841	5,024	6,635	7,879
2	0,0100	0,0201	0,0506	0,103	5,991	7,378	9,210	10,597
3	0,0717	0,115	0,216	0,352	7,815	9,348	11,345	12,838
4	0,207	0,297	0,484	0,711	9,488	11,143	13,277	14,860
5	0,412	0,554	0,831	1,145	11,071	12,833	15,086	16,749
6	0,676	0,872	1,237	1,635	12,592	14,449	16,812	18,548
7	0,989	1,239	1,690	2,167	14,067	16,013	18,475	20,278
8	1,344	1,646	2,180	2,733	15,507	17,535	20,090	21,955
9	1,735	2,088	2,700	3,325	16,919	19,023	21,666	23,590
10	2,156	2,558	3,247	3,940	18,307	20,483	23,209	25,188
11	2,603	3,053	3,816	4,575	19,675	21,920	24,725	26,758
12	3,074	3,571	4,404	5,226	21,026	23,337	26,217	28,299
13	3,565	4,107	5,009	5,892	22,362	24,736	27,688	29,820
14	4,075	4,660	5,629	6,571	23,685	26,119	29,142	31,320
15	4,601	5,229	6,262	7,261	24,996	27,489	30,578	32,801
16	5,142	5,812	6,908	7,962	26,296	28,845	32,000	34,268
17	5,697	6,408	7,564	8,672	27,587	30,191	33,409	35,717
18	6,265	7,015	8,231	9,390	28,869	31,526	34,805	37,156
19	6,844	7,633	8,907	10,117	30,144	32,853	36,191	38,581
20	7,434	8,260	9,591	10,851	31,410	34,170	37,566	39,997
21	8,034	8,897	10,283	11,591	32,671	35,479	38,932	41,400
22	8,643	9,542	10,982	12,338	33,926	36,781	40,289	42,796
23	9,260	10,196	11,689	13,091	35,172	38,075	41,638	44,184
24	9,886	10,856	12,401	13,848	36,415	39,364	42,980	45,559
25	10,520	11,524	13,120	14,611	37,652	40,646	44,314	46,930
26	11,160	12,198	13,844	15,379	38,885	41,924	45,643	48,290
27	11,808	12,878	14,573	16,151	40,113	43,195	46,963	49,647
28	12,461	13,565	15,308	16,928	41,337	44,461	48,278	50,994
29	13,121	14,256	16,047	17,708	42,557	45,722	49,588	52,338
30	13,787	14,953	16,791	18,493	43,773	46,979	50,892	53,673

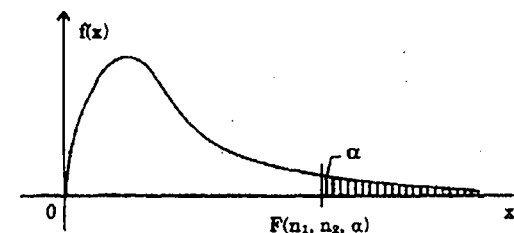


Bảng 5: PHÂN PHỐI F: $PX > F(n_1, n_2, \alpha) = \alpha = 0,05$
với $X \sim F(n_1, n_2)$

n_2	n_1								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	161,41	199,5	215,7	224,6	230,2	234,0	236,8	238,9	240,5
2	18,51	19,00	19,16	19,25	19,30	19,33	19,35	19,37	19,38
3	10,13	9,55	9,28	9,12	9,01	8,94	8,89	8,85	8,81
4	7,71	6,94	6,59	6,39	6,26	6,16	6,09	6,04	6,00
5	6,61	5,79	5,41	5,19	5,05	4,95	4,88	4,82	4,77
6	5,99	5,14	4,76	4,53	4,39	4,28	4,21	4,15	4,10
7	5,59	4,74	4,35	4,12	3,97	3,87	3,79	3,73	3,68
8	5,32	4,46	4,07	3,84	3,69	3,58	3,50	3,44	3,39
9	5,12	4,26	3,86	3,63	3,48	3,37	3,29	3,23	3,18
10	4,96	4,10	3,71	3,48	3,33	3,22	3,14	3,07	3,02
11	4,84	3,98	3,59	3,36	3,20	3,09	3,01	2,95	2,90
12	4,75	3,89	3,49	3,26	3,11	3,00	2,91	2,85	2,80
13	4,67	3,81	3,41	3,18	3,03	2,92	2,83	2,77	2,71
14	4,60	3,74	3,34	3,11	2,96	2,85	2,76	2,70	2,65
15	4,54	3,68	3,29	3,06	2,90	2,79	2,71	2,64	2,59
16	4,49	3,63	3,24	3,01	2,85	2,74	2,66	2,59	2,54
17	4,45	3,59	3,20	2,96	2,81	2,70	2,61	2,55	2,49
18	4,41	3,55	3,16	2,93	2,77	2,66	2,58	2,51	2,46
19	4,38	3,52	3,13	2,90	2,74	2,63	2,54	2,48	2,42
20	4,35	3,49	3,10	2,87	2,71	2,60	2,51	2,45	2,39
21	4,32	3,47	3,07	2,84	2,68	2,57	2,49	2,42	2,37
22	4,30	3,44	3,05	2,82	2,66	2,55	2,46	2,40	2,34
23	4,28	3,42	3,03	2,80	2,64	2,53	2,44	2,37	2,32
24	4,26	3,40	3,01	2,78	2,62	2,51	2,42	2,36	2,30
25	4,24	3,39	2,99	2,76	2,60	2,49	2,40	2,34	2,28
30	4,17	3,32	2,92	2,69	2,53	2,42	2,33	2,27	2,21
40	4,08	3,23	2,84	2,61	2,45	2,34	2,25	2,18	2,12
60	4,00	3,15	2,76	2,53	2,37	2,25	2,17	2,10	2,04
120	3,92	3,07	2,68	2,45	2,29	2,17	2,09	2,02	1,96
$+\infty$	3,84	3,00	2,60	2,37	2,21	2,10	2,01	1,94	1,88

Bảng 5 (tiếp theo)

	n_1									
	10	12	15	20	24	30	40	60	120	$+\infty$
241,9	243,9	245,9	248,0	249,1	250,1	251,1	252,2	253,3	254,3	
19,40	19,41	19,43	19,45	19,45	19,46	19,47	19,48	19,49	19,50	
8,79	8,74	8,70	8,66	8,64	8,62	8,59	8,57	8,55	8,53	
5,96	5,91	5,86	5,80	5,77	5,75	5,72	5,69	5,66	5,63	
4,74	4,68	4,62	4,56	4,53	4,50	4,48	4,43	4,40	4,36	
4,06	4,00	3,94	3,87	3,84	3,81	3,77	3,74	3,70	3,67	
3,65	3,57	3,51	3,44	3,41	3,38	3,34	3,30	3,27	3,23	
3,14	3,07	3,01	2,94	2,90	2,86	2,83	2,79	2,75	2,71	
2,98	2,91	2,85	2,77	2,74	2,70	2,66	2,62	2,578	2,54	
2,85	2,79	2,72	2,65	2,61	2,57	2,53	2,49	2,45	2,40	
2,75	2,69	2,62	2,54	2,51	2,47	2,43	2,38	2,34	2,30	
2,67	2,60	2,53	2,46	2,42	2,38	2,34	2,30	2,25	2,21	
2,60	2,53	2,46	2,39	2,35	2,31	2,27	2,23	2,19	2,15	
2,54	2,48	2,40	2,33	2,29	2,25	2,20	2,16	2,11	2,07	
2,49	2,42	2,35	2,28	2,24	2,19	2,15	2,10	2,06	2,02	
2,45	2,38	2,31	2,23	2,19	2,15	2,10	2,06	2,01	1,96	
2,41	2,34	2,27	2,19	2,15	2,11	2,06	2,02	1,97	1,92	
2,38	2,31	2,23	2,16	2,11	2,07	2,03	1,98	1,93	1,88	
2,35	2,28	2,20	2,12	2,08	2,04	1,99	1,95	1,90	1,84	
2,32	2,25	2,18	2,10	2,05	2,01	1,96	1,92	1,87	1,81	
2,30	2,23	2,15	2,07	2,03	1,98	1,94	1,89	1,84	1,78	
2,27	2,20	2,13	2,05	2,01	1,96	1,91	1,86	1,81	1,76	
2,25	2,18	2,11	2,03	1,98	1,94	1,89	1,84	1,79	1,73	
2,24	2,16	2,09	2,01	1,96	1,92	1,87	1,82	1,77	1,71	
2,16	2,09	2,01	1,93	1,89	1,84	1,79	1,74	1,68	1,62	
2,08	2,00	1,92	1,84	1,79	1,74	1,69	1,64	1,58	1,51	
1,99	1,92	1,84	1,75	1,70	1,65	1,59	1,53	1,47	1,39	
1,91	1,83	1,75	1,66	1,61	1,55	1,50	1,43	1,35	1,25	
1,83	1,75	1,67	1,57	1,52	1,46	1,39	1,32	1,22	1,00	



TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đặng Hấn – *Xác suất thống kê* – NXB Thống kê, 1996.
2. Đặng Hùng Thắng – *Mở đầu lí thuyết xác suất và các ứng dụng* – NXB Giáo dục, 1997 – *Thống kê và ứng dụng* – NXB Giáo dục 1999.
3. Đinh Văn Gắng – *Lí thuyết xác suất và thống kê* – NXB Giáo dục, 1999.
4. Hoàng Hữu Như & Nguyễn Văn Hữu – *Bài tập lí thuyết xác suất và thống kê toán* – NXB Giáo dục, 1996.
5. Nguyễn Cao Văn & Trần Thái Ninh – *Lí thuyết xác suất và thống kê toán* – NXB Khoa học kĩ thuật Hà Nội, 1999.
6. Nguyễn Cao Văn (chủ biên) – *Bài tập xác suất và thống kê toán* – NXB Giáo dục, 2002.
7. Tống Đình Quỳ – *Giáo trình xác suất thống kê* – NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003.
8. Bruce Bowerman, Richard T.O Connell – *Applied statistics improving business processes* – Richard D. Irwin, a times mirror higher education group, Inc. company, 1997.
9. Mark L.Berenson, David M. Lenine – *Basic business statistics: Concepts and applications* – Prentice-Hall International Edi. 1986.
10. Sheldon Ross – *A first course in probability* – Prentice-Hall International Edi. 2002.
11. V.E. Gmurman – *Teoria veroiatnostei i matematicheskaja statistica* – “Vuskaia Skola”, 1977 (Tiếng Nga).
12. Vincent Giard – *Thống kê và ứng dụng trong quản lí* (bản dịch từ tiếng Pháp) – NXB Thanh niên, Hà Nội, 1999.

MỤC LỤC

	Trang
<i>Lời nói đầu</i>	3
Phần I: XÁC SUẤT	5
Chương I: BIẾN CỐ NGẪU NHIÊN VÀ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ	5
§1. Biến cố ngẫu nhiên	5
§2. Xác suất của một biến cố	11
§3. Các công thức tính xác suất	15
Bài tập chương I	26
Chương II: BIẾN NGẪU NHIÊN	35
§1. Biến ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất	35
§2. Các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên	45
§3. Luật số lớn	53
Bài tập chương II	57
Chương III: MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG	61
§1. Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên liên tục thông dụng	61
§2. Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc thông dụng	73
Bài tập chương III	84

Chương IV: BIẾN NGẪU NHIÊN HAI CHIỀU	88
§1. Luật phân phối của biến ngẫu nhiên hai chiều	88
§2. Hiệp phương sai và hệ số tương quan	100
§3. Phân phối chuẩn hai chiều	104
Bài tập chương IV	106
 Phần II: THỐNG KÊ	109
 Chương V: LÝ THUYẾT MẪU	109
§1. Phương pháp mẫu	109
§2. Các đặc trưng mẫu	116
Bài tập chương V	125
 Chương VI: ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ	128
§1. Ước lượng điểm	128
§2. Ước lượng khoảng	132
Bài tập chương VI	147
 Chương VII: KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ	152
§1. Giả thuyết thống kê và kiểm định giả thuyết thống kê	152
§2. Kiểm định giả thuyết về tham số	155
§3. So sánh các tham số	166
§4. Kiểm định phi tham số	177
Bài tập chương VII	183

Chương VIII: TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY	189
§1. Phân tích tương quan	189
§2. Phân tích hồi quy	195
Bài tập chương VIII	201
Một số bài tập tổng hợp	204
Trả lời và hướng dẫn giải bài tập	207
Hướng dẫn giải bài tập Thống kê	226
Phụ lục	229
Tài liệu tham khảo	236
Mục lục	237